

1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), S. 176–179

(Auszug aus der Dissertation der Verfasserin.)

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal¹. Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung² einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benützung der Maisanoschen Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren³.

Das Ziel meiner Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden zunächst nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“⁴ aufgestellt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen — gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall läßt sich der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems zurückführen auf die Moduln

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{und} \quad \nu = (abu)^4;$$

daraus ergibt sich leicht das relativ vollständige System mod ν . Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen:

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (ss'u)^4 \dots \end{aligned}$$

und adjungieren als weitere Moduln zwei bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s auftretende quadratische Formen, u_σ^2 und t_x^2 . Es läßt sich dann zeigen, daß der auf s folgende Modul $(ss'u)^4$ reduzibel ist auf den Modul (ϱ, t) . Da aber das simultane System zweier quadratischer Formen endlich und bekannt ist, ist

¹P. Gordan, Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen Bd. XVII, S. 217 bis 233. 1880); G. Maisano, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (Giorn. di Battaglini XIX). 2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (Rend. Circ. Mat. di Palermo I. 1887); E. Pascal, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905).

²Unter „Ordnung“ soll die Dimension in den Koeffizienten, unter „Grad“ die in den Variablen verstanden werden.

³In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der 3 Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den 3 Kovarianten einerseits, den 3 Invarianten andererseits existiert, hat sich im Laufe meiner Rechnungen ergeben; und zwar lauten die expliziten Formeln in der Bezeichnungsweise Pascal's:

$$\begin{aligned} 0 &= 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta. \\ 0 &= 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E. \end{aligned}$$

⁴Für die Bezeichnung vgl. Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, Bd. II, S. 227.

damit der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Als relativ vollständiges System mod (ϱ, t) ergeben sich 331 Bildungen. —

Noch mache ich einige Angaben bezüglich der angewandten Methode.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen, der Faltungsprozeß, läßt sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren:

Ersetzt man in einem symbolischen Produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

die Faktorenpaare

$$\begin{array}{c} \text{resp. durch} \\ \text{Faltung} \end{array} \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ oder } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ oder } s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ oder } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ oder } t_\sigma \\ \text{IV} \end{array} \right|$$

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen⁵.

Dabei kann noch stets: $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ gesetzt werden. Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt dabei der Satz:

Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltungen I und II anzuwenden⁶.

Als „Formenreihe“ definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgehenden Formen. Nach dem Satze läßt sich eine Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ in ein rechteckiges Schema anordnen. Man erhält beim Fortschreiten:

1. um eine Kolonne nach rechts, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,
2. um eine Zeile nach unten, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen, und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die Sätze über Reduzenten in ihrer allgemeinsten Form und unter der Definition

„Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe“

so aussprechen:

Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel.

Als weitere Reduktionsmethoden sind zu nennen:

1. Die sogenannte „doppelte Reduktion“; d. h. die Reduktion einer Form auf doppelte Art zur Erzielung einer Relation zwischen den höheren Formen,
2. die „Faltung mit zerfallenden Formen“, die teilweise den Charakter der Reduktion durch Reduzenten, teilweise den der „doppelten Reduktion“ zeigt.

⁵Gordan. Math. Annalen, Bd. XVII, S. 219.

⁶Eine Ausnahme erleidet der Satz in dem Fall, wo n und μ , resp. m und ν gleichzeitig verschwinden; die „Formenreihe“ reduziert sich dann auf das Diagonalglied.

2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), S. 23–90 u. zwei Tabellen

Einleitung.

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal⁷⁸. Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form:

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung⁹ einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benutzung der Maisanoschen Resultate, hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren¹⁰.

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden in dieser Arbeit nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“¹¹ aufgestellt.

Die Arbeit schließt sich eng an die Gordansche Arbeit an; doch waren die dort nur ganz im allgemeinen gegebenen Prinzipien erst im einzelnen auszuarbeiten. Mit Hilfe eines Satzes über den Zusammenhang der Faltungen und durch Einführung der „Formenreihe“ (§ 1) werden die Reduktionssätze scharf formuliert und vervollständigt (§ 3), während die rekurrierende Aufstellung spezieller Reihenentwicklungen (§ 2) das rechnerische Mittel zur wirklichen Durchführung der Reduktionen gibt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall wird der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems (§ 4) zurückgeführt auf die Moduln

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{und} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), und sodann das relativ vollständige System mod ν gefunden (§ 6). Diese Resultate sind schon in der Gordanschen Arbeit für die allgemeine biquadratische Form gegeben; unsere Art der Ableitung läßt sich jedoch leichter auf Formen höheren Grades übertragen.

⁷Ein kurzer Auszug aus Einleitung und Kapitel I ist in den „Sitzungsber. der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907“, S. 176 bis 179, erschienen.

⁸P. Gordan, über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(Math. Annalen, Bd. XVII (1880), S. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

⁹Unter „Ordnung“ soll die Dimension in den Koeffizienten, unter „Grad“ die in den Variablen verstanden werden.

¹⁰In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der drei Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den drei Kovarianten einerseits, den drei Invarianten andererseits existiert, zeigen die Formeln (13), § 11 und (22), § 17 Anmerkung, der vorliegenden Arbeit, wo diese Relationen explizit gegeben sind. Nach einer Mitteilung des Herrn Pascal erklärt sich der Widerspruch durch einen numerischen Fehler im Ausdruck seiner Kontravariante p (hier q genannt) S. 46 seiner Abhandlung.

¹¹Für die Bezeichnung vgl. § 3a.

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s werden zwei im System auftretende quadratische Formen, u_ϱ^2 und t_x^2 , als Moduln adjungiert (§ 9 und 10) und demzufolge das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) gebildet; es wird sodann gezeigt (§ 17), daß der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel ist auf die Moduln ϱ und t . Dadurch geht das nächsthöhere System über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, t) . Da aber das simultane System zweier quadratischen Formen endlich und bekannt ist, im allgemeinen Fall aus 20 Bildungen besteht¹², ist mit der Aufstellung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, t) der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Die Überschiebung dieses Systems über das System von (ϱ, t) zur Bildung des absolut vollständigen Systems bleibt vorbehalten.

Als relativ vollständiges System mod (ϱ, t) werden 331 Bildungen gefunden, die in der beigefügten Tabelle nach ihrem Grad in den Variablen x und u geordnet sind.

Zum Schluß geben wir noch eine Übersicht über die eingeführten Symbole:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

Kapitel I. Allgemeine Sätze über ternäre Formen.

§ 1. Faltungsprozeß. Formenreihen.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen ist der Faltungsprozeß, der sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren läßt. Gegeben sei ein symbolisches Produkt:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ersetzt man die Faktorenpaare

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ oder } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ oder } t_x u_\sigma$$

bzw. durch

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ oder } s_\tau \quad t_\tau \text{ oder } t_\sigma,$$

Faltung

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

¹²Vgl. Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über Geometrie. (Bd. I, S. 288 ff.) System zweier kogredienter Formen. Gordan, Über Büschel von Kegelschnitten. (Math. Ann. Bd. XIX. S. 530). System zweier kontragredienter Formen.

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen¹³.

Dabei läßt sich der Ausdruck $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ entweder als wirkliches Produkt zweier Formen $S \cdot T$ auffassen, oder auch als einzige Form mit mehreren Reihen von Symbolen:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

Im ersten Fall sprechen wir von der Faltung der Form S mit T , im zweiten Fall von der „Faltung der Form A in sich“. Der Kürze halber nehmen wir im folgenden immer an (was in der Tat bei allen später zu betrachtenden Formen der Fall ist)

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (a)$$

für beliebiges von 0 verschiedenes λ und x und vereinigt mit beliebigen anderen Faltungen. Es sagt dies aus, daß die Form $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ eine sogenannte „Normalform“ ist, d. h. bei Anwendung des Ω -Prozesses, sowohl nach den Variablen x und u , wie nach den Variablen y und v , verschwindet.

Die Bedingung (a) stellt also keine Einschränkung dar, sondern läßt sich stets erreichen¹⁴.

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt nun folgender Satz:

Satz I. Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltung I und II anzuwenden.

Beweis: Nach dem Identitätssatz, bzw. Produktsatz für Matrizen, folgt unter Berücksichtigung von (a):

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Durch Zusammensetzung von Faltung I und II entstehen also Faltung III und IV, und zwar ebenso bei Anwendung von Faltung II auf Faltung I, d. h. auf die Faktoren $(stu)u_\sigma u_\tau$, wie bei Anwendung von Faltung I auf Faltung II, auf die Faktoren $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Als *Formenreihe*¹⁵ definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgegangenen Formen und bezeichnen die Formenreihe durch die Anfangsform. Als „höhere Form“ soll hierbei jede Form mit mehr Faltung in sich gelten, während unter den gleichberechtigten Faltungen s_τ und t_σ eine als höher normiert werden muß. Nach dem Bildungsgesetz der Formenreihe folgt:

1) Jede Form der Formenreihe ist linear in den Symbolen der Anfangsform.

2) Die Formenreihe ist bei Anfangsformen mit je zwei Reihen kontragredienter Symbole eindeutig bestimmt; bei Anfangsformen mit mehr Symbolreihen ist sie eindeutig zu normieren durch Auszeichnung spezieller unter den durch den Identitätssatz verbundenen Faltungen.

Nach Satz I. läßt sich eine Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) nach folgendem rechteckigen Schema anordnen:

$$\begin{array}{c|c|c|c} s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\ (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\ (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\ \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots \end{array}$$

und der entsprechend fortgesetzte untenstehende Teil¹⁶

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \dots & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

¹³Gordan, Math. Annalen Bd. XVII S. 219.

¹⁴Vgl. Gordan, Math. Annalen Bd. V S. 104.

¹⁵Vgl. Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. Bd. XVII): § 17 und § 18 Schluß. Die „Formenreihe“ unterscheidet sich von dem dort eingeführten „eigentlich reduzierten äquivalenten System“ durch das Prinzip der Anordnung nach höheren Formen.

¹⁶Hier, und ähnlich im folgenden, ist der mit einem Sternchen bezeichnete unten stehende Teil an die ebenso bezeichnete rechts oben befindliche Stelle des Schemas anzusetzen.

Man erhält hier, wenn man

- 1) um eine Kolonne nach rechts fortschreitet, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,
 - 2) um eine Zeile nach unten fortschreitet, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen,
- und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Eine beliebige Form der Gesamtformenreihe: $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ oder $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ bildet den Anfang einer neuen Formenreihe, die aus all denjenigen Formen des rechteckigen Schemas mit der Form $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ oder $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ als linkem oberem Eckpunkt besteht, die den Faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ haben.

Nachbemerkung. Eine Ausnahme erleidet Satz I in dem Fall, wo die Zahlen n und μ (bzw. m und ν) gleich Null werden, Faltung I, II und IV also nicht mehr existieren, wohl aber Faltung III (bzw. IV). Als Formenreihe bezeichnen wir in diesem Fall das Diagonalglied des Schemas:

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & t_\sigma \\ & s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\ & \ddots & \\ & s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

In Übereinstimmung mit dem Fehlen von Faltung I und II reduziert sich in diesem Fall die Reihenentwicklung nach Polaren der Formenreihe stets auf das Anfangsglied; es gelten aber die Sätze über Reduzenten.

§ 2. Reihenentwicklungen nach Polaren der Formenreihe.

Für Formen mit n Variablen sind zwei Arten von Reihenentwicklungen explizit aufgestellt¹⁷:

- 1) für Formen mit je einer Reihe kontragredienter Variablen: $s_x^m u_\tau^\nu$ eine nach Potenzen von u_x fortschreitende Reihe, deren Koeffizienten „Normalformen“ sind;
- 2) für Formen mit zwei Reihen kogredienter Variablen $s_x^m t_x^n$ eine Entwicklung nach Polaren der Elementarkovarianten (Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n$), die ternär folgendermaßen lautet¹⁸:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (\text{I})$$

Wir kombinieren beide Entwicklungen, indem wir für Formen mit je zwei Reihen kontragredienter Variablen:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

Entwicklungen nach Potenzen von u_x aufstellen, deren Koeffizienten zusammengesetzte Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ sind, genommen nach den Variablen x und u .

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol- (bzw. Variablen-) reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-) reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-) reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sigma = \widehat{st}, & \text{a') } y = \widehat{uv}, \\ \text{b) } s = \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v = \widehat{xy}, \end{array}$$

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, während für Formen $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder

¹⁷Vgl. Gordan, Über Kombinantanten. § 2 und 5 (Math. Ann. Bd. V).

¹⁸Vgl. Study, Methoden zur Theorie der ternären Formen (Teubner 1889) II. § 7. Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der dortigen die Methode zur raschen rechnerischen Bestimmung der numerischen Koeffizienten $C_{pr\varrho}$. Die Clebsch-Studysche Entwicklung würde bei Spezialisierung a), a') lauten:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{uv} \widehat{\wedge}_{\lambda-r+\varrho} u^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw}),$$

läßt also nicht die Vereinfachung zu, die bei unserer Entwicklung schon im Laufe der Rechnung eintritt, wenn man weiß, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind.

solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$[s_\tau^\varrho(stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ -te Polare einer Form $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) folgende Entwicklung (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ auf den ersten zurück)¹⁹:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

und entsprechend für die κ -te Polare von $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Durch Multiplikation folgt, unter Einführung von Spezialisierung a) und a')

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

und daraus, durch Entwicklung nach Potenzen von u_x unter Auszeichnung des ersten Gliedes ($\sum'_{r,\varrho}$ bedeutet, daß das Glied $r = 0, \varrho = 0$ auszulassen ist) und Berücksichtigung von (a) S. 26

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\ &= \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \tag{II}$$

wobei

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{für } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

und entsprechend für die übrigen Zusammenstellungen der Zahlen

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Der Ausdruck

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

ist also zurückgeführt auf eine zusammengesetzte Polare, und, unter Anwendung der Identität

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

auf eine Summe von analog gebildeten Ausdrücken, die höheren Formen der Formenreihe entsprechen.

Durch Iteration gelangt man zu der Entwicklung:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}, v_x^{r-p}}. \tag{III}$$

Die numerischen Koeffizienten $C_{pr\varrho}$ berechnen sich eindeutig und rekurrierend aus den Koeffizienten $c_{r\varrho}, c'_{r\varrho}$ des durch Iteration von (II.) entstehenden Gleichungssystems (vgl. das Beispiel S. 42). Analoge Entwicklungen ergeben sich bei den übrigen Spezialisierungen.

¹⁹Gordan, Die Resultante binärer Formen (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

§ 3. Reduktionssätze.

Die bekannten Sätze über die Reduktion von Formen und Formensystemen sollen nun mit den Paragraphen 1 und 2 in Zusammenhang gebracht werden, wozu einige aus der Theorie der binären Formen übernommene Definitionen nötig sind.

a) Wir bezeichnen als *relativ vollständiges System* modulo einer vorgegebenen Reihe von Formen, ein System von Formen von der Eigenschaft, daß alle durch Faltung eines beliebigen Produktes dieser Formen entstehenden Bildungen sich ausdrücken lassen als ganze rationale Funktionen der Formen des Systems, bis auf ein additives Glied von Ausdrücken, die durch Faltung der Systemformen mit dem System des Moduls entstanden sind²⁰.

b) Wir nennen eine Form dann *reduzibel*, wenn sie sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben oder durch „höhere Formen“; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten.

Die Sätze über Reduzenten²¹ lassen sich nun in ihrer allgemeinsten Form in folgender Weise aussprechen:

Definition: *Ein Reduzent ist eine reduzierbare Formenreihe.*

Satz II. *Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist (einen Reduzenten zum Faktor hat), und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel²².*

Beweis: Die Formenreihe entsteht aus dem Anfangsglied durch Faltung in sich, also durch höhere Faltung mit dem Reduzenten einerseits, durch Faltung des Reduzenten in sich andererseits. In beiden Fällen lassen sich, nach § 2, alle Formen der Formenreihe darstellen als Polaren (Überschiebungen) über die Formenreihe des Reduzenten.

Der Schluß von der Anfangsform auf die Gesamtformenreihe hat nicht mehr statt bei den übrigen Reduktionsmethoden. Es sind dies

1) die sogenannte „doppelte Reduktion“.

Wir verstehen darunter die Reduktion eines Ausdrucks, der zwei voneinander unabhängige Reduzenten zum Faktor hat, auf doppelte Art, wodurch Relationen zwischen den höheren Formen entstehen, auf die reduziert wurde.

Durch systematische Anwendung der „doppelten Reduktion“ muß man einerseits alle Relationen erhalten²³, andererseits hat man, wenn die „doppelte Reduktion“, auf verschiedene Ausdrücke angewandt, keine neuen Relationen liefert, sowohl ein Kriterium für die Unabhängigkeit der höheren Formen wie eine Kontrolle der Rechnung.

2) *Faltung mit zerfallenden Formen.*

Unter „zerfallenden Formen“ sollen — mit geringer Verallgemeinerung des gebräuchlichen Begriffs — Formen verstanden werden, die sich ausdrücken lassen durch Produkte von Formen niedrigeren Grades und durch „höhere“ Formen. Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung in Produkte über; ebenso Produkte von nichtlinearen Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2.$$

Erste Polaren (Überschiebungen) und gewisse zweite Polaren zerfallender Formen sind also wieder zerfallende Formen. Es folgt:

Ein durch einmalige (bzw. zweimalige) Faltung mit einer zerfallenden Form entstandenes Glied einer einmaligen (zweimaligen) Überschiebung über eine zerfallende Form wird selbst eine zerfallende Form:

a) wenn die nächsthöheren Formen in der Formenreihe der zerfallenden Form zerfallen oder reduzibel werden, oder auch wenn bei einmaliger Faltung die Spezialisierungen $y = \widehat{uv}$ oder $v = \widehat{xy}$ eintreten;

²⁰Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie. Bd. II. S. 227.

²¹Gordan, Math. Annalen Bd. XVII. S. 222.

²²Die Vereinfachung, die durch Satz II eintritt, läßt sich an folgendem Beispiel zeigen: Für die spezielle Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ ist $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ Reduzent. Daraus folgt nach Satz II die Reduktion der Formenreihe

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_\nu^3 u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

da $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ aus dem Glied $a_\nu^2(abu)$ durch Faltung entstanden. Bei Gordan, a. a. O. S. 231, wird hingegen die Reduktion der Formen

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

einzelnd durchgeführt.

²³So wurden beispielsweise durch „doppelte Reduktion“ gefunden: die Reduktion der Form a_η^4 (§ 10), der einzigen bei Maisano überflüssig ins System aufgenommenen Form; sodann die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnten Relationen zwischen den 3 Kovarianten und den 3 Invarianten.

b) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf höhere Formen führen (vgl. § 12, B. H_k und $H_k(k\eta x)$).

Ein solches Glied einer Überschiebung kann auch zerfallen:

c) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf niedrigere Formen führen, die unabhängig von der Faltung mit der zerfallenden Form zerfallen, d. h. sich ausdrücken lassen durch Produkte und durch die zu reduzierende Form, wobei man sich aber jeweils erst durch Rechnung überzeugen muß, daß der numerische Koeffizient des betreffenden Gliedes nicht identisch verschwindet. Es ist dies nichts weiter als „doppelte Reduktion“ der niederen Form (vgl. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Zerfallende Formen entstehen durch alle einmaligen Faltungen mit Funktionaldeterminanten²⁴, außerdem durch gewisse höhere Faltungen. Es wird

$$(\widehat{sty}x)s_y = \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{sty}x)^2,$$

$$(\widehat{sty}x)^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{sty}x)^2 - \frac{1}{3} (\widehat{sty}x)^3.$$

Analoge Formeln gelten für die dualistischen Formen

$$(\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma \quad \text{und} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma^2.$$

Nach den Sätzen dieses Paragraphen ergibt sich für die Aufstellung aller irreduziblen Formen, die aus der Faltung von S mit T entstehen, folgende Regel:

Man gehe, bei den niedrigsten Faltungen beginnend, auf beliebigem, vorher festgelegtem Wege (z. B. zeilenweise oder symmetrisch zum Diagonalglied) so weit in der Bildung der Formenreihe ST voran, bis man an eine Form gelangt, die einen Reduzenten zum Faktor hat. Die durch diese Form definierte Formenreihe ist auszulassen, sobald die Schlußform die in Satz II aufgestellte Bedingung erfüllt. Nach Ausscheidung aller reduziblen Formenreihen sind durch Anwendung der doppelten Reduktion alle übrigen reduziblen, ebenso alle zerfallenden Formen zu entfernen. Stellen der Gesamtformenreihe, die durch unabhängig voneinander reduzible Formenreihen doppelt überdeckt sind, geben Anlaß zur Reduktion von höheren Formen (vgl. § 11, D).

²⁴vgl. Gordan, a. a. O. § 3.

Satz III. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen, d. h. diejenigen Formen, die aus den Systemformen der entsprechenden binären Form nach dem Clebschschen Übertragungsprinzip durch Ränderung entstehen, bilden ein relativ vollständiges System mod (abc) .

Beweis: Einer binären Relation, die aussagt, daß die Formen $Q'_1, \dots, Q'_n$ ein vollständiges System einer binären Grundform bilden:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

entspricht durch Ränderung die ternäre Relation:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Dies ist aber die Definitionsgleichung für ein relativ vollständiges System mod (abc) . Für die biquadratische Form besteht das System der übernommenen Formen aus folgenden Formen:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\vartheta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\vartheta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\vartheta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

unter denen die vier ersten ein relativ vollständiges System mod $((abc), \nu)$ bilden.

§ 5. Zurückführung des Moduls (abc) auf die Moduln Δ und ν .

Der nur durch einen Klammerfaktor gegebene Modul (abc) ist in Übereinstimmung mit der Definition (§ 3, a) auf Formen des Systems zurückzuführen. In anderen Worten: die Formenreihe (abc) ist eindeutig zu normieren (vgl. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Reihe der Moduln: $(abc); \Delta; s; t$ (das System des Moduls t besteht aus der einzigen Form t).²⁵

Es wird sich zeigen, daß die Formen:

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

als Modul genügen, d. h. daß die Formen

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

die Formenreihe (abc) definieren. In der Formenreihe a_{ν} fehlt die Form a_{ν}^3 nach der Identität:

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Zur Zurückführung eines Moduls auf einen höheren haben wir nach der Definition die allgemeinsten Faltungen oder auch alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen mit dem Modul auf Faltungen mit dem höheren Modul zurückzuführen.

Die allgemeinsten Faltungen entstehen in unserm Fall aus den Ausdrücken:

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

²⁵ Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 134.

(aus den kubischen Formen übernommen),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(aus den quadratischen Formen übernommen) und durch Polarisierung dieser Ausdrücke.

Zur Berechnung dieser Ausdrücke durch die Polaren von Δ und der Formenreihe a_ν , bzw. deren Anfangsglieder, schlagen wir, wie in § 2, den indirekten Weg ein. Wir entwickeln die Polarenglieder

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x)a_x a_y a_z \quad \text{usw.}$$

als lineare Aggregate von Ausdrücken mit dem symbolischen Faktor (abc) und erhalten durch Umkehrung des Gleichungssystems die gesuchten Relationen, sowie eine Relation zwischen den nach verschiedenen Kombinationen der Variablen genommenen Polaren. Zur Auswertung dient der Identitätssatz und der Produktsatz für Determinanten.

Das Gleichungssystem lautet für $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & \quad - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

Daraus folgt für

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

und durch analoge Rechnung für

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 : \\ (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z \\ & \quad - \frac{1}{12} i \cdot (xyz)^3, \\ (IV.) \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ & \quad + \frac{1}{3} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6} a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Wir haben somit ein relativ vollständiges System mod (Δ, ν) erhalten, bestehend aus den vier Formen: f, θ, K, j . Es folgt daraus: Alle nicht aus dem binären Gebiet übernommenen Überschiebungen von f über θ , ebenso wie die im Binären auf $(ab)^4$ reduzierbare Überschiebung $(a\theta u)^2$ lassen sich ausdrücken durch Symbole Δ und ν .²⁶

Wir erhalten die für das Folgende grundlegenden Reduktionsformeln, durch Spezialisierung von Entwicklung IV, oder kürzer durch direkte Rechnung (Vertauschen der Symbole), für $a_\nu(a\theta u)^2$, $a_\nu^2((a\theta u)^2)$, $(a\theta u)^2$ nach folgendem Ansatz:

$$\begin{aligned} a_\nu(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\nu^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

²⁶ $\sum_3$ bezieht sich auf die durch zyklische Vertauschung der Variablen aus dem Anfangsglied entstehende Summe über drei Glieder. Die Gleichungen gelten auch einzeln für jedes Glied der Summe.

für $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned}
(abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\
((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\
\left. \begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_{\nu} + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\
a_{\vartheta} &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\
a_{\vartheta}(a\theta u) &= 0, \\
a_{\vartheta}^2 &= \Delta, \\
(a\theta u)^3 &= 0, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_{\nu} + \frac{7}{6}u_x \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\
a_{\vartheta}^2(a\theta u) &= 0, \\
(a\theta u)^4 &= j, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)^3 &= 0, \\
a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned} \right\} \quad (1)
\end{aligned}$$

Wir nehmen dazu die ebenfalls aus der Reduktion des Moduls (abc) entstandene Formel:

$$a_{\nu}^3 a_x u_{\nu} = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Aus den Formeln (1.) und (2.) und den für die Grundform ν analog gebildeten Formeln leiten sich alle späteren Reduktionsformeln durch Polarisierung ab, ausgenommen die Relationen für die zerfallenden Formen.

Aus den Formeln (1.) sehen wir:

Es führt die Formenreihe:

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &\text{ auf Symbole } \nu \text{ allein,} \\
a_{\vartheta} &\text{ auf Symbole } \Delta \text{ und } \nu, \\
(a\theta u)^2 &\text{ auf Symbole } j, \Delta \text{ und } \nu, \\
(a\theta u)^2 \text{ bei Faltung I} &\text{ auf Symbole } j \text{ und } \nu, \\
(a\theta u)^2 \text{ bei Faltung II} &\text{ auf Symbole } \Delta \text{ und } \nu.
\end{aligned}$$

Wir können also ersetzen:

1. mod (Δ, ν) : Faltungen mit j durch entsprechende mit $(a\theta u)^2$ oder $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : Faltungen mit Δ durch entsprechende mit a_{ϑ} oder $a_{\vartheta}(a\theta u)$ oder auch durch spezielle mit $(a\theta u)^2$ (die nur zu einmaliger Faltung I führen).

Es wird insbesondere:

$$\begin{aligned}
(a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_{\vartheta} \nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 u_{\nu}^2 \nu_{\nu}^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \Delta_{\nu} \pmod{\nu}.
\end{aligned}$$

§ 6. Zurückführung des Moduls (Δ, ν) auf den Modul (ν) .

Die Reduktionsformeln des letzten Paragraphen geben uns das Mittel, direkt das relativ vollständige System mod ν aufzustellen; wir werden sehen, daß wir dem System der übernommenen Formen nur die Formen Δ und $(a\Delta u) = N$ beizufügen haben (analog wie bei der kubischen Form und überhaupt allgemein gültig).

Wir betrachten zur Reduktion des Moduls Δ alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen, d. h. die Faltungen des relativ vollständigen Systems mod (Δ, ν) mit dem System von Δ , und gehen aus von den in den Koeffizienten niedrigsten Formen, den Faltungen von f mit Δ .

Zur Reduktion der Formen $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$ ersetzen wir nach § 5 die Symbole Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe, d. h. wir entwickeln die Ausdrücke

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) nach Polaren der Formenreihe a_{ϑ} (Symbole Δ und ν),
 - 2) nach Polaren der Formenreihe $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (Symbole ν)
- und erhalten die Reduktionsformeln (Rechnung siehe unten):

$$\begin{aligned} \text{a) } (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b) } (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c) } (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(Zu den gleichen Resultaten führt auch die doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ und $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ nach Elimination von a_{ϑ}^2 .)

Aus den Formeln (3.) folgt, daß $(a\Delta u)^2$ Reduzent ist in bezug auf den Modul ν . Daraus ergibt sich:

1) Die Reduktion des Systems von Δ : Die Formenreihe $(\Delta\Delta'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\Delta u)^2)$ hat den Reduzenten $(a\Delta u)^2$ zum Faktor.

2) Die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstandenen Systems:

Die Formenreihe $(\theta\Delta u)^2$ hat den Reduzenten $(a\Delta u)^2$ zum Faktor.

Für die Formen $(\theta\Delta u)$ und Δ_{ϑ} ergibt sich:

$$\begin{aligned} (a\Delta u)^2(abu) &= (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_{\vartheta}(\theta\Delta u), \\ (a\Delta u)(a\Delta b) &= -\frac{1}{2}\Delta_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_{\vartheta}^2. \end{aligned}$$

Aus dem Reduzenten $(\theta\Delta u)$ folgt aber die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstehenden Systems.

Das relativ vollständige System mod ν besteht also aus den sechs Formen:

$$f, \theta, K, j, \Delta, N.$$

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden. (Polaren verschwindender Formen sind schon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.) Es folgt nach Entwicklung II:

$$\begin{aligned} 1) \quad m &= 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\ 2) \quad m &= 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\
&\quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
&= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\
&\quad - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$3) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\
&= \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;
\end{aligned}$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{nach Entwicklung I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{Entwicklung I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{Entwicklung I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

Aus 1) und 4) folgt:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\
&\quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_xa_{\nu}^2b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2a_{\nu}^2b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2if.
\end{aligned}$$

(Zur Umrechnung in Symbole θ vgl. § 8 und § 9.) Formel (3.)a ließe sich noch kürzer durch direkte Übertragung von Entwicklung I unter Einführung der Hilfsvariablen $w = x\hat{u}b$ berechnen, während schon bei Formel (3.)b und (3.)c der von uns eingeschlagene Weg der einfachere wird; bei (3.)b weiß man im voraus, nach § 9, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind. Man erhält zur Berechnung von (3.)b und

(3.)c:

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\ - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Nachbemerkung: Analog berechnen sich die nach § 5 reduziblen Überschiebungen von f über j . Es wird

$$g_{\nu} = -\theta_{\nu} + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_{\nu}^2 = \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_{\nu}^3 = -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

$$g_{\nu}^3 = -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^{27}$$

Die übrigen Formen der Formenreihe $(\theta\theta'u)^2$ und die Form θ'_{ν} sind reduzibel auf Symbole ν . Wir können also ersetzen:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{Faltungen mit } f \cdot j \text{ durch entsprechende mit } (\theta\theta'u)^2.$$

Es wird ferner:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

Kapitel III. Das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) .

§ 7. Überblick über die Bildung des Systems.

Um von dem relativ vollständigen System mod ν zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition § 3 das System von ν in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod ν zu falten. Nun aber steht $\nu = u_{\nu}^4$ als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher ν als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod s (System III) zu überschieben

System I: $f, \theta, K, j, \Delta, N$ über

System II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_{\nu}^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_{\nu}^3u_{\eta}^3, \\ g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_{\eta}^2u_{\nu}^2u_{\eta}^4, (\nu\sigma x).$

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form g reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$\varrho = u_{\varrho}^2 = \theta_{\nu}^4u_{\vartheta}^2, \quad t = t_x^2 = a_{\eta}^4H_x^2$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod (s, ϱ, t) erhält; und zwar soll der Modul (ϱ, t) als höherer Modul als der Modul s gelten.

²⁷Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 181.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen. Wir normieren die Faltung

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

höher als die Faltung

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.

II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.

III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbricht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.

IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten, 2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit Formen des andern Systems eingehen.

Es wird sich zeigen, daß nur auftreten:

1) Faltungen von je einer Form von System I mit einer Form von System II.

2) Faltungen von Potenzen von θ , bzw. H , oder von zwei Formen des einen Systems mit je einer Form des zweiten Systems.

Wir werden folgendes Schema zur Faltung erhalten:

System I	gefaltet mit	System II
1. Ordnung f		2. Ordnung ν
2. ,, θ		4. ,, H
3. ,, K, j, Δ		6. ,, L, σ
4. ,, $N, \theta^2, f \cdot j$		8. ,, $(\nu\sigma x), H^2$
5. ,, $\theta \cdot K$		10. ,, $H \cdot L$
6. ,, $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. ,, H^3 .

Zur Kontrolle der Rechnung dienen, außer der "doppelten Reduktion", die beiden speziellen Formen:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II. } & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Nachbemerkung: Den Formeln (1.), (2.), (3.), (4.) entsprechen für die Grundform ν die folgenden:

$$\begin{aligned}
 (\nu\eta x)^2 = A & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu\eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C \end{array} \\
 (\nu\eta x)^3 = 0 & \\
 (\nu\eta x)^4 = g &
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$A = \frac{1}{6} s\nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (\nu\sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (Hsu)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (ss'u)^4 \right\}, \\
 \text{b) } (\nu\sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (Hsu), \\
 \text{c) } (\nu\sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4.
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z \right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\
\text{b)} \quad g_\nu^2 &= \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\
\text{c)} \quad g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\
\text{d)} \quad g_\nu^4 &= \frac{3}{5}s_\eta^4.
\end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Formen dritter Ordnung (System III).

Faltung von f mit ν .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{cccc}
a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i.
\end{array}$$

Reduktion:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3}iu_x \quad (\text{Formel (2.)}).$$

Folgerungen: 1) a_ν^3 ist Reduzent. 2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit ν ein. Das Gleiche gilt für ν in bezug auf f .

§ 9. Formen vierter Ordnung (System III).

Faltung von θ mit ν .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{cccc}
(\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\
(\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\
\cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3.
\end{array}$$

Reduktionen: Aus dem Reduzenten a_ν^3 durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ nach dem Ansatz:

$$\begin{aligned}
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\
&= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\
&= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\
\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu).
\end{aligned}$$

Es entstehen die Formeln:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{adj. Modul, § 7}), \tag{9}$$

Folgerungen: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ ist Reduzent. 2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (g) in Faltung mit θ ein.

§ 10. Formen fünfter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \left\{ \begin{array}{l} K, j, \Delta \text{ mit } \nu, \\ f \text{ mit } H. \end{array} \right.$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{llll}
 & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\
 \text{A)} & & \text{B)} & \text{C)} \\
 & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & & \\
 & \text{D)} & & &
 \end{array}$$

Reduktionen:

A) Formenreihe K_ν^3 : Reduzent a_ν^3 .

Form $K_\nu^2(k\nu x)^2$: Reduzent $\theta_\nu^2(\nu\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sind zerfallende Formen nach § 3.

B) Form

$$\begin{aligned}
 (j\nu x)^4 &= (\hat{a}\theta\nu x)^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^3 \\
 &+ 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\hat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\hat{a}\theta\nu x)^3,
 \end{aligned}$$

und daher

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\text{vgl. § 5 Schluß}).$$

C) Form Δ_ν^4 : Reduzent θ_ν^4 .

Formen Δ_ν^2 und Δ_ν^3 : Reduzent a_ν^3 oder θ_ν^4 durch Ersetzen der Form Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe (§ 5 Schluß), d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Die doppelte Berechnung von Δ_ν^3 gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Form a_η^3 .

Reduktionsformeln:

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\
 \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right), \\
 \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t.
 \end{aligned} \tag{10}$$

Ableitung der Formeln:

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
 &- \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \\
 \text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
 &- \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x \Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4; \\
 \text{b')} \quad a_\vartheta \theta_\nu^4 &= a_\varrho = a_\vartheta \theta_\nu \{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3 \\
 &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
 &+ \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x \Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\varrho}^2 = [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_{\varrho}^2 &= \Delta_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4. \end{aligned}$$

D) Reduktion von a_{η}^3 durch doppelte Reduktion von Δ_{ν}^3 (C).

Die übrigen Reduktionen durch Rechnung, die der in § 9 dualistisch entgegengesetzt ist.

Reduktionsformeln:

$$\left. \begin{aligned} a_{\eta}^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_{\eta}^3 &= -a_{\varrho} + \frac{3}{5}u_x a_{\varrho}^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_{\eta}^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_{\eta}^3(aHu) &= 0, \\ a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{als Modul adjungiert}). \end{aligned} \quad (11)$$

Folgerungen:

1) $(j\nu x)^4$, Δ_{ν}^2 , $a_{\eta}^2(aHu)$ sind Reduzenten.

2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit K, j, Δ ein; das gleiche gilt von f in bezug auf H und von j in bezug auf ν , da $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ nach § 11 B reduzibel wird.

§ 11. Formen sechster Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ mit } \nu, \\ \theta \text{ mit } H. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_{\nu}(\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_{\nu}(j\nu x), \quad a_{\nu}^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_{\nu}$$

$$\text{D) } \begin{pmatrix} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{pmatrix} \left| \begin{array}{c} (\theta Hu) \\ \theta_{\eta} \\ H_{\vartheta}(\vartheta \eta x), \theta_{\eta}(\vartheta \eta x) \\ \theta_{\eta}(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{pmatrix} (\theta Hu)^2 \\ H_{\vartheta}(\theta Hu), \theta_{\eta}(\theta Hu) \\ \theta_{\eta}^2 \\ \cdot \end{pmatrix} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_{\eta}(\theta Hu)^2 \\ \theta_{\eta}^2(\theta Hu) \\ \cdot \end{array} \right.$$

Reduktionen:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ zerfällt nach Formel (3.)a:

$$(a\Delta \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_{\nu}^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_{\vartheta}^2.$$

B) $a_{\nu}(j\nu x)^2$ zerfällt nach Formel (9.)a, indem wir nach § 6 Schluß $f \cdot j$ durch $(\theta \theta' u)^2$ ersetzen, und die Reduzibilität von θ'_{ϑ} beachten:

$$\frac{1}{3}a_{\nu}(j\nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_{\nu} = \theta_{\nu}^3 \theta - \theta_{\nu}^2 \theta'_{\nu} = \theta_{\nu}^3 \theta + \theta_{\nu}^2 (\widehat{j\nu \theta' u}) = \theta_{\nu}^3 \theta - \frac{2}{3} \theta_{\nu}^3 \theta.$$

Formen $a_{\nu}(j\nu x)^3$ und $a_{\nu}^2(j\nu x)^2$: Reduzent a_j und $(j\nu x)^4$:

$$a_{\nu}(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu \widehat{au}),$$

$$a_{\nu}^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu \widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu \widehat{au})^2.$$

C) Formenreihe N_{ν}^2 ; Reduzent Δ_{ν}^2 . $(n\nu x)$ und $N_{\nu}(n\nu x)$ zerfallen als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach § 3.

D) *Übersicht über die Reduktionen:*

a) Formenreihe $\theta_{\eta}^2 H_{\vartheta}$: Reduzent $a_{\eta}^2(aHu)$. (Führt auf Formen mit höheren Symbolen.)

b) Formenreihe $\theta_{\eta} H_{\vartheta}$: Reduzent $a_{\eta}^2(aHu)$ durch doppelte Reduktion. (Führt auf Formen mit höheren Symbolen und auf höhere Formen der Gesamtformenreihe, d. h. auf die Formenreihe θ_{η}^2 .) Wir betrachten an Stelle von $\theta_{\eta} H_{\vartheta}$ die Formenreihe

$$\theta_{\eta}(\vartheta \eta x)(\theta Hu) = \theta_{\eta} H_{\vartheta} + \theta_{\eta}^2,$$

ersetzen darin die Symbole θ durch die niedere Form (abu) , gelangen so zur doppelten Reduktion der Formenreihe

$$a_{\eta}^2(aHu)(abu) = \theta_{\eta} H_{\vartheta} + \frac{3}{2} \theta_{\eta}^2 \mod s$$

bis zur Endform

$$a_\eta^3 b_\eta (bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2} \theta_\eta^4.$$

c) Formenreihe θ_η^3 : Durch doppelte Reduktion derjenigen Formen, die zugleich den Formenreihen $\theta_\eta H_\vartheta$ und $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ angehören – d. h. der Formen der Formenreihe $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ – auf Formen mit höheren Symbolen einerseits, auf Formen mit höheren Symbolen und auf die höhere Formenreihe θ_η^3 andererseits.

d) Formen $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: Durch doppelte Reduktion mittels des Reduzenten a analog der Rechnung von § 9.

e) Formen $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ und $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: Durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ und $(a\Delta\nu x)^4$ mittels der Reduzenten Δ_ν^2 und $(a\Delta u)^4$.

f) Formen H_ϑ und H_ϑ^2 : Zerfallende Formen. Ergibt sich bei H_ϑ^2 durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ oder auch durch direkte Berechnung der Produkte $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ durch Formen des Systems. (Die analoge Berechnung von $(a_\nu)^2$ gibt eine Relation zwischen zerfallenden Formen.)

g) Reduktion höherer Formen dadurch, daß Formen der Formenreihe $\theta \cdot H$ zwei Reduktionsmöglichkeiten zulassen (zwei reduziblen Formenreihen angehören), und zwar:

g : durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; läßt Reduktion d) und e) zu.

$s_\vartheta^2(\theta su)$: durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; läßt Reduktion c) und d) zu.

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; läßt Reduktion a) zu und hat den Reduzenten $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ zum Faktor.

s_ν^2 : durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; läßt Reduktion a) und c) zu.

Der Nachweis der Unabhängigkeit der übrigen Formen ergibt sich durch doppelte Reduktion der Formenreihe $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.

Ausführung der Reduktionen:

Die Existenz der Reduktionen a), b), c), d) ist a priori klar, da nach dem angegebenen Bildungsgesetz die bei der doppelten Reduktion entstehenden Relationen von einander unabhängig sind. Bei den Reduktionen e), f), g) ist durch Rechnung nachzuweisen, daß keine Identitäten entstehen.

Wir geben, symmetrisch zum Diagonalglied in der Formenreihe $\theta \cdot H$ bis zur Form θ_η vorangehend, teilweise mit Andeutung der Rechnung, auch die durch Reduktion a), b), c), d) gewonnenen Formeln, da sie zum Teil bei Reduktion e), f), g), zum Teil später Anwendung finden.

1) H_ϑ und H_ϑ^2 nach f). Nach dem Ansatz²⁸

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

entstehen unter Eintragung des Wertes von $\theta_\eta H_\vartheta$ die Formeln:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\eta^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ nach b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta(aHu)(abu) \\ &\quad + a_\eta(\widehat{ab\eta x})(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

Nach den Formeln (5.) und (11.) folgt:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

²⁸Das Zeichen $\sim$ an Stelle des Gleichheitszeichens bedeutet, daß Produkte aus u_x mit höheren Formen, als die durch Faltung III und IV entstehenden, ausgelassen sind.

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ berechnet sich nach b) analog wie $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ nach b); $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$ nach d) (vgl. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta \eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta \varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta \eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta \varrho x).$$

5)

$$\begin{array}{lll} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ nach b),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ nach a),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ nach b) und dadurch } \theta_\eta^3 \text{ nach c),} \\ \text{aus } a_\eta^2(aHb)(bHu); & \text{aus } a_\eta^3(Hab)(abu); & \text{aus } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{array}$$

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ nach e):

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad (\text{nach Formel (3.)c}),$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{nach Formel (10.)a}),$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ nach d) und e). Daraus Reduktion der höheren Form g .

Nach analoger Rechnung wie in § 9 folgt:

$$\begin{aligned} \theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta \varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{nach Formel (11.)}). \end{aligned}$$

Nach entsprechender Rechnung wie oben folgt:

$$((a\Delta \nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{nach Formel (3.)c}),$$

$$\begin{aligned} (a\Delta \nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta \varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{nach Formel (10.)}). \end{aligned}$$

Damit

$$\begin{aligned} \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta \varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft, \end{aligned}$$

und durch Vergleichen der beiden Werte von $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ nach g):

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta \varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ nach a) und b), daraus $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ nach c) (Formen mit dem Faktor u_x verschwinden):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu \varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu \varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ nach a) und b), daraus $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ nach c). $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ nach d), daraus Reduktion der höheren Form $s_\vartheta^2(\theta su)$ nach g) (Formen mit dem Faktor u_x verschwinden):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{1}{5}(atu),$$

$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{2}{5}(atu). \quad (14)$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ nach a) und durch Reduzent $\theta_\nu^2(\nu \nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ nach a) und c), θ_η^4 nach c), daraus Reduktion der höheren Formen $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ und s_ν^2 nach g):

$$\begin{aligned} \text{Nach a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Durch } \theta_\nu^2(\nu \nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\nu \nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu \varrho x)^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nach a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu \varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nach c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : \theta_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2, \end{aligned}$$

und daher

$$\begin{aligned} \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2. \end{aligned}$$

Nach c)

$$\begin{aligned} \theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu \varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2. \end{aligned}$$

Nach g) aus den zwei Werten für $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu \varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \end{aligned} \quad (15)$$

Nach g) aus den zwei Werten für $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu \varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \quad (16)$$

Formel (16.) gibt die Grundlage zur Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$, Formel (13.) zur Reduktion des Systems von s . (§ 17.)

Folgerungen:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sind Reduzenten, $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ und H_ϑ^2 zerfallende Formen.
 - 2) Die Form des Systems II: $j(\nu) = g = (\nu \eta x)^4 H_x^2$ ist reduzibel.
 - 3) ν tritt, da die einzige kontragrediente Form g reduzibel wird, überhaupt nicht in Potenzen oder in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit System I ein.
- θ tritt nur als Kontravariante betrachtet in Produkten oder Potenzen in Faltung ein, und entsprechend H als Kovariante betrachtet (vgl. § 13 B).

§ 12. Formen siebenter Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ mit } H, \\ f \text{ mit } L, \sigma. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{l} \text{B)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\eta x)^2 \\ (k\eta x)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta \\ \cdot \\ H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 \\ K_\eta(k\eta x)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} (KHu)^2 \\ \cdot \\ K_\eta^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta(KHu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \cdot \\ \\ \text{C)} \quad \begin{array}{c} (j\eta x) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} H_j \\ H_j(j\eta x) \\ H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array} \\ \\ \text{E)} \quad \begin{array}{c} a_i \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^2 \\ \cdot \\ a_i^2 \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^3 \\ a_i(aLu)^2 \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} \cdot \\ a_i(aLu)^3 \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Reduktionen:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ zerfällt als einmalige Überschiebung über die zerfallende Form $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Formenreihe $H_k K_\eta$: Reduzent $H_\vartheta \theta_\eta$.

Formenreihe $K_\eta^2(KHu)$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$.

Formenreihe $K_\eta^2(k\eta x)$: Reduzent $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Die daraus sich ergebende doppelte Reduktion der Formenreihe K_η^3 gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Formenreihe $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ zerfallende Formen nach § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $K_\nu(k\nu x)$ und der Funktionaldeterminante

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Der doppelten Darstellung von K_ν^2 entspricht eine Relation zwischen zerfallenden Formen. Es wird:

$$H_k(KHu) = 2K_\nu(\nu \nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu \nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu \theta_\eta^3 \pmod{\nu^3},$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu \nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu \nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Daher

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f \theta_\eta (\theta H u)^2 + \theta a_\eta (a H u)^2 \mod \nu^3. \quad (17)$$

Die Formen H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen H_ϑ und H_ϑ^2 (vgl. § 3. 2), a) und b)).

Es ist

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - f H_\vartheta(\theta H u)$$

(Spezialisierung $y = uv$ von 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

C) Formenreihe $(j\eta x)^3$: Reduzibel durch doppelte Reduktion der Formenreihe K_η^3 nach B); nach dem Ansatz:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

Der analoge Ansatz gilt bis zur Schlußform der Formenreihe:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

Form $(j\eta x)^2$: Zerfällt 1) durch zweimalige Polarisation der Relation für die zerfallende Form H_ϑ^2 ((12.) b);
2) durch direkte Berechnung des Produktes $a_\nu \theta_\nu^3$; dadurch Zerfallen der höheren Form $(\Delta H u)^2$. Es wird:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\Delta H u)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J). \quad (18)$$

nach dem Ansatz:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta H u)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(a H u) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(a H u)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1} \theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta H u)(a H u) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta H u)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(a H u) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Formenreihe $\Delta_\eta(\Delta H u)$: Reduzent Δ_ν^2 .

$(\Delta H u)^2$ zerfallende Form nach C).

E) Formenreihe $a_i^2(aLu)$: Reduzent $a_\eta^2(a H u)$. Formen (aLu) und $a_i(aLu)$: Zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten nach § 3.

F) Formenreihe a_σ^3 : Reduzent a_ϱ^3 .

Formen a_σ^2 und a_σ^3 : Reduzent a_ν^3 und a_η^3 durch doppelte Reduktion der entsprechenden Ausdrücke

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{und} \quad H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{und} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(vgl. § 10. C) Reduktion von Δ_ν^2 und Δ_ν^3).

Daraus Reduktion für die höheren Formen $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ und für Formen in Symbolen $\varrho, t(a_\nu, a_\eta^2)$ unter Berücksichtigung von (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \mod(\varrho, t). \quad (19)$$

Form a_σ : Zerfällt durch Polarisation von (12.)b oder kürzer durch direkte Entwicklung des Produktes $a_\nu^2 \theta_\nu^3$ nach dem Ansatz:

$$a_\nu^2 \theta_\nu^3 = (a_\nu^2 \theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(a H u)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2 \theta_{\nu_1}$$

und unter Berücksichtigung der Reduktion von $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \bmod(s, \varrho, t, i). \quad (20)$$

Folgerungen:

- 1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 sind Reduzenten, $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ zerfallende Formen.
- 2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit L ein, f und daher auch K und N überhaupt nicht in Faltung mit σ und folglich auch $(\nu\sigma x)$. j tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen, Δ überhaupt nicht in Produkten in Faltung mit H und L ein (folgt aus $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ und $(\Delta Hu)^2$). Ebenso tritt σ und folglich $(\nu\sigma x)$ nicht in Produkten in Faltung mit irgendeiner Form von System I ein. Es bleiben an Produkten in System II, unter Berücksichtigung der Folgerungen in § 11, nur Potenzen von H und Produkte von H mit L .

§ 13. Formen achter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \Delta \cdot j \text{ mit } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ mit } H, \\ \theta \text{ mit } L, \sigma. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A) } \Delta_\nu(j\nu x) & \text{B) } \frac{(\vartheta^2\eta x)^3}{(\vartheta^2\eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3, \\ \text{C) } (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j & \text{D) } H_n, \quad N_\eta, \\ \text{E) } \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

Reduktionen:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: Reduzent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ reduzibel durch die zerfallende Form $a_\nu(j\nu x)^2$ nach § 3. 2)b unter Berücksichtigung des Reduzenten $\theta_{\vartheta j}$. Denn nach § 11 B) wird:

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},$$

(Reduzent a_j und $\theta_{\vartheta j}$).

B) Die Formen $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen H_ϑ und H_ϑ^2 , bzw. $H_\vartheta a_\eta$ und $H_\vartheta^2 a_\eta$ nach § 3. 2)b) und nach der Relation:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Formenreihe $a_\eta(j\eta x)^2$: Reduzenten a_j und $(j\eta x)^3$.

Form $a_\eta(j\eta x)$ zerfällt: Reduzent a_j und einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$ nach § 3, 2)a (Spezialisierung $y = uv$).

Form $a_\eta H_j$ zerfällt: 1) durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) durch spezielle zweimalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$; daraus eine Relation zwischen zerfallenden Formen.

Aus $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \bmod(s, \varrho, t, i, J).$$

Aus $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \bmod(s, \varrho, t, i, J)$$

(Produkte mit Kontravarianten sind ausgelassen), nach dem Ansatz:

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\hat{j}\eta bu)^2 + \frac{3}{4}H_j(\hat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}fH_j^2$$

und Vertauschung der Symbole in $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Formenreihe $N_\eta(NHu)$: Reduzent Δ_ν^2 .

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ zerfallende Formen (vgl. § 12 B), $(NHu)^2$ zerfällt durch einmalige Faltung mit der Form $(\Delta Hu)^2$.

E) Formenreihen $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

Reduzenten: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formen (θLu) , (ϑlx) , L_ϑ , $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ zerfallen. (Den zerfallenden Formen von § 12 B) dualistisch entgegengesetzt.)

F) Formenreihe $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: Reduzent a_σ^2 .

Formen $(\vartheta \sigma x)$ und $(\vartheta \sigma x)^2$ zerfallen, als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form a_σ ; θ_σ , durch zweimalige Faltung entstanden, zerfällt, da die Formenreihe

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Folgerungen:

θ^3 oder $\theta^2 K$ tritt nicht in Faltung mit H ein; θ nur als Kontravariante betrachtet in Potenzen oder Produkten in Faltung mit L , überhaupt nicht in Faltung mit σ und $(\nu \sigma x)$.

N tritt nicht in Produkten in Faltung mit irgend einer Form von System II ein, ebensowenig wie mit Potenzen oder Produkten von Formen von System II. Es bleiben an Produkten in System I, unter Berücksichtigung der Folgerungen der letzten Paragraphen, nur Produkte $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, Potenzen von θ und Produkte von $\theta \cdot K$.

§ 14. Formen neunter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } H, \\ K, j, \Delta \text{ mit } L, \\ j, \Delta \text{ mit } \sigma, \\ f \text{ mit } H^2. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, K_i(KLu)^3, K_i^2, (klx)^3, K_i(Klx)^3, \\ \text{C)} & L_j, L_j^2 \\ \text{D)} & \Delta_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, (aH^2u)^4, a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Reduktionen:

A) die Formen $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

B) Formenreihen $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

Reduzenten: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formen L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten (§ 3).

Formen L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen:

$$L_\vartheta, H_k(KHu), L_\vartheta(\vartheta lx), H_k^2, L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta Lu), K_\eta(KHu), \theta_i(\vartheta lx)$$

nach § 3. 2), a) und b).

C) Formenreihe $(jlx)^3$: Reduzent $(j\eta x)^3$.

Formen $(jlx)^2$ und $L_j(jlx)$: Entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$.

D) Formenreihe $\Delta_i(\Delta Lu)$: Reduzent Δ_ν^2 .

Formen $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: Einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(\Delta Hu)^2$.

E) Formenreihe $(j\sigma x)^2$: Reduzent a_σ^2 durch Ersetzen von j durch niedrigere Formen der Formenreihe (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta \sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Formenreihe Δ_σ^2 : Reduzent a_σ^2 .

Form Δ_σ : Reduzent a_σ^2 durch Ersetzen von Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe:

$$a_\sigma a_\sigma^2 = \frac{2}{3} \Delta_\sigma \mod \nu.$$

Folgerungen: Nur die Form j tritt in Faltung mit σ und $(\nu\sigma x)$ ein.

N tritt nicht in Faltung mit L ein, da die Δ_i entsprechende Form N_i zerfällt.

§ 15. Formen zehnter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j \text{ mit } L, \\ \theta \text{ mit } H^2. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta^2 l x)^4, \theta_i(\vartheta^2 l x)^4 \\ \text{B)} & (aLu)^2 L_j, a_i(aLu)^2 L_j, \\ \text{C)} & (\theta H^2 u)^3, (\theta H^2 u)^4, H_\vartheta(\theta H^2 u), \theta_\eta(\theta H^2 u)^3. \end{array}$$

Reduktionen:

A) und B): Zerfallen der übrigen Formen durch einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

C) Zerfallen der übrigen Formen nach § 13 B) durch dualistisch entgegengesetzte Betrachtung.

Folgerungen:

$\theta^2 K$ tritt nicht in Faltung mit L ein; entsprechend $H^2 L$ nicht in Faltung mit K . H^3 und $H^2 L$ treten nicht in Faltung mit θ ein. Das Schema zur Faltung § 7 ist somit bewiesen.

§ 16. Formen 11., 12., 13., 15. Ordnung (System III).

11. Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } L, \\ K, j \text{ mit } H^2, \\ j \text{ mit } (\nu\sigma x), \\ f \text{ mit } H \cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2 u)^4, K_\eta(KH^2 u)^4, \\ \text{C)} & (\nu\sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^3 \text{ mit } L, \\ \theta \text{ mit } H \cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4.$$

13. Ordnung.

$$\text{Faltung von } K \text{ mit } H \cdot L.$$

Irreduzible Formen:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. Ordnung.

$$\text{Faltung von } K \text{ mit } H^3.$$

Irreduzible Form:

$$\text{H)} (KH^3 u)^6.$$

Reduktionen:

Formen H_j^2, H_j^2 . Reduzent L_j^3 aus der Relation:

$$(\nu l x) L_x^3 = -\frac{1}{2} H^2 \mod(\sigma, s).$$

Zerfallen oder Reduzibilität der übrigen Formen nach den Betrachtungen der früheren Paragraphen.

Folgerungen:

Nach dem Schema zur Faltung § 7 und den Folgerungen der §§ 8 bis 15 sind hiermit die irreduziblen Formen des Systems III (117 Formen) erschöpft.

Kapitel IV. Das relativ vollständige System mod (ϱ, t) .

§ 17. Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ und des Systems von s .

Zur Bildung des nächsthöheren relativ vollständigen Systems hat man nach Analogie von § 7 das System von s in bezug auf den nächsten Modul

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod s zu falten. Es soll gezeigt werden, daß bei Einführung des Moduls (ϱ, t) als höheren Moduls

- A) der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel wird,
- B) das System von s aus der einzigen Form s besteht.

A) Die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ ergibt sich sofort aus dem durch Formel (16.), § 11 gefundenen Reduzenten s_ν^2 . Aus

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

folgt durch Polarisation von x nach ν_1 :

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

und damit die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$.

B) Die Reduktion von

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

und daraus die Reduktion des Systems von s ergibt sich durch Ersetzen der Form Z durch die niedrigere Form g_ν^2 nach Formel (8.)b, § 7 unter Berücksichtigung der Relation

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Die Form g_ν^2 hat nach Formel (13.), § 11 den Reduzenten s_ν^2 zum Faktor. Es wird, nach Formel (8.) und (16.):

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

nach Formel (13.), (14.), (15.), (16.):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \quad (23)$$

Das relativ vollständige System mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ geht also über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, t) , und aus diesem entsteht durch Überschiebung über das bekannte System zweier quadratischen Formen das absolut vollständige. Zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, t) haben wir, da nach Formel (23.) das System von s sich reduziert auf die Form s , das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) über s und Potenzen von s zu überschieben. Es wird sich zeigen, daß Potenzen von s nur mit System I in Faltung eingehen.

²⁸Aus Formel (21.) folgt die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnte Relation zwischen den drei Invarianten 9. Ordnung, unter Anwendung von Formel (10.)c.

Die angekündigte Relation lautet:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\(ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Als “höhere Formen” definieren wir unter den Formen gleicher Ordnung und gleichen Grades diejenigen, die aus höheren Formen des relativ vollständigen Systems mod (s, ϱ, t) durch Faltung mit s hervorgegangen sind, indem wir die Faltung mit s nur als Polarisation der ursprünglichen Formen betrachten. Dadurch ist die Anordnung der einzelnen Formen eindeutig bestimmt (vgl. § 1, Formenreihen 2). Es wird beispielsweise:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ höher als } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u), \\(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ höher als } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Wir teilen das entstehende System in die vier Teilsysteme:

- System s_I : Entstanden durch Faltung von s und Potenzen von s mit System I.
- System s_{II} : Entstanden durch Faltung von s mit System II.
- System s_{III} : Entstanden durch Faltung von s mit den einzelnen Formen (ohne Produkte) von System III und mit Produkten von je einer Form von System I und II.
- System s_{IV} : Entstanden durch Faltung von s mit Produkten von je einer Form von System I und III, II und III, III und III.

Bemerkung: Von jetzt an sind alle Formeln mod (ϱ, t) zu verstehen, von Formel (27.) an mod $(\varrho, t, i, J, \text{ höhere Formen})$, ohne daß dies jedesmal ausdrücklich angegeben wird.

Zur Reduktion stellen wir die früher gewonnenen Formeln zusammen:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, \quad s_\nu^4 = J, \\g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^3 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

Folgerungen:

$$s_\nu^3, s_\vartheta^2(\theta su), s_\vartheta^2s_\nu, s_\vartheta^2\theta_\nu$$

sind Reduzenten.

§ 18. System s_I .

$$\text{Faltung von } \begin{cases} s \text{ mit } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^3 \text{ mit } \theta, K. \end{cases}$$

Irreduzible Formen.

5. Ordnung:

$$(asu), \quad (asu)^2, \quad (asu)^3, \quad (asu)^4.$$

6. Ordnung:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_{\vartheta} & s_{\vartheta}(\theta su) & s_{\vartheta}(\theta su)^2 & s_{\vartheta}(\theta su)^3 \\ \cdot & s_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. Ordnung:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. Ordnung:

$$\begin{array}{l} \text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \\ \text{B) } (Nsu)^2, s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

10. Ordnung:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_{\vartheta}(\theta s'u)^4.$$

11. Ordnung:

$$(Ks^2u)^6, \quad s_k(Ks^2u)^5, \quad s_k(Ks^2u)^6.$$

Reduktionen:

Die Formenreihen

$$s_{\vartheta}^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

haben den Reduzenten $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ zum Faktor; s_j^2 und $(\Delta su)^3$ durch Zurückgehen von j und Δ auf niedrigere Formen der Formenreihe:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formen $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}$ und $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2$: Reduzenten $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ und $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} &= s_{\vartheta}^2 \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2(\theta s\hat{\vartheta}'x), \\ s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}(\theta s\hat{\vartheta}'x). \end{aligned}$$

Formenreihe $s_j(\Delta su)^2$: Reduzenten Δ_j und $(\Delta su)^3$.

Folgerungen:

s tritt nicht in Potenzen in Faltung mit f, j, Δ, N ein. f, j, Δ, N treten nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung ein, die aber bei den Produkten mit f noch quadratisch in x , bei den Produkten mit Δ noch linear in x sein können; d. h. folgende Produkte von Formen sind zu betrachten:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

wobei (μ, λ) eine Form μ ten Grades in x , λ ten Grades in u bedeutet.

θ oder K treten nicht in Potenzen oder Produkten mit beliebigen Formen in Faltung mit s oder s^2 ein. Für Produkte mit der Funktionaldeterminante K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ oder θ) gilt nämlich die Relation zwischen zerfallenden Formen:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi au).$$

Das oben stehende Schema zur Faltung von System s_I ist somit bewiesen.

§ 19. System s_{II} .

Faltung von s mit ν ; H ; L ; H^2 .

Irreduzible Formen:

6. Ordnung	8. Ordnung	10. Ordnung	12. Ordnung
s_{ν}	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_{η}	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$s_{\nu}^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$

Reduktionen:

Formenreihen $s_\eta(Hsu)$ und $s_l(Lsu)$: Reduzent s_ν^2 .

Formenreihe s_σ : Reduzent s_ν^2 aus H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ zerfällt aus Formel (7.)a (vgl. § 11 A). Daraus: Zerfallen von $(H \cdot L, s, u)^4$.

Folgerungen:

s^2 tritt nicht in Faltung mit System II ein. ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen ein. H tritt in Produkten mit Formen $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$ (λ beliebig), als Kovariante betrachtet, in Faltung ein. σ und $(\nu\sigma x)$ treten überhaupt nicht, L als Funktionaldeterminante nicht in Produkten in Faltung ein; die vollen Überschiebungen über Kovarianten von System III werden reduzibel. Als Produkte von System I und II bleiben:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formen 7. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit $f \cdot \nu$, a_ν , a_ν^2 .

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Reduktionen:

Die selbstverständlichen, aus direkter Faltung mit den Reduzenten s_ν^2 und $s_\eta(Hsu)$ hervorgehenden Reduktionen sollen nicht erwähnt werden, ebenso wenig das Zerfallen von Überschiebungen mit Funktionaldeterminanten.

Form $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: siehe Formel (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\hat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Formenreihe $a_\nu^2 s_\nu$: Reduzent $s_\eta^2(\theta su)$ durch Zurückgehen von a_ν^2 auf niedrigere Formen, d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

nach dem Ansatz:

$$\begin{aligned} s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\eta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu^2 s_\nu^2, \\ s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]_{us}s^2 + \frac{23}{180}[a_\eta^2(a\theta u)^2]_{us}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Dabei gilt $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Es entstehen die Formeln:

$$\begin{aligned} a_\nu^2 s_\nu &= \frac{4}{9}i a_\nu^2 b_\nu, & a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu s_\nu(asu)^3 &= 0, & a_\nu^2 s_\nu(asu) &= 0, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Folgerungen:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ sind Reduzenten.

2) Es ergeben sich die Werte der in § 19 als reduzibel erkannten Formen $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$; ebenso für die entsprechende Formenreihe $(agu)^2$, die bei Faltung mit ν durch den Reduzenten g_ν Anlaß zur doppelten Reduktion gibt:

$$\begin{aligned} \text{a) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\theta\nu x), \\ \text{b) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Aus Formel (24.) und (26.), mod (i, J) (vgl. S. 71):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formen 8. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen 4. Ordnung (System III). (§ 9.)

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} &(\vartheta \nu x)_{s_\nu}, \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^2, \\ &((\vartheta \nu x)^2, s, u), \quad ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \quad \theta s_\nu, \\ &(\vartheta \nu x)^2 s_\nu, \quad ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu, \\ &((\vartheta \nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu su)^2, \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^4, \quad (\theta_\nu su)^3, \\ &((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, \quad (\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)^2, \quad (\theta_\nu^2 su), \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu^2 su)^2, \quad (\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)^4. \end{aligned}$$

Reduktionen:

$((\vartheta \nu x), s, u)_{s_\nu}$ zerfällt als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach § 3.

Formenreihe $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$: Reduzent s_ν^2 und $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta} \nu su)_{s_\nu}(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta} \nu su)^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta} \nu su)_{s_\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta} \nu su)^2.$$

Formenreihe $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: Reduzent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{und} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ durch doppelte Reduktion von $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Formenreihe $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$.

Formenreihe $(\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)$: doppelte Reduktion der Formen der Formenreihe $\theta_\nu(\widehat{\vartheta} \nu su)_{s_\nu}$, die zugleich den Formenreihen $((\vartheta \nu x)su)^2 s_\nu$ und $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$ angehören.

Form $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ zerfällt als einmalige Überschiebung über die Funktionaldeterminante $\theta_\nu(\vartheta \nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Form $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: doppelte Reduktion des Ausdrucks $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$ oder auch von $(\theta gu)^4$ aus den Formeln (27.) und analog der Reduktion von $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Durch doppelte Reduktion entstehen die Formeln:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta} \nu su)^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta} \nu su)^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta} \nu su)^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta} \nu su)(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta} \nu su)(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Letzteres entspricht $((\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Folgerungen:

- 1) $\theta(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$, $(\widehat{\vartheta} \nu su)(\theta su)_{s_\nu}$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta} \nu su)^2$, $(\widehat{\vartheta} \nu su)^2(\theta su)^2$ sind Reduzenten.
- 2) Die Formen vierter Ordnung $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

3) Für die Formenreihe $(\theta gu)^2$ ergeben sich nach (27.) unter Berücksichtigung der Reduktionen dieses Paragraphen folgende Formeln:

$$\begin{aligned}
a) \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}sH - \frac{1}{3}f a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2(asu)^2, \\
b) \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta}\nu su)^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta}\nu su)(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su), \\
c) \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta}\nu su)(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta}\nu su), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formen neunter Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen fünfter Ordnung (System III) und dem Produkt $\Delta \cdot \nu$ (§ 10).
Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned}
A) \quad & (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u), (k\nu x)^3 s_\nu, ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu, \\
& ((k\nu x)^3, s, u)^2, ((k\nu x)^2, s, u)s_\nu, (K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \\
& (K_\nu su)^2, (K_\nu su)^3, (K_\nu su)^4, ((k\nu x)^2, s, u)^3, (K_\nu^2 su)^4, \\
B) \quad & (j\nu x)s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u), (j\nu x)^3, s, u, ((j\nu x)^2, s, u)^2, \\
C) \quad & s_\nu(\Delta su), (\Delta_\nu su), \\
D) \quad & (aHu)s_\eta, (a_\eta su), ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u), \\
& (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2, (a_\eta^2 su), ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2, \\
& ((aHu), s, u)^4, (a_\eta su)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u), (a_\eta(aHu), s, u)^3.
\end{aligned}$$

Reduktionen:

A) Die Reduktionen folgen direkt aus den Reduktionen von § 21 durch einmalige Faltung. Die Formenreihe $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ hat die Reduzenten $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ zu Faktoren. Daraus Zerfallen der höheren Formen $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ nach dem Ansatz:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 - \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Formenreihe $(j\nu x)^2 s_\nu$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formen $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ und $s_\nu(\Delta su)^2$: Reduzent g_ν aus Formel (27.)a.

Form $\Delta_\nu s_\nu$: 1) Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$; 2) zerfällt nach Formel (27.)a durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $(\Delta s\widehat{\nu}x)^2$.

Daraus: Zerfallen der höheren Form $a_\eta s_\eta$.

D) Formenreihe $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: Reduzent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ durch doppelte Reduktion der Formenreihe $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\nu_1 x^2}$; Reduktion von $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ aus $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Daraus Reduktion von $(a_\eta, s, u)^4$.

Formenreihe $a_\eta(aHu)s_\eta$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $(\Delta s\widehat{\nu}x)^3$, da $a_\eta^2 s_\eta$ nicht aus dem reduzierbaren Glied $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ der Form $a_\eta(aHu)s_\eta$ durch Faltung entsteht.

Formenreihe $(a_\eta^2 su)^2$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}(a_\eta^2(Hsu))^2.$$

Form $(a_\eta(aHu), s, u)$ zerfällt als Überschiebung über eine Funktionaldeterminante.

Es entstehen die Reduktionsformeln:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad & 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
& 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
& 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Folgerungen:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ und folglich $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sind Reduzenten; $a_\eta s_\eta$ ist zerfallende Form, die bei allen ein- und zweimaligen Faltungen in zerfallende Formen übergeht.

2) Die Formen 5. Ordnung $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

§ 23. Formen zehnter Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen sechster Ordnung (System III) (§ 11).

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned}
\text{A)} \quad & (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u), ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta, \\
\text{B)} \quad & a_\nu(j\nu x)s_\nu, (a_\nu(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu(j\nu x), s, u)^3, (a_\nu(j\nu x), s, u)^4, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3, \\
\text{C)} \quad & ((\vartheta \eta x)^2, s, u), ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta Hu)s_\eta, (\theta_\eta su), ((\theta Hu), s, u)^2, ((\theta Hu)^2, s, u), \\
& ((\theta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta su)^2, (\theta_\eta^2 su), ((\theta Hu), s, u)^3, ((\theta Hu)^2, s, u)^2, (H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2, \\
& (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2, (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u), ((\theta Hu), s, u)^4, (\theta_\eta su)^4, (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3, (\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2.
\end{aligned}$$

Reduktionen: A) die Formen $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ zerfallen:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su})(\widehat{\vartheta \nu su}) = (\vartheta \nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x)s_\vartheta^2.$$

Übrige Formen: entweder Reduzenten zum Faktor oder einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

B) Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ und $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. Formenreihe $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) Reduzent $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) doppelte Reduktion der Formenreihen $(\theta g u)^3 g_\nu$ und $g_\nu(ag u)^3(bg u)^3(abu)$. Daraus Reduktion der höheren Formen $(\theta, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ und $(a_\nu b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [letztere Form an Stelle von $(H_\vartheta su)^4$].

2. $(\vartheta \eta x, s, u)^4$: Reduzent $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: Reduzent $s_\vartheta^2 s_\nu$ aus $(\widehat{\vartheta \eta su})^2(Hsu)$. Formen $(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(\vartheta \eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ zerfallen durch Faltung mit der zerfallenden Form $a_\eta s_\eta$.

4. Formenreihen $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$: Reduzenten $a_\eta(aHu)s_\eta$ und $a_\eta^2 s_\eta$.

Formenreihe $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: Reduzent $a_\eta^2(Hsu)^2$ [mit Ausnahme von $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, das aus dem Glied $a_\eta^2(\theta su)(Hsu)$ durch Faltung entsteht].

5. $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: doppelte Reduktion von $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ und $g_\vartheta(\theta g u)g_\nu$.

Formenreihe $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^3$: Reduzent $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ zerfällt durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ nach § 3. 2), c); d. h. durch doppelte Reduktion der niedrigeren zerfallenden Form $(H_\vartheta su)^2$:²⁹

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta \nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta \nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

²⁹Das Zeichen $\equiv$ bedeutet, daß Produkte von Formen niedrigeren Grades ausgelassen sind.

Durch doppelte Reduktion entstehen nach 1. und 5. die Formeln:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Folgerungen:

1. $(\theta Hu)^2s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ sind Reduzenten.
2. s^2 tritt nicht in Faltung mit den Formen (5, λ) usw. 6. Ordnung.

§ 24. Formen 11. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen 7. Ordnung (System III) (§ 12).

Irreduzible Formen:

- A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2su)^2$, $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,
- B) $((j\eta x), s, u)^2$, (H_jsu) , $((j\eta x), s, u)^3$,
- C) $(\Delta_\eta su)$,
- D) $(aLu)^2s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

Reduktionen:

A) Reduktion oder Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen $\theta - H$. $(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ und $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: Zerfallen nach § 3. 2), a), durch Faltung mit $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\theta_{\nu_1}, s, u)^4$: Zerfallen nach § 3. 2), b), aus der zerfallenden Form $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Formenreihe $(j\eta x)s_\eta$: Reduzent $(j\nu x)^2s_\nu$.

Form $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: Reduzent $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Form $H_j(j\eta x)(Hsu)$: zerfällt durch Reduktion der zerfallenden Form $((j\eta x)^2, s, u)^2$ durch den Reduzenten $(j\nu x)^2s_\nu$ (Formel (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{su^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reduzenten $\Delta_\nu s_\nu$ und $\Delta_\nu(\Delta su)^2$.

D) Reduktion und Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen $f - H$.

E) Aus (30.)c ergibt sich die Reduktion der zerfallenden Formenreihe $(a_\sigma su)^2$:

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta u})^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

Folgerung: s^2 tritt nicht in Faltung mit den Formen 7. Ordnung ein.

§ 25. Formen 12., 13., 14., 15. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen 8., 9., 10., 11. Ordnung (System III) (§§ 13–16).

Irreduzible Formen:

12. Ordnung.

- A) $((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u), \quad \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta,$
 B) $((aHu)H_j, s, u)^2, \quad ((aH \cdot u)H_j, s, u)^3,$
 C) $(\theta_\nu su)^2, \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^2, \quad ((\theta Lu)^3, s, u), \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^3, \quad (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2.$

Reduktionen: Die durch direkte Faltung mit Reduzenten oder zerfallenden Formen entstehenden Reduktionen sollen nicht mehr erwähnt werden.

B) Zerfallen von $((aHu)H_j, s, u)$ und $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ als Überschiebung über Funktionaldeterminanten.

Zerfallen von $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: Doppelte Reduktion der zerfallenden Form $[\theta_\nu \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \theta_\nu]_{su^3} \equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\nu (\theta su) \equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) Aus den Formeln (31.) ergibt sich die Reduktion der zerfallenden Formen

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{und} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2 u^3},$$

d. h. der Produkte $[\theta_\nu^2 H]_{su^3}$ und $[a_\nu^2(bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), 0 && \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) \\ &\quad + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su)(Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su)(Hsu)^2 && (32) \\ &\quad \text{aus } 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{Reduzent } a_\eta^2(Hsu)^2). \end{aligned}$$

13. Ordnung.

- A) $((KLu)^3, s, u)^2, \quad ((KLu)^3, s, u)^3, \quad \text{B) } (L_j su)^2, \quad \text{C) } ((aH^2 u)^3, s, u)^2.$

14. Ordnung.

- A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \quad \text{B) } ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15. Ordnung.

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

Reduktionen: Zerfallen von $(K_l(KLu)^3, s, u)^2, (H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u), ((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ nach § 3. 2), c); d. h. unter gleichzeitiger Betrachtung der zerfallenden Formen $(K_l(KLu)^2, s, u)^3, (H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2, ((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.
Folgerung: s^2 tritt nicht mit einzelnen Formen von System III in Faltung ein.

§ 26. System s_{IV} .

1) *Faltung von s mit System I–III.*

Reduktionen: Nach den Reduktionen der letzten Paragraphen ($a_\nu^2 s_\nu (aHu)^2 (asu) s_\eta$ usw.) lassen die Formen $(0, \lambda), (1, \lambda), (2, \lambda)$ nicht die Faltungen I und III gleichzeitig zu; f, Δ, N tritt also nach § 18, zur Bildung von System s_{IV} , nicht in Produkten in Faltung ein.

j tritt nicht in Faltung ein, da nach den gleichen Reduktionen den zu j kontragredienten Faltungen

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{usw.}$$

die zu j kogredienten Faltungen entsprechen:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{usw.}$$

2) *Faltung von s mit System II–III*, d. h. von s mit $H \cdot (1, \lambda), H \cdot (2, \lambda), H \cdot (3, \lambda)$.

Irreduzible Formen:

- A) $(a_\nu H, s, u)^4, ((aHu)^2 H, s, u)^3, ((aHu)^2 H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 H, s, u)^4, ((aLu)^3 H, s, u)^3, ((aH^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 H, s, u)^3, (a_\eta (aHu)^2 H, s, u)^3, (a_l (aLu)^2 H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 H, s, u)^3, ((\theta H^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta (\theta Hu)^2 H, s, u)^3, (\theta_l (\theta Lu)^2 H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 H, s, u)^4, ((KH^2 u)^4 H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 H, s, u)^4, ((j\eta x)H, s, u)^4,$
 $(H_j H, s, u)^3, (L_j H, s, u)^4.$

Reduktionen: ν tritt analog wie j nicht in Faltung ein.

B) und D). $(a_\nu^2 H, s, u)^4$ und $(\theta_\nu^2 H, s, u)^4$ zerfallen aus Formel (27.)c) und (29.)c) unter Berücksichtigung von $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\sigma$:

$$(a_\nu^2 H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \sigma, \quad (\theta_\nu^2 H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \sigma;$$

daraus Zerfallen von $(a_\eta (aHu)H, s, u)^4, (\theta_\eta (\theta Hu)H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 H, s, u)^3$ und daraus $(\theta_\eta^2 (\theta Hu)H, s, u)^4$ zerfallen nach § 25, Formen 12. Ordnung C).

3) *Faltung von s mit System III–III*, d. h. von s mit Formen von System III:

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Irreduzible Formen:

- A) $(a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^4, (a^2 a_\eta (aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 H_j, s, u)^4, ((aLu)^3 H_j, s, u)^2, ((aH^2 u)^3 H_j, s, u)^3.$

Reduktionen:

Produkte II–III sollen, bei gleicher Ordnung in Symbolen ν und f , als höher gelten wie Produkte III–III.

Die Reduktionen entstehen zum Teil durch Relationen zwischen Produkten (Syzygien), zum Teil durch Ersetzen der Produkte durch die entsprechenden zerfallenden Formen und Reduktion der Faltung dieser Formen mit s . Produkte, die Kontravarianten enthalten, sind stets ausgelassen, da sie in Produkte übergehen.

A) f quadratisch, Symbole ν in beliebiger Ordnung. Nach § 11, Formeln (12.) und durch analoge Rechnung gilt:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 H_\vartheta^2, \\ 2) \quad 0 &= a_\nu b_{\nu_1}^2 + f a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 H, \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 H, \\ 7) \quad 0 &= a_\nu (bHu)^2 + f(aLu)^3 + \theta_\nu H, \\ 8) \quad 0 &= a_\nu (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 b_\eta (bHu)^2, \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 b_\eta (bHu)]_{su^4}. \end{aligned}$$

Die Reduktionen von

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(Formeln (31.) und (32.)) geben zusammen mit den Formeln 1) bis 11) die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die in den Symbolen f quadratisch, ν beliebig sind.

B) Produkte von je zwei der Symbole $f, \theta, j; \nu$ in beliebiger Ordnung. Nach den Formeln (17.), (18.), (20.) und durch direkte Rechnung gelten die Relationen:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4} \theta (aHu)^2 + \frac{1}{4} f(\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2} \theta (\theta Hu)^2. \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu (\theta Hu)^2 + \theta (aLu)^3 + 2f(\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu (aHu)^2 + f(\theta Lu)^3 + 2\theta (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu (\theta Lu)^3, & 0 &= \theta_\nu (aLu)^3, & 0 &= (aHu)^2 (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \theta_\nu^2 + \theta_\nu a_\nu^2 + f\theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta a_\eta (aHu)^2, \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_\nu^2 + \theta \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} fH_j, \\ 8) \quad 0 &= a_\nu (j\nu x)^2 + fH_j, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 (j\nu x)^2 - 2a_\nu H_j, \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu (j\nu x)^2, & 0 &= \theta H_j, \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \theta_\nu^3 - \frac{3}{4} (j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \theta_\nu^2 - \frac{1}{3} (j\eta x)^2 - \frac{1}{3} (\Delta Hu)^2, \\ 13) \quad 0 &= a_\nu^2 \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma, \\ 14) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_\nu^3, & 0 &= a_\eta H_j. \end{aligned}$$

Die Formeln sind so weit geführt, bis die Produkte polarisierbar werden; d. h. daß durch Faltung nur ein neues Produkt entsteht dadurch, daß a) die Faltung des Produktes in sich reduzibel wird, b) die übrigen durch Faltung entstehenden Produkte reduzibel werden oder auf Kontravarianten führen (vgl. § 3. 2), a) und b)).

Formeln 1) bis 5) geben die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die aus $a_\nu \theta_\nu$ durch Faltung entstehen. Formeln 6) bis 10) geben die Reduktion derjenigen Produkte, die aus $a_\nu \theta_\nu^2$ durch Faltung entstehen. Nach § 24 A) zerfallen, unter Berücksichtigung von Formeln 6) bis 10), die Faltungen von s mit Produkten, die aus $a_\nu^2 \theta_\nu$ entstehen.

Es wird:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Die Reduzenten:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{aus } (\widehat{\vartheta\eta su})^2 (Hsu), \text{ § 23. C3}],$$

$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 [\text{§ 24, B}], \quad ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 [\text{§ 24, C}], \quad (a_\sigma su)^2 [\text{§ 24, E}]$$

geben zusammen mit den Formeln 11) bis 14) die Reduktion aller aus $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$ entstehenden Produkte.

Unsere bisherigen Rechnungen lassen sich zusammenfassen in der *Schlußfolgerung*:

Das relativ vollständige System $\text{mod}(\varrho, t)$ besteht aus folgenden 331 Formen und Teilsystemen, die wir anschließend auch tabellarisch geordnet wiedergeben.

Tabelle I (s. S. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta k, lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\Delta_\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$	Δ_η	$(k\nu x)^2$		$\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$							
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$(j\nu x)^3$	$\frac{\theta}{a_\eta(aHu)}$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$	N_ν		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$		$(\vartheta lx)^2$										
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\Delta Hu)}$		Δ_l													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$(j\nu x)^2$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$	$\frac{K_\nu}{H_\vartheta(\theta Hu)}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$a_\nu(j\nu x)$		$\frac{\Delta_\nu(j\nu x)}{\theta_l}$	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$(\nu\sigma x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$																		
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\theta Lu)^2}$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\frac{L_j^2}{(j\sigma x)}$		$H_j(aHu)$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$\frac{K_l(KLu)^3}{L_j}$																			
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_\eta(aLu)^2L_j}{H_\vartheta(\theta H^2u)^3}$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2L_j}{(\theta H^3u)^3}$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$\frac{K_\eta(KH^2u)^4}{(a_\eta H \cdot L, u)^4}$																				
15	$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Die Zahlen der obersten Horizontalreihe bezeichnen den Grad in den x , die Zahlen der ersten Vertikalreihe den Grad in den u .)

Tabelle II (s. S. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_j^3					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\theta^3 \nu x)^2 s_\theta$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2 s_\eta$	
1							$(as u)$	s_η	s_l^2 $(\Delta s u)$	$s_\eta (N s u)$ $(\partial \nu x)^2 s, u$	$((k\nu x)^3, s, u)_s$ $(K_\nu (k\nu x)^3, s, u)$		$K_\eta (k\eta x)^3, s, u$		$(\theta^2 \nu x)^2 s_\nu$		$(\theta^2 \eta x)^4, s, u$
2					$(as u)^2$	$s_\theta (\theta s u)$	$(\Delta s u)^2 / a_\nu s_\nu$	$(\partial \nu x)^2, s, u$ $(\theta_l (\partial \nu x)^2, s, u)$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2, s, u$		$(k\eta x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^2, s, u)$		$(k\eta x)^3, s, u$			
3			$(as u)^3$	$s_\theta (\theta s u)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu (as u)$ $a_l^2 (as u)$	s_η	$(\theta s u)$ $a_l^2 s u$		$(N s u)^2$ $(\partial \eta x) s_\nu$ $((\partial \nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^2$	$(\theta^2 \eta x)^2, s, u$						
4	$(as u)^4$	$s_\theta (\theta s u)^3$	$a_\nu^2 (as u)^2$	$(\theta_\nu^2 s u)$	$(\theta s u)^2$	$s_k (K s u)^3$ $a_\nu (as u)$ $s_\nu (as u)$	$((\partial \nu x)^2, s, u)^2$		$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta s u)$ $(a H u) s_\eta$ $(\theta_\nu s u)$	$(\Delta_\eta s u)$							
5			$(\theta s u)^3$	$s_k (K s u)^3, s_j$ $s_\theta (\theta s' u)^4$ $s_\nu (as u)^2$ $a_\nu (as u)^2$	$(H s u)$ $((\partial \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(\theta_\nu (\partial \nu x)^2, s, u)$ $(\theta_l^2 s u)$	$((j\nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ s_η $(a_\eta s u)^2$	$(K s u)^2$ s_η $(\theta_\eta^2 s u)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$								
6	$(\theta s u)^4$	$s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^3$	$(H s u)^2$ $(\theta_\nu (\partial \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 s u)^2$	$(a_\eta (a H u), s, u)^2$ $(a_\eta (a H^2 u), s, u)$	$(K s u)^3$	$s_\eta (as u)$ $((\partial \nu x), s, u)^3$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$		$s_\nu (\Delta s u)$ $a_\nu (j\nu x) s_\nu$ $(\theta H u) s_\eta$ $(\theta_\eta s u)$								
7	$\theta_\nu (\partial \nu x), s, u)^4$	$(a_\eta (a H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\theta_\nu^2 (\theta H u), s, u)^2$ $(a_\eta^2 - a_l^2, s, u)^3$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu s u)^2$ $(L s u)^2$	$((j\nu x), s, u)$ $((j\eta x), s, u)$ $(a H u), s, u$ $((\partial \eta x), s, u)^3$ $(a L u)^3 s_l / (as u)^3$												
8	$(a^2 - a_l^2, s, u)^4$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu s u)^3$ $(L s u)^4$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $(a H u), s, u)^3$ $((a H u)^2, s, u)^3$	$(K s u)^3$ $(a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3$ $H_\theta (\theta H u), s, u)^3$ $\theta_l (\theta H u), s, u)^3$	$(as u)^3$	$(K, s u)^3$		$(K_\theta s u)^2$									
9	$K_\nu^2 s u^4$ $((a H u), s, u)^4$	$(a_l^2 (j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu (\theta H u), s, u)^2$	$(K s u)^6$ $(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_l^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta H u), s, u$ $(\theta H u)^2, s, u$		$(\theta_l s u)^3$										
10			$(K, s u)^4$ $(a_\nu^2 a_\eta (a H u)^2, s, u)^3$	$((j\eta x), s, u)^3$ (H_j, s, u) $((a L u)^2, s, u)^2$ $((a L u)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^4$ $((\theta H u), s, u)^4$	$(K_l (K H u)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((a L u)^2, s, u)^4$ $(a_\eta H, s, u)^3$	$(H^2 s u)^3$ $\theta_l (\theta L u)^2, s, u)^3$		$((K H u)^2, s, u)^3$												
12		$(a_\eta (a H u)^2 H, s, u)^3$	$((K H u)^3, s, u)^3$	$(L_j s u)^4$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$												
13	$((K H u)^3, s, u)^4$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$((a H^3 u)^3, s, u)^3$ $((j\eta x) H, s, u)^3$ $((a H u)^2 H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 H, s, u)^4$ $((a H u)^2 H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 H, s, u)^3$		$((a L u)^2 L_j, s, u)^4$ $((\theta H u)^3 H, s, u)^3$ $((\theta H u)^2 H, s, u)^2$													
15	$(a_l (a L u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$															
16	$((\theta H u)^2 H, s, u)^4$ $(\sigma \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) H, s, u)^4$ $(H_j H, s, u)^3$ $((a L u)^2 H, s, u)^4$ $((a L u)^3 H, s, u)^3$															
17	$(\theta (\theta L u)^2 H, s, u)^4$		$((K H^3 u)^3, s, u)^3$														
18		$((\theta L u)^2 H, s, u)^3$ $((\theta L u)^3 H, s, u)^3$ $(a H u)^2 H, s, u)^4$															
19	$((a H^4 u)^3 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^2$																
20		$((K L u)^3 H, s, u)^5$	$((a L u)^3 H, s, u)^5$														
21	$((\theta H^4 u)^3 H, s, u)^4$ $((a L u)^2 H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((K H^3 u)^4 H, s, u)^4$	$((a H^3 u)^4 H, s, u)^3$															

(Die Zahlen der obersten Horizontalreihe bezeichnen den Grad in den x , die Zahlen der ersten Vertikalreihe den Grad in den u .)

3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen³⁰

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), S. 101–104

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variablen ist das Hauptproblem gelöst, die Endlichkeit des Formensystems bewiesen. Eine Reihe weiterer Fragen aber sind nicht behandelt, nämlich solche, die sich auf Methoden zur Erforschung des Formenzusammenhangs beziehen. Die Resultate, die ich in bezug auf solche Fragen erhalten habe, möchte ich kurz mitteilen, der Deutlichkeit halber aber die Fragestellungen erst im ternären Gebiet, wo sie bekannt sind, skizzieren.

Ich denke zuerst an die beiden Fundamentalsätze der symbolischen Methode, den Satz, daß sich alle invarianten Bildungen symbolisch darstellen lassen, und den zweiten, daß man alle zwischen Invarianten bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode alle Relationen gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.³¹ Darauf aufbauend kommen dann die Prozesse zur Erzeugung der Formen, der symbolische Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse, die Theorie der Reihenentwicklungen u. ä. Hierzu gehörig möchte ich noch einen in meiner Dissertation³² bewiesenen Satz nennen, daß alle Faltungen erzeugt werden können durch sukzessive Anwendung der zwei möglichen "kogredienten" Faltungen; darunter verstehe ich bei einem symbolischen Produkt $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ die beiden Faltungen (stu) und $(\sigma\tau x)$. Auf diesen Satz läßt sich die Theorie der Reduzenten und der Reduktion der Formensysteme aufbauen, analog wie im binären Gebiet, wie ich in meiner Dissertation gezeigt habe.

Wenn wir nun zum n -ären Gebiet übergehen, so gilt schon der erste Satz der symbolischen Methode nur in bedingtem Maße. Bekanntlich treten schon bei den quaternären Formen außer den Punkt- und Ebenenkoordinaten x und u Linienkoordinaten p_{ik} auf, die Unterdeterminanten aus zwei Reihen von Punktkoordinaten. Analog haben wir im n -ären Gebiet Variablenreihen p_ρ , deren einzelne Elemente die Unterdeterminanten aus ρ Reihen x sind, und Symbolreihen S^ρ , deren Elemente sich verhalten wie Unterdeterminanten aus ρ Reihen s , die den u kogredient sind. Die symbolische Darstellung durch Determinanten gilt nun bekanntlich nur, wenn die Symbolreihen S^ρ in die Reihen s aufgelöst und diese in verschiedene Determinanten verteilt werden; eine reale Bedeutung haben dann nur solche Aggregate von Determinanten, die von den S^ρ abhängen. Welche Determinantenaggregate das leisten, läßt sich aber nicht übersehen; und es gehen dadurch alle übrigen der im ternären Gebiete genannten Sätze verloren.

Ich möchte nun ein einfaches Prinzip angeben, um eine in den Reihen S^ρ explizite symbolische Darstellung zu gewinnen und damit auch die übrigen Sätze wieder zu erhalten. Es ist dies eine Anwendung des bekannten Satzes über die korrespondierenden Matrizen: "Einer jeden Variablenreihe p_ρ läßt sich ein-eindeutig eine andere $q_{n-\rho}$ zuordnen, deren einzelne Elemente Unterdeterminanten aus $n - \rho$ Reihen u sind, die mit den ρ Reihen x durch Gleichungen $(u | x) = 0$ verbunden sind." Entsprechend ist jeder Symbolreihe S^ρ eine andere $S_{n-\rho}$ zugeordnet, die sich verhält wie aus $n - \rho$ den x kogredienten Reihen zusammengesetzt.

Der Satz läßt noch eine zweite, für Anwendungen geeignete Fassung zu: "Einem jeden Matrizenprodukt $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,³³ wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind, ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jede Determinante in ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenanzahl ρ verwandeln." Damit erscheinen aber Determinante und Matrizenprodukt als vollständig äquivalent, und der erste Satz der symbolischen Methode nimmt die Form an: "Alle invarianten Bildungen lassen sich durch Matrizenprodukte symbolisch darstellen." Aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ läßt sich nun mit Hilfe von Variablenreihen sehr leicht ein diese Symbolreihen explizit enthaltendes Matrizenprodukt bilden, das also eine invariante Bildung der Form $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ darstellt, nämlich das folgende:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ oder } n - \sigma). \quad (1)$$

Wichtiger ist die Umkehrung: daß sich alle invarianten Bildungen explizit durch Matrizenprodukte darstellen lassen, daß also der obige Prozeß die Erweiterung des binären und ternären Faltungsprozesses bedeutet. Zum Beweise dieser Umkehrung ist es nötig, den zweiten Satz der symbolischen Methode auf das n -äre Gebiet zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der unabhängigen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ρ, p_ρ als unzerlegbar betrachtet werden. Diese Identitäten ergeben sich aus den bekannten, nur

³⁰Vortrag, gehalten auf der Salzburger Naturforscherversammlung 1909.

³¹Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner 1889.)

³²Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

³³D. h. der Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, gebildet aus der Matrix der ρ Reihen v und derjenigen der ρ Reihen y .

Reihen x und u enthaltenden,³⁴ durch Ersetzen des Produktsatzes für Determinanten durch ein System von Produktsätzen für Matrizen, und Zusammenziehen verschiedener Matrizenprodukte zu einem einzigen durch eben diese Produktsätze. Man gelangt so zu zwei dualistischen Formeln, von denen nur eine angeführt sei:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x),$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (2)$$

Die einzige Spezialisierung, die in diesen Formeln enthalten ist, daß eine Reihe x eintritt, läßt sich nicht umgehen; bei ganz allgemeinen Symbol- und Variablenreihen gelangen wir zu einer “Zerlegungsidentität,” einer Identität, bei der eine Reihe p_ρ in die einzelnen Reihen x zerlegt wird. Den einfachsten Spezialfall der Zerlegungsidentität benutzte schon Clebsch in seiner “Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie” zur Ableitung der Elementarkovarianten bei den Reihenentwicklungen. Mit Hilfe dieser Identitäten, die den Übergang von den nicht expliziten Determinantenausdrücken zum Matrizenprodukt vermitteln, läßt sich nun in der Tat nachweisen, daß mit der Matrizendarstellung die gewünschte explizite symbolische Darstellung gewonnen ist.

Für den Faltungsprozeß aber gilt ein ganz analoger Satz wie im ternären Gebiet, auf den sich auch analog die Reduktionssätze aufbauen lassen. Bezeichnet man in (1) die Zahl λ als Defekt der Faltung, und Faltungen, für die $\sigma = \tau$, als kogredient, so lassen sich alle Faltungen erzeugen durch sukzessive Anwendung der kogredienten Faltungen vom Defekt 1. Der Beweis dieses Satzes beruht wesentlich darauf, daß man die allgemeinsten Formen durch “Normalformen” ersetzen kann, d. h. durch Formen, die bei Anwendung aller invarianten Differentialoperationen identisch verschwinden. Im quaternären Gebiet hat diese letztere Tatsache Herr Mertens³⁵ bewiesen; unsere Kenntnis der allgemeinsten Differentialoperationen – die bekanntlich aus den Faltungsprozessen durch Ersetzen der Symbolreihen durch Differentialsymbole hervorgehen – gestattet uns, unter Anwendung der Zerlegungsidentität den Mertensschen Beweis fast wörtlich auf das n -äre Gebiet zu übertragen.

³⁴E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

³⁵Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), S. 118–154

Einleitung.

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variabeln sind die an das Hauptproblem – den Endlichkeitsnachweis des Formensystems – sich anschließenden Fragen kaum behandelt, wenn man über das binäre und ternäre Gebiet hinausgeht. Es sind dies die Fragen nach der gegenseitigen Abhängigkeit der Formen und nach den Methoden zur Beherrschung dieses Formenzusammenhangs. Diese Methoden beruhen wesentlich – wie dies im binären und ternären Gebiet vollständig nachgewiesen ist – auf zwei von Herrn Study als “Fundamentalsätze der symbolischen Methode” bezeichneten Sätzen, nämlich dem Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen und dem Satz von den symbolischen Identitäten.³⁶ Der letztere Satz sagt aus, daß man alle zwischen ganzen invarianten Bildungen bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode, und nur diese, die Kenntnis des Formenzusammenhangs gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.

Auf den Grund der Schwierigkeit beim Übergang zu n Variabeln hat schon Herr Gordan in seinem Erlanger Programm³⁷ hingewiesen; er liegt darin, daß der erste Satz der symbolischen Methode in seiner allgemeinen Fassung nicht mehr gilt. Es treten im n -ären Gebiet bekanntlich Variabelnreihen höherer Stufe p_ρ ³⁸ auf und analog Symbolreihen höherer Stufe S^ρ ; und zwar gelangt man zu diesen Reihen sowohl, wenn man, wie ursprünglich Clebsch³⁹ ausgeht von Formen mit beliebig vielen Reihen p_ρ , als auch wenn man ausgeht von Formen, die nur beliebig viele kogrediente Reihen x enthalten, nach dem Vorgang von F. Deruyts und A. Capelli.⁴⁰ Eine symbolische Darstellung, die die Reihen p_ρ , S^ρ explizit⁴¹ enthielte, existiert nun nicht; es ist nötig, die p_ρ , S^ρ in die einzelnen Reihen x und die dazu kontragredienten s aufzulösen und diese in verschiedene Determinanten zu verteilen. Nun läßt sich allerdings mittels Differentialbedingungen (vgl. Formel (19.)) verifizieren, daß ein gegebenes Determinantenaggregat die Eigenschaft besitzt, nur von den Reihen p_ρ , S^ρ abzuhängen; ein Überblick aber über die Gesamtheit der invarianten Bildungen und über die Prozesse zu ihrer Erzeugung läßt sich auf diese Art nicht gewinnen.⁴²

Wir zeigen nun in §§ 2 und 6, wie man unter Anwendung des “Satzes von den korrespondierenden Matrizen”⁴³ den ersten Fundamentalsatz in seiner Allgemeinheit wieder erhält, indem man die Darstellung durch Determinanten ersetzt durch eine Darstellung durch “Matrizenprodukte”. In § 2 wird gezeigt, daß ein jedes die Reihen S^ρ , p_ρ explizit enthaltende Matrizenprodukt eine invariante Bildung der Grundform ist; die in § 6 gegebene Umkehrung, daß sich jede invariante Bildung explizit durch Matrizenprodukte darstellen läßt, gelingt erst durch Übertragung des zweiten Fundamentalsatzes (§§ 3–5).

Dieser Satz ist bekannt für Formen, die nur Variabelnreihen x enthalten.⁴⁴ Das allgemeine Problem, die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ρ , p_ρ als unzerlegbar betrachtet werden, ist von Herrn Study formuliert;⁴⁵ er sieht zugleich in der Anzahl der auftretenden Identitäten ein Maß für die Schwierigkeit der Methoden im n -ären Gebiet. Indem es nun gelingt, die Gesamtheit der Identitäten in eine einzige Formel (36.) zusammenzufassen, ist diese Schwierigkeit wenigstens auf ein Mindestmaß herabgedrückt. Bei der Anwendung werden allerdings häufig gewisse ausgezeichnete Spezialfälle von (36.) auftreten, wie (20.), (21.), die dadurch charakterisiert sind, daß sie die explizite Darstellung zulassen, ohne Substitution neuer Reihen; oder Formel (31.), die als “Zerlegungsidentität” bezeichnet wird, da eine Reihe p_ρ scheinbar in die Reihen y zerlegt auftritt.

Auf den beiden Fundamentalsätzen läßt sich nun leicht die weitere Theorie aufbauen. Der erste Satz gibt direkt die Prozesse zur Erzeugung der Formen, den symbolischen Faltungsprozeß und die unsymbolischen Diffe-

³⁶E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – Über das Auftreten dieser Fundamentalsätze auch in der Invariantentheorie spezieller Transformationsgruppen vgl. Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) und *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

³⁷P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³⁸Für die Bezeichnung vgl. § 1.

³⁹A. Clebsch, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

⁴⁰Vgl. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, und die dort angeführte Literatur.

⁴¹Genauere Definition der “expliziten Darstellung” in § 2.

⁴²Auch eine von Herrn Study herrührende rechnerisch sehr wertvolle Weiterbildung der Symbolik (mitgeteilt von F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, S. 126, und für das quaternäre Gebiet von E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135) ist keine explizite Darstellung in unserm Sinne. Sie dürfte z. B. schwerlich zu den unsymbolischen Differentiationsprozessen zur Erzeugung der Formen führen.

⁴³Abgesehen von Graßmanns Ausdehnungslehre von 1862, Nr. 112 zuerst bei A. Brill, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

⁴⁴E. Pascal, Giorn. di mat. 26 (1888), S. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), S. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), S. 375.

⁴⁵“Methoden ...”, S. 204, Anmerkung 17).

rentiationsprozesse,⁴⁶ während die Zerlegungsidentität unter diesen Prozessen alle äquivalenten ausschaltet (§ 6). Die Kenntnis der Differentiationsprozesse ergibt weiter die Übertragung des Begriffes der “Normalform” auf das n -äre Gebiet, und mittels eines im quaternären Gebiet von Herrn Mertens⁴⁷ angegebenen Beweisverfahrens den Satz, daß sich ein System von invarianten Bildungen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen (§ 7). Unter dieser letzteren Voraussetzung habe ich in meiner Dissertation⁴⁸ gezeigt, daß sich der ternäre Faltungsprozeß erzeugen läßt durch sukzessive Anwendung von zwei Grundfaltungen. Auf Grund dieses Satzes und der Theorie der Reihenentwicklung habe ich dann unter Einführung des Begriffes der “Formenreihe” die hauptsächlichsten Reduktionssätze für Formensysteme entwickelt. Ganz analog läßt sich im n -ären Gebiet der Faltungsprozeß aus $n - 1$ Grundfaltungen erzeugen (§ 8) und lassen sich die Reduktionssätze aufstellen (§ 9).

Nachbemerkung. Gelegentlich der Salzburger Mitteilung wurde ich durch Herrn Prof. E. Müller, Wien, darauf aufmerksam gemacht, daß das dieser Arbeit zugrundeliegende Rechnen mit Matrizenprodukten im Prinzip identisch ist mit dem Kalkül von Graßmanns Ausdehnungslehre.⁴⁹ In der Tat läßt sich Graßmanns “kombinatorisches Produkt” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ auffassen als eine durch diese Reihen gegebene Matrix (vgl. § 2), und zwar das “progressive Produkt” als die Matrix der Reihen selbst, das “regressive” als die Matrix der zugeordneten Reihen $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, während die dem “gemischten Produkt” entsprechende Matrix entsteht, indem man mehrere Reihen S durch die Substitution (9.) zu neuen Reihen P, Q zusammenfaßt. Unsere “zugeordnete Reihe” entspricht dabei Graßmanns “Ergänzung”, unser “Matrizenprodukt” einem “gemischten Produkt von der Stufenzahl 0”.

Nach dieser Zuordnung wird die in der Ausdehnungslehre 1862, Nr. 113, gegebene Entwicklung identisch mit einer zu unserer Formel (32.) dualistischen Formel. Im Spezialfall $\rho = 1$ geht (32.) in (17.), die dualistische Formel in (16.) über. Aus diesen Spezialfällen der Graßmannschen Entwicklung hat neuerdings Herr Müller⁵⁰ die oben erwähnten Identitäten (20.), (21.) abgeleitet.

Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der Graßmann-Müllerschen zugleich den Nachweis der Vollständigkeit der Identitäten, was für die hier in Betracht kommenden Fragen als das Wesentlichste erscheint, und sie geht von (20.), (21.) weiter zu den allgemeinsten unzerlegbaren Identitäten (36.), die bis jetzt noch nicht bemerkt zu sein scheinen.

§ 1. Bezeichnungen und Definitionen. Zusammenfassung bekannter Resultate.

Wir bezeichnen, wie üblich, als Variablenreihe x die Reihe der Elemente $x_1, x_2, \dots, x_n$ und analog als Variablenreihe p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$) die Reihe der $\binom{n}{\rho}$ Elemente $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, wobei $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ die aus der Matrix der ρ Reihen $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$ gebildeten $\binom{n}{\rho}$ Determinanten

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \dots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\rho = 1, 2, \dots, n)$$

bedeuten. Nach dem Satze über die korrespondierenden Matrizen⁵¹ ist einer jeden Reihe p_ρ eine zweite $q_{n-\rho}$ ein-eindeutig zugeordnet durch die für jedes Element der Reihe geltende Beziehung:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

⁴⁶In der Arbeit “Invariante Gebilde von Nullsystemen” (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) ist Herr Mertens auf anderem, nicht direkt verallgemeinerungsfähigem Wege zum quaternären Faltungsprozeß gelangt. Die dort auftretende alternierende Invariante von 6 Reihen S^2 unterscheidet sich von der bei uns bei einmaliger Anwendung der Substitution (11.) entstehenden durch ein Aggregat gerader Invarianten. Für einen Spezialfall findet sich der quaternäre Faltungsprozeß auch bei Herrn P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

⁴⁷F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

⁴⁸Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

⁴⁹Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

⁵⁰E. Müller, Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

⁵¹Vgl. etwa: Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.

worin die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen eine volle Permutation der Zahlen 1 bis n ergeben. Die Reihe $q_{n-\rho}$ besteht aus den $\binom{n}{\rho}$ Determinanten $(n-\rho)$ -ten Grades $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, die gebildet sind aus der Matrix von $n-\rho$ den x kontragredienten Reihen $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$. Diese Reihen erfüllen die $\rho(n-\rho)$ Bedingungsgleichungen:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\rho; \quad l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

Wir wollen sie (mit Clebsch⁵²) so normiert annehmen, daß der in (1.) sonst eingehende Proportionalitätsfaktor gleich Eins gesetzt ist.

Die allgemeinsten Formen lassen sich nach Clebsch⁵³ (und ebenso nach den späteren Untersuchungen von F. Deruyts und A. Capelli, vgl. Einleitung) zurückführen auf solche, die von jeder der $n-1$ Reihen p_{ρ} höchstens eine enthalten, die sich also symbolisch folgendermaßen darstellen lassen:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

wobei wir in Analogie mit (2.) gesetzt haben:

$$(S^{\rho} | p_{\rho}) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_{\rho}} p_{i_1 i_2 \dots i_{\rho}}.$$

Die Symbolreihen S^{ρ} lassen sich infolge der zwischen den Elementen einer Reihe p_{ρ} bestehenden nichtlinearen identischen Beziehungen so normieren, daß sie ebendenselben Identitäten genügen, daß sie sich also verhalten wie die Determinanten einer ρ -reihigen Matrix, deren Reihen $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ zu den x kontragredient sind.⁵⁴ Es läßt sich also einer jeden Reihe S^{ρ} eine andere $S_{n-\rho}$ ein-eindeutig zuordnen durch die Beziehung:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_{\rho}}, \quad (4)$$

wo wieder die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen die Zahlen 1 bis n gerade erschöpfen. Die Elemente $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ der Reihe $S_{n-\rho}$ verhalten sich wie die aus $(n-\rho)$ – den x kogredienten – Reihen $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ gebildeten Determinanten, und die Reihen s und σ sind durch die $\rho(n-\rho)$ Bedingungen verknüpft:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; \quad l = 1, 2, \dots, n-\rho). \quad (5)$$

Infolge der Beziehungen (1.) und (4.) ist ein jeder Faktor von (3.) der äquivalenten vierfachen symbolischen Darstellung fähig:

$$(S^{\rho} | p_{\rho}) = (S^{\rho} q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_{\rho}) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \quad (6)$$

wobei, wie stets im folgenden, $(S^{\rho} q_{n-\rho})$ und $(S_{n-\rho} p_{\rho})$ abkürzend für die Determinanten $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ und $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$ gesetzt sind; durch Laplacesche Entwicklung erweisen sich diese als nur abhängig von den Reihen $S^{\rho}, q_{n-\rho}$ bzw. $S_{n-\rho}, p_{\rho}$, was die obige Schreibweise andeuten soll. Die Ausdrücke $(S^{\rho} | p_{\rho})$ und $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ bedeuten nach den obigen Ausführungen die Produkte der Matrizen der Reihen s und x , bzw. der Reihen u und σ , wobei unter Matrizenprodukt die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, also der Wert der Determinante der Produktmatrix, verstanden ist.

Die einer Symbol- (bzw. Variablen-) reihe zukommende charakteristische Zahl $\rho(n-\rho)$ bezeichnen wir nach Clebsch als Gewicht der Reihe,⁵⁵ die Zahl ρ , die die Anzahl der Reihen s angibt, als oberen Gewichtsindex, die Zahl $n-\rho$, die die Anzahl der Reihen σ angibt, als unteren Gewichtsindex. Aus den Beziehungen (4.) folgt, daß eine Symbolreihe in ein und derselben Relation einmal mit oberem, einmal mit unterem Gewichtsindex auftreten kann; dasselbe gilt für das Auftreten der zusammengehörigen Reihen p_{ρ} und $q_{n-\rho}$. Es sei noch bemerkt, daß wir allgemein bezeichnen: Variablenreihen höherer Stufe, deren zugehörige Matrix aus Reihen x besteht, durch p , solche, deren Matrix aus Reihen u besteht, durch q ; die den x kogredienten Symbolreihen durch kleine griechische Buchstaben: $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; die den u kogredienten Symbolreihen durch kleine lateinische Buchstaben: s, t, a, b ; alle übrigen Symbolreihen durch große lateinische Buchstaben mit Gewichtsindex: $S^{\rho}, T^{\tau}, A^{\rho}$ bzw. $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Entsprechend oberem oder unterem Gewichtsindex schreiben wir auch die einzelnen Elemente einer Reihe mit oberen oder unteren Indizes, wie z. B. in (4.).

⁵²a. a. O. § 5.

⁵³a. a. O. § 12.

⁵⁴Clebsch, a. a. O. § 4.

⁵⁵a. a. O. § 11.

§ 2. Darstellung durch Matrizenprodukte.

Wir verstehen im folgenden stets unter “Matrizenprodukt” die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten zweier Matrizen von gleicher Reihenzahl, wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind. Dabei können die Reihen jeder Matrix: 1. einzeln gegeben sein, 2. wie in (6.) zu einer Reihe S^ρ zusammengefaßt, 3. zu verschiedenen Reihen $S^\rho, S^\sigma \dots$ vereinigt sein. Bezeichnet soll das Matrizenprodukt durch das in (6.) angewandte Symbol $(\mid)$ werden. Die Darstellung (6.) ist eine spezielle Anwendung einer zweiten Fassung des Satzes über die korrespondierenden Matrizen: “Einem jeden ρ -reihigen Matrizenprodukt $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jeder Determinante ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenzahl ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) zuordnen”.⁵⁶ In der Tat hat man nur die Reihen y zu einer Reihe p_ρ zusammenzufassen (bzw. die Reihen v zu einer Reihe q_ρ) und die durch (1.) gegebenen Substitutionen auszuführen, um bei gegebenem Matrizenprodukt zur Determinante zu gelangen und umgekehrt. Der Wert der Determinante ist dabei allerdings nicht durch ihre einzelnen Elemente gegeben, sondern ergibt sich erst durch Laplacesche Entwicklung. Da sich also Determinante und Matrizenprodukt als äquivalent erweisen, drückt sich der Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen (erster Fundamentalsatz) auch so aus:

Satz I: “Alle invarianten Bildungen lassen sich symbolisch durch Matrizenprodukte darstellen, und umgekehrt sind alle Matrizenprodukte invariante Bildungen”.⁵⁷

Die Darstellung durch Matrizenprodukte erlaubt, die durch die Determinantendarstellung bedingte wesentliche Schwierigkeit der nicht expliziten Darstellung zu überwinden.⁵⁸ Wir verstehen dabei unter “expliziter Darstellung” eine solche, in die nur die Reihen $S^\rho, T^\tau, \dots$ selbst eingehen, oder eindeutig aus diesen ableitbare Reihen R^ρ , in der aber die einzelnen Teilreihen $s, t, \dots$ nicht mehr auftreten. Wir werden in § 6 für alle invarianten Bildungen, die nur von den Symbolreihen $S^\rho, T^\tau, \dots$ abhängen, eine in diesen Symbolreihen explizite Darstellung erhalten, und damit die Übertragung der erzeugenden Prozesse, Faltungsprozeß und Differentiationsprozesse, auf das n -äre Gebiet. Die Möglichkeit der expliziten Darstellung erhellt daraus, daß nur die einfachsten Matrizenprodukte gerade den bei der Determinantendarstellung auftretenden Determinanten zugeordnet werden können, daß also alle übrigen Matrizenprodukte Zusammenfassungen verschiedener Determinanten zu einem einzigen Ausdruck sind. Denn löst man die Symbol- und Variablenreihen in die einzelnen Reihen s, u, x auf, so muß nach dem ersten Fundamentalsatz in seiner gewöhnlichen Form notwendig ein Aggregat von Determinanten entstehen. Der Beweis dafür, daß umgekehrt alle Determinantenaggregate, die invariante Bildungen vorgegebener Grundformen darstellen, sich zu expliziten Matrizenprodukten zusammenfassen lassen, ergibt sich unter Benutzung des zweiten Fundamentalsatzes (§ 6).

Um nun aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ unter Zuhilfenahme von Variablenreihen eine alle Reihen explizit enthaltende invariante Bildung der Grundform $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ zu erhalten (Faltungsprozeß), haben wir nur ein Matrizenprodukt dritter Art nach der am Anfang des Paragraphen gegebenen Definition zu bilden:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

Entwickelt gibt (7.):

$$\begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

d. h. einen nur von den Reihen S, T, q, p abhängigen Ausdruck. Es ist dabei $\varepsilon = \pm 1$ ⁵⁹ und die Summe so zu verstehen, daß die Indizes einer jeden Reihe $S \dots$ unter sich gut geordnet sind, und für jede Kombination $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ die k sowohl wie die l einzeln alle dann noch möglichen Permutationen der Zahlen i durchlaufen. Die in (7.) eingehende Zahl λ bezeichnen wir als Defekt der Faltung im Falle $\sigma > \tau$; der Grund dieser letzteren Einschränkung ergibt sich in § 6.⁶⁰

Die Determinanten der beiden in (7.) eingehenden Matrizen lassen sich als Elemente neuer Reihen $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ betrachten, deren zugeordnete Q_λ, P^λ seien. Diese Reihen Q, P lassen sich nach (8.) durch die

⁵⁶Für $\rho > n$ verschwindet bekanntlich das Matrizenprodukt; für $\rho = n$ geht es in das Produkt zweier Determinanten über.

⁵⁷Invariante Bildungen vorgegebener Grundformen sind natürlich nur solche Aggregate von Matrizenprodukten, die von den Symbolreihen $S^\rho \dots$ abhängen.

⁵⁸Vgl. die Einleitung.

⁵⁹Diese Bezeichnung soll durchweg beibehalten werden.

⁶⁰Die Zahl λ läuft stets bis zu der kleineren der beiden zuletzt angegebenen Zahlen.

ursprünglichen S und q , bzw. T und p ausdrücken. Wir deuten dies an durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{oder auch} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{oder auch} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

Unter Berücksichtigung von (4.) gilt dann, analog (6.), für das Matrizenprodukt (7.) die äquivalente vierfache symbolische Darstellung:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)}(P^\lambda | Q_\lambda). \quad (10)$$

Eine weitere Substitution neuer Reihen läßt sich an (7.) vornehmen, indem man setzt:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

Auch hier zeigt (8.), daß die Produkte der Elemente der Reihen R sich eindeutig durch die Reihen S und T ausdrücken lassen. Die Substitutionen (9.) und (11.) werden insbesondere dann anzuwenden sein, wenn mit (7.) eine weitere Faltung mit anderen Reihen vorgenommen wird.

Die Matrizendarstellung setzt uns instand, die quadratischen Relationen zwischen den Elementen einer Reihe p_ρ (aus denen bekanntlich alle übrigen folgen), also nach § 1 die in den Koeffizienten der Grundform linearen Beziehungen, denen die Reihen S^ρ genügen, invariant aufzustellen. Es sind die Identitäten:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

wo die p und q als willkürliche Größen zu betrachten sind. Wir werden in § 5 sehen, daß die Identitäten mit ungerader Defektzahl λ eine Folge derjenigen von höherem Defekt sind. Die Beziehungen (12.) sind eine direkte Folge der Relationen (5.); denn man hat:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}),$$

und die Anwendung des Produktsatzes gibt infolge von (5.) eine verschwindende $(n - \lambda)$ -reihige Determinante. Die Identitäten (12.) sagen aus, daß es zur Aufsuchung aller Typen von Faltungen genügt, das Produkt von in jeder Variablenreihe linearen Formen zu falten; oder auch, nach § 6, daß die normierte Form $(S^\rho | p_\rho)^m$ keine in den Koeffizienten lineare invariante Bildung besitzt.⁶¹

Die Bedingungen (12.) sind auch hinreichend zur Charakterisierung der Reihen p_ρ . Da nämlich die Eigenschaft, daß die einzelnen Elemente von p_ρ Determinanten einer Matrix sind, eine invariante ist, muß sie sich auch invariant ausdrücken lassen; die Bedingungen (12.) stellen aber nach Satz VI die größtmögliche invariante Einschränkung für die p_ρ dar, nämlich die, daß die aus der Reihe p_ρ als Koeffizienten gebildete Linearform überhaupt keine invarianten Bildungen besitzt.

§ 3. Die symbolischen Identitäten.

Wir haben nun den zweiten Fundamentalsatz der symbolischen Methode zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der irreduziblen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ρ, p_ρ als unzerlegbar angesehen werden. Wir setzen dabei noch folgendes fest: Entsprechend der Bedeutung von Symbol- und Variablenreihen sollen solche Identitäten als zusammengesetzt betrachtet werden, die entstehen, wenn man die Variablenreihe p_ρ zu $p_{\rho-1}y$ spezialisiert und auf die entstehenden Ausdrücke eine der Identitäten des Systems anwendet; während andererseits Identitäten, die k Symbolreihen enthalten, als unzerlegbar gelten sollen, auch wenn sie durch den obigen Prozeß aus Identitäten mit weniger Symbolreihen hervorgehen. Die Reihen S^ρ, p_ρ brauchen nicht notwendig explizit in die Identitäten einzugehen; zu ihrer Auffassung als unzerlegbare Größen genügt der Nachweis, daß die auftretenden Matrizenprodukte nur von diesen Reihen abhängen. Wir werden aber zeigen, daß in diesem Falle, teilweise unter Anwendung der Substitution (11.), sich stets eine explizite Darstellung erzielen läßt. Die allgemeinen Identitäten erhalten wir mittels des Prinzips der Matrizendarstellung aus den von Herrn Pascal gegebenen speziellen, die nur Reihen x und u enthalten und eine direkte Übertragung der von Herrn Study für das ternäre Gebiet gegebenen darstellen:⁶²

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}), \quad (13)$$

⁶¹Vgl. einen Nachtrag von Study in Graßmanns Werken, ersten Bandes zweiter Teil, S. 510 (Bedingung, daß eine Größe S^ρ einfach ist).

⁶²Für Formulierung und Literatur der Aufgabe vgl. die Einleitung.

$$\sum \pm (a^{(1)} | x^{(1)})(a^{(2)} | x^{(2)}) \dots (a^{(n)} | x^{(n)}) = (a^{(1)} \dots a^{(n)})(x^{(1)} \dots x^{(n)}), \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u | x)(a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Zwei weitere Identitäten gehen aus (13.) und (15.) durch die Substitutionen $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, bzw. $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$ hervor, sind also nach unserer Auffassung nicht als wesentlich verschieden zu betrachten. (14.) stellt den Produktsatz für Determinanten dar; wir wollen zeigen, wie man (13.) und (14.) (und dualistisch (15.) und (14.)) ersetzen kann durch das System der in geeigneter Weise gebildeten Produktsätze für Matrizen. Der Produktsatz, einmal für ρ -reihige, einmal für $(\rho - 1)$ -reihige Matrizen gebildet, lautet:

$$(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) = (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = \sum \pm (a^{(1)} | x)(a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}),$$

$$\sum \pm (a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

und daraus folgt das System von Produktsätzen, wo $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned} (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

Für $\rho = n$ geht (16.) in (13.) über; spezialisieren wir weiter: $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ usf., und wenden die Identitäten (16.) auf die Ausdrücke $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} | y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n-1)} a^{(n+1)} \dots a^{(n)} | y^{(3)} p_{n-3})$ usf. an, so gelangen wir von (13.) zu (14.). Die Identität (14.) ist also nach unserer Definition aus den Identitäten (16.) zusammengesetzt; oder das System (16.) ist den Identitäten (13.) und (14.) äquivalent. Das System (16.) erfüllt eine der für die allgemeinen Identitäten geforderten Bedingungen; es enthält die Reihe $p_{\rho-1}$ als unzerlegbare Größe und zugleich in expliziter Form. Es ist das einzige System, das diese und nur diese Forderung erfüllt. Denn wir können aus den Reihen a, x, p keine weiteren Determinanten oder Matrizenprodukte bilden; zwischen diesen können aber keine von (16.) unabhängigen Relationen bestehen, da sonst durch Elimination von $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1})$ eine Relation zwischen ρ ($\rho < n$) Ausdrücken $(a^{(i)} | x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$ entstände, nach (13.) aber mindestens $n + 1$ solcher Ausdrücke in eine Relation eingehen müssen. Aus analogen Betrachtungen ergibt sich das (15.) und (14.) äquivalente System:

$$\begin{aligned} (u q_{\rho-1} | a^{(1)} \dots a^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(q_{\rho-1} | a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Um von (16.) zu Identitäten zwischen beliebigen Reihen $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$ zu gelangen, bedenken wir, daß diese Identitäten mit (16.) identisch werden müssen, sobald wir auflösen: $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ usf., und daß sie sich auch nur durch die durch (16.) bestimmten Operationen zu Schlußausdrücken zusammenfassen lassen, sobald die einzelnen Ausdrücke vom Typus der in (16.) eingehenden sind. Wir erhalten so, wenn wir noch

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n \quad (18)$$

setzen:

$$\begin{aligned} (a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} | x p_{\rho-1}) &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} | x)(b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + \dots \end{aligned}$$

$$+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1})\rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} | x) (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).$$

Jede einzelne Summe (aber nicht schon ein Teil der Summe) enthält nun in der Tat die Reihen $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ als unzerlegbare Größe; denn sie erfüllt die dazu notwendigen und hinreichenden Bedingungen:⁶³

$$\left(a^{(i+1)} \left| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right. \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \left| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right. \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Wir zeigen, daß sie alle Reihen auch explizit enthält. Denn setzen wir $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, so kommt nach (16.) und (10.):

$$\begin{aligned} \sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) &= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Berechnen wir analog die übrigen Summen und setzen nachträglich, da die Reihen durch die Gewichtsindizes schon als verschieden charakterisiert sind, $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$, so erhalten wir die gewünschten Identitäten:

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \\ \delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1). \end{aligned} \quad (20)$$

und aus (17.) die dualistischen:

$$\begin{aligned} (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \\ \varepsilon_i &= (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma). \end{aligned} \quad (21)$$

Satz II. Mit (20.) und (21.) ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten zwischen den Reihen A^{ρ_i}, x, p , bzw. A_{σ_i}, u, q erschöpft, und zugleich die Gesamtheit derjenigen unzerlegbaren Identitäten, die explizite Darstellung ohne Vornahme der Substitution (11.) zulassen.

Der erste Teil des Satzes ergibt sich aus den Betrachtungen zur Ableitung von (20.) und (21.); der zweite Teil aus der Unmöglichkeit einer Identität zwischen zwei Symbolreihen:

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

wo $\rho \leq \tau \leq \sigma$ und keine der Reihen vom Gewicht $1 \cdot (n - 1)$ ist. (Andere Annahmen über ρ, τ, σ lassen sich durch Vertauschen der Reihenbezeichnungen auf diese zurückführen.) Diese Unmöglichkeit folgt z. B. durch Entwicklung (8.) bei der Spezialisierung $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, wenn man $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, alle anderen Elemente der Reihen l, M, A gleich Null setzt, während N und B beliebig sind. Da nun Identitäten zwischen beliebigen Reihen durch Auflösen einer Reihe p_{τ} in $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$ in solche übergehen, die aus (20.) zusammengesetzt sind, ist der zweite Teil der Behauptung fertig bewiesen, sobald sich (20.) aus Identitäten mit nur zwei Symbolreihen erzeugen läßt. Man erhält in der Tat aus

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \quad \text{wo } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \quad (20a)$$

durch die Spezialisierung $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, d. h. durch

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \quad \text{wo } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

eine Identität (20.) in drei Symbolreihen; und durch weitere Spezialisierungen von $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ usf. die allgemeinen Identitäten (20.). Die Nichtexistenz der expliziten Darstellung einer Identität zwischen zwei Symbolreihen und zwei beliebigen Variablenreihen läßt somit auf die Nichtexistenz bei beliebig viel Symbolreihen schließen, wenn unter den Variablenreihen keine Reihe x oder u enthalten ist.

⁶³Capelli, a. a. O. § 23, gibt hinreichende Bedingungen: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, ($k > i$, $i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1$). Daraus folgen am einfachsten die notwendigen und hinreichenden Bedingungen durch Anwendung des Poissonschen Klammerprozesses nach Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

§ 4. Die Zerlegungsidentitäten.

Wir betrachten nun den allgemeinsten Fall der Identitäten zwischen beliebigen Symbol- und Variablenreihen, in deren Schlußausdrücken ohne Vornahme der Substitution (11.) eine Reihe p_τ in ihre einzelnen Reihen $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ zerlegt auftritt, und bezeichnen diese Identitäten als „Zerlegungsidentitäten.“ Im Anschluß an die Bemerkung am Schluß des vorigen Paragraphen bestimmen wir sie vorerst für den Fall nur zweier Symbolreihen, entwickeln also den Ausdruck $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Wir setzen dabei:

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \quad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \quad p_\tau = y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \quad (22)$$

In bezug auf die Zahlen ρ, σ, τ sind vier Fälle zu unterscheiden:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma,$

von denen wir den ersten herausgreifen wollen, um danach die übrigen kurz zu charakterisieren. Nach (20.), (10.) und (9.) kommt, wenn wir die Reihe $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ in $y^{(1)}$ und $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ zerlegen:

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (q_\rho^{(1)} A^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (23)$$

Das letzte Glied in (23.) hat nun genau die Form des ursprünglichen Ausdrucks – es ist nur σ durch $\sigma - 1$, τ durch $\tau - 1$ ersetzt –, läßt also wieder die Gleichung (23.) zu. Wir können also, da $\tau \leq \sigma$, die Operation (23.) τ -mal anwenden und gelangen unter Berücksichtigung von (10.) zu der Relation:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (24)$$

Ein jedes Glied unter dem Summenzeichen ist nun wieder vom Typus des ursprünglichen Ausdrucks; es ist ρ durch $\rho - 1$, σ durch $\sigma - i_1 + 1$, τ durch $\tau - i_1$ ersetzt, die Bedingung 1) also noch stärker erfüllt. Wir können deshalb, da $\tau \leq \rho$, die Operation (24.) τ -mal anwenden und erhalten die gewünschte Zerlegungsidentität:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} (q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\ &+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} (q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) + \dots \\ &+ \varepsilon_{i_\tau} (q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma}) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} (q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)}). \end{aligned} \quad (25)$$

Für den Modul ε ergibt sich aus (24.):

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \quad \delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1), \end{aligned} \quad (26)$$

wo $i_0 = 0$ zu setzen ist. Das Summenzeichen in (25.) ist so zu verstehen, daß jeder Kombination $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, wo $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, alle Werte i_α , für die $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$, zugefügt werden. Die einzelnen Summen in (25.) genügen, wie man sich unter Berücksichtigung von (26.) leicht überzeugt, den (19.) analogen Differentialgleichungen:

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \quad (27)$$

hängen also nur von der Reihe p_τ ab. Die Zerlegungsidentität ist also eine unzerlegbare Identität zwischen den Reihen A, B, q, p ; auf die explizite Darstellung kommen wir im nächsten Paragraphen zurück.

Im Fall 2) läßt sich die Operation (23.) ebenfalls τ -mal anwenden, die Operation (24.) aber bricht nach dem ρ -ten Male ab. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{\alpha=0}^\rho$. Im Fall 3) und 4) läßt sich die Operation (23.) nur σ -mal ausführen; an Stelle von (24.) tritt dann die Relation:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma} (q_\rho^{(\sigma+1\ldots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1\ldots\tau)}) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \ldots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \ldots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}); \quad (28)$$

die $(\tau - \sigma)$ -malige Wiederholung von (28.), wobei das Summenzeichen in $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ übergeht – wie die $(\sigma - i_1 + 1)$ -malige Anwendung von (23.) auf die Glieder unter dem Summenzeichen in (28.) zeigt –, gibt alle Glieder der dem Index $\alpha = \tau - \sigma$ entsprechenden Einzelsumme von (25.) mit entsprechendem Vorzeichen. Dann aber geht Fall 3) und 4) in Fall 1) und 2) über, denn die σ, τ entsprechenden Zahlen werden: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; und bei Fortsetzung des Verfahrens wird $\tau' < \sigma'$. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Analog ergibt sich aus (21.) die dualistische Zerlegungsidentität, bei der eine Reihe q_ρ in die einzelnen Reihen $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$ zerlegt wird. Setzen wir

$$\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \quad \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \quad q_\rho = v^{(1)} \dots v^{(\rho)}, \quad (29)$$

so kommt:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}), \quad (30)$$

wo der Summationsindex β vom größeren der unteren Werte bis zum kleineren der oberen läuft. Alle Glieder einer Einzelsumme in (25.) und (30.) sind Polaren einer einzigen Form, entstanden durch die Polarprozesse

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Um dies zum Ausdruck zu bringen, bezeichnen wir mit Π ein Aggregat solcher Polaroperationen, multipliziert mit Konstanten, und erhalten dann an Stelle von (25.) und (30.) die Relation:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}). \quad (31)$$

§ 5. Die Zerlegungsidentitäten in expliziter Form.

Spezialisieren wir in (25.) im Falle 4) τ zu $\sigma + \rho$, so kommt:

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho}(q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)})(A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \quad (32)$$

wo $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$ wird. Dies ist eine allgemeinere Form des Produktsatzes für Matrizen als (16.) und (17.) und ergibt sich durch Laplacesche Entwicklung der Determinante der Produktenmatrix

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)})(a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Der allgemeinere Produktsatz ist also aus den Identitäten (20.), bzw. (21.) zusammengesetzt, und das Herausgreifen der speziellen Form (16.), (17.) ist dadurch erklärt.

Die Relation (32.) gibt nun das Mittel zur expliziten Darstellung der Zerlegungsidentitäten. Wir betrachten dazu die in (31.) auftretenden Formen als Grundformen; d. h. wir führen die Substitution (11.) aus, die an der expliziten Darstellung in den Reihen A, B nichts ändert, da nach (8.) die neu eingeführten Reihen R sich durch die Reihen A, B selbst und nicht durch deren Teilreihen $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$ ausdrücken lassen. Sei also

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

so kommt für die dem Index α entsprechende Einzelsumme von (25.):

$$\begin{aligned} & \sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}). \end{aligned} \quad (34)$$

Damit ist nun in der Tat ein expliziter Schlußausdruck gegeben, und die symmetrische Form, in der q_ρ und p_τ eingehen, zeigt, daß (30.) zum gleichen Schlußausdruck führt, der also unabhängig ist von der ursprünglichen Zerlegung. Ein Unterschied zwischen (25.) und (30.) besteht nur, solange die Reihen y und v selbständige Bedeutung haben, die Zerlegungsidentität also nach unserer Definition in eine zerlegbare Identität übergeht. Um zu Identitäten mit mehr Symbolreihen zu gelangen, hat man nach § 3 (Schluß) nur eine Reihe q_ρ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, bzw. p_τ in $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$ aufzulösen. Die dann entstehenden Ausdrücke:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}), \quad (35)$$

sind nun genau vom Typus der bei zwei Symbolreihen auftretenden, lassen also bei einer (33.) entsprechenden Substitution wieder explizite Darstellung zu, so daß sich durch Wiederholung explizite Darstellung bei beliebig vielen Reihen ergibt. Bemerkte mag noch werden, daß je die erste und letzte Summe in (25.) bzw. (30.) die explizite Darstellung ohne Anwendung von (33.) allein durch die Formel (32.) ergibt, oder sich überhaupt auf ein einziges, alle Reihen explizit enthaltendes Glied beschränkt. Die durch Auflösung von q_ρ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ usf. aus (32.) entstehende Relation kann als der Produktsatz in seiner allgemeinsten Form aufgefaßt werden.

Zusammenfassend werden wir zeigen:

Satz III: Mit den Identitäten

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

wo die Reihen R durch (33.) bestimmt sind, und mit den durch Auflösung von q_ρ, p_τ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ usf. daraus entstehenden ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten erschöpft.

In der Tat sind die entstehenden Identitäten die allgemeinsten ihrer Art, da die einzelnen Reihen in bezug auf Gewicht und Anzahl keiner Beschränkung mehr unterliegen, wie dies noch bei (20.), (21.) der Fall war. Es existieren aber auch keine weiteren Identitäten zwischen diesen Reihen; denn bei Auflösung einer Reihe p_τ in $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), also nach § 3 (Schluß) aus (20a.) zusammengesetzt; und zwar ist die im Anschluß an (16.) diskutierte Zusammensetzung genau die in § 4 durchgeführte. Den Übergang zu beliebig vielen Reihen liefert aber, wie die Diskussion von (20a.) zeigt, die Anwendung immer derselben Operation auf die durch Auflösung von q_ρ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ usf. entstehenden Ausdrücke. Es folgt daraus auch, daß der direkte Übergang von (20.) an Stelle von (20a.) nichts Neues liefert; dies läßt sich rechnerisch leicht bestätigen, indem man einmal eine Reihe q_ρ in (25.) spezialisiert, das andere Mal nach der Methode von § 4 den Übergang von (20.) macht; es entstehen beide Male die gleichen Summen, die durch Anwendung des allgemeinen Produktsatzes (siehe oben) in die aus (36.) sich ergebenden Identitäten übergehen. Die Identitäten (20.), (21.) entsprechen den Spezialfällen $\tau = 1, \rho = 1$; es treten dann nur je zwei Einzelsummen auf, also einer obigen Bemerkung entsprechend explizite Darstellung ohne die Substitution (33.), was mit dem früheren übereinstimmt.

Zum Schluß seien noch zwei Spezialfälle der Zerlegungsidentität kurz erwähnt. Setzen wir in (31.): $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ und bezeichnen die Reihe p_τ als $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, so kommt:

$$(A^\sigma | p_\sigma)(B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma)(B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

Das ist die Clebschsche Formel⁶⁴ zur Entwicklung einer Form mit zwei kogredienten Reihen p_σ, p'_σ nach Elementarkovarianten. Die zu einer Form $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$ gehörenden Elementarkovarianten sind dann die folgenden:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

⁶⁴Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch weist nach, daß die einzelnen Glieder der rechten Seiten nur von den Reihen A, B abhängen; die explizite Darstellung würde sich durch Anwendung von (32.) auf seine Ausdrücke Φ_h ergeben.

Sie gehen, wie wir kurz sagen wollen, aus der Grundform durch „kogrediente Faltung vom Defekt ρ “ (vgl. § 2) hervor.

Setzen wir zweitens: $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, so kommt:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma | A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma | A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) \\ + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}A^\sigma | A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Es sind also, wie in § 2 bemerkt, die die Symbolreihen charakterisierenden Bedingungen (12.) für ungeraden Defekt λ eine Folge der Bedingungen von höherem Defekt. Für eine Linearform $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ ergibt sich aus (39.), daß sich ihre irreduzibeln invarianten Bildungen, die in den Koeffizienten quadratisch sind, auf solche von geradem Defekt reduzieren; das stimmt mit der bekannten Tatsache überein, daß eine Linearform im binären und ternären Gebiet keine invarianten Bildungen besitzt.

Bemerkt sei, daß die allgemeinen Identitäten ursprünglich abgeleitet sind unter der Annahme, daß die einzelnen Reihen den Bedingungen (12.) genügen. Da indes diese einzelnen Reihen nur linear in die Identitäten eingehen, so gelten letztere auch für die allgemeineren, den Bedingungen (12.) nicht genügenden Reihen.

§ 6. Explizite Darstellung der invarianten Bildungen.

Faltungs- und Differentiationsprozesse.

Die Resultate der vorigen Paragraphen erlauben uns, den in § 2 ausgesprochenen Satz von der symbolischen Darstellbarkeit (1. Fundamentalsatz) durch Zufügung der expliziten Darstellbarkeit zum Abschluß zu bringen, indem wir zeigen:

Satz IV: „Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen lassen sich explizit durch Matrizenprodukte darstellen; d. h. in die Schlußausdrücke gehen außer Variablenreihen p_ρ nur die Reihen $S^\sigma, \dots, T^\tau$ der ursprünglichen Formen oder die durch Substitution (9.) oder (11.) aus ihnen abgeleiteten Reihen P, Q, R ein.“

Zum Beweise nehmen wir an, eine invariante Bildung möge außer von Variablenreihen von den Reihen $S^\sigma, \dots, T^\tau$ abhängen; und zwar seien diese Reihen genügend weit in einzelne Reihen: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$ aufgelöst, um eine Darstellung durch Determinanten zu ermöglichen. Die Reihen seien in einer an sich willkürlichen, aber bestimmt festgelegten Reihenfolge $S^\sigma, \dots, T^\tau$ geordnet. Wir greifen nun ein solches Aggregat von Determinanten heraus, das von der ersten Gesamtreihe $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, nicht nur von einzelnen der Teilreihen, abhängt. Diese Abhängigkeit ist aber nach § 3–§ 5 eine Folge der allgemeinen Identitäten. Lösen wir nun eine Variablenreihe p_ρ in die Reihen y, v , oder eine der späteren Reihen T in die einzelnen Reihen t , bzw. τ auf, so sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), (21.) zusammengesetzt. Diese letzteren Identitäten führen aber immer zu einem die Reihe $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$ explizit enthaltenden Ausdruck, der linken Seite von (20.), (21.); man überzeugt sich nämlich durch (19.), daß erst die vollständige rechts stehende Summe – nicht aber ein Teil derselben, der einem Gliede von (20a.) entspricht – die Eigenschaft besitzt, nur von S^σ abzuhängen. Bei Fortsetzung des Verfahrens bleiben alle einmal explizit eingehenden Reihen auch explizit erhalten; die Anwendung der Identitäten kann nur möglicherweise ein Zusammenfassen mehrerer Reihen zu einer einzigen, d. h. die Substitution (9.), verlangen. Ist schließlich nur noch eine einzige Reihe T^τ auf die explizite Form zu bringen, so sind zwei Fälle möglich. Es kann noch eine freie, d. h. nicht durch Substitution (9.) mit andern Reihen verbundene, Variablenreihe auftreten; durch deren Zerlegung in Teilreihen y oder v läßt sich das Verfahren zum Abschluß bringen; es entstehen, wie in (31.), Polaren einer oder mehrerer, alle Reihen explizit enthaltenden Formen. Tritt keine freie Variablenreihe mehr auf, so erkennen wir nach der Art, wie sie entstanden sind, in der Gesamtheit der Ausdrücke, die die einzelnen Reihen t oder τ enthalten, aber von der Reihe T^τ abhängen, die Glieder einer Zerlegungsidentität; diese aber lassen nach § 5 unter Anwendung der Substitution (11.) stets die explizite Darstellung in allen Reihen zu. Damit ist der obige Satz allgemein bewiesen. Bemerkt mag noch werden, daß dann, wenn nur zwei Symbolreihen auftreten, die Substitution (11.) nie eintritt; es können nämlich – wegen $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – nur dann keine Variablenreihen eingehen, wenn die beiden Symbolreihen in einer einzigen Determinante vereinigt, also explizit auftreten; sobald aber Variablenreihen eingehen, zeigen (34.) und (33.), daß die Substitution (11.) überflüssig wird.

Aus dem eben Gesagten folgt, daß es zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt, die Symbolreihen unter Zufügung von Variablenreihen zu allen möglichen Matrizenprodukten zu vereinigen. Das allgemeinste Matrizenprodukt ist nun von der Form:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

wo die P und Q Reihen der ursprünglichen Formen sein können, oder durch eine Reihenfolge von Substitutionen (9.) oder (11.) aus den ursprünglichen Reihen hervorgegangen, oder endlich Variablenreihen. Die Ausdrücke (40.) aber lassen sich erzeugen durch sukzessive Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variablenreihen; denn man erhält aus

$$(q_{n-\mu-\lambda}P^\mu | Q_{\nu_1}p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

durch Vereinigung mit der Reihe Q_{ν_2} einen Ausdruck

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda}P^\mu | Q_{\nu_1}Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

also durch Fortsetzung des Verfahrens einen Ausdruck (40.). Sind dabei P und Q nicht die Reihen der ursprünglichen Formen, so zeigt (9.) und (11.) in Verbindung mit dem eben Gezeigten, daß sie gleichfalls durch eine Reihenfolge von Vereinigungen je zweier Symbolreihen entstanden sind. Es folgt daraus:

Satz V: Der Prozeß zur Erzeugung aller invarianten Bildungen, der Faltungsprozeß, besteht in der sukzessiven Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variablenreihen.

Aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ , wo $\sigma \geq \tau$, lassen sich nun die folgenden Matrizenprodukte bilden:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^\tau | S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^\tau | S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Aus (31.) ergeben sich aber für (42.) und (43.) die Werte:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^\sigma)(T_{n-\tau}p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Es lassen sich also die Formen (42.) linear ausdrücken durch (41.) und Polaren von (41.), die Formen (43.) durch Polaren der Grundform und der Formen (41.). Ebenso ergibt sich aus (31.) die lineare Abhängigkeit der Formen (41.) von (42.) und Polaren von (42.). Danach sind aber nach der Clebschen Definition⁶⁵ die Formen (42.) den Formen (41.) äquivalent, während (43.) auf die Grundform zurückführt. Der erzeugende Prozeß ist also gleichberechtigt durch (41.) oder (42.) gegeben; wir wollen den in bezug auf die Zahl λ einfacheren Prozeß (41.) als Faltungsprozeß definieren. Die Zahl λ , der Defekt der Faltung (vgl. § 2), gibt die Anzahl der zum Determinantenprodukt fehlenden Reihen an, und zwar in demjenigen Matrizenprodukt, das bei gegebener Faltung die Maximalzahl von Reihen enthält. Da λ nur bis zum kleineren der beiden Werte $\tau, n - \sigma$ läuft, wo $\sigma \geq \tau$, so ist:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ gerade}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ ungerade}. \quad (44)$$

Die Zurückführung von (42.) und (43.) auf (41.) gilt auch dann noch, wenn durch weitere Faltung die Reihen p, q in Symbolreihen übergegangen sind; denn nach (36.) kommt:

$$(A^{n-\tau-\kappa}T^\tau | S_{n-\sigma}B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

wo die Reihen R nach (33.) aus S und T hervorgegangen sind. Man erhält also diese nur Symbolreihen enthaltenden Formen durch Faltung von $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa}p_{n-\sigma})$ bzw. $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – je nachdem $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ – mit der Grundform und den Formen (41.).

Aus dem symbolischen Faltungsprozeß gewinnt man in bekannter Weise die invarianten Differentiationsprozesse, wenn man nur die Symbolreihen $S^\sigma, T_{n-\tau}$ durch die Reihen von Differentiationssymbolen $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ ersetzt, wobei bekanntlich jedem Produkte $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ die reale Bedeutung $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ zukommt. Da die Reihen $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ den Reihen $S^\sigma, T_{n-\tau}$ kogredient sind, genügen sie denselben Identitäten wie diese, also speziell auch den zwischen (42.) und (42a.), (43.) und (43a.) bestehenden. Zusammenfassend erhalten wir:

⁶⁵Clebsch, a. a. O. § 7.

Satz VI: Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen entstehen aus diesen durch wiederholte Anwendung des symbolischen Faltungsprozesses (41.) oder auch der invarianten Differentiationsprozesse:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Es ist noch zu bemerken, daß bei jeder Faltung (41.) das Gesamtgewicht der Form, d. h. die Summe der Gewichte der einzelnen Variablenreihen (vgl. § 1), abnimmt um die positive Zahl $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Daraus folgt, unabhängig vom allgemeinen Endlichkeitsbeweis, die Endlichkeit der Formenreihe, d. h. der Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Grundform.⁶⁶

Bemerkt sei weiter, daß Satz VI auch noch gilt für Formen, die den Bedingungen (12.) nicht genügen. Es läßt sich nämlich jeder Faktor von (3.): $(S^\rho | p_\rho)^{m_\rho}$ ersetzen durch ein Produkt von m_ρ Linearfaktoren $(A^\rho | p_\rho)(B^\rho | p_\rho) \cdots (M^\rho | p_\rho)$; wodurch die invarianten Bildungen übergehen in solche eines Systems von Linearformen, die erst nachträglich einander gleich gesetzt zu werden brauchen. Für jede einzelne Linearform aber sind die Bedingungen (12.), die bei Einführung von Differentialsymbolen nur Differentialquotienten 2. Ordnung enthalten, stets erfüllt.

§ 7. Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen.

Wir werden im folgenden (§ 8) eine Haupteigenschaft des Faltungsprozesses (41.) ableiten, seine Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen, bedürfen dazu aber der Übertragung eines wichtigen, von Herrn Mertens⁶⁷ im quaternären Gebiete gegebenen Satzes auf das n -näre Gebiet. Dieser Satz sagt aus, daß sich ein beliebiges endliches System von Formen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen. Unter „Normalform“ verstehen wir dabei – in Verallgemeinerung der binären und ternären Definition⁶⁸ – eine Form, deren sämtliche in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen identisch verschwinden mit Ausnahme der Grundform selbst. Nach Satz VI (§ 6) genügt also eine Normalform φ dem System von Differentialgleichungen:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

wo die Reihen $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ als willkürliche Größen zu betrachten sind. Diese Differentialgleichungen stimmen im quaternären Gebiet – unter Berücksichtigung von (39.) für $\sigma = \tau = 2$ – mit den von Herrn Mertens ohne Einführung der willkürlichen Reihen p, q gegebenen 10 Differentialgleichungen (a. a. O., Formel 28)) vollständig überein; ihre Kenntnis, zusammen mit Satz VI, erlaubt uns, das dortige Beweisverfahren fast wörtlich auf n Variable zu übertragen. Hinzuzufügen ist einzig der mittels der Zerlegungsidentität (30.) erbrachte Nachweis, daß die konstruierten Formen Normalformen sind; im quaternären Gebiet ergibt sich dieser Nachweis noch ohne weitere Umformung. Es genügt deshalb auch eine kurze Darlegung des Beweises, und zwar der Einfachheit halber in dem für das folgende nur in Betracht kommenden Fall einer einzigen Grundform f und ihrer Formenreihe (vgl. § 6 Schluß), da für invariante Bildungen beliebigen Grades in den Koeffizienten beliebig vieler Grundformen der Beweis derselbe bleibt.

Der Grundgedanke des Beweises ist, durch Einführung der transformierten Koeffizienten eine Form mit $n - 1$ Reihen p_ρ zu ersetzen durch Formen mit n den x kogredienten Reihen ξ , den Reihen der Transformationsgrößen. Aus diesen Formen leiten sich durch invariante Differentiationsprozesse direkt die gesuchten Normalformen ab. Die Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen wird vermittelt durch eine Reihenentwicklung für Formen mit ρ ($\rho < n$) kogredienten Reihen ξ ; invariante Differentiationsprozesse führen zu den Formen in den ursprünglichen Reihen p_ρ zurück.

Es seien $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ die Reihen der Transformationsgrößen, so daß man hat:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \cdots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \cdots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Die transformierten Koeffizienten der Formen $f, \varphi, \dots$ seien mit $(f), (\varphi), \dots$ bezeichnet, und es sei

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

⁶⁶Vgl. Clebsch, a. a. O. § 11 u. 12. Endlichkeit des Systems von Elementarkovarianten.

⁶⁷F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (siehe Einleitung), zitiert als „Mertens“.

⁶⁸Study, a. a. O. S. 54.

Es wird dann:

$$(f) = (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \cdot (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \quad (48)$$

wo $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ usf. Aus jedem Koeffizienten (f) , für den

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

ergibt sich durch den die Reihen ξ genau erschöpfenden Differentiationsprozeß:

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \quad (50)$$

die Form

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1 - k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2 - k_3} \dots (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1} - k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Die Formen φ sind die gesuchten Normalformen. Sie haben nämlich die folgenden, die Normalformen definierenden Eigenschaften:

1. Sie sind in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen der Grundform f . Dies folgt daraus, daß sie aus f durch die invarianten Differentiationsprozesse $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ und (50.) hervorgehen. Sie lassen sich also (nach § 6 Schluß) linear ausdrücken durch Polaren der endlichen Formenreihe von f . Man erhält diese Polaren, indem man die in φ eingehenden Variabeln p_ρ auffaßt als Koeffizienten einer in Linearformen zerfallenden Form mit den Variablenreihen p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2 - k_3} \dots (q_1 | p_1)^{k_{n-1} - k_n}. \quad (52)$$

Die Simultaninvarianten der Formenreihen f und H ergeben alle in Betracht kommenden Polaren, da diese letzteren in den einzelnen Reihen p_ρ von gleicher Dimension sein müssen wie φ selbst.

2. Sie genügen den Differentialgleichungen (46.). Wendet man nämlich auf φ den Differentialprozeß (45.) an, so kommt:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Aus der Zerlegungsidentität (30.) folgt, wenn man die aus den Reihen s gebildeten Reihen $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ mit den dortigen q_ρ, p_τ identifiziert:

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon (q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} | p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}).$$

Es wird dabei:

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

wo $i_1, \dots, i_\beta$ irgendwelche β , aus den Zahlen 1 bis σ herausgegriffene, voneinander verschiedene Zahlen bedeuten. Da nun $\beta > \sigma - \tau$, so folgt, daß sich unter diesen Zahlen $i_1, \dots, i_\beta$ notwendig solche zwischen 1 bis τ befinden; damit verschwindet aber $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identisch, folglich jedes einzelne Matrizenprodukt und damit auch φ' .

Zur Äquivalenz des Systems der Normalformen mit der Formenreihe f bleibt jetzt nur noch zu zeigen, daß sich alle Formen der Formenreihe nach Polaren der Normalformen in dem unter 1. festgelegten Sinne entwickeln lassen. Es sei Π ein Aggregat von Polaroperationen

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho) \quad (53)$$

und Π^σ ein Aggregat der speziellen Operationen (53.), für die $i = \sigma$ und $k < \sigma$. Für eine Form F der ρ Reihen $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, die in der Reihe $\xi^{(\rho)}$ vom Grade k_ρ sei, gilt dann die Entwicklung⁶⁹:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi^\alpha F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

⁶⁹F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formel 20).

wo F_α in der letzten Reihe $\xi^{(\rho)}$ vom α -ten Grade ist und aus F durch die invarianten Differentialoperationen

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

und Π^ρ hervorgeht. Ersetzt man bei der Erzeugung von F_α den Prozeß (55.) durch

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

so entsteht eine Form $F_\alpha(p_\rho)$ mit nur $\rho - 1$ Reihen $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, auf die sich wieder (54.) anwenden läßt. Die Fortsetzung des Verfahrens führt zu Formen $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Um aus diesen die Entwicklung von F nach (54.) zu erhalten, hat man die einzelnen Reihen p_ρ durch $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ zu ersetzen und auf die entstehenden Formen den Polarprozeß Π (53.) anzuwenden; dies gibt (vgl. (48.)) eine Summe von transformierten Koeffizienten (G). Für $\rho = n$ bleibt beim ersten Schritt der Prozeß (55.) erhalten. Bedeuten c numerische Konstanten und wird noch abkürzend gesetzt

$$(\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) \sim \Delta; \quad \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) = \nabla, \quad (57)$$

so kommt im Falle $\rho = n$:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

während für $\rho < n$ nur $\alpha = 0$, also $\sum c(G)$ rechts eintritt.

Wenden wir (58.) auf einen transformierten Koeffizienten (f) (48.) an, so wird, wegen der Vertauschbarkeit der Polarprozesse Π^σ mit allen Operationen (56.), für die $\rho \geq \sigma$, und da Polaren transformierter Koeffizienten wieder transformierte Koeffizienten ergeben:

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi,$$

und aus (58.) folgt:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Mertens, Formel 23}). \quad (59)$$

Um von (59.) zur Entwicklung von f selbst überzugehen, betrachten wir wieder die Variablen p_ρ als Koeffizienten einer Form H (52.) mit den f entsprechenden Gradzahlen $m_1, \dots, m_{n-1}$, und es sei $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Es wird dann, nach der Definition der Invarianten:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

und die Anwendung des die Reihen ξ genau erschöpfenden Prozesses ∇^m ergibt:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

wo die Formen Φ aus φ und H durch invariante Differentiationsprozesse nach den Variablen abgeleitet, also Simultaninvarianten der Formenreihen φ und H sind.⁷⁰ Nun beschränkt sich aber, da φ Normalform, die Formenreihe φ auf die Form φ selbst; die Formenreihe H enthält alle überhaupt möglichen invarianten Variablenverbindungen; die Simultaninvarianten von φ und H sind also die Polaren von φ in dem unter 1. angegebenen Sinne; d. h. (60.) stellt die Entwicklung von f nach Polaren der Normalformen dar. Wir haben jetzt noch die gleiche Entwicklung für eine beliebige Form θ der Formenreihe f nachzuweisen. Es seien Γ die aus (θ) durch (50.) abgeleiteten Normalformen, so daß man hat:

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta (\Gamma). \quad (61)$$

Die Formen θ sind charakterisiert durch die für jeden transformierten Koeffizienten geltende Relation:

$$(\theta) \Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, Formel 9}).$$

Da aber eine jede Form F der n Reihen ξ , die den Faktor Δ^σ enthält, auch den zweiten $\nabla^\sigma \Pi F$ enthält (Mertens, Formel 20)), so folgt:

$$(\theta) = \sum c \nabla^\sigma (f), \quad \text{also} \quad \Gamma = \sum c \varphi,$$

⁷⁰An Stelle des direkten Schlusses werden bei Mertens, § 7 eine Reihe weiterer Differentialprozesse eingeführt, die wesentlich die Bildung der Formenreihe H bezwecken, was unser Satz VI leistet.

und daraus nach (61.) die (59.) entsprechende Relation:

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

die für θ die Entwicklung (60.) nach Polaren der Normalformen φ nach sich zieht. Zusammenfassend haben wir:

Satz VII. Eine jede Formenreihe f läßt sich ersetzen durch ein äquivalentes System von Normalformen.

§ 8. Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen.

Im Anschluß an Satz VII führen wir jetzt die am Anfang vom § 7 erwähnte Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen durch. Wir bezeichnen dabei (vgl. § 5) jede Faltung zweier kogredienter Reihen S^ρ, T^ρ als „kogrediente Faltung“, und speziell die kogrediente Faltung vom Defekt 1 zweier Reihen S^ρ, T^ρ als „Grundfaltung vom Typus ρ “. Dann beweisen wir, in Vervollständigung von Satz VI, den

Satz VIII: Der allgemeine Faltungsprozeß (41.) läßt sich zusammensetzen aus den $(n-1)$ Grundfaltungen vom Typus ρ , wo $\rho = 1, 2, \dots, n-1$. Mit anderen Worten: Zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt die sukzessive Anwendung der $n-1$ Grundfaltungen.

Im binären Gebiet fällt der Faltungsprozeß (41.) direkt mit der einzigen möglichen Grundfaltung zusammen; im ternären Gebiet habe ich Satz VIII in § 1 meiner Dissertation (vgl. Einleitung) bewiesen. Es sind dort, wegen (44.), die allgemeinen kogredienten Faltungen noch identisch mit den Grundfaltungen, und es ist bemerkenswert, daß Satz VIII für n Variable die Reduktion auf Grundfaltungen leistet, und nicht nur die viel schwächere auf kogrediente Faltungen. Der Beweis ist im Prinzip dem ternären nachgebildet, indem die allgemeinsten Faltungen aus den Grundfaltungen konstruiert werden, unter Anwendung der symbolischen Identitäten. Wir werden erzeugen:

1. beliebige Faltungen vom Defekt 1 durch kogrediente vom Defekt 1, d. h. durch Grundfaltungen (Analogon zum ternären Fall),
2. beliebige Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt λ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1,
3. kogrediente Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt $\lambda-1$ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1.

Dabei setzen wir, was wesentlich ist, nach Satz VII die beiden zu faltenden Formen S und T als Normalformen voraus. Es gelten also, nach (46.), die Relationen:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n-\sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n-\tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Es genügt weiter, nach § 2 (Schluß) die Formen S und T in allen Variablenreihen linear anzunehmen; d. h. die konstruierten Formen gehören der Formenreihe an:

$$f = (S^1 | p_1)(S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})(T^1 | p_1)(T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Erzeugung von $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, wo $\sigma > \tau$, aus Grundfaltungen vom Typus $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Aus der Grundfaltung vom Typus τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

erhalten wir durch die Substitution $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ eine Form der Formenreihe f , mit drei Reihen vom oberen Gewichtsindex (vgl. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1})(T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Eine Grundfaltung vom Typus $\tau + 1$, angewandt auf (63.), ergibt:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

aus (31.) ergibt sich daraus, durch die Substitution $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$, der Wert:

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$

Der Ausdruck unter dem Summenzeichen verschwindet nach (62.) identisch; wir sind also zu einer Form gelangt:

$$(wS^{\tau+1} | p_{\tau+2})(S^{\tau+2} | p_{\tau+2})(T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

die aus (63.) durch Verwandlung von τ in $\tau + 1$ hervorgeht. Die $(\sigma - \tau)$ -fache Wiederholung des Prozesses führt also zu der gesuchten Faltung:

$$(wS^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Wir deuten den durchgeführten Prozeß kurz an durch die Formel:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

wir sehen, daß nur die Normalformeigenschaft von S , nicht aber die von T , benutzt wird. Ein zu (64.) dualistischer Prozeß läßt sich unter alleiniger Benutzung der Normalformeigenschaft von T in umgekehrter Reihenfolge durchführen, nämlich der folgende:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

nach den Relationen:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau | T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Es mag noch auf den Zusammenhang mit der in § 6 (Schluß) angegebenen Abnahme des Gesamtgewichtes hingewiesen werden, die für Faltungen vom Defekt 1 den Wert $2(1 + (\sigma - \tau))$, für Grundfaltungen den Wert $2 \cdot 1$ hat. Wenn also die Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen überhaupt möglich ist, so sind notwendig $\sigma - \tau + 1$ solcher dazu erforderlich, wie oben durchgeführt.

2) Erzeugung allgemeiner Faltungen aus kogredienten und Grundfaltungen. Die Gewichtsabnahme beträgt für eine allgemeine Faltung (41): $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))]$, ergibt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt λ (Gewichtsabnahme $2\lambda^2$) und $\sigma - \tau$ Faltungen vom Defekt 1 und der Differenz der Gewichtsindizes $\lambda - 1$ (Gewichtsabnahme $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). Diese Zerlegung stimmt im Falle $\lambda = 1$ mit der unter 1) angegebenen überein; wir zeigen, daß sie sich in der Tat realisieren läßt.

Aus der kogredienten Faltung vom Defekt λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

erhalten wir durch die Substitution: $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ eine Form mit der beiden Reihen vom oberen Gewichtsindex $\tau + \lambda$ und $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Die Reihe mit dem niedrigeren Gewichtsindex $\tau + 1$ gehört einer Normalform an; (66.) läßt also eine aus λ Grundfaltungen zusammengesetzte Faltung vom Defekt 1 zu, in der Reihenfolge von (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

Dies ergibt, unter Berücksichtigung von (31.) und (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1}),$$

also eine Form, die aus (66.) durch Verwandlung von τ in $\tau + 1$ hervorgeht, analog wie dies unter 1) mit (63.) der Fall war. Die $(\sigma - \tau)$ -fache Wiederholung des Prozesses führt zu der gesuchten Faltung:

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

Bei dem ganzen Prozeß war allein die Normalformseigenschaft von S benutzt; die Betrachtung von T als Normalform führt auf den dualistischen Prozeß, mit vollständiger Umkehrung der Reihenfolge, nach den Formeln:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) Erzeugung kogredienter Faltungen vom Defekt λ aus kogredienten vom Defekt $\lambda - 1$ und Grundfaltungen. Die Gewichtsabnahme für kogrediente Faltungen vom Defekt λ beträgt: $2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1)$, läßt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ und $2\lambda - 1$ Grundfaltungen zu. Wir finden dieselbe am einfachsten, wenn wir erst speziell setzen: $n = 2\lambda$. Die einzig mögliche kogrediente Faltung vom Defekt λ wird: $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$; sie enthält eine Reihe u und x weniger als die Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ ebenderselben Reihen $(uS^\lambda | T_\lambda x)$. Wir setzen umgekehrt die Faltung vom Defekt λ aus Grundfaltungen, die das Verschwinden einer Reihe u und x bewirken (Gewichtsabnahme $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) und zugleich eine neue Symbolreihe R^λ erzeugen, und aus einer kogredienten Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ zusammen. Die einfachste Faltung, die das leistet, ist die folgende vom Defekt 1:

$$(sT^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

wo gesetzt ist:

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Sie ist nach (65.) und (64.) zusammengesetzt aus den $2\lambda - 1$ Grundfaltungen:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Eine Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ ergibt, unter Berücksichtigung von (21.) und (62.):

$$(uS^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda).$$

Der allgemeine Fall, für zwei Reihen S^ρ, T^ρ und beliebiges n , läßt sich nun direkt aus dem speziellen übertragen. An Stelle von (67.) treten die folgenden $2\lambda - 1$ Grundfaltungen:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Die erste Hälfte der Faltungen ergibt die Form:

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

aus der durch die Substitutionen

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

und Anwendung der zweiten Hälfte der Faltungen hervorgeht:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho).$$

Substituiert man:

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

so kommt durch eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^\rho | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Wir zeigen, daß dies die gesuchte Faltung vom Defekt λ ist. Substituiert man

$$R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

und beachtet, daß durch Auflösen von y

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda | S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0$$

kommt, so ergibt sich nach (20.) für (69.) der Wert:

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda | p_{\rho+\lambda-1}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

Diese Faltung ist aber vom Typus (43.), also äquivalent

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho | R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Hier ist R_λ schon von der gewünschten Schlußform; der Ausdruck entspricht der Form $(sT^\lambda | S_\lambda x)$ im Spezialfall. Beachtet man nun, daß durch Auflösen von w und R_λ sich ergibt:

$$(wR^{n-\lambda} | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{n-1}R^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\sigma-1}S^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0,$$

so kommt nach (21.) der Wert:

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} | T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{äquivalent} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Bei dem ganzen Prozeß war nur die Normalformeigenschaft von S , nicht die von T benutzt; die kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ zur Erzeugung von (69.) läßt sich also ersetzen durch $2\lambda - 3$ Grundfaltungen und eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 2$, die ihrerseits wieder eine Zerlegung in Grundfaltungen zuläßt usf. Analog ergibt sich die Erzeugung bei Benutzung der Normalformeigenschaft von T und Anwendung des dualistischen Prozesses, d. h. der Grundfaltungen:

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1},$$

und einer zu (69.) dualistischen Faltung. Es entsteht jetzt die der vorigen äquivalente Faltung

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Nimmt man die unter 2) erhaltene Zerlegung hinzu, so hat man in der Tat eine Erzeugung der allgemeinsten Faltungen aus Grundfaltungen erhalten. Es bleibt noch nachzuweisen, daß diese Erzeugung, abgesehen von der Vertauschung der Reihenfolge, eindeutig ist, d. h., daß jeder Faltung eine und nur eine Zahl α_ρ von Grundfaltungen vom Typus ρ , wo $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$, zukommt.

Es seien m_ρ die Gradzahlen in den Variablenreihen p_ρ der Ausgangsform f , l_ρ die Gradzahlen der durch Faltung entstandenen Form. Eine jede Grundfaltung vom Typus ρ verwandelt die Gradzahlen $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ bzw. in $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Die α genügen also dem Gleichungssystem:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n - 1), \quad (70)$$

wo α_0 und $\alpha_n = 0$ zu setzen ist und dessen Determinante den Wert n hat.⁷¹ Es sind dadurch die α also eindeutig bestimmt, und zwar nach Satz VIII als positive ganze Zahlen, was Bedingungen für die Differenzen $m_\rho - l_\rho$ ergibt.

Die Ergebnisse dieses Paragraphen gelten vermöge der Relationen (62.); es sind aber nicht etwa in dem Falle, daß die Relationen (62.) nicht gelten, die Schlußausdrücke den Anfangsausdrücken äquivalent. Die in § 6 gegebene Definition der Äquivalenz läßt nämlich auch die Fassung zu:⁷² „Zwei Formen sind dann und nur dann äquivalent, wenn sie sich unterscheiden durch Formen von höherer Faltung, d. h. durch Formen, die eine höhere Gewichtsabnahme aufweisen.“ Diese höhere Gewichtsabnahme hat stets statt, wenn die beiden in die Faltung eingehenden Reihen $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$ wirklich Variablenreihen sind, wie dies bei (41.), (42.), bei den in diesem Paragraphen als äquivalent auftretenden Faltungen, oder auch bei den äquivalenten Formen des Satz VII der Fall war. Sie braucht aber nicht stattzuhaben, wenn diese Reihen durch Substitution aus Symbolreihen abgeleitet sind, wie dies der Fall war bei den Formen dieses Paragraphen, die vermöge (62.) durch einander ausdrückbar waren. Man sieht leicht, daß die verschwindenden Formen zum Teil sogar ein höheres Gesamtgewicht aufweisen.

⁷¹Bezeichnet Δ_n die n -reihige Determinante, so gilt die Rekursionsformel: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; d. h. $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, da $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

⁷²Vgl. dazu die Überlegung am Schlusse des nächsten Paragraphen.

§ 9. Formenreihen. Reduktionssätze.

Die in § 6 (Schluß) eingeführte Formenreihe definieren wir jetzt etwas schärfer als „die Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Ausgangsform, d. h. die Gesamtheit der durch Faltung in sich aus der Ausgangsform entstandenen Formen, in der Anordnung nach höheren Formen“.

Zur Erklärung der höheren Formen sei die Ausgangsform nach Satz VII als Produkt zweier Normalformen $S \cdot T$ gegeben; als höhere Form bezeichnen wir dann Formen mit höherer Faltung in sich, unter den Formen mit gleicher Faltung in sich speziell normierte. Genauer ausgedrückt heißt das: Es sei die Form A durch α_ρ , die Form B durch β_ρ Grundfaltungen vom Typus ρ entstanden. B ist höher als A :

1. wenn in dem System von Ungleichungen: $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, mindestens für einen Wert ρ das Ungleichheitszeichen gilt;⁷³
2. wenn für alle Werte ρ das Gleichheitszeichen gilt, aber weniger Symbolreihen zu einem einzigen Matrizenprodukt zusammengefaßt sind. Diese Normierung erweist sich als notwendig wegen der Reduktionen in § 8. Danach wird z. B. $(S^{n-1} | T_{n-1})$ höher als $(S^{n-1} | [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$.
3. Wenn für alle Werte ρ das Gleichheitszeichen gilt und die Anzahl der zu einem Matrizenprodukt zusammengefaßten Symbolreihen die gleiche ist, wird B höher als A durch eine an sich willkürliche, aber ein für allemal festgelegte Normierung. Diese Normierung ist wegen der endlichen Anzahl der zu einem Wertesystem α gehörenden Formen stets möglich, läßt sich z. B. erreichen durch Auszeichnung der einen Form S (größere Anzahl von Symbolreihen S , höhere Summe der oberen Gewichtsindizes der Reihen S usw.).

Wir können uns zweckmäßig die Formenreihe als $(n-1)$ -dimensionale Mannigfaltigkeit von Gitterpunkten angeordnet denken, wobei die $n-1$ Richtungen den $n-1$ Grundfaltungen entsprechen. Einer jeden Form ist dann ein und nur ein Wertesystem α , d. h. ein positiv ganzzahliger Gitterpunkt zugeordnet, während die verschiedenen Formen, die zu einem Wertesystem α gehören, durch die obige Normierung in ihrer Anordnung eindeutig bestimmt sind. Eine beliebige Form der Formenreihe gibt die Ausgangsform einer neuen Formenreihe, die als Teil in der Gesamtformenreihe enthalten ist; und zwar als Teil enthalten in denjenigen Formen, die man von der neuen Ausgangsform aus, in den $n-1$ positiven Richtungen fortschreitend, erhält.

Vermöge Satz VIII und der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklungen gelten nun für Formenreihen genau die Reduktionssätze des binären und ternären Gebiets (vgl. Diss. § 3), von denen wir den Hauptsatz noch kurz ableiten wollen. Wir schicken die Definition voraus:

„In einem gegebenen System von Formen sei eine gewisse endliche Anzahl von Formen zu einem Modul zusammengefaßt; als reduzibel bezeichnen wir eine Form, die sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben, oder durch „höhere Formen“; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten. Eine reduzible Formenreihe nennen wir Reduzent.“ Es gilt dann

Satz IX: Ist die Ausgangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß sie durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, so ist die gesamte, aus dieser Ausgangsform entstehende Formenreihe reduzibel.

Zum Beweise bedenken wir, daß eine durch Faltung einer Form f mit einer zweiten g entstandene Form h sich wegen (45.) auffassen läßt als eine mehrere kogrediente Variablenreihen p_ρ, p'_ρ enthaltende Form f . Solche Formen lassen sich aber nach der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklung darstellen als Polaren der Elementarkovarianten von f , dadurch daß man die Reihenentwicklung sukzessive auf je zwei kogrediente Variablenreihen p_ρ, p'_ρ anwendet. Dabei sind nach (38.) die auftretenden Elementarkovarianten die durch kogrediente Faltung erzeugten Formen. Da aber die Reihenfolge in der Anwendung der Reihenentwicklung noch willkürlich ist, können wir insbesondere eine solche Reihenfolge nehmen, die der Erzeugung der allgemeinen Faltungen aus Grundfaltungen entspricht. Das entstehende System von Elementarkovarianten wird dann identisch mit der Formenreihe f ; und zwar ordnen sich die durch kogrediente Faltung von höherem Defekte entstandenen Formen in die durch Grundfaltungen entstandenen ein. Zu Polaren der Formenreihe f gelangt man aber auch bei beliebiger Reihenfolge der Reihenentwicklung, der ein zweites System von Elementarkovarianten entsprechen möge. Da nämlich die Formenreihe die Gesamtheit der invarianten Bildungen erschöpft, läßt sich jede Form des zweiten Systems linear ausdrücken durch Polaren der Formenreihe, und zwar Polaren derjenigen Formen, die gleiche oder höhere Gewichtsabnahme zeigen. Dies letztere folgt daraus, daß sich (vgl. § 7) die

⁷³ Gilt in dem System von Ungleichungen zum Teil das Zeichen $>$, zum Teil das Zeichen $<$, so sind die Formen nicht miteinander vergleichbar, da einer Form, die aus einer anderen durch Faltung hervorgegangen, stets ein positives Wertesystem von Grundfaltungen zukommt, also in unserem Fall positive oder verschwindende Werte $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

Polaren auffassen lassen als Simultaninvarianten einer Formenreihe H (52.), mit der Form h entsprechenden Gradzahlen, und der Formenreihe f . Jeder Faltung von H in sich entspricht eine Gewichtsabnahme, die sich nach Vornahme von Substitution (11.) auf die Symbolreihen und damit auf die Formen von f überträgt.⁷⁴

Eine beliebige Form der Formenreihe h ist entstanden durch Faltung von h in sich; d. h. durch höhere Faltung von g mit f einerseits, durch Faltung von f oder g in sich andererseits. In beiden Fällen führt die Reihenentwicklung, ebenso wie oben bei der Ausgangsform h gezeigt, auf Polaren der Formenreihe f . Ist insbesondere f Reduzent, so ergibt sich eine Entwicklung nach Polaren des Reduzenten; die Formenreihe h wird also reduzibel.

Anwendungen des Satzes auf die Reduktion vollständiger Formensysteme ergeben sich analog wie im binären und ternären Gebiet.

⁷⁴Diese Betrachtung liegt auch der zweiten Fassung des Äquivalenzbegriffes (§ 8 Schluß) zugrunde. Weitere Ausführungen über die verschiedenen Systeme von Elementarkovarianten finden sich im ternären Gebiet bei Study, a. a. O. II. § 7. Satz 7) und 8). Vermöge unseres Satz VII gelten dieselben auch für n Variable.

5. Rationale Funktionenkörper

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Die folgenden Fragestellungen gehen ursprünglich auf Gespräche mit E. Fischer zurück. Einige der Fragen sind übrigens für den speziellen Fall einer Unbestimmten — und zwar unter allgemeineren Voraussetzungen über den Koeffizientenbereich — schon von E. Steinitz aufgeworfen und erledigt.⁷⁵

Unter einem „rationalen Funktionenkörper“ verstehe ich einen Körper, dessen Elemente rationale Funktionen von n Unbestimmten sind, mit Koeffizienten aus einem vorgegebenen Zahlkörper, der insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen kann. Beispiele solcher Körper bilden der Körper der symmetrischen Funktionen von n Größen, oder allgemeiner die Gesamtheit der rationalen Funktionen von n Unbestimmten, die die Permutationen einer gewissen Gruppe gestatten (Lagrangesche Gattungsbereiche); ferner der Invariantenkörper.

Zwischen den beiden erstgenannten Körpern und dem letzteren besteht ein charakteristischer Unterschied: die ersteren enthalten n algebraisch unabhängige Funktionen, die symmetrischen Elementarfunktionen; während die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Unbestimmten. Es ist deshalb wichtig, daß man allgemein solche Körper zweiter Art eindeutig den Körpern erster Art zuordnen kann, indem man einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt. Ich will mich also im folgenden auf Körper erster Art, d. h. auf Körper mit n algebraisch unabhängigen Funktionen beschränken; die Resultate gelten vermöge der Zuordnung dann allgemein.

Die Fragestellungen gruppieren sich um drei Basisbegriffe: Rationalbasis, Minimalbasis und Integritätsbasis.

1. Unter einer „Rationalbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl von Funktionen des Körpers derart, daß jede Funktion des Körpers sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Man zeigt durch einfache Überlegungen — die im Fall einer Unbestimmten sich auch bei E. Steinitz a. a. O. finden — die Existenz der Rationalbasis für jeden rationalen Funktionenkörper. Beispielsweise bilden nach dem Lagrangeschen Satz die symmetrischen Elementarfunktionen und eine Funktion, die zur Gruppe gehört, eine Rationalbasis für die früher erwähnten Lagrangeschen Gattungsbereiche.

2. Jede Rationalbasis muß (für Körper erster Art) mindestens n Funktionen enthalten; enthält sie genau n Funktionen, die dann algebraisch unabhängig sein müssen, so bezeichne ich sie als „Minimalbasis“. Die Frage nach der Existenz der Minimalbasis läßt sich teilweise beantworten durch Sätze von Lüroth, Castelnuovo und Enriques.⁷⁶ Danach existiert für Körper einer Unbestimmten stets eine Minimalbasis: die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers (vgl. Steinitz § 24). Für Körper von zwei Unbestimmten existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs zuläßt, während für drei und mehr Unbestimmte eine Minimalbasis im allgemeinen überhaupt nicht existiert. Die speziellen Körper mit Minimalbasis zu charakterisieren, ist noch nicht versucht worden.

Ich habe nun die Frage nach der Minimalbasis bei den Lagrangeschen Gattungsbereichen weiter verfolgt. Hier gewinnt sie die folgende Bedeutung: „Wenn der zur Gruppe G gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis besitzt, so kann man die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe G rational durch Parameterdarstellung konstruieren; und zwar für jeden Zahlkörper, der den Koeffizientenbereich der Minimalbasis enthält — also insbesondere für jeden beliebigen Zahlkörper, wenn dieser Koeffizientenbereich der Körper der rationalen Zahlen ist.“

Das einfachste Beispiel bietet die symmetrische Gruppe; hier bilden die symmetrischen Elementarfunktionen eine Minimalbasis mit rationalen Zahlkoeffizienten. Daraus ergibt sich als Parameterdarstellung einfach die Gleichung mit unbestimmten Koeffizienten. Wie man von dieser zu beliebig vielen affektlosen Gleichungen für jeden Zahlkörper übergeht, zeigt der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz.

Nun ergibt sich direkt aus den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen; wobei sich weiter zeigt, daß diese Minimalbasis rationale Zahlkoeffizienten besitzt. Man kann also für jeden beliebigen Zahlkörper die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe rational konstruieren. Für die zyklischen und Diedergruppen existiert eine Minimalbasis mit dem Körper der n ten Einheitswurzeln als Koeffizientenbereich;

⁷⁵E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (besonders § 24). Crelles Journal 137. 1910.

⁷⁶J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

das gleiche gilt für einige weitere metazyklische Gruppen. Die Frage, ob die Minimalbasis überhaupt für gewisse Gruppen charakteristisch ist, muß unentschieden bleiben.

3. Um zu dem letzten Basisbegriff zu gelangen, betrachte ich die Gesamtheit der in dem Körper enthaltenen Polynome. Unter einer „Integritätsbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Körpers sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Die Frage nach der Existenz der Integritätsbasis — die z. B. als Spezialfall die Endlichkeit des Invariantensystems in sich schließt — ist in etwas anderer Fassung von Hilbert in seinen „Mathematischen Problemen“⁷⁷ als Problem der relativ ganzen Funktionen aufgeworfen.

Ich kann einstweilen nur eine Klasse von Körpern angeben, für die eine Integritätsbasis existiert. Enthält nämlich der Körper ein System von n Polynomen derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome von Null verschieden ist, so existiert eine Integritätsbasis; diese ist gegeben durch die Koeffizienten aller u der im Körper irreduzibeln Gleichung für die Linearform:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.$$
⁷⁸

Ist insbesondere der Wert der Resultante gleich einer Einheit des Koeffizientenbereichs, so ist auch die Ganzzahligkeit der Darstellung gesichert. Ein Beispiel zu dieser Klasse von Körpern bilden die Lagrange’schen Gattungsbereiche, da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat. Ein weiteres Beispiel (ohne Ganzzahligkeit) ist gegeben durch alle Körper, die nur ein algebraisch unabhängiges Polynom enthalten; die Integritätsbasis ist hier identisch mit der Lüroth’schen Funktion des kleinsten, alle Polynome enthaltenden Teilkörpers. So sind bekanntlich alle ganzen rationalen, projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Variablen ganze Funktionen der Diskriminante.

Die angegebene Bedingung ist nur hinreichend, keineswegs notwendig für die Existenz der Integritätsbasis. Man kann leicht Körper konstruieren, bei denen die Resultante von je n Polynomen verschwindet, und die dennoch eine durch die Koeffizienten jener irreduzibeln Gleichung gegebene Integritätsbasis besitzen. Es entsteht die Frage, ob etwa auch im allgemeinsten Fall die Koeffizienten jener Gleichung die Integritätsbasis liefern.

⁷⁷D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁷⁸Diese irreduzible Gleichung findet sich im Falle einer Unbestimmten bei E. Steinitz zum Beweis des Lüroth’schen Satzes.

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Die vorliegende Arbeit behandelt Basisfragen bei beliebigen Systemen rationaler und ganzer rationaler Funktionen; und zwar lassen die angewandten Methoden der Körpertheorie die Erledigung dieser Fragen bei Körpern aus rationalen Funktionen — rationalen Funktionenkörpern⁷⁹ — als das Wesentliche erscheinen, während die Verallgemeinerung der Resultate auf beliebige Systeme sich als Folgerung ergibt.

Von Basisfragen bei allgemeinen Systemen ist bis jetzt nur die durch das Hilbertsche Theorem (Math. Ann. 36) gewährleistete Existenz der Modulbasis bekannt. Im folgenden wird die Frage der rationalen Darstellbarkeit mit der Existenz der Rationalbasis für jedes beliebige System vollständig beantwortet (§ 7); die Rationalbasis der Körper ergibt sich schon in § 4. Diese Existenz der Rationalbasis erlaubt es, durchweg von dem abstrakt definierten Körper oder System auszugehen und dadurch solche Schwierigkeiten zu vermeiden, die nur durch die spezielle Wahl der Rationalbasis und nicht durch das System an sich bedingt sind, wie etwa Auftreten von speziellen Nennern oder von Fundamentalpunkten der Basisfunktionen.

Für Körper wird noch die Frage der Minimalbasis, d. h. einer Rationalbasis aus algebraisch unabhängigen Funktionen, behandelt (§ 6). Die Methoden der Körpertheorie führen ferner zu einer ausgezeichneten Rationalbasis, der Involutionsbasis⁸⁰ (§ 5), die insbesondere bei Integritätsbereichen aus Polynomen wesentlich wird (§ 8). Sie gibt hier eine Darstellung mit festem Nenner (Potenz einer durch den Integritätsbereich bestimmten Funktion), wie sie etwa im Spezialfall der typischen Darstellung der Invarianten bekannt ist.

Aus der rationalen Darstellbarkeit werden nun möglichst weitgehende Folgerungen für ganze rationale Darstellbarkeit, d. h. für die Frage der Endlichkeit im engeren Sinn, gezogen.

Die bis jetzt bekannten Endlichkeitssätze beruhen alle auf der Tatsache, daß das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis die Endlichkeit für alle solchen Systeme garantiert, bei denen eine Darstellung

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

eine zweite Darstellung

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k$$

nach sich zieht, wo die B_i dem System angehören und von niedrigerem Grad als F sind.

Der Satz von der Rationalbasis und die Methoden der Körpertheorie erlauben es dagegen, bei Voraussetzungen ganz anderer Art auf die Endlichkeit zu schließen.

So ergibt sich in teilweiser Beantwortung eines Hilbertschen Problems (Math. Probleme 14) eine Klasse von relativ-ganzen Funktionen (relativ-ganze Bereiche erster Art), die endliche Integritätsbereiche sind und deren Integritätsbasis durch die vorerwähnte Involutionsbasis gegeben ist (§ 10). In Analogie mit dem Hilbertschen Beweis des Kroneckerschen Satzes vom Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) läßt sich ferner zeigen, daß alle regulären Systeme aus Polynomen — d. h. alle Systeme, die sich auf fundamentalpunktlose abbilden lassen — eine Integritätsbasis besitzen (§ 12), während sich leicht nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis angeben lassen. Als einfaches Beispiel zu dieser Tatsache sei der Satz erwähnt: „In jedem beliebigen System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten existiert eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Systems sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.“ Weitere Beispiele finden sich in § 13.

Die letzten Paragraphen (§§ 14 und 15) bringen endlich eine Verschärfung der Basissätze in bezug auf Ganzzahligkeit.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Untersuchung bietet das Übertragungsprinzip des § 3, wonach es genügt, alle hier aufgeworfenen Basisfragen bei solchen Systemen zu betrachten, bei denen die Zahl der Unbestimmten mit der Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen des Systems übereinstimmt.

Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben Gespräche mit Herrn E. Fischer, insbesondere eine Frage des letzteren nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche. Die diesbezüglichen Untersuchungen, die auf die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe führten (vgl. die zitierte Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Teil 2), sind einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.

⁷⁹Vgl. eine vorläufige Mitteilung gelegentlich der Wiener Naturforscherversammlung: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, wo ein Überblick über die Fragestellungen und die die Funktionenkörper betreffenden Resultate gegeben ist.

⁸⁰Der Name wurde gewählt, weil der rationale Funktionenkörper in geometrischer Deutung die allgemeinste Involution in einem linearen Raum darstellt.

Die wesentliche Erweiterung der jetzigen Arbeit gegenüber der ursprünglichen Mitteilung liegt darin, daß die dort nur für Körper oder spezielle Integritätsbereiche ausgesprochenen Basissätze auf beliebige Systeme übertragen sind. Diese Übertragung gelingt auf einfache Art vermöge des Begriffs des kleinsten enthaltenden Körpers eines beliebigen Systems als Verallgemeinerung des Quotientenkörpers eines Integritätsbereichs (§ 7). Ich wurde zur Bildung dieses Begriffs dadurch veranlaßt, daß Herr K. Hentzelt nach Kenntnis der Rationalbasis der Körper auf dem Umweg über die Hilbertsche Modulbasis die Existenz der Rationalbasis für beliebige Systeme beweisen konnte. Auch zu dem Satz über die Integritätsbasis der regulären Systeme führte mich die Bemerkung von K. Hentzelt, daß die von mir auf Integritätsbereiche angewandten Schlüsse für beliebige Systeme, die denselben Voraussetzungen unterliegen, gültig seien; und ebenso verdanke ich noch vereinzelte kleinere Bemerkungen Herrn Hentzelt.

Schließlich sei erwähnt, daß im Fall einer Unbestimmten Rationalbasis und Minimalbasis der Körper bei E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“, § 24 (Crelles Journ. 137) sich finden; und zwar ist dort der Koeffizientenbereich als Körper im allgemeinsten Sinn angenommen. Die Frage, wie weit bei diesen allgemeineren Voraussetzungen die hier gegebenen Sätze erhalten bleiben, ist im folgenden nicht berührt; die Beweise verlangen jedenfalls eine Modifikation, da z. B. schon die Hilfsmittel aus der Theorie der Funktionaldeterminanten bei Körpern von der Charakteristik p versagen.

§ 1. Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ und Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Es handelt sich im folgenden um die Untersuchung von Systemen rationaler Funktionen von n Unbestimmten, speziell um Körper rationaler Funktionen.

Unter $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ oder abkürzend $f(x), g(x), \dots$ sind daher stets rationale Funktionen von $x_1, \dots, x_n$ zu verstehen; diese sind in reduzierter Darstellung — d. h. Zähler und Nenner teilerfremd — vorausgesetzt. Ganze rationale Funktionen (Polynome) sollen mit großen Buchstaben, $F(x), G(x), \dots$ bezeichnet werden. Der Koeffizientenbereich Ω ist als irgendein Zahlkörper vorausgesetzt, kann also insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen; Ω kann auch noch eine endliche Anzahl von Parametern enthalten.

Die Größen aus Ω , also alle Funktionen nullten Grades, sind stets mit zum System gehörig gerechnet.

Nach diesen Festsetzungen läßt sich der Körper aus rationalen Funktionen — der rationale Funktionenkörper — abstrakt definieren.

Definition I: Ein System rationaler Funktionen heißt Körper, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. Es enthält neben $f(x)$ und für jede Größe c aus Ω auch $c \cdot f(x)$.
2. Es enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ und — für $g(x) \neq 0$ — den Quotienten $f(x) : g(x)$.⁸¹

Spezielle Körper sind diejenigen, die durch Adjunktion einer endlichen Anzahl rationaler Funktionen

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

zu Ω entstehen; sie sollen mit

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{oder} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k)$$

bezeichnet werden.⁸² Unter diesen speziellen Körpern sei noch der durch Adjunktion von $x_1, \dots, x_n$ zu Ω entstehende Körper

$$\Omega(x_1, \dots, x_n)$$

erwähnt, der identisch ist mit der Gesamtheit der rationalen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus Ω .

Wir führen noch (nach E. Steinitz) den Begriff des Zwischenkörpers ein:

„Ein Körper $\mathfrak{M}$ liegt zwischen Ω_1 und Ω_2 , wenn er Ω_1 enthält und in Ω_2 enthalten ist“;

dann läßt die Definition I auch die Fassung zu:

Der Körper rationaler Funktionen von n Unbestimmten ist ein Zwischenkörper von Ω und $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, der in mindestens einer Funktion die n Unbestimmten wirklich enthält.

⁸¹Dabei können $f(x)$ und $g(x)$ auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω , sein.

⁸²Daß mit diesen „speziellen Körpern“ schon die Gesamtheit aller erschöpft ist, ergibt sich in § 4.

Neben der Zahl der Unbestimmten ergibt sich für Systeme rationaler Funktionen eine weitere charakteristische Zahl, die Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen oder der algebraische Rang durch die

*Definition II: Ein System rationaler Funktionen hat den algebraischen Rang ρ , wenn sich ρ Funktionen des Systems angeben lassen, die algebraisch unabhängig sind; wenn aber je $(\rho + 1)$ Funktionen des Systems algebraisch abhängig sind.*⁸³

Systeme von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ρ sollen durch Doppelindex

$$\mathfrak{S}_{n\rho}$$

bezeichnet werden. Speziell ist unter

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

ein Körper von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ρ zu verstehen. Es gilt die Ungleichung:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Wir geben noch einige Beispiele von Körpern $\mathfrak{K}_{nn}$ und $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

1. Körper $\mathfrak{K}_{nn}$ sind die Lagrangeschen Gattungsbereiche, die sich definieren lassen als

„die Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, die die Permutationen einer Permutationsgruppe G von $x_1, \dots, x_n$ gestatten.“

Sie enthalten stets den Körper der symmetrischen Funktionen, also auch die n algebraisch unabhängigen symmetrischen Elementarfunktionen.

2. Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sind die projektiven Invariantenkörper, die gebildet sind aus der Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Invarianten einer oder mehrerer Grundformen.⁸⁴ Es ist $\rho < n$, da die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Koeffizienten.

Entsprechendes gilt für die Invariantenkörper gegenüber Untergruppen der projektiven Gruppe.

§ 2. Hilfssatz über algebraisch abhängige Funktionen.

Durch den Hilfssatz dieses Paragraphen wird sich in § 3 der algebraische Rang eines Systems als die eigentlich charakteristische Zahl ergeben. Der Hilfssatz zeigt nämlich, daß durch solche sukzessive zahlenmäßige Spezialisierung einiger Unbestimmten, durch welche ρ algebraisch unabhängige Funktionen algebraisch unabhängig bleiben, eine beliebige von diesen ρ Funktionen algebraisch abhängige Funktion weder identisch verschwinden noch unbestimmt werden kann.

Sei also das System

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

vom algebraischen Rang ρ — wo $\rho < n$ — und $h(x)$ eine von den Funktionen (1) algebraisch abhängige rationale Funktion. Nach bekannten Sätzen ist der Rang der Funktionalmatrix von (1) gleich ρ . Die Unbestimmten seien daher etwa so bezeichnet, daß

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

wobei $G(x)$ bekanntlich den gemeinsamen Nenner der Funktionen (1) bedeutet.

Die Zahl a sei nun so gewählt, daß das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar, unter i eine der Zahlen $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$ verstanden. Es kann also für $x_i = a$ der gemeinsame Nenner der Funktionen (1) nicht verschwinden, und die ρ Funktionen

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

⁸³ ρ Funktionen $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ heißen algebraisch unabhängig, wenn aus jeder Relation

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_n$$

folgt:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identisch in } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

Im entgegengesetzten Fall heißen sie algebraisch abhängig.

⁸⁴Es ist zweckmäßig, nur Transformationen von der Determinante 1 zu betrachten; dann gestattet jede rationale Verbindung von beliebig vielen Invarianten wieder die Transformation, und man erhält in der Tat einen Körper. Die homogenen, isobaren Invarianten für sich allein genommen bilden keinen Körper, wohl aber ein System $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

sind ebenfalls algebraisch unabhängig. Der algebraische Rang des Systems (1) bleibt, wie wir sagen wollen, durch die Substitution $x_i = a$ erhalten.

Die irreduzible Gleichung, der $h(x)$ in bezug auf die Funktionen (1) genügt, sei gegeben durch

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

wobei $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ und $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ nicht identisch verschwinden. Um daraus zu einer Identität zwischen Polynomen zu gelangen, setzen wir:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

und bemerken, daß — wegen der vorausgesetzten reduzierten Darstellung von $h(x)$ — $H_1(x)$ und $H_2(x)$ teilerfremd sind. Vermöge (5) geht (4) über in:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

wo die B_k homogene Formen von G, G_i sind und mindestens einer der nichtnegativen Exponenten σ_k gleich Null sein muß.

Angenommen nun, $H_1(x)$ wäre durch $(x_i - a)$ teilbar, so wäre nach (6) auch

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

durch $(x_i - a)$ teilbar. Das ist nach Voraussetzung für $G(x)$ ausgeschlossen; aus der Teilbarkeit von B_τ würde also auch die Teilbarkeit von

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda$$

folgen und es bestände zwischen den Funktionen (3) die Beziehung $A_\tau = 0$, entgegen der vorausgesetzten algebraischen Unabhängigkeit. Schließlich kann auch $H_2(x)$, als teilerfremd zu $H_1(x)$, nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein⁸⁵; und die Annahme, daß $H_1(x)$ durch $(x_i - a)$ teilbar, führt also zu einem Widerspruch. Ebenso zeigt man, daß auch $H_2(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein kann. Die Funktion $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ kann also weder identisch verschwinden, noch unbestimmt werden.

Auf das System (3) und die Funktion $h'(x)$, die wieder in reduzierter Darstellung vorausgesetzt wird, läßt sich der obige Schluß wieder anwenden, und die Fortsetzung des Verfahrens führt schließlich zu dem

Hilfssatz: Die beiden Systeme

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

seien je vom algebraischen Rang ρ — wo $\rho < n$ — und es sei etwa

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

seien so gewählt, daß durch die Substitution

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht verschwindet — d. h. daß der algebraische Rang des Systems (1) erhalten bleibt. In den sukzessiven Substitutionen

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho)$$

⁸⁵Dieser letzte, auf der reduzierten Darstellung beruhende Schluß wäre nicht mehr möglich bei einer Substitution: $x_i = a, x_k = b$ unter Wahrung der übrigen Voraussetzungen. Es könnten dann $H_1(x)$ und $H_2(x)$ gleichzeitig verschwinden, der Quotient würde durch die Substitution unbestimmt $= \frac{0}{0}$; wie z. B.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bei der Substitution $x_3 = 0, x_4 = 0$.

seien die Funktionen $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, $\dots$, $h^{(\rho+1)}(x)$ je in reduzierte Darstellung gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann in der Funktion $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden, und die Funktion kann auch nicht $\frac{0}{0}$ werden.⁸⁶

§ 3. Ein-eindeutige Abbildung von Systemen $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Aus dem Hilfssatz werden wir unmittelbar eine Abbildung der Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ erhalten dadurch, daß einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt werden; der algebraische Rang ρ ergibt sich so als eigentlich charakteristische Zahl.

Da $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von algebraischem Rang ρ , existieren ρ Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

die algebraisch-unabhängig sind. Bedeutet ferner $f(x)$ eine beliebige Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, so hat das System

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

ebenfalls den algebraischen Rang ρ ; und die Systeme (1) und (2) erfüllen die Bedingungen des Hilfssatzes.⁸⁷

Bestimmt man daher die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

nach dem Hilfssatz derart, daß der algebraische Rang ρ des Systems (1) durch die Substitution erhalten bleibt — was auf beliebig viele Arten möglich — so kann in der durch

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

definierten Funktion

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (3)$$

weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden.

Es durchlaufe nun $f(x)$ alle (endlich oder unendlich vielen) Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Wir betrachten das aus der Gesamtheit aller Funktionen (3) bestehende System, das folgende Eigenschaften hat:

1. Es hat den algebraischen Rang ρ ; denn es enthält die aus (1) entstehenden Funktionen

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

die wegen der Wahl von $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ algebraisch-unabhängig sind. Das System soll deshalb mit

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$$

bezeichnet werden.⁸⁸

2. Die Zuordnung der Funktionen $f(x)$ und $f^*(x)$ ist ausnahmslos ein-eindeutig.

Denn gehören $f_1(x)$ und $f_2(x)$ zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$, so ist auch die Differenz

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

algebraisch-abhängig von dem System (1); es gilt ferner:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Da $d(x)$ zusammen mit System (1) die Bedingungen des Hilfssatzes erfüllt, so folgt aus

$$d(x) \neq 0$$

⁸⁶Die sukzessive Substitution gibt z. B. in der Funktion $h(x)$ der vorigen Anmerkung:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

⁸⁷Wenn nötig, sind die Unbestimmten umzunummerieren.

⁸⁸Unter $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... sollen entsprechend durchweg Abbildungsfunktionen, also Funktionen von $x_1, \dots, x_\rho$ zu verstehen sein.

notwendig:

$$d^*(x) \neq 0;$$

d. h. verschiedenen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ entsprechen verschiedene Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Aus jeder Relation zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_\rho$$

folgt für die eindeutig entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_n.$$

Denn mit $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ ist auch jede rationale Verbindung dieser Funktionen algebraisch-abhängig von dem System (1).

Es folgt ferner aus

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)). \end{aligned} \tag{4}$$

Nach dem Hilfssatz folgt also aus:

$$h(x) \neq 0 \quad \text{auch} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Zusammenfassend erhalten wir den

Satz I: Jedem System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen läßt sich — auf beliebig viele Arten — ein-eindeutig ein System $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ zuordnen derart, daß alle zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ bestehenden Relationen auch in $\mathfrak{S}_{n\rho}$ erhalten bleiben und umgekehrt. Einem Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ entspricht dabei nach (4) speziell wieder ein Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Aus Satz I ziehen wir noch die alle weiteren Beweise vereinfachende Folgerung: *Eigenschaften von Systemen $\mathfrak{S}_{n\rho}$, die charakterisiert sind durch endlich oder unendlich viele Relationen zwischen Funktionen des Systems, gelten für die Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$, sobald sie für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ gelten.*

Wir bezeichnen diese Folgerung kurz als „Übertragungsprinzip“.

Das einfachste Beispiel dieser Abbildung bildet die Theorie der algebraischen Invarianten. In der Tat kann man stets durch lineare Transformation einige Koeffizienten der Grundform derart zahlenmäßig festlegen, daß alle für die spezielle Form geltenden Relationen auch allgemein erhalten bleiben.

§ 4. Rationalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

In den folgenden, um Basisbegriffe sich gruppierenden Untersuchungen machen wir durchweg von dem „Übertragungsprinzip“ des § 3 Gebrauch. Wir beweisen die Existenz der Basis vorerst für Körper, geben aber die Definitionen allgemein:

Definition III: Eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ heißt Rationalbasis, wenn jede Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω .

Die Rationalbasis muß ρ algebraisch-unabhängige Funktionen enthalten, da der algebraische Rang eines aus einer Rationalbasis abgeleiteten Systems gleich ist dem algebraischen Rang der Rationalbasis.

Wir zeigen zuerst, daß der Existenzbeweis der Rationalbasis das Übertragungsprinzip zuläßt. Die Definition III läßt nämlich die Fassung zu:

Die Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

bilden dann und nur dann eine Rationalbasis, wenn die unendlich vielen Relationen erfüllt sind:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

wo $f(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ durchläuft und γ eine — mit f sich ändernde — rationale Funktion von k Argumenten bedeutet.

Ist daher in dem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ eine Rationalbasis gegeben durch

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

was die Relationen

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x))$$

zur Folge hat, so sind nach Satz I für $\mathfrak{S}_{n\rho}$ die Relationen (1) erfüllt; d. h. das *Übertragungsprinzip für die Rationalbasis* lautet:

Aus der Existenz der Rationalbasis für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ folgt die Rationalbasis für das ursprüngliche System $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*⁸⁹

Um die Existenz der Rationalbasis aller Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zu beweisen, können wir uns also auf Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ beschränken; hier führt eine direkte Verallgemeinerung einer von E. Steinitz angewandten Schlußweise zum Ziel.⁹⁰

Es sei

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

ein System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Durch Elimination von $x_1, \dots, x_\rho$ ergeben sich ρ Relationen:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

wobei in jeder Relation $F_i = 0$ die Unbestimmte x_i wirklich auftritt, da sonst entgegen der Annahme eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Funktionen (2) statt hätte. Die Relationen (3) sagen aus, daß

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

algebraische Elemente in bezug auf

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x))$$

sind; der durch die Adjunktion von $x_1, \dots, x_\rho$ entstehende Körper

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho)$$

⁸⁹Entsprechend formuliert sich das Übertragungsprinzip für jede hier behandelte Basisfrage.

⁹⁰E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

ist also (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Nach einem bekannten Satze⁹¹ ist $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ als Zwischenkörper von $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ und $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ selbst algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, während $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ algebraischer Körper über $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ist. $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ entsteht also aus $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, oder auch durch Adjunktion *einer* geeignet gewählten Funktion; d. h. es gilt

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

Nach dem Übertragungsprinzip haben wir somit

Satz II: Jeder Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ besitzt eine Rationalbasis vom algebraischen Rang ρ ; die Rationalbasis läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Funktionen enthält.

Es sei ein beliebiges System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gegeben durch $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$, das sich nach der obigen Methode zu einer Rationalbasis

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x)$$

erweitern läßt. Nach der Definitionseigenschaft existieren Relationen:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

wobei χ_i, ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten; d. h.:

Aus einer beliebigen Rationalbasis ergibt sich jede weitere durch birationale Transformation; und:

Ist

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

ein beliebiges System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, so ist $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (endlicher) algebraischer Körper über

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

§ 5. Involutionsform und Involutionsbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Während jede in § 4 konstruierte Rationalbasis den Nachteil hatte, von den willkürlich gewählten Ausgangsfunktionen abhängig zu sein, zeigen wir jetzt die Existenz einer *durch den Körper eindeutig bestimmten Rationalbasis*.

Nach § 4 ist $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ algebraischer Körper — etwa vom Grade i — über $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ und entsteht wegen

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho)$$

durch Adjunktion der in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ algebraischen Elemente $x_1, \dots, x_\rho$. Wir betrachten daher die in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ irreduzible ganze Funktion $\Phi^*(z, u)$ mit der Nullstelle

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

die vom i ten Grade in z ist. $\Phi^*(z, u)$ ist ferner als Produkt der mit $[z - u(x)]$ konjugierten Größen eine homogene Form i ter Dimension in $z, u_1, \dots, u_\rho$; enthält also als Koeffizient von z^i eine von u freie Funktion aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Machen wir diesen höchsten Koeffizienten durch Division zu 1, so ist die irreduzible Funktion $\Phi^*(z, u)$ eindeutig bestimmt. Diese so definierte homogene Form

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) &= z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &(\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \tag{1}$$

soll als *Involutionsform*⁹² von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ bezeichnet werden; aus (1) ergibt sich

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &(\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \tag{2}$$

⁹¹Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

⁹²Der Grund für die Bezeichnung ergibt sich am Schluß des Paragraphen; $\sum'$ bedeutet, daß die Summation über alle Glieder mit Ausnahme von z^i zu erstrecken ist.

als eine *Involutionsform* von $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Die Koeffizienten der Involutionsform $\Phi^*(z, u)$ werden sich als Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ergeben; d. h. es besteht die Beziehung

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Zum Beweise bemerken wir, daß $\Phi^*(z, u)$ Koeffizienten aus $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ besitzt und wegen der Irreduzibilität in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ um so mehr irreduzibel in bezug auf diesen Teilkörper ist. $\Phi^*(z, u)$ stellt also die irreduzible Gleichung von $u(x)$ in bezug auf $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ dar. Daraus folgt, daß $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ algebraischer Körper — vom Grade i — über $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ ist. Da $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ zwischen $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ und $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ liegt, folgt bekanntlich aus der Identität der Grade die Identität der Körper, also die Beziehung (3). Nach dem Übertragungsprinzip ergeben entsprechend die Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$; d. h. wir haben den

Satz III: Die Koeffizienten der Involutionsform bilden eine durch den Körper bestimmte Rationalbasis, die Involutionsbasis; für Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ist diese Basis eindeutig bestimmt.*⁹³

Wir geben noch eine irrationale Deutung dieser Tatsache, die den Zusammenhang mit der geometrischen Theorie der Involution herstellt.

Die Zerlegung von $\Phi^*(z, u)$ in Linearfaktoren sei in einem Erweiterungskörper gegeben durch:

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1x_1 - \cdots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \cdots \\ & \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

Der Vergleich mit (1) zeigt, daß die Funktionen

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

identisch sind mit den symmetrischen Elementarfunktionen der Größenreihen:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Es ist also jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ als rationale Verbindung dieser Elementarfunktionen, symmetrisch in den Größenreihen (5), und umgekehrt gehört jede symmetrische Funktion der Größenreihen (5) zu $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Durchläuft somit

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

alle Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, so besteht das System von unendlich vielen Relationen:

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \quad (6)$$

oder zusammenfassend:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

wobei weder $F^*(x^{(k)})$, noch $H^*(x^{(k)})$ — als konjugiert zu $F^*(x)$, $H^*(x)$ und formal symmetrisch — identisch verschwinden.

Umgekehrt ergibt sich für jede Größenreihe ξ , die den unendlich vielen Relationen

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0 \quad (7)$$

genügt, die Zugehörigkeit zu den Größenreihen (5).

Denn bedeutet $G^*(x)$ den gemeinsamen Nenner der Koeffizienten von $\Phi^*(z, u)$, so verschwindet nach Voraussetzung (7) die auch in ξ ganze Funktion

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

⁹³Für Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ kann die Involutionsform von der Abbildung abhängig sein; Eindeutigkeit läßt sich durch Abbildung mit unbestimmten Koeffizienten erzielen.

nicht identisch — d. h. die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u; \xi)$ werden nicht unbestimmt — und besitzt die Nullstelle

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Wegen (7) hat daher auch $\Phi^*(z, u; x)$ die Nullstelle $z = u(\xi)$; d. h. ξ gehört zu den Größenreihen (5). Entsprechendes gilt nach (6), wenn ξ einem Gleichungssystem in bezug auf eine konjugierte Größenreihe genügt:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

d. h.: die Größenreihen (5) sind definiert als die Lösungen ξ des Gleichungssystems

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

wobei $F^*(x) : H^*(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ durchläuft; dabei läßt sich die Reihe x auch durch irgendeine konjugierte Reihe ersetzen.

Geometrisch besagt das, indem man jede Reihe x als Punkt deutet: Die Lösungen von (7) stellen in einem ρ dimensional linearen Raum ∞^ρ Gruppen von je i Punkten dar derart, daß durch irgendeinen Punkt der Gruppe die einzelne Gruppe eindeutig bestimmt ist. Ein solches System von Punktgruppen wird als „*Involution in einem linearen Raum*“ bezeichnet.⁹⁴

Entsprechend ist durch einen Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eine aus Kurven, Flächen usw. bestehende Involution in einem linearen Raum charakterisiert.

Da nach dem Obigen der Grad i von $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ gleich der Anzahl der Lösungssysteme von (7) mit der Nebenbedingung $H^*(\xi) \neq 0$ ist — die wir als Lösungssysteme von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ bezeichnen können —, so läßt der zum Existenzbeweis der Involutionbasis benutzte Schluß auch die irrationale Fassung zu:

„Ist $\mathfrak{L}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ und ist jedes Lösungssystem des Körpers $\mathfrak{L}^*$ auch Lösungssystem von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, so sind $\mathfrak{L}^*$ und $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ identisch.“

Das Entsprechende gilt nach dem Übertragungsprinzip für Teiler $\mathfrak{L}$ von $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

§ 6. Minimalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dieser Paragraph bringt eine Übersicht über bekannte Sätze, aber in einer erweiterten Fassung, die durch das Übertragungsprinzip und die Existenz der Rationalbasis ermöglicht ist.

Definition IV: Eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ heißt Minimalbasis, wenn sie nur die Mindestzahl ρ von Funktionen enthält, die dann algebraisch unabhängig sein müssen.

Aus Sätzen von Lüroth, Castelnuovo und Enriques⁹⁵ ergeben sich die Tatsachen:

I. Jeder Körper $\mathfrak{K}_{n1}$ besitzt eine Minimalbasis, die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers.

II. Für Körper $\mathfrak{K}_{n2}$ existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω zuläßt.

III. Für Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) existiert im allgemeinen keine Minimalbasis. Eine Charakterisierung der speziellen Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ mit Minimalbasis ist noch nicht versucht.

Wir deuten kurz den von E. Steinitz⁹⁶ gegebenen Beweis des Lürothschen Satzes für Körper $\mathfrak{K}_{11}^*$ an:

Sei $\Phi^*(z, u)$ die Involutionsform von $\mathfrak{K}_{11}^*$ und $\psi^*(x)$ irgendein die Unbestimmte x wirklich enthaltender Koeffizient von $\Phi^*(z, u)$. Es zeigt sich, daß der Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\Omega(\psi^*(x))$ gleich ist dem Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\mathfrak{K}_{11}^*$, woraus die Identität der Körper folgt. Sei ferner $\Omega(\chi^*(x))$ gleich $\Omega(\psi^*(x))$, so folgt wegen der gegenseitig rationalen Abhängigkeit von $\chi^*(x)$ und $\psi^*(x)$ die lineargebrochene Abhängigkeit der beiden Funktionen.

Nach dem Übertragungsprinzip läßt der Lürothsche Satz also auch die Fassung zu:

Die Minimalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n1}$ besteht aus irgendeiner Funktion der Involutionbasis; und je zwei Funktionen der Involutionbasis von $\mathfrak{K}_{n1}$ hängen linear gebrochen voneinander ab.

Den Beweis der Tatsache II führt G. Castelnuovo mittels der geometrischen Theorie der Involution für Körper $\mathfrak{K}_{22}^*$, die aus einer Rationalbasis von drei Funktionen abgeleitet sind. Da das Übertragungsprinzip auch

⁹⁴Die ausgeschlossenen Lösungen von (7), für die $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$ wird, — und ebenso die ausgeschlossenen Lösungen des Gleichungssystems, das der Involutionbasis entspricht — bezeichnet man als Fundamentalpunkte der Involution, und zwar sind dabei auch die durch Homogenisierung sich ergebenden, „im Unendlichen liegenden“, mitzuzählen.

⁹⁵J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

⁹⁶A. a. O. § 24.

bei endlicher algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω erhalten bleibt, ist wegen der Existenz der Rationalbasis der Beweis damit für alle Körper $\mathfrak{K}_{n2}$ erbracht.

Zu III ist zu bemerken, daß Enriques eine nichtrationale Involution im dreidimensionalen Raum konstruiert; d. h. einen Körper $\mathfrak{K}_{33}$, der keine Minimalbasis besitzt.

§ 7. Beliebige System $\mathfrak{S}_{n\rho}$, lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ und Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ rationaler Funktionen. Existenz der Rationalbasis.

Aus der Existenz der Rationalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird sich jetzt die Rationalbasis für beliebige Systeme rationaler und ganzer rationaler Funktionen ergeben. Wir ordnen diese Systeme so an, wie sie sukzessive durch die elementaren Operationen der Addition, Multiplikation und Division auseinander hervorgehen.

I. Es bezeichne, wie immer, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ein beliebiges System rationaler (oder ganzer rationaler) Funktionen von n Unbestimmten, vom algebraischen Rang ρ . Die Größen aus Ω sind mit zum System gehörig gerechnet.

II. Das System $\mathfrak{L}_{n\rho}$ heißt *lineare Schar*, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ stets auch $c \cdot f(x)$, wo c eine beliebige Größe aus Ω ;

2. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$.

III. Die lineare Schar $\mathfrak{J}_{n\rho}$ heißt *Integritätsbereich* unter der weiteren Bedingung:

3. $\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Der Integritätsbereich $\mathfrak{K}_{n\rho}$ heißt *Körper* unter der weiteren Bedingung:

4. $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ — wo $g(x) \neq 0$ — stets auch den Quotienten $f(x) : g(x)$.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind die in § 1 für den Körper angegebenen.⁹⁷

Diese Bereiche sollen nun sukzessive auseinander hergeleitet werden.

a) Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ wird zu einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erweitert durch die Forderung:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich linear mit Koeffizienten aus Ω durch eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ darstellen lassen:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $c_1, \dots, c_k$ alle Größen aus Ω durchlaufen.

Denn durch Hinzufügung rationaler Verbindungen von Funktionen des Systems bleibt der algebraische Rang eines Systems erhalten. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erfüllt die Bedingungen 1 und 2, ist also eine lineare Schar. Da ferner jede lineare Schar, die $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthält, nach 1 und 2 auch $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält, ist $\mathfrak{L}_{n\rho}$ die kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende lineare Schar.

b) Entsprechend entsteht aus einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ durch die Forderung:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{L}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als *ganze rationale Verbindung* — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$ durchlaufen.

c) Endlich entsteht aus einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Funktionen aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ darstellen lassen.

Faßt man die drei Erweiterungen in einen Schritt zusammen, so kommt:

Jedes System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ läßt sich zu einem kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ erweitern durch die Forderung:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ durchlaufen.

Aus der letzteren Tatsache ergibt sich unmittelbar die Existenz der Rationalbasis für beliebige Bereiche:

Es sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende Körper und eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gegeben durch

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

Nach der Definition von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existieren Relationen:

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

⁹⁷ $f(x)$ und $g(x)$ können auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

wobei $r_1, \dots, r_\sigma$ rationale Funktionen ihrer Argumente sind, und

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

sämtlich zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ gehören. Wegen der Relationen (2) stellt neben (1) auch (3) eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dar; wegen der Zugehörigkeit der Funktionen (3) zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ist diese zugleich Rationalbasis von $\mathfrak{S}_{n\rho}$; wir haben also

Satz IV: Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen besitzt eine aus einer endlichen Anzahl von Funktionen des Systems bestehende Rationalbasis vom algebraischen Rang ρ .

Es sei nun speziell $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar und

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Seien etwa

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

algebraisch unabhängig. Setzt man dann

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

so lassen sich die c_i so als Zahlen aus Ω wählen, daß

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

eine Rationalbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird. Da aber $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar, gehört $g(x)$ zu $\mathfrak{L}_{n\rho}$, und (5) stellt eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$ dar; d. h.

Satz V: Die Rationalbasis jeder linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen, also insbesondere die Rationalbasis jedes Integritätsbereichs $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und jeden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$, läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Funktionen enthält (und mindestens ρ).

Die in § 4 für den Körper gefundene Anzahlbeschränkung der Funktionen der Rationalbasis beruht also auf der Eigenschaft des Körpers, eine lineare Schar zu sein; während die Beschränkung auf ρ Funktionen im Falle der Existenz der Minimalbasis alle Voraussetzungen des Körpers benutzt.

Es sei noch bemerkt, daß nach § 3 (4) alle charakteristischen Eigenschaften der Systeme und kleinsten enthaltenden Systeme bei der Abbildung erhalten bleiben.

§ 8. Involutionsbasis der Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen.

In den folgenden Paragraphen handelt es sich um Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$, deren Elemente ganze rationale Funktionen (Polynome) sind; zunächst um Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen. Für diese Bereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sollen vorerst Teilbarkeitsbegriffe festgelegt werden.

Es seien $F(x), G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome, so daß man hat:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ heißt dann und nur dann *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , wenn die drei Polynome $L(x), F_1(x), G_1(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n\rho}$ gehören.

Zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ heißen *teilerfremd in $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , wenn sie keinen gemeinsamen Teiler in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ besitzen.

Sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthaltende Körper. Dann ergibt sich aus der Definition für jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eine Darstellung:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei $F_1(x), F_2(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n\rho}$ gehören und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind. Entsprechend lassen sich mehrere Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ auf gemeinsamen Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bringen:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ heißt dann und nur dann *ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , wenn die Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$: $F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$ teilerfremd in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sind.

Eine solche Darstellung kann auf verschiedene Weise möglich sein, da in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ im allgemeinen nicht die Gesetze der eindeutigen Zerlegbarkeit in irreduzible Funktionen gelten.

Wir untersuchen jetzt die Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ für $\mathfrak{J}_{n\rho}$, indem wir die Begriffe der Involutionsform und Involutionsbasis auf Integritätsbereiche übertragen. Es sei

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ und $G(x)$ ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ der Koeffizienten von $\Phi(z, u)$. Durch Multiplikation mit $G(x)$ geht $\Phi(z, u)$ in eine Form $\Psi(z, u)$ über, deren Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Jede Form $\Psi(z, u)$, die aus einer Involutionsform $\Phi(z, u)$ von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ hervorgeht derart, daß die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind, soll als eine *Involutionsform* von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ sollen als eine zugehörige *Involutionsbasis* bezeichnet werden.

Zunächst ist aus der Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ klar, daß jede Involutionsbasis von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zugleich Rationalbasis ist. Zur weiteren Untersuchung betrachten wir einen Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, für dessen kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ die irreduzible Gleichung mit der Nullstelle

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

durch $\Phi^*(z, u) = 0$ gegeben ist.

Nach § 5 stellen die Koeffizienten von

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

die symmetrischen Elementarfunktionen der in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ konjugierten Größenreihen

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$$

dar. Sei $F^*(x)$ ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, so folgt wegen

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

daß $F^*(x)$ eine ganze symmetrische Funktion dieser Größenreihen ist und sich folglich als ganze rationale Verbindung der symmetrischen Elementarfunktionen, d. h. der Funktionen

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)$$

ausdrücken läßt. Ist nun

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, so wird demnach jedes Polynom aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, also insbesondere jedes Polynom aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, eine ganze rationale Verbindung der Quotienten

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

Unter Berücksichtigung des Übertragungsprinzips ergibt sich so

Satz VI: Zu jedem Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{J}_{n\rho}$ existiert mindestens eine ausgezeichnete Rationalbasis, die Involutionsbasis derart, daß in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ durch die Funktionen der Involutionsbasis nur die Potenz einer festen Funktion (des höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform) im Nenner auftritt.

§ 9. Relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aus Polynomen.

Wir betrachten im folgenden spezielle Integritätsbereiche aus Polynomen, die eine Zwischenstufe zwischen Integritätsbereich und Körper bilden.

Ein Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt “relativ-ganzer Bereich” unter der Bedingung:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthält neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$, wenn dieser Quotient ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom ist.

Es ist zunächst die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit der Gesamtheit der Polynome eines Körpers $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) rationaler Funktionen nachzuweisen.

Sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthaltende Körper. Für jede Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gilt eine Darstellung als Quotient zweier Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei auch Polynome nullten Grades zugelassen sind. Sobald $f(x)$ ein Polynom wird, gehört es nach Bedingung 4a) zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$, und da $\mathfrak{G}_{n\rho}$ auch keine weiteren Polynome enthalten kann, ist *jeder relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ identisch mit der Gesamtheit der Polynome des kleinsten enthaltenden Körpers.*

Sei umgekehrt $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ein beliebiger Körper rationaler Funktionen (also nicht kleinster enthaltender eines gegebenen Systems) und sei $\mathfrak{J}$ die Gesamtheit der in $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ enthaltenen Polynome. $\mathfrak{J}$ erfüllt die Bedingungen 1, 2, 3 des Integritätsbereichs und Bedingung 4a), ist also relativ-ganzer Bereich; d. h. *die Gesamtheit der in einem Körper $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ enthaltenen Polynome bildet einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*⁹⁸

Wir zeigen ferner die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit den von Hilbert eingeführten “Integritätsbereichen aus relativ-ganzen Funktionen”.⁹⁹

Es sei

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{G}_{n\rho}$; nach den Bedingungen 1, 2, 3, 4a gehört jede rationale Verbindung der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom wird, zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Da umgekehrt auch jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sich nach dem Begriff der Rationalbasis rational durch die Polynome (1) ausdrücken läßt, ist $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *identisch mit der Gesamtheit derjenigen rationalen Verbindungen der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also Polynome sind.* Wir haben die von der speziellen Rationalbasis ausgehende Definition Hilberts, während unsere Definition nur abstrakte Eigenschaften des Bereichs benutzt.

Für relativ-ganze Bereiche vereinfacht sich die in § 8 für allgemeine Integritätsbereiche gegebene Definition eines gemeinsamen Teilers:

Seien $F(x), G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome. $L(x)$ heißt dann und nur dann ein *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n\rho}$* , wenn $L(x)$ zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehört.

Denn die Zugehörigkeit der Quotienten $F(x) : L(x), G(x) : L(x)$ folgt dann aus der Bedingung 4a).

⁹⁸Es kann auch $\rho = 0$ sein; d. h. die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ aus dem Koeffizientenbereich Ω bestehen.

⁹⁹D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

Eine wesentliche Eigenschaft der relativ-ganzen Bereiche ist ferner, daß sich der Begriff des “Algebraisch-ganzen in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” genau so an einer beliebigen Gleichung definieren läßt, wie dies in bezug auf algebraische Zahlkörper oder auf den Körper $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ bekannt ist.

Definition V: Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — oder auch relativ-algebraisch-ganz —, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind.

Es möge nämlich die relativ-algebraisch-ganze Größe ξ etwa der Gleichung

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0$$

genügen. $L(z)$ ist durch die in bezug auf den kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ irreduzible ganze Funktion

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x)$$

teilbar. Aus dieser Teilbarkeit folgt aber nach der bekannten Erweiterung des Gaußschen Satzes,¹⁰⁰ daß die rationalen Funktionen $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sind, und also zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehören. Damit ist die Definition der relativ-algebraisch-ganzen Größe ξ an der irreduziblen Gleichung gewonnen. Insbesondere ist jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ auch algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$, da es der Gleichung $z - F(x) = 0$ genügt.

Weiter sei erwähnt, daß zu einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen analog wie der kleinste enthaltende Körper auch der kleinste enthaltende relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ definiert ist durch die Forderung:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n\rho}$ alle Polynome $H(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ darstellen lassen.

Aus dieser Definition folgt weiter: Aus jeder Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ entsteht eine zugehörige von $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dadurch, daß höchstens ein gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aller Polynome der Basis abzuspalten ist.

Denn $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und $\mathfrak{G}_{n\rho}$ besitzen denselben kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$; und jede Involutionsform von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ entsteht aus einer Involutionsform von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$, besitzt also Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$, die aber in $\mathfrak{G}_{n\rho}$ einen gemeinsamen Teiler haben können.¹⁰¹

Schließlich sei bemerkt, daß der *Abbildungsbereich* eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\rho}$, der nach § 7 wieder ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ aus Polynomen ist, nicht notwendig relativ-ganzer Bereich zu sein braucht. Denn sind $F(x)$ und $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$, deren Quotient kein Polynom ist und folglich nicht zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehört, so gehört auch der Quotient $F^*(x) : G^*(x)$ nicht zu $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Dieser durch Spezialisierung einiger Unbestimmten entstehende Quotient kann aber sehr wohl ein Polynom sein, und für $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ist dann Bedingung 4a) nicht erfüllt.¹⁰²

§ 10. Relativ-ganze Bereiche erster Art und ihre Integritätsbasis.

Der in § 9 (Definition V) eingeführte Begriff des “Relativ-algebraisch-Ganzen” gestattet es, eine Klasse von relativ-ganzen Bereichen anzugeben, die endliche Integritätsbereiche sind; und damit eine von D. Hilbert aufgeworfene Frage (Math. Probleme, Probl. 14) wenigstens für diese Klasse positiv zu beantworten. Wir geben die

Definition VI: Eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt Integritätsbasis, wenn sich jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω . Ein Integritätsbereich aus Polynomen, der eine Integritätsbasis besitzt, heißt endlicher Integritätsbereich.

Die zu betrachtende Klasse von relativ-ganzen Bereichen, für die sich die Involutionsbasis als Integritätsbasis erweisen wird, bezeichnen wir als relativ-ganze Bereiche erster Art nach der

¹⁰⁰Vgl. etwa J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2 oder Weber (kleine Ausgabe), § 20.

¹⁰¹Z. B. ergibt sich für den aus allen ganzen rationalen Verbindungen von x_1^2 und x_1x_2 bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{22}$ als Involutionsform:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Da x_1^2 zu $\mathfrak{J}_{22}$, also umso mehr zu dem kleinsten enthaltenden relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{G}_{22}$ gehört und folglich gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{22}$ ist, ergibt sich als Involutionsform von $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

¹⁰²Bestehe $\mathfrak{G}_{22}$ z. B. aus allen Polynomen, die rationale Verbindungen von $F = x_1^2 x_2$, $G = x_1^2(1 + x_3)$ sind. Die zulässige Spezialisierung $x_3 = 0$ gibt $F^* : G^* = x_2$, während $F : G$ kein Polynom ist. $\mathfrak{J}_{22}^*$ ist also kein relativ-ganzer Bereich.

Definition VII: Ein relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ (mit Koeffizienten aus Ω) algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ abhängt.

Nach dieser Definition hängen nämlich die Unbestimmten $x_1, \dots, x_\rho$ und folglich auch die Linearform $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$ algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ab. Die irreduzible ganze Funktion mit der Nullstelle $z = u(x)$ — die Involutionsform des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ — besitzt also als höchsten Koeffizienten die Einheit, als weitere Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, ist daher gleichzeitig Involutionsform von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ und es kann in $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ keine weitere Involutionsform existieren. Nach dem Übertragungsprinzip besitzt also auch $\mathfrak{G}_{n\rho}$ eine Involutionsform, deren höchster Koeffizient die Einheit ist; und da nach Satz VI in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ durch die zugehörige Involutionsbasis nur dieser höchste Koeffizient in den Nenner tritt, wird die Involutionsbasis Integritätsbasis; d. h.

Satz VII. Jeder relativ-ganze Bereich erster Art ist endlicher Integritätsbereich; die Integritätsbasis ist gegeben durch die aus dem charakterisierenden Abbildungsbereich gewonnene Involutionsbasis. Insbesondere ist die Integritätsbasis der relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ durch die eindeutig definierte Involutionsbasis von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ gegeben.

Wir geben noch ein Kriterium für relativ-ganze Bereiche erster Art. Sei $\mathfrak{G}_{n\rho}$ erster Art und eine Integritätsbasis von $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gegeben durch

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Dann existieren nach einem Hilbertschen Hilfssatz¹⁰³ ρ algebraisch unabhängige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

derart, daß die Polynome (1) und mithin jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ algebraisch ganz von den Polynomen (2) abhängt. Das Gleiche gilt für jedes Polynom des Abbildungsbereichs $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ in bezug auf die entsprechenden Polynome:

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Nach Definition VII hängt also auch jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz von den Polynomen (3) ab.

Es enthalte nun umgekehrt ein Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ eines beliebigen relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ρ Polynome (3), von denen jedes Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz abhängt. Dann zeigen wir, daß daraus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sich als relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ergibt, und weiter, daß $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ und folglich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ erster Art sind.

In der Tat sei $F^*(x)$ ein Polynom aus dem kleinsten $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, das also nach Voraussetzung algebraisch-ganz von den Polynomen (3) abhängt. Da die entsprechende Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dann algebraisch-ganz von ρ Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ abhängt, ist sie ein Polynom $F(x)$ und gehört folglich zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$; somit gehört $F^*(x)$ zu $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Der Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ enthält also alle Polynome von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ist relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Für $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ und daher auch für $\mathfrak{G}_{n\rho}$ folgt aber nach Definition V und VII aus der Voraussetzung unmittelbar, daß sie erster Art sind, d. h.

Die relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind dadurch charakterisiert, daß in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ ρ Polynome existieren, von denen jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz abhängt. Der Abbildungsbereich ergibt sich aus dieser Voraussetzung als relativ-ganzer Bereich.*¹⁰⁴

§ 11. Hilfssatz über algebraisch-ganze Abhängigkeit.

Wir geben nunmehr ein Kriterium dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz von ρ Polynomen von $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

abhängt.

Sind die Polynome (1) speziell homogene Formen, so verschwinden für jedes spezielle Wertsystem, das (1) zum Verschwinden bringt, gleichzeitig auch alle algebraisch-ganz abhängigen Formen; also insbesondere auch $x_1, \dots, x_\rho$.

¹⁰³D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Der dort nur für homogene Polynome ausgesprochene Hilfssatz gilt ebenso für inhomogene.)

¹⁰⁴Z. B. ergibt in dem in der Schlußanmerkung zu § 9 erwähnten Bereich $\mathfrak{G}_{22}$ die zulässige Spezialisierung $x_1 = 1$ die beiden Polynome $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, von denen jedes beliebige Polynom von x_2, x_3 algebraisch-ganz abhängt. $\mathfrak{G}_{22}$ ist somit erster Art und zwar mit $F(x)$ und $G(x)$ als Integritätsbasis.

Die Formen (1) können also für kein Wertsystem außer

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0$$

verschwinden; ihre Resultante muß von Null verschieden sein.

Umgekehrt ist diese Bedingung auch hinreichend und läßt eine Erweiterung auf inhomogene Polynome zu nach dem

Hilfssatz: Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch-ganz von ρ Polynomen von $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

abhängt, ist das Nichtverschwinden der nach $x_1, \dots, x_\rho$ genommenen Resultante der Glieder höchster Dimension

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

der Polynome (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Für homogene Formen (1) ist die Bedingung (2) notwendig.¹⁰⁵

Zum Beweise bilden wir die Polynome

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

wo $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ Unbestimmte, $\Phi^*(x)$ ein beliebiges Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ bedeuten. Die Resultante der Polynome (3) nach $x_1, \dots, x_\rho$,¹⁰⁶ sei gegeben durch

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

sie ist eine ganze rationale Funktion von $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Nun läßt sich nach F. Mertens in der Entwicklung von (4) nach Potenzen von μ der höchste Koeffizient explizit angeben;¹⁰⁷ es wird

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

wo $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ und den Koeffizienten der Polynome (3) bedeuten. Diese Entwicklung zeigt vorerst, daß unter der Annahme (2) $R_0 \neq 0$ auch $R(\lambda, \mu)$ nicht identisch verschwinden kann. Die Identität in $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

geht ferner durch die Substitution

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

über in:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &\quad + A_\tau(G_i^*(x)) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

womit der Hilfssatz bewiesen ist, da R_0 nach Annahme eine Zahl aus Ω .

¹⁰⁵Zur Resultantentheorie vgl. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Teilweise wiedergegeben bei J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

¹⁰⁶D. h. die homogene Resultante nach $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, wenn man die Polynome (3) mittels einer weiteren Unbestimmten x_0 homogenisiert, so daß der Grad in den x erhalten bleibt.

¹⁰⁷A. a. O. § 3 (Beweis von Satz I) und explizit § 6 (Bestimmung des Inbegriffs aller Glieder der Resultante R , welche ein gegebenes Potenzprodukt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ als Faktor enthalten). In unserem Fall ist $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ gesetzt. Wiedergegeben bei König, Kap. VI, § 9.

§ 12. Die Integritätsbasis der regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen.

Der Hilfssatz des § 11 liefert zusammen mit dem Schluß von § 10 unmittelbar die Tatsache:

Existieren in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ von $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ρ Polynome derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so ist $\mathfrak{S}_{n\rho}$ erster Art und folglich endlicher Integritätsbereich, mit der Involutionsbasis als Integritätsbasis.*

Die Bedingung $R_0 \neq 0$ läßt nun vermöge des Hilfssatzes einen zweiten, wesentlich von D. Hilbert angegebenen Existenzbeweis der Integritätsbasis zu,¹⁰⁸ der zwar nicht die Involutionsbasis als solche erkennen läßt, dafür aber gleichmäßig für alle Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ mit der angegebenen Eigenschaft gilt.

Seien nämlich die ρ Polynome aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, für die $R_0 \neq 0$ und die folglich algebraisch unabhängig sind, gegeben durch

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Nach dem Hilfssatz ist jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$, also insbesondere auch jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, algebraisch-ganz von den Polynomen (1) abhängig. Entsprechen diesen daher in $\mathfrak{S}_{n\rho}$ die Polynome:

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

so ist nach dem Übertragungsprinzip jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mithin insonderheit jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängig. Umgekehrt ist auch jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, die algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängt, ein Polynom. Betrachtet man daher (nach § 4) $\mathfrak{K}_{n\rho}$ als algebraischen Körper über $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, so ist die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — der relativ-ganze Bereich $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — identisch mit den algebraisch-ganzen Größen dieses Körpers. Es sei $G(x)$ ein Polynom aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, das (2) zu einer Rationalbasis ergänzt, und $D(x)$ die Diskriminante der irreduzibeln Gleichung k ten Grades, der $G(x)$ in bezug auf $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ genügt. Dann läßt jedes Polynom aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, insonderheit jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, als algebraisch-ganze Größe die Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}. \quad (3)$$

Es durchlaufe nun $F(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$; dann zeigt die Anwendung des Hilbertschen Theorems I von der Modulbasis (Math. Ann. 36) auf das aus den zugehörigen Funktionen

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

zu bildende System die Existenz einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x) \quad (4)$$

derart, daß jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

wo $A_1, \dots, A_\lambda$ Polynome der $G_i(x)$ bedeuten. Die Polynome (2) und (4) bilden somit eine Integritätsbasis von $\mathfrak{S}_{n\rho}$; d. h.

Satz VIII: Existieren in einem Abbildungssystem $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des Systems aus Polynomen $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ρ Polynome derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so besitzt $\mathfrak{S}_{n\rho}$ eine Integritätsbasis.*

Dieser Satz läßt noch eine leichte Verallgemeinerung zu. Es genügt, daß die ρ Polynome (1), für die $R_0 \neq 0$, dem kleinsten $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ enthaltenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ angehören. In der Tat zeigen die zu Satz VIII führenden Schlüsse, daß auch dann noch die Darstellung (5) gilt. Nun läßt aber nach der Definition sich jedes Polynom $L(x)$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ganz und rational durch eine endliche Anzahl von — mit $L(x)$ sich ändernden — Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ darstellen, und es existieren somit σ Polynome aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x) \quad (6)$$

derart, daß die Polynome $G_i(x)$ ganze rationale Verbindungen von (6) werden. Durch (6) und (4) ist somit eine Integritätsbasis gegeben. Unter Einführung von:

¹⁰⁸Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Bei Hilbert handelt es sich unter Voraussetzung der anderweitig gewonnenen Existenz der Integritätsbasis des Invariantenkörpers nur um eine Deutung dieser Basis durch das Kroneckersche Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen eines Körpers.

Definition VIII: Ein System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von Polynomen heißt regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs ρ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —*

gilt somit:

*Satz IX: Jedes reguläre System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen besitzt eine Integritätsbasis.*¹⁰⁹

Wir geben noch, analog wie in § 5 für die Involution, eine geometrische Deutung der regulären Systeme. Dazu betrachten wir, wie dort in (7), das Gleichungssystem

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

wobei $L^*(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ durchlaufe. Homogenisiert man mittels x_0, ξ_0 , so möge (7) in das Gleichungssystem zwischen homogenen Formen übergehen:

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

wobei, wenn $H^*(x)$ die Glieder höchster Dimension von $L^*(x)$ bezeichnet, die Beziehung besteht:

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Als *Fundamentalepunkte* von $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ bezeichnen wir (vgl. § 5, Anmerkung) die von x unabhängigen — also von den zu x konjugierten Reihen verschiedenen — Lösungen von (8). Fundamentalepunkte sind also die von $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ verschiedenen Wertesysteme, für die gleichzeitig gilt:

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

oder wegen (9):

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Existieren nun ρ Formen $H^*(\xi)$, für die $R_0 \neq 0$, die also kein gemeinsames Lösungssystem besitzen, so kann $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ keinen Fundamentalepunkt besitzen. Besteht speziell $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ aus homogenen Formen, so kann bei $R_0 \neq 0$ auch $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ keinen Fundamentalepunkt besitzen, da dieser zugleich Fundamentalepunkt von $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ wäre. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Dazu betrachten wir das aus der Gesamtheit der Formen $H^*(x)$ gebildete System $\mathfrak{J}(H^*)$, das wieder einen Integritätsbereich bildet.

Aus dem Hilbertschen Theorem I von der Modulbasis und dem Hilbertschen Hilfssatz (vgl. § 10, Zitat) folgt deshalb die Existenz von ρ Formen aus $\mathfrak{J}(H^*)$, deren Verschwinden das Verschwinden aller Formen aus $\mathfrak{J}(H^*)$ zur Folge hat. Besitzt nun $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ keinen Fundamentalepunkt, so können diese ρ Formen nicht gleichzeitig verschwinden, ihre Resultante $R_0 \neq 0$.

Es gilt also:

Die regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen sind dadurch charakterisiert, daß ein Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs keinen Fundamentalepunkt besitzt. Bei regulären Systemen $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ aus homogenen Formen besitzt schon das System selbst keinen Fundamentalepunkt.*¹¹⁰

¹⁰⁹Daß es nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis gibt, hat Hilbert an einem Beispiel gezeigt (Gött. Nachr. 1891, S. 233). Noch etwas einfacher ist das folgende:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Die Existenz der Integritätsbasis wäre hier gleichbedeutend mit der Existenz einer ganzen positiven Zahl ν , so daß die Identitäten bestehen:

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Das Vergleichen der Dimension in x_1, x_2 führt aber schon für $\sigma = 1$ zu den beiden Bedingungsgleichungen für die Exponenten:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

die ersichtlich keine Lösung in nichtnegativen ganzen Zahlen haben. $\mathfrak{S}_{22}$ besitzt also keine Integritätsbasis.

¹¹⁰Das in der vorigen Anmerkung angegebene nichtreguläre System $\mathfrak{S}_{22}$ besitzt den Fundamentalepunkt:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Beispiele von relativ-ganzen Bereichen erster Art und von regulären Systemen.

1. Als erstes Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs erster Art $\mathfrak{S}_{nn}$ betrachten wir die *Gesamtheit der Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine gegebene Permutationsgruppe G gestatten* — also die Gesamtheit der Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da $x_1, \dots, x_n$ vermöge der Identität

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

algebraisch ganz von den zu $\mathfrak{S}_{nn}$ gehörigen symmetrischen Elementarfunktionen, also nach Definition V algebraisch ganz von $\mathfrak{S}_{nn}$ abhängen, ist $\mathfrak{S}_{nn}$ erster Art. $\mathfrak{S}_{nn}$ bildet ferner als Bereich erster Art, da seine Elemente homogene Formen und $n = \rho$ ist, (nach § 10 Schluß) ein reguläres System. In der Tat kann wegen (1) die Resultante R_0 der symmetrischen Elementarfunktionen nicht identisch verschwinden; R_0 berechnet sich nach den Rechnungsregeln der Resultantentheorie zu ± 1 . Die *Involutionsform* von $\mathfrak{S}_{nn}$ ist — da $\mathfrak{S}_{nn}$ erster Art und $n = \rho$ ist — eindeutig bestimmt als die Involutionsform des zugehörigen Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da die zu $x_1, \dots, x_n$ in bezug auf diesen konjugierten Größen durch die Permutationen der Gruppe G entstehen, ist also diese Involutionsform gegeben durch

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

wobei das Produkt über alle Permutationen von G zu erstrecken ist. (2) stellt die “Galoissche Form der Gruppe G ” dar, und es gilt also die Tatsache:

Alle Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine Permutationsgruppe G gestatten, sind ganze rationale Verbindungen der Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Form der Gruppe.

2. Als Beispiel *regulärer Systeme* seien die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen betrachtet, also Systeme die nur ein algebraisch-unabhängiges Polynom enthalten.

In der Tat sei $\mathfrak{S}_{11}^*$ ein Abbildungssystem von $\mathfrak{S}_{n1}$ und

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0),$$

ein Polynom aus $\mathfrak{S}_{11}^*$, so wird

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

$\mathfrak{S}_{n1}$ ist also nach Definition VIII regulär und es gilt somit:

*Jedes System $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen, insonderheit jedes System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten, besitzt eine Integritätsbasis.*¹¹¹

3. Wir spezialisieren jetzt die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ zu relativ-ganzen Bereichen $\mathfrak{S}_{n1}$, die als reguläre Systeme nach § 12 relativ-ganze Bereiche erster Art sind. Ihre Integritätsbasis ist also gegeben durch eine Involutionsbasis, die zugleich Involutionsbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n1}$ ist. Nun ist nach § 6 eine beliebige Funktion der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n1}$ zugleich Minimalbasis — wir bezeichnen sie als Lüröthsche Funktion des Körpers — und jede Funktion der Involutionsbasis hängt linear gebrochen von dieser Lüröthschenschen Funktion ab. In unserem Fall wird die Lüröthsche Funktion, da sie zu $\mathfrak{S}_{n1}$ gehört, ein Polynom; jedes weitere Polynom der Involutionsbasis hängt also linear gebrochen und wegen (3) algebraisch ganz, also ganz und linear von dieser Lüröthschenschen Funktion $L(x)$ ab, die somit Integritätsbasis wird. Die Involutionsform von $\mathfrak{S}_{11}^*$ ergibt sich, noch ($u_1 = 1$) gesetzt, zu:

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

woraus wieder $L(x)$ als Integritätsbasis erhellt. Somit gilt:

Die relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{S}_{n1}$ sind erster Art; ihre Integritätsbasis besteht aus einem Polynom, der Lüröthschenschen Funktion des kleinsten enthaltenden Körpers.

4. Als Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{S}_{n1}$ seien noch speziell die ganzen rationalen projektiven Invarianten einer quadratischen Form von s Veränderlichen erwähnt. In Übereinstimmung mit dem Vorhergehenden lassen sich dieselben bekanntlich als ganze rationale Verbindung der Determinante $|a_{ik}|$ der Form darstellen; und diese Determinante ist zugleich Lüröthsche Funktion des zugehörigen Invariantenkörpers.

¹¹¹Die einfachsten möglichen nichtregulären Systeme ohne Integritätsbasis sind also Systeme $\mathfrak{S}_{22}$. Daß solche tatsächlich existieren, zeigt das Hilbertsche und das in der Anmerkung zu § 12 gegebene Beispiel.

§ 14. Systeme aus ganzzahligen Polynomen.

Die gewonnenen Basissätze sollen nun in bezug auf Ganzzahligkeit verschärft werden.

Der Koeffizientenbereich Ω sei daher im folgenden als (endlicher) algebraischer Zahlkörper angenommen; und es bezeichne $[\Omega]$ die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , die wir kurz ganze Zahlen nennen wollen. Unter einem ganzzahligen Polynom sei ein Polynom mit Koeffizienten aus $[\Omega]$ verstanden; $F(x), G(x), \dots$ sollen von jetzt an nur ganzzahlige Polynome bedeuten.

Wir betrachten in Analogie zu § 7 die verschiedenen Systeme aus ganzzahligen Polynomen:

Ein beliebiges System aus ganzzahligen Polynomen soll als ganzzahliges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ bezeichnet werden.

Die ganzzahlige lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ist ein ganzzahliges System, das neben $F_1(x)$ und $F_2(x)$ stets auch $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$ enthält, wo c_1, c_2 beliebige ganze Zahlen aus $[\Omega]$.

Der ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ist eine ganzzahlige lineare Schar, die neben $F(x)$ und $G(x)$ stets auch $F(x) \cdot G(x)$ enthält.

Der ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ist ein Integritätsbereich, der neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$ enthält, wenn dieser Quotient ein ganzzahliges Polynom ist.

Entsprechend wie in § 7 besteht der kleinste enthaltende ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus allen Polynomen $H(x)$, die ganze rationale, ganzzahlige Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sind;

der kleinste enthaltende ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aus allen ganzzahligen Polynomen $H(x)$, die rationale Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sind.

Wir gehen nun zur Übertragung der Basissätze über. In bezug auf die Rationalbasis ist zu bemerken, daß die nur auf "Rationalem" beruhenden Begriffe des Körpers, kleinsten enthaltenden Körpers und der Rationalbasis keine Veränderung erfahren. Es läßt sich ferner das Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf beliebig viele Arten wieder als ganzzahliges System wählen. Da auch bei der ganzzahligen linearen Schar die zur Anzahlbeschränkung führenden Schlüsse erhalten bleiben, so gilt:

Satz V': Jedes ganzzahlige System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ besitzt eine Rationalbasis; die Rationalbasis einer ganzzahligen linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Polynome enthält.

Wir untersuchen nun das Analogon zu der Involutionsbasis der Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 8). Dazu ist der Satz über die *symmetrischen Funktionen von Größenreihen* in bezug auf *Ganzzahligkeit* zu erweitern durch den

Hilfssatz. Die ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen $(yz \dots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

sind ganze ganzzahlige Funktionen einer endlichen Zahl unter ihnen; nämlich der symmetrischen Elementarfunktionen

$$\begin{array}{ccccccc} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); & \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); & \dots; \\ & \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

und der Funktionen

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

die algebraisch ganz und ganzzahlig von den Funktionen (2) abhängen.

In der Tat hängen die n Größen $y_1, \dots, y_n$ algebraisch ganz und ganzzahlig von $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ ab; entsprechendes gilt für $z_1, \dots, z_n$ in bezug auf $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ usw. Der Körper der symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1) bildet also einen algebraischen Körper über dem durch die Funktionen (2) bestimmten Körper derart, daß die algebraisch-ganzen und ganzzahligen Größen dieses Körpers identisch sind mit den ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1). Bestimmt man daher (3) als Kroneckersches Fundamentalsystem, so ist der Hilfssatz bewiesen.

Es sei nun $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ein ganzzahliger Integritätsbereich, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ein ganzzahliger Abbildungsbereich und

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; dabei kann $G^*(x)$ auch nullter Dimension, d. h. eine Zahl aus $[\Omega]$ sein. Die den Funktionen (2) entsprechenden symmetrischen Elementarfunktionen sind dann gegeben durch gewisse unter

den Quotienten:

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Da nach dem Hilfssatz die Funktionen (3) algebraisch ganz und ganzzahlig von (2) abhängen, so sind — nach der Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten — die (3) entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ gegeben durch

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

wo $K_\nu^*(x)$ ganzzahlige Polynome aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sind. $K_\nu^*(x)$ gehören also, wenn es sich um relativ-ganze Bereiche handelt, dem Bereich an; sind im allgemeinen Quotienten von Polynomen aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ist nun $F^*(x)$ ein beliebiges ganzzahliges Polynom aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, so hat man

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

und es wird also $i \cdot F^*(x)$ eine ganze, ganzzahlige symmetrische Funktion der Größenreihen $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Nach dem Hilfssatz und dem Übertragungsprinzip gilt somit:

Satz VI': Für die ganzzahligen Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ist durch jede Involutionsform eine ausgezeichnete Rationalbasis bestimmt derart, daß jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

wo Γ eine ganze, ganzzahlige Funktion bezeichnet. Für ganzzahlige relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\rho}$, mit ganzzahligem relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ als Abbildungsbereich, ist der Nenner $H(x)$ durch den höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform gegeben.

§ 15. Ganzzahlige relativ-ganze Bereiche erster Art und reguläre Systeme.

An Stelle der Integritätsbasis tritt bei ganzzahligen Systemen die ganzzahlige Integritätsbasis, d. h. eine endliche Anzahl von ganzzahligen Polynomen des Systems derart, daß jedes ganzzahlige Polynom des Systems sich als ganze ganzzahlige Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.

Die Sätze über die ganzzahlige Integritätsbasis laufen den früheren im wesentlichen parallel, und nur die Beweise verlangen geringe Modifikationen.

Zunächst läßt sich die Definition V (§ 9) direkt übertragen.

Definition V': Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz und ganzzahlig in bezug auf den ganzzahligen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient eine Einheit aus $[\Omega]$, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind.

Die Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten zeigt nämlich wie in § 9, daß sich hieraus die Definition an der irreduzibeln Gleichung gewinnen läßt.

Aus der Definition V' ergibt sich weiter die Übertragung von Definition VII.

Definition VII': Ein ganzzahliger relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ besitzt derart, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ abhängt.*

Um die Endlichkeit dieser Bereiche erster Art zu zeigen, bedenken wir vorerst, daß wie in § 10 aus der Definition folgt, daß der höchste Koeffizient der Involutionsform eine Einheit aus $[\Omega]$ ist.

Nach Satz VI' (§ 14) läßt also jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ eine Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Wendet man hier auf das aus den ganzzahligen Polynomen $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ gebildete System das — für ganze rationale Zahlkoeffizienten ausgesprochene — Hilbertsche Theorem II von der ganzzahligen Modulbasis (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome¹¹² an, so erhält daraus die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis, d. h.

¹¹²Bezeichnet $w_1, \dots, w_k$ ein Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , und setzt man

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

so haben $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten. Die Anwendung des Theorems II auf das aus den Formen $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ gebildete System zeigt unmittelbar die Gültigkeit der Ausdehnung.

Satz VII': Jeder ganzzahlige relativ-ganze Bereich erster Art besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Wir übertragen weiter die Definition der regulären Systeme:

Definition VIII': Ein ganzzahliges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ heißt ganzzahlig-regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs ρ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.*

Um den Existenzbeweis der Integritätsbasis zu übertragen, bemerken wir, daß der Hilfssatz des § 11 die folgende schärfere Fassung zuläßt —, die sich aus Gleichung (5) und (6) in § 11 und dem Umstand ergibt daß $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ sind:

Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von ρ ganzzahligen Polynomen abhängt, ist, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.

Aus diesem Hilfssatz folgt genau wie in § 12 für jedes Polynom $F(x)$ eines ganzzahlig-regulären Systems die Darstellung (3), § 12, wo nun $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ ganzzahlige Polynome der G_i sind. Und weiter ergibt wie in § 12 die Anwendung des Hilbertschen Theorems II (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome, verbunden mit der Definition des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs, die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis; d. h.

Satz IX': Jedes ganzzahlig-reguläre System besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Als Beispiel eines ganzzahligen, relativ-ganzen Bereichs erster Art sei — in Analogie mit Beispiel 1 in § 13 — auf die Gesamtheit $\mathfrak{S}_{nn}$ der ganzzahligen Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereichs verwiesen. Daß $\mathfrak{S}_{nn}$ ganzzahlig-erster Art, ergibt sich aus der Identität:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat, ist $\mathfrak{S}_{nn}$ auch ein ganzzahliges reguläres System.

Ein weiteres Beispiel ist nach dem Hilfssatz des § 14 durch die Gesamtheit der ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen gegeben.

Erlangen, Mai 1914.

7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

Im folgenden soll ein ganz elementarer — nur auf der Theorie der symmetrischen Funktionen beruhender — Endlichkeitsbeweis der Invarianten endlicher Gruppen gebracht werden, der zugleich eine wirkliche Angabe des vollen Systems liefert; während der gewöhnliche, auf das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis (Ann. 36) sich stützende Beweis nur Existenzbeweis ist.¹¹³

Die endliche Gruppe $\mathfrak{H}$ bestehe aus den h linearen Transformationen (von nichtverschwindender Determinante) $A_1, \dots, A_h$, wobei durch A_k die lineare Transformation

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

oder abkürzend $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt sei. Die Gruppe $\mathfrak{H}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \dots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Da unter $A_1, \dots, A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten. Unter einer ganzen rationalen (absoluten) Invariante der Gruppe sei eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \dots, x_n$ verstanden, die bei Anwendung von $A_1, \dots, A_h$ identisch ungeändert bleibt; für eine solche Invariante $f(x)$ gilt also:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Formel (1) drückt aus, daß $f(x)$ eine ganze rationale, symmetrische Funktion der Größenreihen $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ ist — und zwar handelt es sich, da jeder Summand $f(x^{(k)})$ nur die eine Reihe $(x^{(k)})$ enthält, um den einfachsten, gewöhnlich als *einfförmig* bezeichneten Fall. Nach dem bekannten Satz über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen¹¹⁴ ist also $f(x)$ ganz und rational durch die symmetrischen Elementarfunktionen dieser Reihen darstellbar, d. h. durch die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ der “Galoisschen Resolvente”:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right).$$

wo die $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Invarianten vom Grade $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ in den x sind. Somit ist bewiesen:

Die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente bilden ein volles Invariantensystem der Gruppe derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch diese endlich vielen Invarianten darstellen läßt.

2.

Man kann auch, von (1) ausgehend, die folgende noch elementarere Betrachtung anstellen,¹¹⁵ die zugleich zu einem zweiten vollen System führt. Sei gesetzt

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

wo $a, b, \dots, c$ Konstanten bedeuten, so hat man nach (1):

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\dots\mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1\dots\nu_n}. \end{aligned}$$

Jede Invariante läßt sich also ganz und linear aus den speziellen

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

¹¹³Vgl. etwa Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. Aufl.) 2. Band, § 57.

¹¹⁴Vgl. die Anmerkung zu 2.

¹¹⁵Es kommt dies auf einen Beweis des Satzes über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen im oben erwähnten einfförmigen Fall hinaus.

zusammensetzen, und es genügt daher der Nachweis für diese speziellen. $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ bildet aber, abgesehen von einem Zahlenfaktor, den Koeffizient von $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ in dem Ausdruck

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

wo $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$ gesetzt ist, und der die μ -te Potenzsumme der h Linearformen

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}$$

darstellt. Nun sind bekanntlich die unendlich vielen Potenzsummen S_μ ganze rationale Verbindungen von

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

deren Koeffizienten durch die Invarianten

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h)$$

gegeben sind; somit ist ein zweites volles System gewonnen:

Ein volles Invariantensystem der Gruppe ist gegeben durch alle Invarianten $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, wo $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ und h die Ordnung der Gruppe bedeutet.

Der Zusammenhang mit 1. wird hergestellt durch die Bemerkung, daß die Potenzsummen $S_1, \dots, S_h$ sich durch die elementaren symmetrischen Funktionen von $\xi_1, \dots, \xi_h$ ersetzen lassen, was auf das dort gegebene volle System der $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ führt. Beide Resultate zeigen, daß sich alle Invarianten ganz und rational durch diejenigen ausdrücken lassen, deren Grad in den x die Ordnung h der Gruppe nicht übersteigt.

3.

Aus dem eben Bewiesenen lassen sich Folgerungen für rationale Darstellung ziehen. Jede rationale absolute Invariante läßt sich — wie durch Erweiterung von Zähler und Nenner mit den in bezug auf die Gruppe konjugierten des Nenners unmittelbar einzusehen — darstellen als Quotient von zwei, nicht notwendig teilerfremden, ganzen rationalen absoluten Invarianten. Daraus folgt, daß jede rationale absolute Invariante sich rational durch die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente $\Phi(z, u)$ ausdrücken läßt. Dieser Satz läßt sich auch ohne Durchgang durch den Endlichkeitssatz auf verschiedene Art leicht beweisen; er findet sich schon formuliert in Weber II, § 58.¹¹⁶

4.

Schließlich sei erwähnt, daß die hier abgeleiteten Resultate implizit enthalten sind in meiner Arbeit “Körper und Systeme rationaler Funktionen”;¹¹⁷ und zwar das in 1. gegebene volle System in Satz VI und VII, ein von diesem Endlichkeitssatz unabhängiger Beweis der rationalen Darstellung in Satz III.¹¹⁸ Beweisgang und Resultat vereinfachen sich aber in dem hier vorliegenden speziellen Fall erheblich gegenüber der allgemeinen Theorie. Darauf, die allgemeinen Untersuchungen auf die Invarianten endlicher Gruppen anzuwenden, kam ich durch Gespräche mit Herrn E. Fischer, von dem auch dem Inhalt nach der unter 2. gegebene Beweis — im allgemeinen Fall ist das dort auftretende volle System nicht rational definierbar — und die Anmerkung zu 3. herrührt.

Erlangen, Mai 1915.

¹¹⁶Der dort gegebene Beweis ist allerdings nicht stichhaltig; es ist nämlich nur gezeigt, daß die Funktion $\Psi(t)$ in Formel (7) Invarianten zu Koeffizienten hat, nicht aber daß diese Invarianten rational durch die Koeffizienten von $\Phi(t)$ ausdrückbar sind. Diese Lücke wird vermieden, wenn man zur Darstellung der $x_i^{(k)}$ durch ξ_k statt der Lagrangeschen Interpolationsformel ein bekanntes Differentiationsverfahren anwendet. Es ist dies die durch Differentiation der Identität $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ nach allen u gewonnene Relation

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Danach hat an Stelle von Formel (7) und (8) bei Weber für jede rationale Funktion $\omega(x)$ die folgende Formel zu treten:

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

die nur noch Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ enthält, und deren Summation über alle k für Invarianten $\omega(x)$ die gewünschte Darstellung gibt.

¹¹⁷Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

¹¹⁸Für relative Invarianten ist in Satz VIII und IX ein Endlichkeitsbeweis enthalten, der ebenfalls auf anderer Grundlage beruht als der gewöhnliche, aber auch nur Existenzbeweis ist; es rührt dies daher, daß die relativen Invarianten keinen Körper bilden.

8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen

Math. Ann. 77 (1916), S. 93–102

Am Schluß seines Beitrags zur Schwarz-Festschrift “Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen” spricht D. Hilbert die Vermutung aus, daß sich diese Invarianten ganz und rational durch die endlich vielen Invarianten des Systems (J, PJ) darstellen lassen, wo J das volle Invariantensystem von den linear unabhängigen der Grundformen bedeutet, und die Invarianten PJ aus J durch Polarprozesse hervorgehen.

Ich zeige im folgenden in I, daß diese Vermutung tatsächlich zutrifft, und zwar als einfache Folge des Reduktionssatzes, daß jede Form von beliebig vielen Reihen von je n Variablen sich darstellen läßt als Summe von Polaren von Formen, die nur n feste Reihen enthalten und ihrerseits aus der Ausgangsform durch Polarprozesse abgeleitet sind. Dieser Reduktionssatz ist ein zuerst von F. Mertens formulierter Spezialfall der von A. Capelli, F. Mertens und J. Deruyts gegebenen Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung auf Formen von beliebig vielen Reihen von je n Variablen; eine Verallgemeinerung, die durch formale Umformung der Differentiationsprozesse bewiesen ist.¹¹⁹

Ich gebe noch in II. einen mehr begrifflichen Beweis des Reduktionssatzes, indem ich die Frage als ein Problem der Äquivalenz von linearen Formenscharen auffasse. Diese Auffassung und ebenso einen wesentlichen Teil der benutzten Überlegungen entnehme ich einer Arbeit “Über algebraische Modulsysteme”¹²⁰ und daran anschließenden unveröffentlichten Sätzen von E. Fischer, deren Verwendung mir dieser freundlichst gestattete.

Schließlich zeige ich noch in III., wie die entsprechenden Überlegungen auch zu den allgemeinsten Reihenentwicklungen führen.

I.

Es sei θ eine in jeder der $N > n$ Reihen

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

homogene Form, wobei allgemein die Reihe A_k aus den n Elementen

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

bestehen möge. Die Koeffizienten von θ können Unbestimmte oder Größen eines gegebenen Rationalitätsbereichs sein. Es bezeichne ferner P eine ganze rationale Funktion — mit rationalen Zahlkoeffizienten — der Polarprozesse

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

wobei unter dem Produkt $P_{hk}P_{ij}\theta$ die Anwendung von P_{hk} auf $P_{ij}\theta$ zu verstehen ist.

Dann ist der erwähnte Reduktionssatz gegeben durch die Identität

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

wo die Formen Z nur noch die Reihen

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

enthalten, und aus θ durch Polarprozesse P abgeleitet sind.

Wir betrachten nun das Grundformensystem (F') , bestehend aus den N Formen gleicher Ordnung und gleicher Variablenzahl

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

deren Koeffizienten bzw. als die N Reihen

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

¹¹⁹F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (Formel 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), und ausführlicher (mit Anwendungen) in: “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Für einige der Capellischen Beweise (seit 1882) vgl. etwa: Math. Ann. 37, oder die (autographierten) “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

¹²⁰E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

genommen werden. Mit (J) sei das — aus endlich vielen Invarianten bestehende — volle System von $F_1, \dots, F_n$ bezeichnet, derart, daß jede Invariante von $F_1, \dots, F_n$ sich ganz und rational durch die Invarianten (J) ausdrücken läßt. Die zu beweisende Hilbertsche Vermutung besteht dann darin, daß für die Simultaninvarianten S von $F_1, \dots, F_N$ ein volles System durch die endlich vielen Invarianten (J, PJ) gegeben ist, wo PJ alle durch Polarprozesse P aus J ableitbaren Invarianten bedeutet.

In der Tat wird jede rationalzahlige Simultaninvariante S von (F') eine in jeder der N Reihen $A_1, \dots, A_N$ homogene Form — mit rationalen Zahlenkoeffizienten —, auf die sich somit die Identität (1) anwenden läßt. Da die Anwendung der Polarprozesse P auf S bekanntlich wieder Invarianten erzeugt, werden auch die Formen Z wieder Invarianten, und zwar Simultaninvarianten von $F_1, \dots, F_n$, da sie nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_n$ enthalten; sie sind also nach Voraussetzung ganze rationale Funktionen der Invarianten (J) . Somit geht die Identität (1) über in

$$S = \sum PY,$$

wo die Y Potenzprodukte der Invarianten (J) bedeuten. Die wirkliche Ausführung der Prozesse P auf Y besteht aber nach der Definition von P in der sukzessiven, endlich oft wiederholten Ausführung der einfachen Polaroperationen P_{hk} , die nach der Differentiationsregel für Produkte auf Summen von Produkten aus Invarianten (J) und (PJ) führen. Das gleiche gilt für die Anwendung von P_{hk} auf ein Produkt aus (J) und (PJ) , und somit liefert auch PY nur ganze rationale Verbindungen von (J, PJ) . *Die ganze rationale Darstellbarkeit aller Invarianten S durch (J, PJ) ist damit bewiesen.*

II.

Dem Beweis des Reduktionssatzes schicken wir einiges über lineare Formenscharen voraus. Unter einer *linearen Formenschar in K* verstehen wir dabei ein System von Formen gleicher Dimension von der Vollständigkeit, daß neben θ_1 und θ_2 stets auch $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ zum System gehört, wo c_1, c_2 Größen eines vorgegebenen Rationalitätsbereichs K sind, und K den Koeffizientenbereich der θ enthält. Unter diesen Formen gibt es stets eine endliche Anzahl — etwa ρ — linear unabhängige in K , während je $\rho + 1$ Formen einer linearen Relation mit Koeffizienten aus K genügen; die Schar hat den Rang ρ in bezug auf K .¹²¹ Es gilt die leicht einzusehende Tatsache: Sind $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ zwei lineare Scharen in K von gleichem Rang ρ , und ist $\mathcal{T}$ eine Teilschar von $\mathcal{L}$, so sind $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ identisch (äquivalent).

Dies vorausgeschickt, gehen wir zum Reduktionssatz über. Nun geht die Identität (in I)

$$\theta = \sum PZ$$

in eine analoge für $P\theta$ über, wenn man auf beiden Seiten denselben Polarprozeß P anwendet; der Reduktionssatz gibt also gleichzeitig eine Darstellung aller Polaren von θ durch Summen der speziellen Polaren PZ . Da andererseits diese speziellen Polaren sicher in der Gesamtheit aller enthalten sind, sagt also der Reduktionssatz die Äquivalenz dieser beiden linearen Formenscharen aus; insbesondere auch die Äquivalenz derjenigen Teilscharen, deren Formen in jeder einzelnen Reihe gleicher Dimension wie θ sind. Zum Nachweis dieser Äquivalenz fügen wir noch eine durch die Formen Z bedingte Zwischenschar ein. Wir geben der Einfachheit halber den Beweis zunächst im Falle dreier binärer Reihen ($N = 3, n = 2$), um dann den parallel laufenden allgemeinen Beweis kurz anzudeuten.

Sei also $\theta(x, y, z)$ bzw. von den Dimensionen α, β, p in den Reihen

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

die Koeffizienten von θ sollen vorerst Unbestimmte a (oder auch rationale Zahlen) sein. Dann betrachten wir die drei linearen Formenscharen:

1. Die Schar $\mathcal{L}$, bestehend aus allen Formen $f(x, y, z)$, die aus θ durch Polarprozesse P hervorgegangen und in den einzelnen Reihen x, y, z von gleicher Dimension wie θ sind; $\mathcal{L}$ enthält insbesondere auch θ . Indem man $f(x, y, z)$ als Formen von x, y, z und den Unbestimmten a betrachtet, ist der Koeffizientenbereich durch den Körper R der rationalen Zahlen gegeben; auch für K muß R genommen werden, da nur bei rationalzahligem θ_1, θ_2 auch $c_1P_1 + c_2P_2$ wieder ein Prozeß P wird; $\mathcal{L}$ sei vom Rang ρ in bezug auf R .

2. Die Schar $\mathcal{S}$, bestehend aus allen Formen $g(\lambda; x, y)$, die definiert sind durch

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y),$$

¹²¹Allgemeinere lineare Formenscharen — deren Rang nicht endlich zu sein braucht — erhält man, indem man die Beschränkung der gleichen Dimension fallen läßt, oder auch die Beschränkung, daß K den Koeffizientenbereich der θ enthält.

oder, durch Polarprozesse ausgedrückt:

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

wobei man hat:

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

¹²² Durch die $g_i(xy)$ sind somit Formen Z der Identität (1) gegeben: Die g sind rationalzahlige Formen in x, y, λ und den Unbestimmten a ; $\mathcal{S}$ sei vom Rang σ in bezug auf R .

3. Die Schar $\mathcal{T}$, die aus $\mathcal{S}$ durch den inversen Polarprozeß hervorgeht, wie $\mathcal{S}$ aus $\mathcal{L}$; die Formen h von $\mathcal{T}$ sind definiert durch

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

wobei nach 2. gilt:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Die einzelnen h_i und folglich auch h sind also Formen PZ und deren Summen; $\mathcal{T}$ sei vom Rang τ in bezug auf R .

Wie die Konstruktion der Formen $h(x, y, z)$ von $\mathcal{T}$ zeigt, sind diese durch Polarprozesse P aus θ hervorgegangen, und in den Reihen x, y, z einzeln gleicher Dimension wie θ ; die Schar $\mathcal{T}$ bildet somit eine Teilschar von $\mathcal{L}$, und nach der oben erwähnten Tatsache ist zum Nachweis der Äquivalenz nur noch die Gleichheit des Ranges nachzuweisen. Bei diesem Nachweis wird von der speziellen Struktur der $f(xyz)$ — Polaren ein und derselben Form θ — nicht mehr Gebrauch gemacht.

a) Zum Vergleich des Ranges von $\mathcal{L}$ und $\mathcal{S}$ dient der Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ folgt notwendig $f(x, y, z) = 0$. Dies ergibt sich unmittelbar aus der zwischen drei binären Reihen bestehenden identischen Relation

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

die zur Folge hat:

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identisch in λ) ergibt sich somit, wie die Substitution $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$ zeigt, da $(xy) \neq 0$ — notwendig $f(x, y, z) = 0$.

Nach diesem Hilfssatz herrscht zwischen den Formen aus $\mathcal{S}$ und aus $\mathcal{L}$ ein-eindeutiges Entsprechen. Aus

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

folgt nämlich notwendig:

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Es bleibt weiter jede Relation in $\mathcal{S}$ auch zwischen den eindeutig entsprechenden Formen in $\mathcal{L}$ erhalten (und umgekehrt). Denn aus

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

folgt nach dem Hilfssatz notwendig:

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

¹²² Es bedeutet wie in I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

also speziell:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

Damit ist die Gleichheit des Ranges von $\mathcal{L}$ und $\mathcal{S}$ bewiesen; $\rho = \sigma$.

b) Zum Vergleich des Ranges von $\mathcal{S}$ und $\mathcal{T}$ dient entsprechend der Hilfssatz b): Aus $h(x, y, z) = 0$ folgt notwendig $g(\lambda; xy) = 0$. Zum Beweise bedenken wir, daß nach 3. $h(x, y, z) = 0$ gleichbedeutend ist mit dem Verschwinden der einzelnen Potenzprodukte

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

woraus durch weiteres Differenzieren auch das Verschwinden der Potenzprodukte

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

folgt. Mithin verschwindet auch jede lineare Kombination dieser Potenzprodukte, daher jede Form

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Wählt man f speziell so, daß man hat

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

so kommt also auch:

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

oder — wenn man setzt

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

wo also die G_i rationalzahlige Linearformen der Unbestimmten a sind —

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

und folglich $g(\lambda; xy) = 0$.

Aus Hilfssatz b) folgt genau wie in a) die Gleichheit des Ranges von $\mathcal{S}$ und $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.

Mithin hat man nach a) und b): $\rho = \tau$; und damit ist — da $\mathcal{T}$ Teilschar von $\mathcal{L}$ — die Äquivalenz dieser beiden linearen Scharen bewiesen. Es läßt sich also jede Form aus $\mathcal{L}$, insbesondere auch θ , darstellen als lineare, rationalzahlige Kombination von ρ linearunabhängigen Formen $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Diese für unbestimmte Koeffizienten a von θ abgeleitete Identität bleibt aber erhalten, wenn man die Unbestimmten a durch Größen irgendeines Rationalitätsbereichs ersetzt, und der Reduktionssatz ist somit im Falle dreier binären Reihen allgemein bewiesen.

Der allgemeine Beweis, für N Reihen von je n Variablen, läuft nun völlig parallel. Es sei $\theta(A)$ bzw. von der Dimension α_i in der Reihe A_i . Dann betrachten wir wieder die drei linearen Formenscharen:

1. die Schar $\mathcal{L}$, bestehend aus allen Formen $f(A)$, die aus $\theta(A)$ durch Polarprozesse P hervorgegangen, und in jeder einzelnen Reihe A_i von gleicher Dimension wie $\theta(A)$ sind;
2. die Schar $\mathcal{S}$, bestehend aus allen Formen $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, die aus $f(A)$ durch die Substitutionen

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

hervorgehen; dabei sind durch die Koeffizienten der einzelnen Potenzprodukte der λ in $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ Formen Z der Identität (1) gegeben;

3. die Schar $\mathcal{T}$, bestehend aus allen Formen $h(A)$, die definiert sind durch

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

$h(A)$ ist eine Summe von Formen PZ .

Nun bleibt wegen der zwischen je $n+1$ Reihen bestehenden identischen Relation Hilfssatz a) erhalten; ebenso gilt Hilfssatz b), bei dessen Beweis die Variablenzahl gar nicht in Betracht kam. $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ sind also von gleichem Rang, und — da $\mathcal{T}$ Teilschar von $\mathcal{L}$ — identisch. Somit gilt die Identität

$$\theta = \sum PZ$$

für unbestimmte Koeffizienten, und folglich für Größen eines beliebigen Rationalitätsbereichs als Koeffizienten; *der Reduktionssatz ist damit allgemein bewiesen.*

III.

Wir zeigen noch kurz, wie durch analoge Überlegungen auch die *allgemeine Reihenentwicklung* (für $N \leq n$) gewonnen wird. Es sei Z eine einzeln homogene Form der n Reihen $A_1, \dots, A_n$ von je n Größen; und Δ die Determinante dieser Reihen. Dann beweisen wir vorerst die (1) entsprechende Identität:

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

wo die Formen H nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{n-1}$ enthalten, und aus Z durch Prozesse P abgeleitet sind.

Der Beweis beruht in der Umwandlung der in II. abgeleiteten Relationen in Kongruenzen mod Δ . Der Einfachheit halber seien drei ternäre Reihen x, y, z zugrunde gelegt; die Koeffizienten seien als Unbestimmte vorausgesetzt.

Die drei linearen Scharen $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ seien wie in II. im Fall der binären Reihen definiert; ihr Rang sei ρ, σ, τ ; während ρ^* und τ^* den Rang von $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ mod Δ bezeichnen (d. h. es gibt ρ^* , aber nicht $\rho^* + 1$ Formen aus $\mathcal{L}$, die linearunabhängig mod Δ sind). Dann gilt wie in II. der

Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ folgt notwendig $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (und umgekehrt). Es herrscht nämlich vermöge der zwischen vier ternären Reihen bestehenden Relation

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

stets zwischen drei ternären Reihen eine lineare Relation mod Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

und man hat folglich wie in II:

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identisch in λ) folgt somit — da Δ irreduzibel und Δ_3 nicht durch Δ teilbar — notwendig $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Die Umkehrung ist wegen $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ klar. Hieraus schließt man wie in II.: $\rho^* = \sigma$.

Hilfssatz b) bleibt mit Beweis erhalten und man hat somit: $\sigma = \tau$.

Zum Nachweis $\tau = \tau^*$ dient der

Hilfssatz c): Aus $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ folgt notwendig $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ verschwindet nämlich als Polare bei Anwendung des bekannten Ω -Prozesses, was sich ausdrückt durch die Differentialgleichung

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Hat man nun $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, so verschwindet durch weiteres Differenzieren auch

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

und folglich $h(x, y, z)$. Somit hat man $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, und da $\mathcal{T}$ Teilschar von $\mathcal{L}$ ist, ist die Identität (2) bewiesen; eine entsprechende Überlegung ergibt den Beweis bei n Variablen.¹²³

Indem man die Identität (2) auf den Multiplikator von Δ anwendet, kommt eine Entwicklung:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

wo die φ_i einzeln bei Anwendung des Ω -Prozesses verschwinden. Die i malige Wiederholung des Prozesses ergibt somit — da man allgemein hat: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$ —:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

andererseits hat man nach (2):

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

wo die H_i ebenso aus der Form $\Omega^i(Z)$ abgeleitet sind wie H aus Z . Nach Hilfssatz c) (in der Ausdehnung auf n Variable) kommt somit: $\varphi_i = \sum PH_i$, und folglich:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

als allgemeinste Reihenentwicklung einer Form von n Reihen von je n Variablen nach Polaren von Formen von nur $n - 1$ Reihen.

Die Reihenentwicklung für Formen von N Reihen von n Variablen ($N < n$) gewinnt man daraus bekanntlich durch eine einfache Substitution. Wir setzen (für $N = 3$, $n > 3$):

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z$$

und entwickeln $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ nach (3). Man hat dann, da ξ, η, ζ nur in den Verbindungen u, v, w auftreten:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Vermöge der Spezialisierung $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ geht $H(u, v, w)$ über in $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ bis auf einen Zahlfaktor in $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, da die Anwendung von $(y\partial/\partial x)$ usw. auf die Determinanten $(xyz)_{ikl}$ diese zum Verschwinden bringt. Da Entsprechendes auch bei N Reihen gilt, folgt somit aus (3) eine Entwicklung:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

wo die Φ_i aus $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ durch Prozesse P hervorgegangen und nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{N-1}$ enthalten, abgesehen von den in ∇^i auftretenden Determinantenverbindungen — die wie erwähnt bei der Polarisation nicht in Betracht kommen.

Ersetzt man daher diese Determinanten in ∇^i durch Unbestimmte p , so kann man die entstehenden Formen wieder nach (4) entwickeln; und erhält so schließlich eine Entwicklung

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{Determinanten der } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

wo die ψ aus der Ausgangsform durch Prozesse P und $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ usw. hervorgehen. Mit diesen Entwicklungen und ihren Kombinationen — indem man etwa auf die in (1) auftretenden Formen Z (3) und hierauf (4) und (5) anwendet — sind alle bekannten Entwicklungen für Formen von beliebig vielen Reihen von je n kogredienten Variablen erschöpft.

Erlangen, 5. Januar 1915.

¹²³Man hat nach 3. die entsprechende, durch den Determinantenfaktor verschwindende Relation für $\Omega(h)$; in Operatoranschreibweise ist dies die aus den Produkten von

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta}\right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\right]$$

entstehende Gleichung; sie verschwindet wegen des Verschwindens des Determinantenfaktors.

9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vermöge des Wohlordnungssatzes hat E. Zermelo einen Bereich von „ganzen transzendenten Zahlen“ konstruiert, d. h. einen Zahlbereich $\mathfrak{G}$, dem die folgenden *abstrakten* Eigenschaften zukommen:

- I. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ ist wieder eine Zahl aus $\mathfrak{G}$.
- II. Jede reelle oder komplexe Zahl ist Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$.
- III. Jede ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl ist Element von $\mathfrak{G}$.
- IV. Keine nicht-ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.¹²⁴

Die Konstruktion beruht darauf, daß der Wohlordnungssatz die Existenz einer *algebraischen Basis* aller Zahlen erkennen läßt; d. h. eines Systems H von Zahlen η , zwischen denen keine algebraischen Beziehungen bestehen, welche aber alle übrigen Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten. Diese Basiszahlen η lassen sich wegen der algebraischen Unabhängigkeit als *Unbestimmte* auffassen, und der gesuchte Bereich geht somit über in einen *Integritätsbereich aus rationalen und algebraischen Funktionen von Unbestimmten* η ,¹²⁵ deren Koeffizienten dem Körper K aller algebraischen Zahlen angehören. Der spezielle, von Zermelo konstruierte Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ ist dann durch die folgenden *Basiseigenschaften* charakterisiert:

$\mathfrak{G}_\eta$ enthält:

- 1) alle Basiszahlen η ,
- 2) alle Polynome der η mit ganzzahligen¹²⁶ Koeffizienten,
- 3) alle ganzen algebraischen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.

$\mathfrak{G}_\eta$ schließt aus:

- 4) alle rational-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten,
- 5) alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.¹²⁷

Nun zeigt sich leicht (vgl. die Beispiele in § 2 und 3), daß es von dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ *wesentlich verschiedene* Bereiche $\mathfrak{G}$ gibt — d. h. Bereiche $\mathfrak{G}$, denen bei *keiner* Wohlordnung alle Basiseigenschaften 1) bis 5) zukommen, und die sich folglich bei keiner Wohlordnung durch die Zermelosche Konstruktion erzeugen lassen; mit andern Worten: es gibt Bereiche $\mathfrak{G}$, die sich *nicht* eindeutig und isomorph auf $\mathfrak{G}_\eta$ abbilden lassen. Somit entsteht die Frage nach den *allgemeinsten Bereichen aus ganzen transzendenten Zahlen*, die im folgenden vollständig beantwortet wird.

Hierzu ist vorerst festzustellen, welche der Basiseigenschaften Folgen der abstrakten Definitionseigenschaften, und welche durch die spezielle Konstruktion bedingt sind. Es zeigt sich (§ 1), daß zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ eine Wohlordnung existiert, so daß die Basiseigenschaften 1) und 2) erfüllt sind; *jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich somit vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren*. Von den weiteren Basiseigenschaften braucht keine erfüllt zu sein (§ 2 und 3). Daraus folgt insbesondere, daß eine weitere abstrakte Eigenschaft des Zermeloschen Bereichs nicht allen Bereichen $\mathfrak{G}$ zukommt: Die *algebraisch-ganze Abgeschlossenheit*. Sie läßt sich so formulieren:

- V. Jede von endlich vielen Zahlen aus $\mathfrak{G}$ algebraisch-ganz und ganzzahlig abhängende Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.

Die speziellen Bereiche, denen neben I–IV auch V zukommt, seien als Bereiche $\mathfrak{H}$ aus *algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen* bezeichnet. Für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{H}$ ergeben sich die einfachen Resultate (§ 4):

¹²⁴E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

¹²⁵Aus diesem Grunde laufen die Überlegungen der vorliegenden Arbeit teilweise parallel denjenigen der früheren Arbeit der Verf.: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

¹²⁶Unter „ganzzahlig“ soll durchweg verstanden werden, daß die Koeffizienten dem Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen angehören. Zur Definition von $\mathfrak{G}_\eta$ würde es bei 1) bis 5) auch genügen, nur ganze rationale Zahlkoeffizienten in Betracht zu ziehen; für allgemeinere Bereiche würden aber dann die Basiseigenschaften weniger einfach werden.

¹²⁷Zermelo, a. a. O., § 3.

- a) Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen Basis H konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{H}$ ist gegeben durch alle ganzen algebraischen Funktionen der Basis — also durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist. (Damit ist zugleich eine abstrakte Charakterisierung des Zermeloschen Bereichs gewonnen.)
- b) Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion¹²⁸ eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\eta)$ zu $\mathfrak{G}_\eta$, wobei $\mathfrak{S}(\eta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Weniger einfach sind die Resultate für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis. Hier ist der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; und auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche ist infolgedessen schwieriger zu übersehen (§ 5).

Um analoge Resultate wie für die Bereiche $\mathfrak{H}$ zu erhalten, wird die algebraische Basis ersetzt durch eine *rationale Basis* Θ — d. h. durch ein System Θ von Zahlen ϑ , welche alle Zahlen rational auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational durch endlich viele vorangehende darstellen läßt. Dieser rationalen Basis Θ muß noch die Nebenbedingung auferlegt werden, daß der aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehende Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. (Die Konstruktion einer solchen Basis mit Nebenbedingung wird in § 7 gezeigt.) Dann ergeben sich für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ — die man auch als Bereiche aus *rational-ganzen transzendenten Zahlen* bezeichnen könnte — wieder die einfachen Resultate (§ 6):

- a) Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen rationalen Basis Θ konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{G}$ ist gegeben durch alle ganzen rationalen Funktionen der Basis — also durch den Bereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist.
- b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\vartheta)$ zu $[\Theta]$, wobei $\mathfrak{S}(\vartheta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Um vollständige Analogie mit den Bereichen $\mathfrak{H}$ zu haben, müßte man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnehmen. Bei dieser Modifikation von III und IV ist die Konstruktion der ganzen Elemente mittels einer rationalen Basis auf jeden *beliebigen* Körper übertragbar (§ 10), während die Zermelosche Konstruktion die algebraische Abgeschlossenheit des Körpers zur Voraussetzung hat.

Durchläuft H jede algebraische, bzw. Θ jede der Nebenbedingung genügende rationale Basis, so ergeben die Resultate a) und b) die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{G}$. Faßt man alle isomorphen Bereiche zu einer Klasse zusammen, so läßt sich aus dieser Gesamtheit eine Teilmenge herausgreifen, die die Gesamtheit aller — nach § 9 mindestens abzählbar unendlich vielen — Klassen repräsentiert (§ 8).

§ 1. Nachweis der Basiseigenschaften 1) und 2) für alle Bereiche $\mathfrak{G}$.

Es sei $\mathfrak{G}$ irgend ein vorgegebener Bereich aus ganzen transzendenten Zahlen, dem also die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen. Nach dem von E. Zermelo — auf den Körper aller komplexen Zahlen — angewandten Verfahren greifen wir aus $\mathfrak{G}$ eine *algebraische Basis* H aller Zahlen aus $\mathfrak{G}$ heraus. Da nach II sich jede reelle oder komplexe Zahl als Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ darstellen läßt, ist H zugleich eine algebraische Basis aller Zahlen. Zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich also die algebraische Basis aller Zahlen so wählen, daß sie zu $\mathfrak{G}$ gehört, daß somit die *Basiseigenschaft 1) erfüllt ist*. $\mathfrak{G}$ enthält ferner nach III den Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen, und somit nach I auch alle Polynome der Basisgrößen η mit Koeffizienten aus $[K]$, d. h. alle ganzzahligen Polynome der η , die den Integritätsbereich $[H]$ bilden. Es ist also auch die *Basiseigenschaft 2) immer erfüllt*; d. h. *jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer algebraischen Basis H aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[H]$ als Teiler enthält*.

Bemerkung: Natürlich kann man trotzdem, ausgehend von einer Basis H , einen Bereich $\mathfrak{G}$ konstruieren, dem die Basiseigenschaften 1) und 2) nicht gerade in bezug auf H zukommen, sondern in bezug auf irgend eine andere Basis H' . Es gehe etwa $\mathfrak{G}'$ aus dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ dadurch hervor, daß man in der ganzen Konstruktion irgend eine Basisgröße η durch ein Polynom $f(\eta)$ ersetzt. $\mathfrak{G}'$ enthält weder η , noch $[H]$; ersetzt man aber in der Basis H die Basisgröße η durch $\xi = f(\eta)$ — wobei H wieder in eine algebraische Basis H' übergeht —, so sind die Basiseigenschaften 1) und 2) für $\mathfrak{G}'$ in bezug auf H' erfüllt.

¹²⁸Erklärung des Ausdrucks in § 4.

§ 2. Ausschluß der Basiseigenschaften 4) und 5).

Es soll nun gezeigt werden, daß die Bereiche $\mathfrak{G}$ keiner der weiteren Basiseigenschaften zu genügen brauchen. Vorerst sei 4) und 5) ausgeschlossen dadurch, daß in der Zermeloschen Konstruktion der Integritätsbereich $[H]$ durch einen Bereich aus ganzen rationalen „Funktionalen“ ersetzt wird.

Nach Weber¹²⁹ versteht man unter einem *rationalen Funktional* jede rationale Funktion mit rationalen Zahlkoeffizienten, in der folgenden eindeutig bestimmten Darstellung:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

wo E_1, E_2 zueinander teilerfremde, primitive Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten, und a eine positive rationale Zahl (der absolute Betrag von A) bedeuten. Ist a insbesondere eine *ganze rationale* Zahl, so heißt A ein *ganzes rationales Funktional*. Als Spezialfall sind unter den ganzen rationalen Funktionalen die ganzen rationalen Zahlen und die Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten enthalten, während die rational gebrochenen Zahlen und die Polynome mit rational gebrochenen Koeffizienten zu den gebrochenen rationalen Funktionalen zu zählen sind.

Der Bereich $\mathfrak{G}$ möge nun aus der Gesamtheit $\mathfrak{F}$ aller ganzen rationalen Funktionalen von je endlich vielen Basisgrößen η bestehen, und aus allen Funktionen die algebraisch-ganz von $\mathfrak{F}$ abhängen — d. h. die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganze rationale Funktionalen sind.

Der Nachweis der Eigenschaften I–IV für $\mathfrak{G}$ läuft dem entsprechenden bei Zermelo genau parallel und sei kurz angedeutet. Vorerst ist II und III klar, da $\mathfrak{G}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler enthält. Nach dem Gaußschen Satze über Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten sind ferner Summe, Differenz und Produkt von ganzen rationalen Funktionalen wieder *ganze* rationale Funktionalen; $\mathfrak{F}$ bildet somit einen Integritätsbereich; nach bekannten Schlüssen¹³⁰ wird daher auch $\mathfrak{G}$ ein Integritätsbereich, womit I erfüllt ist. Ferner folgen aus dem erweiterten Gaußschen Satze¹³¹ die beiden Hilfssätze: „Hängt z algebraisch-ganz von $\mathfrak{F}$ vermöge *irgend* einer Gleichung ab, so auch vermöge der *irreduziblen* Gleichung, der z in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen genügt“¹³² und „die in bezug auf den Körper aller rationalen Zahlen irreduzible Gleichung, der eine algebraische Zahl genügt, ist auch irreduzibel in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen.“ Somit kann $\mathfrak{G}$ keine gebrochene algebraische Zahl enthalten; womit IV und also alle abstrakten Eigenschaften I–IV als erfüllt nachgewiesen sind.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß $\mathfrak{G}$ alle rational- und algebraisch-gebrochenen Funktionen der Basisgrößen ausschließt. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs, also definiert durch eine Gleichung:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

wo

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

ganze rationale Funktionalen sind, so gehört die Funktion $\frac{a_k}{z}$ zu $\mathfrak{G}$, und ebenso $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ usw.¹³³ Damit sind also die *Basiseigenschaften 4) und 5) für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen*.

Bemerkung: Ein Beispiel in § 3 wird zeigen, daß $\mathfrak{G}$ auch bei jeder Wohlordnung rational-gebrochene Funktionalen enthalten kann, ohne eine rational- oder algebraisch-gebrochene Zahl zu enthalten.

§ 3. Ausschluß der Basiseigenschaft 3).

Zum Ausschluß der Basiseigenschaft 3) dient ein verallgemeinerter *Modulbereich*, bei dem als Argumente der Polynome des Bereichs nicht mehr die Unbestimmten, sondern alle ganzen algebraischen Funktionen der Unbestimmten¹³⁴ auftreten, während die Unbestimmten selbst die Rolle der Modulbasis übernehmen.

¹²⁹H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96 und 97.

¹³⁰Vgl. etwa Weber, § 97, 8.

¹³¹Weber, § 20, 5.

¹³²Vgl. Weber, § 97, 4.

¹³³Ganz analog läßt sich jede algebraische Funktion der η durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl in eine Größe des Funktionalbereichs $\mathfrak{G}$ verwandeln. Diesem Bereich kommt also die Eigenschaft zu, daß sich *jede komplexe Zahl als Quotient einer Größe aus $\mathfrak{G}$ und einer ganzen rationalen Zahl darstellen läßt* — in Analogie mit den algebraischen Zahlen.

¹³⁴Unter „ganzen algebraischen Funktionen“ seien immer solche mit *ganzzahligen* Koeffizienten verstanden; also Funktionen, die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten Polynome der η mit algebraisch-ganzen Zahlkoeffizienten — Polynome aus $[H]$ — sind. Insonderheit gehören alle Polynome aus $[H]$ zu den ganzen algebraischen Funktionen.

$\mathfrak{G}$ bestehe aus *allen* Größen

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

wobei α alle algebraisch-ganzen Zahlen, $\eta_1 \cdots \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1 \cdots \eta_t$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufen.¹³⁵

Daß die Eigenschaften I–IV für diesen Modulbereich erfüllt sind, ist leicht nachzuweisen. Vorerst ist I erfüllt, da Summe, Differenz und Produkt zweier Größen z wieder von der Form (1) wird. $\mathfrak{G}$ enthält ferner alle Basisgrößen η , außerdem alle Größen $\eta \cdot g(\eta)$, wo $g(\eta)$ alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchläuft. Es lassen sich also alle *ganzen* algebraischen Funktionen der η , und somit alle algebraischen Funktionen der η überhaupt, als Quotienten zweier Größen aus $\mathfrak{G}$ darstellen, womit II nachgewiesen ist. In der Darstellung (1) sind weiter insbesondere — für $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ — alle ganzen algebraischen Zahlen enthalten; aber z kann keiner gebrochenen algebraischen Zahl gleich werden. Denn stellt z eine algebraische Zahl β dar, so folgt aus

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

identisch in den η , notwendig $\beta = \alpha$. Dies zeigt die Spezialisierung

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

bei der die Multiplikatoren $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ als ganze algebraische Funktionen endlich bleiben, da sie in ganze algebraische Funktionen oder Zahlen übergehen.¹³⁶ Die Bedingungen I–IV sind somit für $\mathfrak{G}$ erfüllt.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß alle ganzen algebraischen Funktionen der Basisgrößen zu $\mathfrak{G}$ gehörten. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs — die also die Unbestimmten η wirklich enthalten muß —, so zeigen wir, daß die Funktionen

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

von einem gewissen endlichen, mit z sich ändernden ν ab nicht mehr zu $\mathfrak{G}$ gehören können.

Angenommen nämlich, ξ gehöre zu $\mathfrak{G}$, so wird es nach (1) von der Form:

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

wo wieder $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ ganze algebraische Funktionen der η sind; und $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ irgend welche Basisgrößen, die insbesondere auch mit $\eta_1 \cdots \eta_t$ übereinstimmen können. Hier ist vorerst die ganze algebraische Zahl γ gleich Null nachzuweisen. Es wird nämlich — da $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ ganze algebraische Funktionen — ξ gleich γ für $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ bei beliebigen Werten der übrigen η ; insbesondere hat man also ξ gleich γ für

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Für diese Spezialisierung verschwindet aber nach (1) die Funktion $(z - \alpha)$ und mithin ξ ; folglich wird $\gamma = 0$ und man hat:

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Durch Erheben auf die ν^{te} Potenz ergibt sich hieraus:

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

wo $F_\nu(\eta)$ eine homogene — nicht identisch verschwindende — Form ν^{ter} Dimension von $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ bedeutet, deren Koeffizienten ganze algebraische Funktionen der η sind. Nun genügt $z - \alpha$, das nach (1) eine *ganze* algebraische Funktion der η , einer in bezug auf $[H]$ irreduzibeln Gleichung

$$(z - \alpha)^\chi + B(\eta)(z - \alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

wo der letzte Koeffizient $C(\eta)$ — das Produkt von $(z - \alpha)$ mit seinen Konjugierten — ein Polynom ist, dessen Grad λ sei. Andererseits ergibt sich aus $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ durch Multiplikation von $F_\nu(\eta)$ mit den entsprechenden Konjugierten:

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

¹³⁵Die Moduleigenschaft kommt den Größen $z - \alpha$ zu.

¹³⁶Dieser ausführlichere Beweis für IV ist wegen des erweiterten Beispiels am Schluß des Paragraphen gegeben. Hier würde die Bemerkung genügen, daß z nach Konstruktion eine ganze algebraische Funktion ist.

wo $G_{\nu\chi}(\eta)$ eine homogene Form $\nu\chi^{\text{ter}}$ Dimension von $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_r}$ bedeutet, deren Koeffizienten Polynome der η sind. $G_{\nu\chi}$ ist also mindestens vom Grade $\nu\chi$ in η oder $\lambda \geq \nu\chi$; d. h. *die Funktionen $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, für die $\nu > \lambda/\chi$, gehören nicht zu $\mathfrak{G}$. Die Basiseigenschaft 3) ist somit für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.*

Bemerkung: Eine geringfügige Verallgemeinerung des eben konstruierten Bereichs führt zu einem Bereich $\mathfrak{G}$, der bei jeder Wohlordnung auch *gebrochene Funktionale* enthält. $\mathfrak{G}$ bestehe aus allen Größen

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

wo aber jetzt $\gamma(\eta)$ alle algebraisch-ganzen, aber *nicht notwendig ganzzahligen* Funktionen der η durchlaufen. Der Nachweis der Eigenschaften I–IV bleibt der gleiche wie oben. Da $\mathfrak{G}$ aber neben jeder Funktion z auch $a \cdot (z - \alpha)$ enthält, nur a eine beliebige rationale oder algebraisch-gebrochene Zahl bedeutet, treten bei jeder Wohlordnung auch gebrochene Funktionale auf.

§ 4. Die allgemeinsten Bereiche aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

Zur bequemerem Formulierung des folgenden sei die Ausdrucksweise eingeführt: „Eine Größe z hängt algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ ab“, die besagt: z genügt *irgend* einer Gleichung, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganzzahlige Polynome der Größen aus $\mathfrak{T}$ sind, wo $\mathfrak{T}$ irgend einen vorgegebenen Bereich bedeutet.¹³⁷

Ein Bereich $\mathfrak{T}$ heißt *algebraisch-ganz abgeschlossen*, wenn er die Bedingung erfüllt (vgl. Einleitung):

V. Jede Größe, die algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ abhängt, gehört zu $\mathfrak{T}$.

Wir zeigen vorerst, daß die *abstrakte Eigenschaft* V dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ zukommt. Es möge eine Größe z vermöge einer Gleichung $f(z) = 0$ algebraisch-ganz von $\mathfrak{G}_\eta$ abhängen; dann zeigt die Multiplikation von $f(z)$ mit seinen in bezug auf $[H]$ Konjugierten, daß z auch algebraisch-ganz von $[H]$ abhängt und folglich zu $\mathfrak{G}_\eta$ gehört. Ebenso zeigt sich die algebraisch-ganze Abgeschlossenheit des in § 2 betrachteten Funktionalbereichs.

Daß die Eigenschaft V nicht jedem Bereich $\mathfrak{G}$ zukommt, zeigt der in § 3 betrachtete Modulbereich, der ja die Basiseigenschaft 3) nicht besitzt. Noch genauer hat sich in § 3 gezeigt, daß der Modulbereich in bezug auf *kein transzendentes* Element des Bereichs algebraisch-ganz abgeschlossen ist, während dies natürlich nach III und IV in bezug auf *jedes algebraische* Element des Bereichs der Fall ist.

Dies führt dazu, aus der Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ vorerst diejenigen herauszugreifen, denen auch noch die abstrakte Eigenschaft V zukommt und die als „*Bereiche $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen*“ bezeichnet werden sollen.

Sei $\mathfrak{H}$ ein solcher Bereich, und H eine algebraische Basis aller Zahlen aus $\mathfrak{H}$; nach II ist H zugleich eine algebraische Basis *aller* Zahlen. $\mathfrak{H}$ enthält nach III, I und V neben H auch alle ganzen algebraischen Funktionen der η — den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ — und es gilt somit in Analogie mit § 1: *Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen läßt sich vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{H}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler enthält.*

Sei nun H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen und bezeichne $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, die H enthalten. Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ enthält, wie eben bewiesen, den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler; und da $\mathfrak{G}_\eta$ selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$, ist $\mathfrak{G}_\eta$ *größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$* . Damit ist $\mathfrak{G}_\eta$ abstrakt definiert; zugleich folgt direkt, daß $\mathfrak{M}(H)$ abgeschlossen ist in bezug auf Durchschnittsbildung, d. h. daß auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{M}(H)$ zu $\mathfrak{M}(H)$ gehört. Denn als Durchschnitt ist I und V erfüllt; II und III folgt daraus, daß $\mathfrak{G}_\eta$ Teiler ist; IV folgt, da der Durchschnitt ein Teiler von $\mathfrak{H}$.

Wie das Beispiel des Funktionalbereichs in § 2 zeigt, enthalten die Bereiche $\mathfrak{H}$ im allgemeinen noch weitere Funktionen außer $\mathfrak{G}_\eta$. Sei $\psi(\eta)$ eine solche (rationale oder algebraische) Funktion der η ; dann gehören nach I zu $\mathfrak{H}$ auch alle ganzen rationalen Verbindungen von ψ und je endlich vielen Funktionen aus $\mathfrak{G}_\eta$; der so entstehende Integritätsbereich — der aus allen Polynomen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_\eta$ besteht — sei mit $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als „*rational-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_\eta$* “. Nach V gehören ferner zu $\mathfrak{H}$ alle Funktionen, die algebraisch-ganz von $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ abhängen; der so entstehende Bereich sei mit $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als „*algebraisch-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_\eta$* “. $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ besteht aus allen ganzen algebraischen Funktionen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_\eta$ und ist folglich nach bekannten Schlüssen¹³⁸ Integritätsbereich.

¹³⁷Für einen Integritätsbereich $\mathfrak{T}$ wird der höchste Koeffizient die Einheit, die übrigen Koeffizienten Größen aus $\mathfrak{T}$.

¹³⁸Vgl. etwa Weber, § 97, 6 und 7.

Wir zeigen, daß $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ auch algebraisch-ganz abgeschlossen ist, d. h. die Bedingung V erfüllt. In der Tat, es möge z algebraisch-ganz von $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ abhängen vermöge einer Gleichung:

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

wo $a \cdots c$ als Größen aus $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ Gleichungen mit Koeffizienten aus $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ genügen:

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0, \end{aligned}$$

deren Wurzeln durch $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$ gegeben seien. Bildet man nun das Produkt über alle Kombinationen der Wurzeln:

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

so hat $g(z)$ als höchsten Koeffizienten die Einheit, als übrige Koeffizienten Größen aus $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, und z gehört folglich zu $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.¹³⁹

Dem Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ kommen somit die Eigenschaften I und V zu; und da $\mathfrak{G}_\eta$ ein Teiler des Bereichs, auch II und III. Ob IV erfüllt ist, hängt von der Wahl von ψ ab; IV ist z. B. nicht erfüllt für $\psi = \frac{1}{n\eta}$, da hier $\frac{1}{n}$ zum Bereich gehört; wohl aber nach § 2 für $\psi = \frac{1}{\eta}$ oder auch für $\psi = \frac{\eta}{n}$. Stellt nämlich in diesem letzteren Fall eine Funktion aus $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ eine algebraische Zahl dar, so bleibt ihr Wert erhalten für $\eta = 0$; dadurch geht sie aber in eine Funktion aus $\mathfrak{G}_\eta$ und folglich in eine ganze algebraische Zahl über.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ wird also ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man ψ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Ganz analog ist die rational-ganze, bzw. algebraisch-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen oder algebraischen Funktionen der η zu $\mathfrak{G}_\eta$ zu definieren. Die rational-ganze Adjunktion führt zu dem Integritätsbereich $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, der aus allen ganzzahligen Polynomen von je endlich vielen Größen aus $\mathfrak{G}_\eta$ und $\mathfrak{S}$ besteht. Die algebraisch-ganze Adjunktion ergibt den Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, der aus allen von $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$ algebraisch-ganz abhängenden Größen besteht. Es zeigt sich wörtlich wie oben, daß der Integritätsbereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen ist, ferner II und III erfüllt sind, und es gilt somit wie oben:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ wird ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man $\mathfrak{S}$ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt — (daß $\mathfrak{S}$ ein zulässiges System wird).¹⁴⁰

Es ist nun wichtig, daß auch die Umkehrung gilt, so daß die Bereiche $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ tatsächlich alle Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ erschöpfen, wenn $\mathfrak{S}$ alle zulässigen Systeme durchläuft. Sei nämlich $\mathfrak{H}$ irgend ein Bereich aus $\mathfrak{M}(H)$ und bezeichne $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ das System, das aus allen nicht zu $\mathfrak{G}_\eta$ gehörigen Funktionen aus $\mathfrak{H}$ gebildet wird. Nach V enthält $\mathfrak{H}$ den Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ als Teiler; $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ ist aber auch durch $\mathfrak{H}$ teilbar, denn er enthält $\mathfrak{G}_\eta$ und $\mathfrak{L}$ und da diese kein gemeinsames Element besitzen, auch $\mathfrak{H}$. Mithin kommt: $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; und da IV für $\mathfrak{H}$ erfüllt ist, ist $\mathfrak{L}$ natürlich ein zulässiges System.¹⁴¹

Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft — wie anfangs bewiesen — $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$; die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen ist somit vollständig beantwortet durch die Resultate dieses Paragraphen:

- a) *Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ ist gegeben durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist; $\mathfrak{M}(H)$ ist abgeschlossen in bezug auf die Durchschnittsbildung.*
- b) *Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{G}_\eta$. Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$.¹⁴²*

¹³⁹Durch die Definition des Algebraisch-ganzen an irgend einer Gleichung wird also für den Nachweis von I und V der Irreduzibilitätsbegriff in bezug auf einen Grundkörper entbehrlich. Vgl. auch § 2, wo nur zum Nachweis von IV der Hilfssatz benötigt wird, der von der Definition des Algebraisch-ganzen an einer beliebigen Gleichung zu der irreduzibeln übergeht. Da dieser Hilfssatz im vorliegenden Fall im allgemeinen nicht mehr gilt, ist IV der Funktion ψ als besondere Bedingung aufzuerlegen.

¹⁴⁰Allgemein zeigt sich analog: Ist $\mathfrak{T}$ ein beliebiger Bereich, und bezeichnet $\{\mathfrak{T}\}$ die Gesamtheit der von $\mathfrak{T}$ algebraisch-ganz abhängenden Größen, so ist $\{\mathfrak{T}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen.

¹⁴¹Es kann schon die Adjunktion eines Teilsystems von $\mathfrak{L}$ genügen; z. B. entsteht der Funktionalbereich des § 2 durch algebraisch-ganze Adjunktion aller ganzen rationalen Funktionale — mit Ausnahme der Polynome — zu $\mathfrak{G}_\eta$.

¹⁴²Die zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ lassen sich folgendermaßen finden. Man unterwerfe alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η irgend einer Wohlordnung Ω , und nehme zu $\mathfrak{S}$ alle Funktionen mit Ausnahme derjenigen, die zu $\mathfrak{G}_\eta$ und den vorangehenden aufgenommenen algebraisch-ganz adjungiert, eine algebraisch-gebrochene Zahl erzeugen. Mit diesem Verfahren kann an jeder beliebigen Stelle abgebrochen werden. Durchläuft Ω jede Wohlordnung, und wird zu jedem festen Ω an jeder beliebigen Stelle abgebrochen, so sind damit alle zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ erschöpft.

§ 5. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis.

Es sei H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen, und es bezeichne $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die H und folglich $[H]$ enthalten. Durchläuft H jede beliebige Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns deshalb wie in § 4 auf die Betrachtung der Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ enthalten alle $[H]$ zum Teiler; da aber $[H]$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$, läßt sich nicht wie in § 4 schließen, daß $[H]$ größter gemeinsamer Teiler ist. Daß dies trotzdem der Fall, zeigt eine abzählbare Menge von Bereichen $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, die durch geringe Verallgemeinerung aus dem Modulbereich in § 3 hervorgehen und die tatsächlich außer $[H]$ kein weiteres Element gemein haben.

Die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) mögen für jedes feste ν bestehen aus allen Größen

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

wobei $f(\eta)$ alle ganzzahligen Polynome der η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufen mögen.

Es zeigt sich analog wie in § 3, daß den Bereichen $\mathfrak{G}_\nu$ die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen; $\mathfrak{G}_\nu$ enthält nur ganze algebraische Funktionen und ist für $\nu = 1$ mit dem Bereich des § 3 identisch. Wir zeigen nun, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ außer den Polynomen $f(\eta)$ aus $[H]$ kein weiteres Element gemein haben. Sei nämlich z eine beliebige ganze algebraische — nicht rationale — Funktion der η , die der in bezug auf $[H]$ irreduzibeln Gleichung

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0 \quad (2)$$

genügen möge, wo also $\chi > 1$; und sei λ die größte unter den Gradzahlen der Polynome $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Gehört z zu $\mathfrak{G}_\nu$, so genügt die Größe $\xi = z - f(\eta)$ der — in bezug auf $[H]$ — ebenfalls irreduzibeln Gleichung:

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

wobei $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$ — als symmetrische Funktionen der ξ — nach (1) als Glieder niedrigster Dimension solche von mindestens der Dimension $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$ enthalten. Der Vergleich von (2) und (3) ergibt

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Genügt daher die Größe $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ der Gleichung

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

so wird

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

wo also $b_1(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν beginnt. Nun sind die $c_i(\eta)$, wie der Vergleich von (2) mit (4) zeigt, vom Grade χ in den Koeffizienten $a_i(\eta)$ von (2), also höchstens vom Grade $\chi\lambda$ in η ; andererseits beginnen alle $b_i(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν . Wählt man daher $\nu > \chi\lambda$, so ergibt sich aus (5):

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{oder} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

d. h. z wird gegen die Annahme rational in den η . Es folgt also:

Ist z eine ganze algebraische, nicht rationale Funktion der η , so kann z zu keinem Bereich $\mathfrak{G}_\nu$ gehören für den $\nu > \chi\lambda$, oder:

Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[H]$, der selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist also nicht abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung.

Infolgedessen ist auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis schwieriger zu übersehen als die der Bereiche $\mathfrak{H}$. Dem Bereiche $[H]$ kommen die Eigenschaften I, III und IV zu; adjungiert man daher ein beliebiges System $\mathfrak{S}$ rational-ganz, so bleiben für den entstehenden Integritätsbereich $[H, \mathfrak{S}]$ die Eigenschaften I und III erhalten, während IV eine besondere Bedingung für $\mathfrak{S}$ bildet. Damit ein Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht, ist auch II noch $\mathfrak{S}$ als Bedingung aufzuerlegen, oder anders ausgedrückt: Zu jedem in bezug auf $(H)^{143}$ endlichen Körper $\mathfrak{K}$ über (H) muß es einen in bezug auf $\mathfrak{K}$ endlichen Körper $\mathfrak{L}$ über $\mathfrak{K}$

¹⁴³ (H) bedeutet den aus allen rationalen Funktionen der η , mit algebraischen Zahlkoeffizienten, bestehenden Körper.

geben, so daß $[H, \mathfrak{S}]$ ein primitives Element aus $\mathfrak{L}$ enthält.¹⁴⁴ Umgekehrt läßt sich auch jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ in der Form $[H, \mathfrak{S}]$ darstellen; und man erhält somit alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, wenn $\mathfrak{S}$ alle derart eingeschränkten Systeme durchläuft. Die Struktur der Systeme $\mathfrak{S}$ wird sich einfacher im nächsten Paragraphen vermöge der „rationalen Basis“ ergeben; wodurch zugleich eine vollständige Analogie zu den Sätzen des § 4 gewonnen wird.

§ 6. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer rationalen Basis.

In Analogie mit der algebraischen Basis ist die rationale Basis zu definieren: „Ein System Θ von Zahlen ϑ heißt eine rationale Basis aller Zahlen, wenn Θ jede Zahl rational — mit Koeffizienten aus K ¹⁴⁵ — auszudrücken gestattet, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational — mit Koeffizienten aus K — durch endlich viele vorangehende Basiszahlen ausdrücken läßt.“¹⁴⁶

Es sei ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus ganzen transzendenten Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann kann es vorkommen, daß eine Größe z aus $\mathfrak{G}$ rational durch endlich viel vorangehende Größen aus $\mathfrak{G}$ ausdrückbar ist; d. h. einer Gleichung genügt: $z = \varphi(\xi)$, wo $\varphi(\xi)$ eine rationale Funktion, mit Koeffizienten aus K , von $\xi_1, \dots, \xi_t$ ist; insonderheit genügt jede algebraische Zahl α des Bereichs der Gleichung $z = \alpha$. Die übrigen Größen ϑ aus $\mathfrak{G}$ bilden ein System Θ , das als eine rationale Basis aller Größen aus $\mathfrak{G}$ nachgewiesen werden soll. Denn nach Voraussetzung ist jede Größe ϑ von den vorangehenden Größen aus Θ rational unabhängig. Der Induktionsschluß¹⁴⁷ zeigt ferner, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht; denn sonst müßte es ein erstes Element geben, $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, das sich nicht rational durch die ϑ ausdrücken läßt, während die vorangehenden $\xi_1, \dots, \xi_t$ rationale Funktionen der ϑ sind; wodurch also ein Widerspruch abgeleitet ist. Θ ist nach II zugleich eine rationale Basis aller Zahlen; nach III und I enthält $\mathfrak{G}$ neben Θ den aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehenden Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler, während $[\Theta]$ nach IV keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. Die rationale Basis aller Zahlen Θ genügt also der Nebenbedingung, daß der aus Θ abgeleitete Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält;¹⁴⁸ Θ ist eine *rationale Basis mit Nebenbedingung* für alle Zahlen. Somit gilt in Analogie mit § 2: *Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer rationalen Basis mit Nebenbedingung konstruieren, derart daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler enthält.*

Es sei Θ irgend eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen — deren Existenz also durch die Existenz der Bereiche $\mathfrak{G}$ sichergestellt ist. Es bezeichne $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die Θ und folglich $[\Theta]$ enthalten. Durchläuft Θ jede beliebige Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nach dem obigen die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns also wieder auf die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Nun ist $[\Theta]$ selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$; denn jede Zahl läßt sich rational durch Θ , also als Quotient zweier Polynome aus $[\Theta]$ darstellen; und $[\Theta]$ erfüllt nach seiner Konstruktion auch die übrigen Bedingungen I, III, IV. *$[\Theta]$ ist also größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist ferner abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung; d. h. auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ gehört zu $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.* Denn für den Durchschnitt ist I erfüllt; II und III folgen daraus, daß $[\Theta]$ Teiler ist; IV daraus, daß der Durchschnittsbereich in einem Bereich $\mathfrak{G}$ als Teiler enthalten ist.

Die rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen Funktionen der ϑ zu $[\Theta]$ — jede algebraische Funktion der ϑ läßt sich vermöge der Eigenschaft der rationalen Basis rational durch gewisse andere ϑ darstellen — ergibt einen Integritätsbereich $[\Theta, \mathfrak{S}]$, dem die Eigenschaften I, II, III zukommen und der also ein Bereich $\mathfrak{G}$ wird, sobald $\mathfrak{S}$ ein „zulässiges System“ ist, d. h. der Bedingung genügt, daß durch die rational-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt. Umgekehrt läßt jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Darstellung $[\Theta, \mathfrak{S}]$ zu, wenn nur $\mathfrak{S}$ das Restsystem $\mathfrak{G} - [\Theta]$ bedeutet. Somit gelten für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ in voller Analogie mit § 4 die Resultate:

- a) *Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[\Theta]$, der selbst ein*

¹⁴⁴Vgl. dazu § 7.

¹⁴⁵Unter rationalen Funktionen sollen immer solche mit algebraischen Zahlkoeffizienten verstanden werden; diese algebraischen Zahlkoeffizienten sind wegen III und IV in die Definition aufgenommen. Entsprechender wäre es, rationale Zahlkoeffizienten sowohl in III und IV wie bei der Definition der rationalen Basis zu verlangen. Die Schlüsse von § 6 und 7 bleiben dabei wörtlich erhalten, wenn man nur den Körper K aller algebraischen Zahlen durch den Körper aller rationalen Zahlen ersetzt.

¹⁴⁶Im Gegensatz zu der linearen und algebraischen Basis spielt hier die Anordnung der Elemente eine Rolle. In der Anordnung $\eta, \sqrt[3]{\eta}$ sind z. B. beide Elemente aufzunehmen, in der umgekehrten nur $\sqrt[3]{\eta}$.

¹⁴⁷Vgl. Zermelo, a. a. O., § 1.

¹⁴⁸Daß dies tatsächlich eine Bedingung darstellt, zeigt sich etwa daraus, daß die beiden Größen $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ nicht als Basiselemente zulässig sind, wohl aber die Größen $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$.

Bereich $\mathfrak{G}$ ist; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung.

- b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{G}$ zu $[\Theta]$. Durchläuft Θ jede mögliche rationale Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$.¹⁴⁹

Bemerkung: Greift man aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus, so wird H zugleich algebraische Basis aller Zahlen; umgekehrt läßt sich jede algebraische Basis zu einer rationalen ergänzen, indem man H in der Wohlordnung voranstellt. Danach läßt sich die in § 5 gegebene Konstruktion der Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis so deuten: Man zerlege das zu $[H]$ zu adjungierende System $\mathfrak{G}$ in zwei Teilsysteme $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_2$; die Adjunktion von $\mathfrak{G}_1$ kommt auf die Ergänzung von H zu einer rationalen Basis mit Nebenbedingung hinaus, der dann noch ein zulässiges System $\mathfrak{G}_2$ rational-ganz adjungiert wird.

§ 7. Konstruktion der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung.

Die Resultate des vorigen Paragraphen bedürfen insofern einer Ergänzung, als zwar dort die *Existenz* einer rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen war, nicht aber eine Methode zu ihrer Konstruktion — nach vorgegebener Wohlordnung. Diese Konstruktion gestaltet sich wegen der Nebenbedingung komplizierter, wenn anstelle eines Bereiches $\mathfrak{G}$ der Körper aller komplexen Zahlen vorliegt.¹⁵⁰

Es sei der Körper aller komplexen Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann können Größen von dreierlei Verhalten auftreten:

1. Größen y , deren rational-ganze Adjunktion zu den vorangehenden — in 3. rekurrierend definierten — Basisgrößen¹⁵¹ das Eintreten einer algebraisch-gebrochenen Zahl in den entstehenden Integritätsbereich bedingt; dieser Bereich besteht aus allen ganzzahligen Polynomen von y , wenn keine Basisgröße vorangeht. Insonderheit sind alle algebraisch-gebrochenen Zahlen Größen y , da der entstehende Integritätsbereich die Größen $y = \beta$ enthält.
2. Größen z , denen die Eigenschaft 1. nicht zukommt, die sich aber rational durch endlich viele vorangehende, von den y verschiedene Zahlen ausdrücken lassen, die also einer Relation genügen: $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, wo φ eine rationale Funktion mit Koeffizienten aus K ist und unter den ξ sich keine y befinden. Insbesondere gehören hierzu alle ganzen algebraischen Zahlen α , da ihnen 1. nicht zukommt und sie der Relation $z = \alpha$ genügen.
3. Größen ϑ , für die weder 1. noch 2. gilt und die als Basisgrößen bezeichnet werden sollen. Insonderheit ist die in der Wohlordnung erste transzendente Zahl ϑ_0 eine solche Basisgröße; denn die ganzzahligen Polynome von ϑ_0 können keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen, und ϑ_0 kann auch nicht von den vorangehenden algebraischen Zahlen rational abhängig sein.

Das System Θ aller Basisgrößen ϑ soll nun als eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen werden.

Da unter den ϑ keine Größe y , kann der Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthalten; die Nebenbedingung ist somit erfüllt; da ferner unter den ϑ keine Größe z , ist auch jedes ϑ von den vorangehenden Basisgrößen rational unabhängig. Der Induktionsschluß zeigt weiter genau wie in § 6, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ — wo unter den ξ keine Größen y — eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht, so daß also alle Größen z rational durch die ϑ ausdrückbar sind.

Es bleibt nur noch der mehr Mühe erfordernde Nachweis, daß auch die y rational durch die ϑ ausdrückbar sind. Wir zeigen vorerst, daß die y algebraisch von den ϑ abhängen. Nach Voraussetzung existiert nämlich zu jedem y mindestens eine algebraisch-gebrochene Zahl β , die die Darstellung zuläßt:

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

¹⁴⁹Über die allgemeinsten zulässigen Systeme $\mathfrak{G}$ gilt das in § 4 Gesagte, wenn man nur „algebraisch“ durch „rational“ ersetzt.

¹⁵⁰Es würde in § 6, b) genügen, Θ nur jede solche spezielle rationale Basis durchlaufen zu lassen, die aus einer algebraischen Basis und algebraischen Funktionen der Basisgrößen besteht, wodurch die Nebenbedingung von selbst erfüllt ist. Um dies einzusehen, hat man nur nach § 6 eine algebraische Basis aus $\mathfrak{G}$ zu einer rationalen zu ergänzen und in der entstehenden Basis jede algebraisch-gebrochene Funktion der η mit einem geeignet gewählten Polynom der η zu multiplizieren, wodurch die Baseigenschaft erhalten bleibt. Diese Konstruktion läßt sich unverändert auf den Körper aller komplexen Zahlen übertragen. Die aus § 6 entstehende Frage nach der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung hat aber auch selbständiges Interesse.

¹⁵¹Wie der Induktionsschluß zeigt, ist eine solche rekurrierende Definition möglich.

wo $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$ sind und folglich keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen können. Wäre nun y von den ϑ algebraisch-unabhängig, so wäre (1) identisch in y erfüllt und man hätte: $\beta = f_0(\vartheta)$ im Widerspruch zu den Eigenschaften von $[\Theta]$.

Um aus der algebraischen Abhängigkeit die rationale zu erschließen, greifen wir aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus. Dann wird jedes y , als algebraische Funktion der ϑ , auch algebraisch-abhängig von den η ; durch $y = y(\eta)$ wird also ein algebraischer Körper $(H, y(\eta))$ über (H) bestimmt. Der Nachweis der rationalen Abhängigkeit kommt — da alle η zugleich Größen ϑ sind — darauf hinaus zu zeigen, daß es zu jedem solchen Körper primitive Elemente gibt, die rationale Funktionen der ϑ sind; genauer wird sich zeigen, daß $y(\eta)$ durch Multiplikation mit einem Polynom der η die Eigenschaft 1. verliert und folglich in ein solches Element übergeht.

Bekanntlich liegen zwischen (H) und (H, y) nur endlich viele Zwischenkörper. Seien $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ diejenigen unter ihnen, die ein durch die ϑ rational ausdrückbares primitives Element besitzen, so daß also jedes Element des Körpers eine rationale Funktion der ϑ wird; eine Bedingung, die wenigstens für $\Omega_0 = (H)$ immer erfüllt ist. Die zu Ω_i gehörige primitive Funktion sei gegeben durch $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, wo g_i, h_i Polynome aus $[\Theta]$. Dann wird — unter α_i eine geeignet gewählte ganze Zahl verstanden — das Polynom aus $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta),$$

eine primitive Funktion von Ω_i oder einem algebraischen Körper über Ω_i^{152} und jede Funktion $\psi(\eta)$ aus Ω_i läßt also die Darstellung zu:

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

wo $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ ganzzahlige Polynome der η und folglich $A(\eta, \xi_i)$ und $a(\eta)$ Größen aus $[\Theta]$ sind.

Die irreduzible Gleichung, der y in bezug auf Ω_i genügt, sei vermöge (2) von der Form:

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

und es gehören alle Koeffizienten dieser Gleichung zu $[\Theta]$. Dann genügt die Funktion $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ der in bezug auf Ω_i gleichfalls irreduzibeln Gleichung:

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

vermöge deren sie zugleich algebraisch-ganz von $[H, \xi_i]$ abhängt; das gleiche gilt von dem Produkt y_i mit einem beliebigen Polynom der η . Insbesondere hängt also die Funktion

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

algebraisch-ganz von allen Bereichen $[H, \xi_i]$ ab vermöge der jeweils in bezug auf Ω_i irreduzibeln Gleichung:

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Wir zeigen jetzt, daß Y das gesuchte, durch die ϑ rational ausdrückbare primitive Element darstellt. Durch Y und $[\Theta]$ sei etwa die algebraische Zahl γ dargestellt:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

wo also $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$. Wir bestimmen jetzt die irreduzible Gleichung, der Y in bezug auf den aus dem Koeffizientenbereich von (5) entstehenden Körper $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ genügt; diese ist bekanntlich gegeben durch die irreduzible Gleichung von Y in bezug auf den — zwischen (H) und (H, Y) liegenden — Durchschnittskörper von $\mathfrak{K}$ und (H, Y) . Nun ist (H, Y) nach (3) mit (H, y) identisch; da ferner alle Elemente aus $\mathfrak{K}$, also auch alle Elemente des Durchschnittskörpers sich rational durch endlich viele ϑ ausdrücken lassen, ist dieser letztere notwendig durch einen der Körper $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ gegeben, etwa durch Ω_τ . Die gesuchte irreduzible Gleichung wird somit nach (4) vom Grade λ_τ und ergibt sich als:

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

¹⁵²Vgl. dazu § 5 Schluß.

mit Polynomen aus $[\Theta]$ als Koeffizienten. Vermöge (6) läßt sich (5) umformen in:

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

wo $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ zu $\mathfrak{K}$ gehören und andererseits Polynome aus $[\Theta]$ sind. Da aber γ eine algebraische Zahl, erreicht die Relation (7) in Y den Grad λ_τ nicht und ist also *identisch* in Y erfüllt. Somit wird

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

d. h. γ gehört zu $[\Theta]$ und ist folglich eine ganze algebraische Zahl.

Durchläuft nun γ alle durch Y und $[\Theta]$ darstellbaren algebraischen Zahlen, so durchläuft der Durchschnittskörper von (H, Y) und dem zugehörigen Körper $\mathfrak{K}$ immer nur die Körper $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ und alle obigen Schlüsse bleiben erhalten; d. h. *durch rational-ganze Adjunktion von Y zu $[\Theta]$ kann keine algebraisch-gebrochene Zahl dargestellt werden. Y hat also die Eigenschaft 1) nicht mehr; ist nach 2) oder 3) eine Größe z oder ϑ und folglich rational durch endlich viele ϑ darstellbar; dasselbe gilt nach (3) für y : Θ ist als rationale Basis aller Zahlen erwiesen.* Da umgekehrt, durch Voranstellung von Θ in der Wohlordnung, jede rationale Basis mit Nebenbedingung sich nach 1), 2), 3) konstruieren läßt, ist somit bewiesen: *Die durch 1), 2), 3) gegebene Konstruktion führt zu der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen.*

§ 8. Die Einteilung der Bereiche $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ in Klassen.

Neben die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ tritt die weitere Frage nach den *wesentlich verschiedenen* Bereichen, die sich — in unten näher zu präzisierendem Sinne — nicht durch das gleiche Konstruktionsprinzip erzeugen lassen. Dies führt zu einer Einteilung dieser Bereiche in Klassen.

Zwei Bereiche sollen als zu der gleichen Klasse gehörig oder isomorph bezeichnet werden, wenn sich ihre Elemente derart ein-eindeutig aufeinander beziehen lassen, daß der Summe und dem Produkt irgend zweier Elemente des einen Bereichs immer Summe und Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet sind. Aus dieser Definition folgt, daß bei jeder isomorphen Beziehung die Null und die Einheit sich selbst entsprechen, und daß alle algebraischen Relationen zwischen endlich vielen Elementen für die entsprechenden Elemente erhalten bleiben und umgekehrt. Insbesondere entsprechen also neben der Einheit auch alle rationalen Zahlen sich selbst, während die Gesamtheit der algebraischen Zahlen — und ebenso die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen — in sich übergeht, aber sehr wohl einer einzelnen algebraischen Zahl die konjugierte entsprechen kann.

Vorerst sei bemerkt daß jeder Bereich aus der Gesamtheit $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die eine feste algebraische Basis H enthalten, einem Bereich aus der zu einer anderen algebraischen Basis H^* gehörigen Gesamtheit $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Denn der Körper aller komplexen Zahlen geht aus jeder algebraischen Basis durch algebraische Erweiterung hervor, und ist folglich von gleicher Mächtigkeit wie die Basis;¹⁵³ H und H^* sind also von gleicher Mächtigkeit und durch Zuordnung der Basisgrößen η_i und η_i^* ist die gewünschte isomorphe Abbildung hergestellt.¹⁵⁴ Hingegen enthält $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ nicht-isomorphe oder wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{G}$, wie aus den Beispielen in § 2, 3 und 5 folgt; denn da bei der isomorphen Abbildung alle algebraischen Relationen erhalten bleiben, muß einer algebraischen Basis wieder eine algebraische Basis entsprechen, in § 2 und 3 war aber gezeigt, daß Funktional- und Modulbereich keine algebraische Basis besitzen, derart, daß alle Basiseigenschaften des Zermeloschen Bereichs erfüllt wären. Da der Funktionalbereich des § 2 algebraisch-ganz abgeschlossen ist, enthält also auch die Teilmenge $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$.

Es soll nun — analog der Basiskonstruktion — gezeigt werden, wie man aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ eine solche Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ herausgreifen kann, daß alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ wesentlich verschieden, aber jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — und folglich jeder Bereich $\mathfrak{G}$ überhaupt — einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Es sei $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann kann ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ irgend einem vorangehenden isomorph sein oder auch nicht. Die Bereiche $\mathfrak{G}$, die keinem vorangehenden isomorph sind, bilden eine Menge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, die nach ihrer Konstruktion nur wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{G}$ enthält. Der Induktionsschluß zeigt ferner, daß jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Denn sei $\mathfrak{G}_1$ der erste Bereich für den dies nicht erfüllt; $\mathfrak{G}_1$ gehört entweder zu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ oder ist einem vorangehenden Bereich $\mathfrak{G}_0$ isomorph, der nach Voraussetzung einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist, was folglich auch für $\mathfrak{G}_1$ gilt. Da jeder Bereich $\mathfrak{G}$ zu

¹⁵³Steinitz, § 23 und 24.

¹⁵⁴Dieser Schluß gilt natürlich nicht für zu zwei rationalen Basen Θ und Θ^* gehörigen Mengen $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$; auch aus der gegenseitig rationalen Ausdrückbarkeit von Θ und Θ^* kann noch nicht auf die Isomorphie von $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ geschlossen werden, wohl aber ist dadurch eine isomorphe Beziehung zwischen den Körpern (Θ) und (Θ^*) hergestellt.

einer Menge $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ gehört und folglich einem Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ isomorph ist, ist somit durch $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit der Klasse von Bereichen $\mathfrak{G}$ repräsentiert.

Ersetzt man in einem Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ die Basisgrößen η durch diejenigen η^* irgend einer anderen Basis, so entsteht — wie oben gezeigt — ein zu $\mathfrak{G}$ isomorpher Bereich. Sei umgekehrt $\mathfrak{G}^*$ ein beliebiger Bereich und also einem Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph. Entsprechen dabei den Basisgrößen η die Größen η^* aus $\mathfrak{G}^*$, so bilden diese wieder eine algebraische Basis, und $\mathfrak{G}^*$ enthält dieselben algebraischen Funktionen von η^* wie $\mathfrak{G}$ von η — oder deren Konjugierte. Jeder zu $\mathfrak{G}$ isomorphe Bereich entsteht also, indem man in $\mathfrak{G}$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten¹⁵⁵ — falls diese von $\mathfrak{G}$ verschieden — die algebraische Basis H jede mögliche algebraische Basis durchlaufen läßt. Aus jedem festen Bereich $\mathfrak{G}_i$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ entsteht auf diese Weise die Klasse $\mathfrak{R}_i$, die alle und nur die Bereiche $\mathfrak{G}$ enthält die $\mathfrak{G}_i$ isomorph sind, aber möglicherweise jeden Bereich mehrmals oder auch unendlich oft. Aus $\mathfrak{R}_i$ läßt sich nach dem obigen Verfahren eine Teilmenge $\mathfrak{R}_i^*$ herausgreifen, die jeden zu $\mathfrak{G}_i$ isomorphen Bereich einmal und nur einmal enthält. Durchläuft $\mathfrak{R}_i^*$ alle Klassen, so erhält man also die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal. Zur Charakterisierung der Klasse $\mathfrak{R}_i$ kann natürlich an Stelle von $\mathfrak{G}_i$ irgend ein anderer Bereich der Klasse treten, aus dem sich wie oben alle Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$ ableiten lassen. Zusammenfassend erhalten wir:

Aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ läßt sich eine Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ herausgreifen, derart, daß die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ der Gesamtheit der Klassen (ohne Wiederholung) eineindeutig zugeordnet sind. Dabei entsteht aus $\mathfrak{G}_i$ die zugehörige Klasse $\mathfrak{R}_i$ dadurch, daß in $\mathfrak{G}_i$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten H jede mögliche algebraische Basis durchläuft. Bedeutet $\mathfrak{R}_i^*$ alle voneinander verschiedenen Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$, und durchläuft $\mathfrak{R}_i^*$ alle Klassen, so entsteht die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeder Bereich einmal und nur einmal.¹⁵⁶

Analoges gilt für die Bereiche $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

§ 9. Ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$.

Die Mächtigkeit der in § 4 b) und § 6 b) angegebenen Konstruktionen läßt sich aus den Anmerkungen dazu ablesen als gleich der Mächtigkeit aller Wohlordnungen, also gleich 2^c , wenn c die Mächtigkeit des Kontinuums bedeutet. Daraus läßt sich aber kein Rückschluß ziehen auf die Mächtigkeit der Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal gezählt, und noch weniger auf die Mächtigkeit aller Klassen. Daß die Anzahl der Klassen sicher nicht endlich ist, sei noch an einem Beispiel von abzählbar unendlich vielen Bereichen $\mathfrak{G}$ — analog denen des § 5 — gezeigt, die sich alle als wesentlich verschieden erweisen werden und somit abzählbar unendlich viele Klassen liefern.¹⁵⁷

Analog § 5, (1) bestehe der Bereich $\mathfrak{G}_\sigma$ aus der Gesamtheit der Größen

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

wo $a_i(\eta)$ homogene Formen i -ter Dimension der η bedeuten; und der Modul $\mathfrak{M}_\sigma$ als Basis alle Potenzprodukte σ -ter Dimension der η ¹⁵⁸ und als Multiplikatoren alle ganzen algebraischen Funktionen der η enthält. Wir zeigen, daß bei einer isomorphen Beziehung zwischen zwei Bereichen $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) notwendig auch die Moduln $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$ sich isomorph entsprechen, woraus leicht die Unmöglichkeit folgt.

Die Unbestimmten in $\mathfrak{G}_\tau$ seien mit ξ bezeichnet; durch die isomorphe Beziehung seien diesen ξ die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_\sigma$ zugeordnet. Da die isomorphe Beziehung auch bei Quotientenbildung erhalten bleibt, entspricht dadurch dem Bereich $\mathfrak{G}_\xi$ aller ganzen algebraischen Funktionen der ξ ein algebraisch-ganz abgeschlossener Bereich $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Funktionen, die algebraisch-ganz von den $f(\eta)$ abhängen, also auch in den η algebraisch-ganz sind.

Es entspreche (1) einer Größe aus $\mathfrak{M}_\tau$; dann muß wegen der Moduleigenschaft von $\mathfrak{M}_\tau$ auch das Produkt von (1) mit einer beliebigen Größe $\psi(\eta)$ aus $\mathfrak{T}$ zu $\mathfrak{G}_\sigma$ gehören, in Formeln:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Da durch Nullsetzen aller η sich $a_0\psi(0) = b_0$ ergibt, schreibt (2) sich um in

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

¹⁵⁵Die Elemente dieser zu $\mathfrak{G}$ konjugierten Bereiche lassen sich sicher nach II rational durch die Elemente von $\mathfrak{G}$ ausdrücken, aber nicht notwendig ganz und rational, und die Konjugierten können somit von $\mathfrak{G}$ verschieden sein.

¹⁵⁶ $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist dabei nach § 6 und 7 zu konstruieren: man ergänze nach § 7 eine algebraische Basis H zu jeder aus ihr hervorgehenden rationalen Basis Θ mit Nebenbedingung, und bilde zu jedem Θ nach § 6 b) die Gesamtheit $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$ die Θ enthalten.

¹⁵⁷Ebenso liefern die Bereiche $\mathfrak{G}$ des § 6 abzählbar unendlich viele Klassen; der Nachweis ist aber etwas komplizierter.

¹⁵⁸Natürlich treten bei jedem einzelnen z nur endlich viele Potenzprodukte der η im Modul auf.

Da nun neben $\psi(\eta)$ auch die Funktionen

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

für jedes ν zu $\mathfrak{T}$ gehören, und da $\chi_\nu(0) = 0$ ist, gelten analog (3) die Formeln:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Es bezeichne $A(\eta)$ vom Grade λ das Produkt von $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ mit seinen $\kappa - 1$ Konjugierten; wegen $\chi_1(0) = 0$ muß $A(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnen. Aus (4) ergibt sich:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

und also, für $a_0 \neq 0$ analog wie in § 3: $\lambda > \nu\kappa$. Da aber $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ im Widerspruch zu der algebraisch-ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{T}$ steht, wird notwendig $a_0 = 0$. Aus (4) ergibt sich jetzt:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

und daraus, da $A(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnt, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Also hat man in voller Analogie zu (5) für jedes ν :

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

und daraus $a_1(\eta) = 0$. So fortfahrend gibt die abwechselnde Anwendung von (5) und (6):

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

d. h. da die analoge Betrachtung auch in bezug auf $\mathfrak{G}_\tau$ gilt: *Bei jeder isomorphen Beziehung zwischen $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) entsprechen die Moduln $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$ sich isomorph.*

Sei etwa $\sigma > \tau$: den Unbestimmten ξ hatten die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_\sigma$ entsprochen; und da sich alle Größen aus $\mathfrak{G}_\tau$ durch Polynome der ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$ darstellen lassen, ergeben sich wegen des Entsprechens von $\mathfrak{M}_\tau$ und $\mathfrak{M}_\sigma$ alle Größen aus $\mathfrak{G}_\sigma$ als Polynome der $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Da wegen $\sigma > \tau \geq 1$ die Unbestimmten η sicher nicht zu $\mathfrak{M}_\sigma$ gehören, und also ganz und rational durch die $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$ ausdrückbar sind, muß es $f(\eta)$ mit nicht verschwindenden linearen Gliedern geben. Es entspreche also:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{für } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{für } a_0 = 0.$$

ξ^τ gehört zu $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ beginnt mit nicht verschwindenden Gliedern 0-ter oder τ -ter Dimension und kann wegen $\tau < \sigma$ nicht zu $\mathfrak{M}_\sigma$ gehören, im Widerspruch zu dem abgeleiteten Entsprechen von $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$. Da der Fall $\tau > \sigma$ durch Vertauschen von η mit ξ miterledigt ist, ist somit gezeigt, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ nicht-isomorph oder wesentlich verschieden sind. *Durch die Bereiche $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) ist somit ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$ gegeben.*

Bemerkung. Obwohl also je zwei Bereiche $\mathfrak{G}_i$ nicht-isomorph sind, kann sehr wohl von zwei Bereichen jeder einem Teil des andern isomorph sein.¹⁵⁹ Sei etwa $\tau = 1$, σ beliebig:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Durch die Zuordnung $\xi = \eta$ wird $\mathfrak{G}_\sigma$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_1$; durch die in $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_\sigma$ gegenseitig eindeutige Zuordnung: $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ wird umgekehrt $\mathfrak{G}_1$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_\sigma$; jedes $\mathfrak{G}_i$ ist also auch einem echten Teiler von sich selbst isomorph. Im Gegensatz zu dem Durchschnittsbegriff existiert also der Begriff der Durchschnittsklasse — d. h. einer Klasse derart, daß jeder ihrer Bereiche einem echten Teiler jedes Bereiches jeder anderen Klasse isomorph wäre — nicht, wenigstens nicht als eindeutig bestimmter.

¹⁵⁹Dies Verhalten kann auch bei Körpern auftreten, vgl. Steinitz, a. a. O. Schluß.

§ 10. Die ganzen Größen eines beliebigen Körpers.

Die Entwicklungen der vorhergehenden Paragraphen haben — sofern man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnimmt — für die Bereiche $\mathfrak{G}$ sich nur auf die Tatsache gestützt, daß die Gesamtheit aller komplexen Zahlen einen Körper bildet;¹⁶⁰ für die Bereiche $\mathfrak{H}$ auf die weitere, daß dieser Körper algebraisch abgeschlossen ist. Die gewonnenen Resultate lassen daher direkt die *Verallgemeinerung auf den allgemeinsten Körper* zu, der nach Weber und E. Steinitz¹⁶¹ abstrakt definiert ist als „ein System von Elementen mit zwei Operationen; Addition und Multiplikation, welche dem assoziativen und kommutativen Gesetz unterworfen, durch das distributive Gesetz verbunden sind, und unbeschränkte und eindeutige Umkehrungen zulassen.“¹⁶²

Jeder solche Körper enthält ein Einheitsselement, und folglich den durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen daraus abgeleiteten „Primkörper“, der entweder vom Typus der rationalen Zahlen (Charakteristik 0) oder vom Typus des Restklassensystems einer Primzahl p (Charakteristik p) ist.¹⁶³ Die *ganzen Größen des Primkörpers* sind dann wohldefiniert als die durch Addition und Subtraktion aus dem Einheitsselement hervorgehenden Größen; für Primkörper von der Charakteristik p erschöpfen die ganzen Größen schon den Primkörper, es gibt keine gebrochenen Größen des Primkörpers. Jeder algebraisch abgeschlossene Körper enthält einen „absolut algebraischen Körper“, der aus dem Primkörper durch Adjunktion aller in bezug auf den Primkörper algebraischen Elemente hervorgeht; der also für Körper von der Charakteristik 0 vom Typus des Körpers aller algebraischen Zahlen ist. Die *algebraisch-ganzen Größen des absolut algebraischen Körpers* sind dann wohldefiniert als alle Größen, die algebraisch-ganz von den ganzen Größen des Primkörpers abhängen (oder — was dasselbe ist — von der Einheit); für Körper von der Charakteristik p existieren also auch keine algebraisch-gebrochenen Größen des absolut algebraischen Körpers. Nach diesen Vorbemerkungen läßt sich die Definition der „ganzen“ und „algebraisch-ganzen“ Größen auf beliebige Körper, bzw. auf algebraisch abgeschlossene übertragen: *Die ganzen Größen eines Körpers $\mathfrak{K}$ sind definiert als ein Integritätsbereich $\mathfrak{G}$ von Größen aus $\mathfrak{K}$, dessen Quotientenkörper¹⁶⁴ $\mathfrak{K}$ erschöpft und der das Einheitsselement, aber keine gebrochene Größe des Primkörpers enthält.*

Die algebraisch-ganzen Größen eines algebraisch-abgeschlossenen Körpers $\mathfrak{K}$ sind definiert als ein algebraisch-ganz abgeschlossener Integritätsbereich $\mathfrak{H}$ von Größen aus $\mathfrak{K}$, dessen Quotientenkörper $\mathfrak{K}$ erschöpft und der das Einheitsselement, aber keine algebraisch-gebrochene Größe des absolut algebraischen Körpers enthält.

Für Körper von der Charakteristik Null gelten wörtlich die in den vorangehenden Paragraphen gewonnenen Resultate, wenn man nur die „algebraischen Zahlen“ durch die Größen des Primkörpers, bzw. absolut algebraischen Körpers ersetzt. Für Körper von der Charakteristik p vereinfachen die Resultate sich noch wesentlich dadurch, daß der Primkörper keine gebrochenen Größen enthält und die Nebenbedingung für die rationale Basis und die zu adjungierenden Systeme also einfach wegfällt.¹⁶⁵ Somit lautet das Resultat: *Die abstrakte Definition läßt als ganze Größen eines Körpers von der Charakteristik p zu: jeden aus einer beliebigen rationalen Basis abgeleiteten Integritätsbereich, den Körper selbst und jeden zwischen diesen Bereichen und dem Körper liegenden Integritätsbereich. Entsprechend gelten als algebraisch-ganze Größen eines algebraisch abgeschlossenen Körpers von Primzahlcharakteristik: jeder algebraisch-ganz abgeschlossene Integritätsbereich, der zwischen dem aus einer algebraischen Basis abgeleiteten und dem Körper selbst liegt — mit Einschluß der beiden Grenzbereiche.* Für die allgemeinsten Körper von Primzahlcharakteristik ist also wie bei den zugehörigen Primkörpern der Unterschied zwischen Ganz und Gebrochen verwischt.

Erlangen, 30. März 1915.

¹⁶⁰Nur in § 7 wurde die weitere Voraussetzung benutzt, daß der „Primkörper“ der rationalen Zahlen unendlich viele Elemente enthält; im Falle eines Primkörpers von nur endlich vielen Elementen fällt aber — wie wir sehen werden — dieser Paragraph einfach fort.

¹⁶¹a. a. O., Einleitung.

¹⁶²Nur die Division durch Null ist auszuschließen.

¹⁶³Steinitz, § 4.

¹⁶⁴D. h. der aus allen Quotienten von je zwei Größen aus $\mathfrak{G}$ bestehende Körper.

¹⁶⁵Vgl. die erste Anmerkung zu diesem Paragraphen.

10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung

Math. Ann. 77 (1916), S. 536–545

Nach Dedekind¹⁶⁶ versteht man unter einer *isomorphen Abbildung des Körpers $\mathfrak{A}$ auf ein System $\mathfrak{B}$* – das sich nachträglich ebenfalls als Körper ergibt – *eine solche eindeutige Zuordnung, daß jedem Element aus $\mathfrak{A}$ ein und nur ein Element aus $\mathfrak{B}$ entspricht; und daß der Summe, der Differenz, dem Produkt und dem Quotienten irgend zweier Elemente aus $\mathfrak{A}$ immer wieder Summe, Differenz, Produkt und Quotient der eindeutig entsprechenden Elemente aus $\mathfrak{B}$ zugeordnet sind.*

Eine solche Abbildung sei durch eine – nach dem Obigen eindeutige – Funktion $f(z)$ vermittelt. Durchläuft dann z alle Elemente $x, y, \dots$ des Körpers $\mathfrak{A}$, so ist also $f(z)$ charakterisiert durch die Funktionalgleichungen:

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x-y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

Im folgenden sollen die allgemeinsten eindeutigen Lösungen $f(z)$ dieser Funktionalgleichungen angegeben werden, wenn $x, y, \dots$ alle reellen und komplexen Zahlen durchläuft; also die allgemeinste Funktion $f(z)$, die eine isomorphe Abbildung des Körpers aller komplexen Zahlen leistet.¹⁶⁷ Ganz analog ergibt sich die Lösung für beliebige Körper.

Die allgemeinsten Lösungen der Funktionalgleichung (1) hat G. Hamel¹⁶⁸ vermöge einer *linearen* Basis aller Zahlen konstruiert. Die hier gegebene Konstruktion der Lösungen von (1) bis (4) – also der Abbildungsfunktion, der gegenüber die rationalen und algebraischen Operationen invariant sind – bedient sich der *rationalen* und *algebraischen* Basis aller Zahlen. Nachdem in 1. die isomorphe Abbildung genauer diskutiert wird, werden in 2. notwendige Bedingungen für $f(z)$ gegeben, die in 3., als hinreichend erkannt, zur wirklichen Konstruktion führen.¹⁶⁹ – Die Lösungen von (1) bis (4) sind bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ unstetig; in 4. wird weitergehend gezeigt, daß sie „extrem unstetig“ sind – eine Tatsache, die G. Hamel für die reellen Lösungen von (1) nachgewiesen hat, die aber dort im Komplexen nicht erfüllt zu sein braucht.¹⁷⁰

1. Wir ziehen zunächst einige Folgerungen aus den Funktionalgleichungen (1) bis (4), und zwar direkt für allgemeine Körper $\mathfrak{A}$. Nach (1) folgt aus der Eindeutigkeit: $f(0) = 0$. Bei nicht verschwindendem $f(y)$ kann also auch das ursprüngliche y nicht verschwinden, und die Funktionalgleichungen (1) bis (4) zeigen somit, daß *das Abbildungssystem $\mathfrak{B}$ aller Werte $f(z)$ wieder einen Körper bildet.* Schreibt man umgekehrt die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ vor, so folgt aus (2) die Eindeutigkeit der Funktion $f(z)$: *Eindeutigkeitsforderung oder Anfangsbedingung $f(0) = 0$ sind also gleichwertig.* Aus (4) folgt, daß $f(z)$ nicht identisch verschwinden kann; aus (3) weiter, daß $f(z)$ nur verschwindet für $z = 0$. Denn aus $f(y) = 0$ und $y \neq 0$ würde folgen, daß z/y auch zu $\mathfrak{A}$ gehört:

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

also im Widerspruch zu (4) identisches Verschwinden von $f(z)$. Aus $f(x) = f(y)$ folgt somit $x = y$; d. h. jedem Wert von $f(z)$ entspricht auch ein und nur ein Wert von z : *$f(z)$ ist eine umkehrbar eindeutige Funktion von z .* Wie die Funktionalgleichungen zeigen, ist die durch die Umkehrfunktion vermittelte Abbildung wieder eine isomorphe. Da jede rationale Operation aus einer endlichen Anzahl von Additionen, Multiplikationen und ihrer Umkehrungen zusammengesetzt ist, kann man also auch sagen: *Durch die isomorphe Abbildung ist eine eineindeutige Beziehung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{A}$ und aus $\mathfrak{B}$ hergestellt, derart, daß alle zwischen je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{A}$ bestehenden rationalen Relationen:*

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

¹⁶⁶Vgl. etwa: Dirichlet-Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. Aufl.). Supplement XI, § 161. Die der Gruppentheorie nachgebildete Bezeichnung „isomorphe Abbildung“ oder „Isomorphismus“ findet sich erst in der späteren Literatur; Dedekind spricht von den „Permutationen eines Körpers“.

¹⁶⁷Diese Frage wurde mir gegenüber gelegentlich von Herrn Landau aufgeworfen. Wie ich nachträglich bemerke, findet sich ein Teil der Lösungen schon bei H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans.* Atti Acad. Torino, 1906/07; und ebenso implizit bei A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie.* Crelles Journal 143 (1913), § 2.

¹⁶⁸G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$,* Math. Ann. 60, S. 459 (1905).

¹⁶⁹Vgl. parallel verlaufende Betrachtungen in meiner Arbeit: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.* Math. Ann. 77, S. 103 (1915), besonders § 8 und § 10.

¹⁷⁰Die Hamelsche Bezeichnung „total unstetig“ wird in der sonstigen Literatur in anderem Sinne gebraucht.

in $\mathfrak{B}$ erhalten bleiben und umgekehrt.

Es sei noch bemerkt, daß $f(z)$ für einen Körper schon charakterisiert ist durch die Funktionalgleichungen (1) und (3), die Forderung daß $f(z)$ nicht identisch verschwindet und die Anfangsbedingung $f(0) = 0$. Es folgt nämlich (2) aus (1), indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $(x - y)$ ersetzt; und dann ergibt (2) und $f(0) = 0$ die Eindeutigkeit von $f(z)$; wie oben gezeigt, folgt aus (3) weiter, indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige x/y ersetzt, daß $f(y)$ für $y \neq 0$ nicht verschwinden kann, also die Gültigkeit von (4) und zugleich die Eineindeutigkeit. Legt man statt eines Körpers einen Integritätsbereich $\mathfrak{S}$ zugrunde, so braucht x/y nicht zu $\mathfrak{S}$ zu gehören, und man kann aus (3) nicht auf Eineindeutigkeit schließen. Hier genügt aber die folgende, bekannteste Fassung: Eine isomorphe Abbildung ist eine *eineindeutige* Zuordnung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$, derart, daß der Summe und dem Produkt immer Summe und Produkt entsprechen.¹⁷¹

2. Von jetzt an sei der Einfachheit halber an Stelle von $\mathfrak{A}$ der Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen zugrunde gelegt. Es handelt sich zunächst um die Diskussion der Wertsysteme, die $f(z)$ annimmt. Aus (3) oder (4) folgt: $f(1) = 1$, und daraus vermöge der Funktionalgleichungen für jede *rationale Zahl* α : $f(\alpha) = \alpha$; *jede rationale Zahl entspricht also bei der Abbildung sich selbst*. Da eine *algebraische Zahl* β einer irreduziblen Gleichung mit rationalen Zahlkoeffizienten $F(\beta, \alpha) = 0$ genügt, folgt nach 1. und dem eben Bemerkten für $f(\beta)$: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *jede algebraische Zahl geht also in sich oder eine ihrer Konjugierten über*, und der Gesamtheit der algebraischen Zahlen entspricht wegen der Eineindeutigkeit wieder der Körper aller algebraischen Zahlen. Um das Verhalten der *transzendenten* Zahlen zu erkennen und zugleich die konjugierten Werte zu trennen, legen wir eine *rationale Basis aller Zahlen*¹⁷² zugrunde, d. h. ein System Θ von Zahlen ϑ , die alle Zahlen rational – mit rationalen Zahlkoeffizienten¹⁷³ – auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl rational durch endlich viel vorangehende ausdrückbar ist. Die Existenz dieser Basis folgt genau analog wie lineare und algebraische Basen aus dem Wohlordnungssatz.

Es sei $\mathfrak{C}$ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann ist jede Zahl entweder rational durch endlich viele vorangehende ausdrückbar – oder von den vorangehenden rational unabhängig. Diese letzteren Zahlen bilden die Basis Θ , und der Induktionsschluß zeigt, daß wirklich jede Zahl rational durch endlich viele ϑ ausdrückbar ist.

Zu jeder Basiszahl ϑ ist der „Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ “ definiert, bestehend aus allen rationalen Verbindungen derjenigen Basiszahlen, die ϑ in der Wohlordnung vorangehen. Als Abschnittskörper der ersten Basiszahl ist der Körper $\mathfrak{K}$ aller rationalen Zahlen zu betrachten. ϑ kann zweierlei Verhalten in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta)$ zeigen: es kann von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder algebraisch-unabhängig sein. Da nach 1. alle in $\mathfrak{C}$ geltenden Relationen auch im Abbildungskörper gelten und umgekehrt, bildet die Gesamtheit der den ϑ entsprechenden Werte $f(\vartheta)$ eine Basis des Abbildungsbereichs, die vermöge der Wohlordnung von Θ selbst wohlgeordnet ist. Dem Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ entspricht also insbesondere der Abschnittskörper $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und je nachdem ϑ von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder unabhängig ist, gilt das gleiche von $f(\vartheta)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und im Fall der Abhängigkeit entsprechen sich auch die irreduziblen Gleichungen für ϑ und $f(\vartheta)$. Die Gesamtheit der Werte ϑ , die jeweils von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-unabhängig sind, bilden – wie wieder der Induktionsschluß zeigt – eine *algebraische Basis aller Zahlen*¹⁷⁴, d. h. ein System H von Zahlen η , die alle Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten, zwischen denen selbst aber keine algebraischen Relationen bestehen. Dieser algebraischen Basis H entspricht im Abbildungsbereich wieder eine algebraische Basis Z , die wegen der Eineindeutigkeit von gleicher Mächtigkeit wie H ist – und zwar von der Mächtigkeit des Kontinuums, da durch algebraische Erweiterung die Mächtigkeit bekanntlich nicht vergrößert wird.¹⁷⁵ Aus der Kenntnis der Werte $f(\vartheta)$ ergibt sich aber $f(z)$ unmittelbar für alle Wertsysteme, da aus $z = \psi(\vartheta)$ stets folgt: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

3. Wir zeigen jetzt, daß die gefundenen notwendigen Bedingungen tatsächlich auch die Konstruktion von $f(z)$ leisten. Die der algebraischen Basis H eineindeutig entsprechende Basis Z werde folgendermaßen konstruiert und H zugeordnet: Man lege eine zweite Wohlordnung Ω' zugrunde, die eine algebraische Basis Z' aller Zahlen liefert; es sei Z – mit den Elementen ξ – eine Teilmenge von Z' von gleicher Mächtigkeit wie Z' , und folglich wie H . Jedem Element η_i von H sei nun ein (gleich numeriertes) ξ_i eineindeutig zugeordnet durch die Bestimmung: ξ_i sei das in der Wohlordnung Ω' *erste* aller derjenigen Elemente aus Z , die keinem η_i vorangehenden Element aus H zugeordnet sind.

Nun sei $f(z)$ definiert:

(a) für alle rationalen Zahlen α durch $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

¹⁷¹Vgl. zu Nr. 1: Dedekind a. a. O. § 161.

¹⁷²Vgl. meine zitierte Arbeit über „ganze transzendente Zahlen“, § 6.

¹⁷³Unter „rationaler Funktion“ soll immer eine solche, deren Koeffizienten auch rationale Zahlen sind, verstanden sein.

¹⁷⁴Vgl. E. Zermelo: Über ganze transzendente Zahlen, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

¹⁷⁵Vgl. E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

- (b) für alle Größen der algebraischen Basis H durch $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (c) für alle übrigen Größen ϑ der rationalen Basis Θ – die vom Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch abhängen und folglich einer in $\mathfrak{K}(\vartheta)$ irreduziblen Gleichung $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$ genügen – als Nullstelle der Gleichung $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (d) für alle übrigen Werte z , die nach der Definition von Θ als $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$ darstellbar sind durch $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹⁷⁶

Um zu zeigen, daß das so definierte $f(z)$ tatsächlich den Funktionalgleichungen (1) bis (4) genügt, genügt nach Nr. 1 der Nachweis für (1) und (3), da $\mathfrak{E}$ ein Körper ist und $f(z)$ wegen (a) und (b) nicht identisch verschwinden kann und überdies die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ erfüllt. Vermöge der rationalen Basis Θ drücke sich $x, y, x + y$ aus durch:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t);$$

der Nachweis, daß $f(z)$ der Funktionalgleichung (1):

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

genügt, ist also nach (d) identisch damit, daß aus

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

stets folgt:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

wo H_1, H_2 ganze rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten. Auf genau die gleiche Form der Bedingung führt aber auch die Funktionalgleichung (3); und das Erfülltsein aller Funktionalgleichungen ist also identisch mit dem Bestehen der – nach Nr. 1 und 2 auch notwendigen – Bedingung, daß für *jede* ganze rationale Funktion $H(\vartheta)$ stets folgt: aus $H(\vartheta) = 0$ auch $H(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta)) \neq 0$, letzteres wegen des Auftretens des Nenners.

Daß dies tatsächlich der Fall, zeigt der Induktionsschluß. Sei etwa in $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ die Basisgröße ϑ_t , die in der Wohlordnung letzte unter $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;¹⁷⁷ dann läßt sich $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ auffassen als eine Relation, der ϑ_t in bezug auf den Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ genügt, und ebenso $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ als Relation von $f(\vartheta_t)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Wären nun nicht alle Relationen $H(\vartheta) = 0$ auch für $f(\vartheta)$ erfüllt und umgekehrt, so müßte es eine erste Basisgröße – etwa ϑ_0 – geben, für die mindestens eine in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ geltende Relation nicht für den Abbildungskörper erhalten bliebe oder umgekehrt, während die vorangehenden Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ isomorph wären. Insbesondere ist nach (a) der Abschnittskörper der ersten Basisgröße von Θ , der Körper $\mathfrak{K}$ aller rationalen Zahlen, seinem Abbildungskörper isomorph. Sei nun $H(\vartheta_0)$ von der Form:

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

wo $a_i(\vartheta)$ Größen aus $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Dann sind zwei Möglichkeiten:

1) ϑ_0 ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch unabhängig: Dann ist $H(\vartheta_0) = 0$ identisch in ϑ_0 erfüllt,¹⁷⁸ man hat $a_i(\vartheta) = 0$ für alle Koeffizienten und folglich wegen des Isomorphismus von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ auch $a_i(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta_0) = 0$ folgt also stets $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Sei umgekehrt $H(f(\vartheta_0)) = 0$; da ϑ_0 – als von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch-unabhängig – zu der algebraischen Basis H gehört, gehört $f(\vartheta_0)$ nach (b) zu der algebraischen Basis Z und ist von $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ algebraisch-unabhängig. Es verschwinden also alle $a_i(f(\vartheta))$ und wegen des Isomorphismus alle $a_i(\vartheta)$; aus $H(f(\vartheta_0)) = 0$ folgt $H(\vartheta_0) = 0$ oder aus $H(\vartheta_0) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

2) ϑ_0 ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch-abhängig: Dann ist $H(\vartheta_0)$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ irreduzible Gleichung $F(\vartheta_0)$ teilbar, d. h. es gilt identisch in t :

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

¹⁷⁶In (d) ist (a) als Spezialfall enthalten.

¹⁷⁷Die Ausdrücke $H(\vartheta)$, die nullten Grades in den ϑ sind, gehen durch die Abbildung in sich über, brauchen also nicht weiter untersucht zu werden.

¹⁷⁸Vermöge der Ausdrückbarkeit der $x, y, \dots$ durch die ϑ kann diese Form der Relation sehr wohl auftreten.

Da aber alle auftretenden Koeffizienten zu $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ gehören, ist in dem isomorphen Körper $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ die entsprechende Relation erfüllt:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Nach (c) war aber $f(\vartheta_0)$ so gewählt, daß es Nullstelle von $F(t; f(\vartheta))$; aus $H(\vartheta_0) = 0$ folgt also $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Hat man umgekehrt $H(f(\vartheta_0)) = 0$, so folgt ebenso aus der Teilbarkeit von $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ irreduzible Funktion $F(t; f(\vartheta))$ für den isomorphen Körper $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ die Teilbarkeit von $H(t; a_i(\vartheta))$ durch $F(t; \vartheta)$; und da $F(t; f(\vartheta))$ aus der irreduziblen Gleichung für ϑ_0 durch isomorphe Beziehung entstanden ist, und diese Beziehung eineindeutig ist, stellt $F(t; \vartheta)$ notwendig die irreduzible Funktion dar, deren Nullstelle ϑ_0 ist. Aus $H(f(\vartheta_0)) = 0$ folgt also $H(\vartheta_0) = 0$ oder aus $H(\vartheta_0) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Aus isomorphen Abschnittskörpern $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ gehen also durch Adjunktion von ϑ_0 , bzw. $f(\vartheta_0)$ auch isomorphe Körper hervor; die Annahme, daß dies für ein ϑ_0 nicht der Fall, führt zu einem Widerspruch. Somit ist bewiesen, daß *die durch (a) bis (d) definierte Funktion $f(z)$ tatsächlich eine Lösung der Funktionalgleichungen (1) bis (4) darstellt, und zwar nach 2. die allgemeinste.*

Alle zur Konstruktion von $f(z)$ benutzten Überlegungen haben nur die Tatsache benutzt, daß die Gesamtheit $\mathfrak{C}$ aller Zahlen einen Körper bildet, und gelten somit für jeden abstrakt definierten Körper $\mathfrak{A}$; wobei zu bemerken ist, daß dem Körper $\mathfrak{R}$ der rationalen Zahlen der „Primkörper“ von $\mathfrak{A}$ entspricht, d. h. der aus dem Einheitsselement von $\mathfrak{A}$ durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen abgeleitete Körper. Ersetzt man daher in (a) bis (d) die rationalen Zahlen durch die Elemente des Primkörpers, so *leistet die so entstehende Funktion $f(z)$ die allgemeinste isomorphe Abbildung eines beliebigen abstrakt definierten Körpers.*

4. Es sei nun noch gezeigt, daß die für den Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen definierten Funktionen $f(z)$ – die bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ unstetig sind – *extrem unstetig* sind, d. h. daß es in der Umgebung jeder reellen oder komplexen Zahl z_0 Werte z gibt, für die $f(z)$ einem beliebig vorgegebenen Wert Z_0 beliebig nahe kommt. Diese extreme Unstetigkeit kommt, wie G. Hamel a. a. O. nachgewiesen hat, den für alle *reellen* Zahlen definierten *reellen* Lösungen $\varphi(x)$ der Funktionalgleichung (1) zu; aber – wie die unten gegebenen Beispiele zeigen – nicht notwendig den für das Komplexe definierten Lösungen. Hamel schließt folgendermaßen: Ist $\varphi(x)$ von $C \cdot x$ verschieden, so gibt es mindestens zwei Werte der linearen Basis¹⁷⁹, etwa x_1 und x_2 , so daß $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; dann haben die beiden Gleichungen

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

eine Lösung in reellen Zahlen α, β ; und folglich läßt sich a und b durch rationale Zahlen α, β beliebig approximieren; wegen der rationalen Zahlen α, β stellt aber $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ wirklich $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ dar. Dieser Schluß versagt bei komplexen Wertsystemen; tatsächlich lassen sich auch im Komplexen definierte Lösungen von (1) angeben, die unstetig, aber nicht extrem unstetig sind, etwa:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

wo $\varphi(x)$ eine reelle, im Reellen extrem unstetige Lösung bedeutet; oder noch einfacher $\varphi(z) = \varphi(x)$. Der reelle Teil von $\varphi(z)$ ist beidemal extrem unstetig, während der imaginäre durch den reellen mitbestimmt ist.

Dies Verhalten, und zugleich das Verhalten der Funktion $f(z)$, wird vollständig klar, wenn man den Begriff des Rangs einführt. Wir setzen $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, und nennen $\varphi(z)$ bzw. vom Rang vier, drei, zwei oder eins, je nachdem keine, eine, zwei oder drei linear unabhängige Relationen existieren:

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

wo die c natürlich reelle Zahlen sind.

1) Sei $\varphi(z)$ vom *Rang vier*. Dann existieren mindestens vier Werte der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3, z_4 , so daß die Determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

¹⁷⁹Die lineare Basis aller (reellen) Zahlen ist gegeben durch ein System von (reellen) Zahlen, das alle (reellen) Zahlen linear, mit rationalen Koeffizienten, auszudrücken gestattet, während zwischen je endlich vielen Basiszahlen keine lineare Relation mit rationalen Koeffizienten besteht.

nicht verschwindet. Die Gleichungen

$$\begin{aligned}\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B\end{aligned}$$

haben somit eine Lösung in reellen Zahlen $\alpha, \dots, \delta$, und a, b, A, B lassen sich durch rationale Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ beliebig approximieren. Man hat zudem:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

„Im allgemeinen“ sind also die Lösungen $\varphi(z)$ auch im Komplexen extrem unstetig; die *Unstetigkeitswerte* von $\varphi(z)$ in der Umgebung von $z_0 = a + ib$ bilden eine zweidimensionale lineare Mannigfaltigkeit.

2) $\varphi(z)$ vom Rang drei. Dann gibt es mindestens drei Wertsysteme der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3 , so daß die obige Determinante den Rang drei hat. Die Werte a, b, A, B , die der Relation

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0$$

genügen, und nur diese, lassen sich beliebig approximieren; die *Unstetigkeitswerte* bilden eine durch $z_0 = a + ib$ bestimmte eindimensionale lineare Mannigfaltigkeit. Wie die angegebenen Beispiele zeigen, kann dieser Fall wirklich eintreten.

3) $\varphi(z)$ vom Rang zwei. Da man stets zwei komplexe Zahlen z_1, z_2 wählen kann, so daß

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

haben die Relationen die Form:

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Das daraus sich ergebende

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

stellt aber die allgemeinste stetige Lösung der Funktionalgleichung (1) im Gebiet der komplexen Zahlen dar.

4) $\varphi(z)$ vom Rang eins. Dieser Fall kann im Gebiet der komplexen Zahlen nicht eintreten, bedeutet im Gebiet der reellen Zahlen die stetige Lösung $\varphi(x) = C \cdot x$.

Wir zeigen nun, daß die für alle reellen und komplexen Zahlen definierten Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) nur den Rang zwei oder vier haben können. Dabei ergibt der Rang zwei nur die beiden stetigen Funktionen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, wie die Spezialisierung $f(1) = 1$ und $f(i) = \pm i$ in Verbindung mit 3) zeigt. Da der Rang eins schon oben ausgeschlossen, ist noch der Rang drei auszuschließen. Wir nehmen also an, daß mindestens eine Relation existiert:

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

so daß $f(z)$ vom Rang drei, eventuell von niedrigerem ist, und zeigen, daß unter dieser Annahme stets der letztere Fall statt hat. Wie wieder die Spezialisierung $f(1) = 1$; $f(i) = \pm i$ zeigt, geht die Relation über in:

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

wo c_3 und c_4 nicht gleichzeitig verschwinden. Sei vorerst etwa $c_4 = 0$. Die Relation $(X - x) = 0$ bedeutet aber, daß einem rein imaginären z auch ein rein imaginäres $f(z)$ entspricht. Es gilt also für jedes reelle y : $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, wo $\mathfrak{Y}$ wieder reell ist. Daraus folgt aber wegen

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{auch} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; und wegen $(X - x)$ gehen alle reellen Werte in sich über. Man hat somit nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Ganz analog schließt man, wenn $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Sei nun c_3 und c_4 von Null verschieden, so daß die Relation in der Form geschrieben werden kann:

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

mit reellem, von Null verschiedenen, endlichen c . Dies bedeutet aber, daß für $y = \pm cx$ auch $Y = c \cdot X$ wird. Somit gilt, unter Berücksichtigung der Funktionalgleichungen, für jedes reelle x :

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

wo $\mathfrak{X}$ wieder reell ist. Hier kann aber nach Nr. 1 der Faktor von $f(x)$ nicht identisch verschwinden, und die Division ergibt:

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

mit reellen, von x und $\mathfrak{X}$ unabhängigen σ und τ . Es gehört also insbesondere auch zu $x = 1$ ein reelles X_0 , und die Bedingung: $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ zeigt, daß notwendig $\tau = 0$, also $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$ wird. Es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; oder aus $y = 0$ folgt notwendig $Y = 0$. Damit geht aber die lineare Relation für reelle z über in $X - x = 0$; ¹⁸⁰ jeder reelle Wert entspricht sich selbst; man hat nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Damit ist der Rang drei in allen Fällen ausgeschlossen. Da aber – wie die Untersuchungen der ersten Nummern zeigen – unstetige Lösungen tatsächlich existieren und diese also notwendig vom Rang vier sein müssen, so gilt nach 1) der Satz: „*Alle Lösungen*“ $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) – mit Ausnahme der stetigen Lösungen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ – sind im Reellen und im Komplexen extrem unstetig. ¹⁸¹

Erlangen, 30. Oktober 1915.

¹⁸⁰Hier wird die Tatsache benutzt, daß $c \neq 0$, daß also weder c_3 noch c_4 verschwindet, während vorher nur $c_4 \neq 0$ benutzt war; deshalb mußte der Fall, daß eines dieser beiden verschwindet, vorweg genommen werden.

¹⁸¹Lebesgue zeigt a. a. O., daß Real- und Imaginärteil von $f(z)$ beide „nichtmeßbare“ Funktionen von x und y sind; wie das Beispiel am Anfang von Nr. 4 $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ zeigt, folgt daraus noch nicht die extreme Unstetigkeit im Komplexen.

11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe

Math. Ann. 78 (1918), S. 221–229

Das Problem der Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe läßt sich in zwei Richtungen angreifen, die man kurz als die „irrationale“ oder die Wurzeln charakterisierende, und die „rationale“ oder die Koeffizienten charakterisierende, bezeichnen kann.

In der „irrationalen“ Richtung, die funktionentheoretisch-arithmetisch arbeitet, liegt der Kroneckersche Satz, daß alle Abelschen Körper im Gebiet der rationalen Zahlen Kreiskörper sind, und die entsprechenden Sätze für relativ-Abelsche Körper in bezug auf quadratische Zahlkörper. Diese Sätze geben einerseits die Realisierbarkeit aller Abelschen Gruppen in bezug auf diese speziellen Rationalitätsbereiche; andererseits liefern sie die Gesamtheit der Gleichungen und geben zugleich einen tieferen Einblick in die Struktur der dadurch definierten Zahlkörper. Jeder einzelne Satz ist aber auf einen speziellen Rationalitätsbereich beschränkt; und jeder neue Rationalitätsbereich erfordert eine ganz neue Behandlung.

Die „rationale“, algebraisch arbeitende Richtung stützt sich auf den Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, demzufolge man sich in der Koeffizientendarstellung auf Parameterdarstellung beschränken kann. Hierher gehört z. B. die Existenz von beliebig vielen Gleichungen mit alternierender Gruppe in bezug auf jeden beliebigen Rationalitätsbereich. Es fehlt hier naturgemäß der oben gekennzeichnete Einblick in die Struktur der durch die Gleichungen definierten Körper; der Vorzug dieser „rationalen“ Richtung liegt aber darin, daß die Realisierbarkeit der Gruppen für *alle Rationalitätsbereiche gleichzeitig* bewiesen wird; doch ergeben die bis jetzt bekannten Parameterdarstellungen im allgemeinen nicht die Gesamtheit der Gleichungen.¹⁸²

Das Folgende ist ein Beitrag zu der „rationalen“ Richtung; es werden *hinreichende Bedingungen* angegeben für die *Existenz von Parameterdarstellungen, die bei beliebigem Rationalitätsbereich die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe liefern*. Diese Bedingungen bestehen darin, daß der zur Gruppe gehörige Invariantenkörper – Lagrangesche Gattungsbereich – sich rational durch *unabhängige* Funktionen des Bereichs darstellen läßt, eine „Minimalbasis“ besitzt; oder anders ausgedrückt, dem Körper aller rationalen Funktionen von n Unbestimmten isomorph ist. Dies ist, wie noch in § 2 gezeigt wird, beispielsweise erfüllt bei allen bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen. Die wirkliche Aufstellung und genauere Diskussion dieser Gleichungen 3. und 4. Grades findet sich in der Dissertation von F. Seidelmann,¹⁸³ von der ein Auszug dieser Mitteilung unmittelbar folgt.

Die Frage nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche wurde – wie schon in der Arbeit „Körper und Systeme rationaler Funktionen“ (Math. Ann. 76) erwähnt – unabhängig von dem dargelegten Zusammenhang mir gegenüber von E. Fischer aufgeworfen und gab den Anstoß zu den vorliegenden Untersuchungen.¹⁸⁴

§ 1.

Hinreichende Bedingungen für die Parameterdarstellung.

1. Die Möglichkeit, die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe auf Parameterdarstellung zurückzuführen, folgt aus dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, der folgendes aussagt: Es habe die Gleichung

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

– wo $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ rationale Funktionen der unabhängigen Parameter $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, mit Koeffizienten aus einem Zahlkörper¹⁸⁵ Ω bedeuten – in bezug auf den Körper $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ aller rationalen Funktionen von $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ mit Koeffizienten aus Ω , die Gruppe Γ ; dann kann man die Parameter λ durch beliebig viele rationale Zahlen

¹⁸²Für auflösbare Gleichungen läßt sich die Parameterdarstellung der Koeffizienten ersetzen durch diejenige der Wurzeln. Hier hat neuerdings F. Mertens für gewisse Gruppen 8. Grades allgemeinste Wurzeldarstellungen gegeben: „Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen“, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Wie ich dieser Note entnehme, hat schon vorher G. Burch für stets herstellbare Normalformen der Gleichungen 3. und 4. Grades und der Gleichungen 8. Grades mit den erwähnten Gruppen die allgemeinsten Wurzelausdrücke angegeben: „Über einige algebraische Körper achten Grades“, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Zusatz bei der Korrektur.]

¹⁸³Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen 1916.

¹⁸⁴Vgl. Teil 2. der vorläufigen Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

¹⁸⁵Anstelle des Zahlkörpers könnte auch ein allgemeiner Rationalitätsbereich treten.

ersetzen, so daß die entstehende numerische Gleichung

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

in bezug auf Ω eben die Gruppe Γ besitzt. Ein solches $g(x)$ soll genauer durch g_Γ bezeichnet werden.

Es fragt sich nun, ob sich eine *solche Parameterdarstellung* (1) *angeben läßt, daß die entstehende numerische Gleichung* (2) *die Gesamtheit aller* g_Γ *durchläuft, wenn* $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ *alle Größen aus* Ω *durchlaufen* – mit Ausschluß derjenigen Größen aus Ω , die eine Reduktion der Gruppe bedingen.¹⁸⁶ Mit anderen Worten: das nichtlineare Gleichungssystem:

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

soll für jedes Wertsystem $a_1 \cdots a_n$, das einem g_Γ entspricht, eine Lösung besitzen und zwar in Größen $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ aus Ω . Da das Gleichungssystem (3) nichtlinear ist, muß von vornherein bei der Forderung, die Gesamtheit der g_Γ durch eine Parameterdarstellung zu erhalten, eine Einschränkung gemacht werden. Es können nämlich bei solchen nichtlinearen Systemen immer singuläre, einer algebraischen Relation $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ genügende, Wertsysteme $a_1 \cdots a_n$ auftreten, für die *keine* Lösung existiert;¹⁸⁷ die Parameterdarstellung (1) also versagt und eine Ergänzungsdarstellung notwendig wird. Diese singulären Werte von $a_1 \cdots a_n$ lassen sich aber im vorliegenden Fall, wie sich zeigen wird, einfach charakterisieren.

2. Um eine solche Parameterdarstellung zu gewinnen, fordern wir weitergehend, daß die λ_i *identisch in den als Unbestimmten aufgefaßten Wurzeln natürliche zur Gruppe gehörige Irrationalitäten* sind. Darunter verstehen wir folgendes: Ersetzt man in (1) die Parameter $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ durch geeignet gewählte *rationale* Funktionen $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ der Unbestimmten $x_1 \cdots x_n$ – mit Koeffizienten aus Ω –, so soll dadurch (1) übergehen in

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x) \quad (4)$$

– wo $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ die symmetrischen Elementarfunktionen von $x_1 \cdots x_n$ bedeuten –; und es soll $h(x)$ in bezug auf den dabei aus $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ entstehenden Rationalitätsbereich $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ die Gruppe Γ besitzen; $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ seien dabei wegen der Unabhängigkeit der Parameter auch algebraisch-unabhängige Funktionen.

Zur Präzisierung dieser Forderung ist der Zusammenhang von $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ mit der Gruppe Γ klarzulegen. Dazu bestimmen wir zunächst den allgemeinsten Rationalitätsbereich K , in bezug auf welchen $h(x)$ zu h_Γ wird. Es bezeichne $\mathfrak{L}_\Gamma$ den Körper aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1 \cdots x_n$, die Γ gestatten – auch als der zu Γ gehörige „Lagrangesche Gattungsbereich“ oder als Invariantenkörper von Γ bezeichnet –; $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ den entsprechenden, durch Adjunktion von $\mathfrak{L}_\Gamma$ zu Ω entstehenden Körper. $\mathfrak{L}_\Gamma$ ist also ein Teiler des Körpers $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1 \cdots x_n$. Dann ist nach der Definition der Gruppe der allgemeinste Bereich K gegeben durch *jeden Körper, der* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *als Teiler enthält und dessen Durchschnitt mit* $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ *genau* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *wird*. Entsprechend ist für jeden Bereich K , der Ω enthält, der Durchschnitt mit $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ gegeben. Es ist also insbesondere, da nach unserer Forderung $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ ein Bereich K wird, der Durchschnitt von $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ mit $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ gegeben; da andererseits $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ ein Teiler von $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, so wird $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ genau gleich $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Die Forderung besagt also, daß der *Lagrangesche Gattungsbereich* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ *durch Adjunktion der algebraisch-unabhängigen Funktionen* $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ *zu* Ω *entstehen soll*; dabei muß $r = n$ werden, da $\mathfrak{L}_\Gamma$ die n algebraisch-unabhängigen Elementarfunktionen enthält, andererseits nicht mehr als n Funktionen algebraisch-unabhängig sein können. $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ sollen, wie wir noch sagen wollen, eine *Minimalbasis* von $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ bilden; oder auch $\mathfrak{L}_\Gamma$ besitze eine Minimalbasis mit Koeffizienten aus Ω .

3. Es ist nun wesentlich, daß diese ganze Betrachtung sich umkehren läßt; und so tatsächlich zu hinreichenden Bedingungen¹⁸⁸ für die gesuchte Parameterdarstellung führt. Wir nehmen also an, es sei $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ eine Minimalbasis von $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; und zwar sei Ω der kleinste, die Koeffizienten von $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ enthaltende Körper; Ω wird dabei notwendig ein algebraischer Zahlkörper, kann insbesondere der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen sein. Da $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ zu $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ gehören, bestehen Identitäten in $x_1 \cdots x_n$ – wo F_i rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

während umgekehrt $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ und folglich auch $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$ algebraisch von $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ abhängen vermöge der in bezug auf $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$ irreduzibeln Gleichung:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

¹⁸⁶Hierher ist auch das Auftreten einer Doppelwurzel von $g(x) = 0$ zu rechnen.

¹⁸⁷Dies soll demnächst allgemein ausgeführt werden in einer Arbeit über die „Alternative bei nichtlinearen Gleichungssystemen.“

¹⁸⁸Die Forderung war in 2. gegenüber 1. erweitert, so daß die Bedingungen nicht notwendig zu sein brauchen.

die wieder eine Identität in den x darstellt.

Vermöge (5) geht diese Identität (6) über in

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

und wegen der algebraischen Unabhängigkeit von $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ ist (7) nicht nur identisch in x , sondern auch in den φ_i erfüllt; d. h. es gilt identisch in unabhängigen Parametern λ :

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Aus der Identität (8) läßt sich folgern, daß die Gleichung

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

in bezug auf $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ die Gruppe Γ besitzt. Denn diese Identität zeigt, daß das rational bekannte $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$ eine zu Γ gehörige Funktion der Wurzeln ist; es kann aber weiter keine zu einer Untergruppe von Γ gehörige Funktion rational bekannt sein, wie die Substitution $\lambda_i = \varphi_i(x)$ zeigt; während nach der gleichen Substitution auch λ von all seinen Konjugierten verschieden ist. Ist ferner Ω^* ein beliebiger Ω enthaltender Zahlkörper, so besitzt $f(x)$ die Gruppe Γ in bezug auf $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; denn nach 2. wird bei der Substitution $\lambda_i = \varphi_i(x)$ auch bei Adjunktion von Ω^* die Gruppe nicht reduziert.

Es ist jetzt noch nachzuweisen, daß in dem in 1. modifizierten Sinn $f(x)$ tatsächlich die Gesamtheit aller g_Γ durchläuft. Dazu bedenken wir, daß wegen (5) die $F_i(\lambda)$ algebraisch-unabhängige Funktionen ihrer Argumente λ sind. Das Gleichungssystem

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

besitzt daher Lösungen für jedes beliebige Wertsystem $a_1 \cdots a_n$ – mit Ausnahme der noch anzugebenden singulären. Für jedes Wertsystem $a_1 \cdots a_n$, das einem g_Γ in bezug auf Ω^* entspricht, werden aber dabei die zugehörigen λ_i als zur Gruppe gehörige natürliche Irrationalitäten,¹⁸⁹ Größen aus Ω^* . Durchlaufen somit $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ alle Wertsysteme, so durchläuft $g(x)$ die Gesamtheit aller Gleichungen (im modifizierten Sinn); darunter ist aber die Gesamtheit g_Γ enthalten, der Werte aus Ω^* entsprechen. Da umgekehrt den Werten λ aus Ω^* nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz „im allgemeinen“ auch Gleichungen g_Γ entsprechen, erhält man also in dem in 1. modifizierten Sinn tatsächlich durch die Parameterdarstellung (9) die Gesamtheit aller g_Γ in bezug auf Ω^* .

Es bleibt jetzt noch die Ermittlung der singulären Wertsysteme, für welche die Parameterdarstellung versagt. Es seien, in Zähler und Nenner gespalten, die Funktionen der Minimalbasis gegeben durch

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Setzt man dies in die Identitäten (5) ein, so mögen diese (ohne Kürzung) übergehen in:

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{oder} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

wo also das Produkt über alle $H_k(x)$ durch das Produkt aller Nenner $\chi_i(x)$ teilbar ist. Für alle Wurzelsysteme $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, für die das Produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

und für die folglich auch kein Nenner $\chi_i(\alpha)$ verschwindet, kann man in (11) durch $H_k(\alpha)$ dividieren und erhält so

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

wobei die $\varphi_i(\alpha)$ wegen des Nichtverschwindens der Nenner endliche Werte annehmen – und bei Gleichungen g_Γ Größen aus Ω^* werden. (12) stellt das Lösungssystem von (10) dar, sobald man die $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ so bestimmt, daß $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ wird.¹⁹⁰

¹⁸⁹Vgl. auch weiter unten!

¹⁹⁰Die Auflösung der Gleichung ist dadurch zurückgeführt auf die Auflösung des aus unabhängigen Funktionen bestehenden Systems:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

Singulär können also nur solche Koeffizientensysteme $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ werden, für die

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

für die also (11) statt in die Darstellung in $0 = 0$ übergeht. Es ist dann eine besondere Untersuchung nötig, ob unter den so definierten singulären $a_1 \cdots a_n$ auch solche enthalten sind, denen Gleichungen g_Γ entsprechen und für welche Zahlkörper.¹⁹¹ Zusammenfassend ergibt sich der

Satz: Besitzt der zur Gruppe Γ gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis¹⁹² mit Koeffizienten aus Ω , so läßt sich für jeden Zahlkörper Ω^ , der Ω enthält, die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe Γ in bezug auf Ω^* rational durch die Parameterdarstellung (2) konstruieren – eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären, die sich gesondert angeben lassen. Die Parameter haben dabei alle Werte aus Ω^* zu durchlaufen, die keine Reduktion der Gruppe bedingen. Die Konstruktion ist für jeden beliebigen Zahlkörper möglich, wenn der Koeffizientenbereich Ω der Minimalbasis gleich dem Körper $\Re$ aller rationalen Zahlen wird.*

Da nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz die Parameter-Mannigfaltigkeit durch Ausscheiden derjenigen Werte aus Ω^* , die eine Reduktion der Gruppe bedingen, nicht erniedrigt wird, so gilt noch: *Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt, daß die Mannigfaltigkeit der Gleichungen mit der Gruppe Γ in bezug auf Ω^* gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen ist; die Mannigfaltigkeit wird durch den Affekt nicht erniedrigt.*

§ 2.

Anwendung auf spezielle Gleichungen.

Wir weisen nun die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen nach; und zwar zeigen wir dazu vorerst ganz allgemein, daß sich für Gleichungen n^{ten} Grades das Problem auf ein solches von $n - 2$ Unbestimmten reduzieren läßt. Die erste Reduktion entspricht der linearen Tschirnhausentransformation zur Wegschaffung des zweithöchsten Gliedes. Wir nehmen als erste Basisfunktion $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; und beachten weiter, daß $\mathfrak{L}_\Gamma$ sich rational aus allen *homogenen*, Γ gestattenden Formen von $x_1 \cdots x_n$ ableiten läßt. Sei $p(x_1 \cdots x_n)$ eine solche Form; dann gehört auch

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

da es Γ gestattet, zu $\mathfrak{L}_\Gamma$ und man hat überdies:

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

oder:

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

mit zu $\mathfrak{L}_\Gamma$ gehörigen $p_1(x)$; das überdies von geringerer Dimension als $p(x)$ ist. Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt somit, daß sich alle homogenen Formen aus $\mathfrak{L}_\Gamma$ – und folglich überhaupt alle rationalen Funktionen aus $\mathfrak{L}_\Gamma$ rational ausdrücken lassen durch $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ und durch homogene Formen

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Zwischen diesen Verbindungen y_i besteht aber die lineare Relation: $\sum y_i = 0$; die $q(x)$ hängen somit nur von $(n - 1)$ Argumenten ab.

Die zweite Reduktion beruht darauf, daß die $q(x)$ homogene Formen ihrer Argumente sind. Wir nehmen als zweite Basisfunktion

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \quad \text{wo} \quad \tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \quad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i);$$

¹⁹¹ Z. B. treten, wie F. Seidelmann a. a. O. gezeigt hat, nur bei der alternierenden Gruppe der Gleichungen 3. und 4. Grades solche – singulären Wertsystemen entsprechende – Gleichungen auf, und zwar nur für solche Zahlkörper Ω^* , die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten. Es läßt sich hier jedesmal eine einfache Ergänzungsdarstellung angeben.

¹⁹² Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt sofort die Existenz von beliebig vielen, die sich aus der ursprünglichen durch umkehrbar-rationale Transformation ableiten lassen.

$\varphi_2(x)$ ist also eine homogen-gebrochene Funktion ersten Grades von $(n-1)$ Argumenten, nämlich den y_i mit $\sum y_i = 0$. Vermöge $\varphi_2(x)$ lassen sich aber alle $q(x)$ rational ausdrücken durch die ebenfalls zu $\mathfrak{L}_\Gamma$ gehörigen

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

wo λ den Grad von $q(x)$ bezeichnet. $r(x)$ wird also homogen vom nullten Grade, hängt somit nur von $(n-2)$ Argumenten ab, den Verhältnissen $y_1 : y_2 : \dots : y_n$ mit $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ läßt sich also rational ausdrücken durch

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

und den *Körper aller von diesen $(n-2)$ Argumenten abhängenden Funktionen $r(x)$ aus $\mathfrak{L}_\Gamma$* ,¹⁹³ womit die gewünschte Reduktion geleistet ist.

Für Gleichungen 3. und 4. Grades hat man hierdurch insbesondere eine Reduktion auf Funktionenkörper von ein bzw. zwei Argumenten. Für diese existiert aber stets eine Minimalbasis nach den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo.¹⁹⁴ Und zwar läßt sich im Fall einer Unbestimmten die Minimalbasis durch rationale Operationen ableiten, enthält also speziell für $\mathfrak{L}_\Gamma$ nur rationale Zahlkoeffizienten. Bei zwei Unbestimmten könnte es sich nach Castelnuovo noch um eine Basis mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper Ω handeln; die tatsächliche Untersuchung (vgl. F. Seidelmann a. a. O.) zeigt, daß man auch hier für jedes $\mathfrak{L}_\Gamma$ eine rationalzahlige Basis erhält. Man sieht dies fast ohne Rechnung schon daraus ein, daß für die Vierergruppe sich eine solche rationalzahlige Basis wählen läßt, nämlich

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

wo

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

daß die alternierende Gruppe in die zyklische der drei Basisfunktionen $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; jede Achtergruppe in die symmetrische von je zwei dieser Funktionen übergeht, wodurch eine Reduktion auf die Gruppen der Gleichungen 3. und 2. Grades bewirkt ist. Für die zyklische Gruppe aber ist eine rationalzahlige Basis schon durch Abel bekannt, wenn auch nicht als solche formuliert.¹⁹⁵ Somit ist bewiesen: *Die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe – eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären – läßt sich für jeden beliebigen Rationalitätsbereich rational durch Parameterdarstellung konstruieren: ihre Mannigfaltigkeit ist gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen.*

Die tatsächliche Untersuchung zeigt (vgl. F. Seidelmann a. a. O.), daß nur je für die alternierende Gruppe in bezug auf Rationalitätsbereiche, die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten, eine Ergänzungsdarstellung nötig wird, während in allen anderen Fällen die Parameterdarstellung die Gesamtheit schlechthin liefert.

Es sei noch bemerkt, daß die Minimalbasis auch bekannt ist für alle *Abelschen Gruppen*.¹⁹⁶ Hier handelt es sich aber um eine Basis mit Koeffizienten aus dem aus den Gruppencharakteren abgeleiteten Kreiskörper. Für die Konstruktion der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe lassen sich somit in diesem Fall keine neuen Resultate erzielen.

Göttingen, Juli 1916.

¹⁹³Für die Gleichung n^{ten} Grades ohne zweites Glied:

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

entspricht diese zweite Reduktion der – für $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$ immer möglichen – Substitution $y = \frac{x \cdot a_2}{a_3}$, wodurch $f(x)$, bis auf einen Faktor, übergeht in

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

also in eine nur noch $n-2$ Parameter enthaltende Gleichung:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹⁹⁴J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). Daß für Körper von mehr als zwei Unbestimmten keine Minimalbasis zu existieren braucht, hat F. Enriques an einem Gegenbeispiel gezeigt, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21. Jan. 1912.

¹⁹⁵Vgl. Weber Algebra (kleine Ausgabe), § 93, Formel (12).

¹⁹⁶E. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, und Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).

12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 37–44

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1918 durch F. Klein.

Unter einem Differentialausdruck verstehe ich eine Funktion

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

der n Variabeln $x_1, \dots, x_n$ und ihrer Differentiale $dx_1, \dots, dx_n$, die analytisch in beiden Systemen von je n Argumenten, aber nicht notwendig reell vorausgesetzt wird. Ich lege nun zugrunde die Gruppe aller analytischen Transformationen der Variabeln, der die Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale entspricht:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

wodurch $f(x, dx)$ übergehen möge in $g(y, dy)$. Unter einer Invariante von $f(x, dx)$ verstehe ich eine Invariante gegenüber dieser Gruppe, und der dadurch für die höheren Differentiale $d^2x, ddx, \dots$ und für die Ableitungen von $f(x, dx)$ induzierten Gruppe; also eine solche (analytische) Funktion J , daß für beliebige f , und vermöge (1) identisch in Variabeln und allen auftretenden Differentialen gilt:

$$\begin{aligned} J \left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots \right) \\ = J \left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \dots \right).^{197} \end{aligned}$$

Ganz entsprechend ist die Invariante eines simultanen Systems von Differentialausdrücken zu definieren. Enthält eine solche Invariante insbesondere nur erste Differentiale $dx, \delta x$ und nur Ableitungen nach diesen Differentialen, nicht nach den Variabeln, so kommt das Auftreten der Variabeln in den Funktionen und der linearen Transformation der Differentiale nicht in betracht; diese speziellen Invarianten werden Invarianten gegenüber der Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale $dx, \delta x$ mit unbestimmten Koeffizienten, und sollen als projektive Invarianten des simultanen Systems bezeichnet werden.

Für quadratische, homogene Differentialformen haben nun Christoffel (Crelle 70) und Ricci (Math. Annalen 54) ein solches System von invarianten Bildungen aufgestellt, daß alle Invarianten projektive Invarianten dieses simultanen Systems werden, womit die Fragen nach der Gesamtheit der Invarianten und nach der Äquivalenz auf Fragen der linearen Invariantentheorie zurückgeführt sind, was ich als „Reduktionssatz“ bezeichnen möchte. Das vollständige System besteht aus abzählbar unendlich vielen Formen; aber für Invarianten jeder endlichen Ordnung ρ (d. h. solche, die keine höheren als ρ te Ableitungen nach den Variabeln enthalten) nur aus endlich vielen Formen.

Ich zeige im folgenden die Giltigkeit des „Reduktionssatzes“ für beliebige Differentialausdrücke; und zwar handelt es sich wieder um ein vollständiges System von abzählbar unendlich vielen, aber für jede endliche Ordnung nur endlich vielen invarianten Bildungen. Während aber Christoffel und Ricci sich zur Erzeugung der Invarianten und zum Beweise des Reduktionssatzes auf schwer übersehbare Eliminationen stützen, erzeuge ich die Invarianten direkt durch invariante Differentiations- und Variationsprozesse (welch letztere sich einfach als Differentiationsprozesse nach anderen Parametern auffassen lassen). Den Algorithmus dieser invarianten Differentiationsprozesse haben — im Anschluß an Lagrange (Mécanique analytique, 2. Teil, Abschn. IV) — Riemann (Werke XXII) und Lipschitz (Crelle 70, 72) für quadratische Differentialformen entwickelt, ohne

¹⁹⁷ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ soll durchweg abkürzend gesetzt werden für

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

wo die Indizes irgend welche der Zahlen 1 bis n bedeuten.

indes bis zum Reduktionssatz vorzudringen. Das Hilfsmittel zum Beweis des Reduktionssatzes bieten die für quadratische Formen von Riemann eingeführten „Normalkoordinaten“ (Werke XIII), die die von einem Punkte auslaufenden Extremalen des zugehörigen Variationsproblems in Gerade transformieren, aber nur für homogene Differentialausdrücke: $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$ ¹⁹⁸ existieren. Der inhomogene Fall läßt sich indes auf diesen zurückführen.

I. Erzeugung von Invarianten.

Eine im allgemeinen nicht abbrechende Reihe von projektiven Invarianten von $f(x, dx)$ wird durch die Polaren geliefert. Wegen der Linearität der Transformation der Differentiale folgt aus $f(x, dx) = g(y, dy)$ auch: $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; und daraus ergeben sich durch Entwicklung nach λ die für die Invarianz charakteristischen Relationen:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

Jede Polare gibt durch Anwendung eines Variationsprozesses $\bar{\delta}$ Veranlassung zu einer nicht abbrechenden Reihe allgemeiner Invarianten:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \tag{3}$$

Die Relationen (2) und (3) lassen vermöge (1) die Transformationsgesetze für die Ableitungen von $f(x, dx)$ ablesen, was aber im folgenden nicht gebraucht wird. Aus den Invarianten (3) läßt sich nun durch lineare Kombination die „Normalform der ρ ten Variation“ gewinnen, die sich für $\rho = 1$ bei Lagrange, für $\rho = 2$ bei Riemann findet; und die dadurch charakterisiert ist, daß die gemischten Differentiale $(\rho + 1)$ ter Ordnung: $d^\rho \delta$, $d^{\rho-1} \delta^2, \dots$ eliminiert sind. Man erhält für sie:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{4}$$

Aus den Invarianten (4) läßt sich nun durch Verallgemeinerung eines Riemannschen Ansatzes zu Invarianten gelangen, die nur erste Differentiale enthalten; solche Invarianten sollen als „Grundfunktionen“ bezeichnet werden. Ersetzt man nämlich in Ω_1 die Differentiale durch die Differentialquotienten, so gibt $\Omega_1 = 0$ (identisch in δx) genau die Lagrangeschen Gleichungen des zu

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right)$$

¹⁹⁸Es zeigt sich leicht, daß $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$ wird, wo c irgend eine reelle oder komplexe GröÙe bedeutet.

gehörigen Variationsproblems. Ich stelle nun die invariante Bedingung auf, daß die Richtung $(d + \lambda\delta)$ diesen Lagrangeschen Gleichungen genügt:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad (\text{identisch in } \delta x), \quad (5)$$

woraus durch die Substitution $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$ für homogenes $f(dx)$ noch folgt:

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

mit Ausnahme des Falles der Homogenität erster Ordnung. Im letzteren Falle soll (6) als neue Bedingung zugefügt werden, da dann das Gleichungssystem (5) nur $(n - 1)$ unabhängige Bedingungen darstellt. Setzt man in (5), bzw. (5) und (6) die Koeffizienten der nullten, ersten und zweiten Potenz von λ gleich Null, so erhält man also drei invariante Gleichungssysteme $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$ (identisch in δx), vermöge deren sich d^2x, ddx, δ^2x durch erste Differentiale ausdrücken lassen. Die weiteren invarianten Gleichungssysteme:

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

genügen dann gerade, um alle höheren Differentiale durch erste auszudrücken.¹⁹⁹ Die Funktionen (4), verbunden mit dem invarianten Gleichungssystem (7), führen also zu Grundfunktionen $[\Omega_\rho]$ mit nur ersten Differentialen, wobei noch $[\Omega_1]$ identisch verschwindet.

Ebenso läßt sich aus dem Differential $\delta h(dx, \delta x)$ einer Grundfunktion h vermöge (7) wieder eine Grundfunktion erhalten, die als „kovariante Ableitung“ $[h^{(1)}]$ von h bezeichnet werden soll; allgemein bezeichne $[h^{(\nu)}]$ die kovariante Ableitung von $[h^{(\nu-1)}]$. Diese beiden Prozesse führen so zu einer doppelt unendlichen Reihe von Grundfunktionen:

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \dots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots, & \dots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \quad (8)$$

Es zeigt sich ferner, daß die linken Seiten der Gleichungen, die die höheren Differentiale durch erste ausdrücken, den ersten Differentialen kogredient sind (d. h. denselben linearen Transformationen unterliegen). Führt man also statt der höheren Differentiale diese linken Seiten $p, q, r, \dots$ als Argumente der Invariante ein, so hängt diese außer von den Ableitungen nur von zu einander kogredienten Größen ab. Die oben angegebene Bildung der Funktionen (8) kommt einfach auf die Einführung dieser neuen Größen hinaus; jede Invariante geht dadurch in eine Summe von Invarianten über, und man greift daraus diejenige heraus, die gerade $dx, \delta x$, nicht aber $p, q, r, \dots$ enthält.

Im folgenden wird gezeigt, daß unter der Homogenitäts-Voraussetzung

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

die Grundfunktionen (8) das gesuchte vollständige System erschöpfen.

II. Normalkoordinaten, Äquivalenz und Reduktionssatz.

Zu den Normalkoordinaten gelange ich durch Integration des zu $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ gehörigen Variationsproblems:

$$\begin{aligned} \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{identisch in } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{als Folge oder Zusatzbedingung}). \end{aligned} \quad (9)$$

Wegen der vorausgesetzten Homogenität von $f(dx)$ geht dieses Gleichungssystem in sich über bei der Parameter-Substitution $t = \varkappa \cdot \tau$; drückt man also vermöge (9) $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ als Funktion $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ der ersten Ableitungen aus, so wird $\varphi_\rho^{(i)}$ homogen ρ ter Ordnung:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \quad (10)$$

¹⁹⁹Nur die Linearform $\sum A_i dx_i$ bedarf einer besonderen Behandlung, da hier das Gleichungssystem (5) keine zweiten Differentiale enthält.

Gibt man nun bei der Integration von (9) für $t = t_0$ die Anfangswerte

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt} \right)_0$$

vor, und setzt man:

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt} \right)_0, \quad (11)$$

wo der Parameter $(t - t_0)$ vermöge $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ der „Länge der Extremale“ proportional wird, so gibt die Entwicklung nach Potenzen von $(t - t_0)$ vermöge (10):

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots. \quad (12)$$

Diese Entwicklung läßt sich auffassen als Variabelntransformation $x_i = x_i(u)$, wobei die Größen u gerade die Riemannschen Normalkoordinaten sind. Diese Koordinaten transformieren also nach (11) und (12) die durch $(x)_0$ gehenden Extremalen in Gerade. Einer beliebigen Variabelntransformation $x = x(y)$ entspricht ferner nach (11) eine lineare Transformation $u = u(v)$ der zugehörigen Normalkoordinaten, wobei die Koeffizienten nur von dem willkürlichen Wertsystem $(x)_0$ abhängen, die Differentiale $du, \delta u$ also derselben Transformation wie die u selbst unterliegen.

Vermöge (12) gehe $f(x, dx)$ über in $F(u, du)$; oder nach Potenzen der u entwickelt:

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots \quad (13)$$

wo also $F_\rho(u, du)$ eine homogene Form ρ ter Dimension in u bezeichnet. Wegen der Linearität der Transformation $u = u(v)$ gehen vermöge $F(u, du) = G(v, dv)$ auch die einzelnen homogenen Bestandteile in die entsprechenden über:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Nimmt man somit für $(x)_0$ irgend ein festes, konstantes Wertsystem, so zeigt (13) und (14), daß die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$ gleichbedeutend ist mit der Äquivalenz der zugehörigen Funktionensysteme $F_\rho(u, du)$ gegenüber linearer Transformation. Die $F_\rho(u, du)$ oder die entsprechenden $F_\rho(\delta u, du)$ stellen ferner Invarianten von $f(dx)$ dar, genommen an der Stelle $x = (x)_0$, und zwar bilden sie ein vollständiges System von Grundfunktionen für diese Stelle $x = (x)_0$. Man hat nämlich:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

und diese letztere Ableitung läßt sich vermöge (12) gerade so durch Ableitungen von $f(dx)$, genommen für $x = (x)_0$, ausdrücken; wie die entsprechend gebildete von $G(dv)$ durch Ableitungen von $g(dy)$ ausdrückbar ist. Wegen

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

wird ferner jede Invariante von $f(dx) = F(du)$, genommen an der Stelle $x = (x)_0$, eine projektive Invariante der $F_\rho(\delta u, du)$, sobald man nur die höheren Differentiale durch die zu den $dx, \delta x$ kogredienten $p, q, r, \dots$ ersetzt hat. Nun läßt sich aber $(x)_0$ als Parameter auffassen; jeder Invariante an der Stelle $x = (x)_0$ entspricht eine Invariante von $f(dx)$, wenn man nur $(x)_0$ wieder durch x ersetzt. Werden also die $F_\rho(\delta u, du)$ Invarianten $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, genommen für $x = (x)_0$ — für $x = (x)_0$ gehen $du, \delta u$ über in $dx, \delta x$ —, so bilden die Ψ_ρ selbst die Grundfunktionen eines vollständigen Systems. Es handelt sich noch darum, dieses System von Grundfunktionen durch explizite Invarianten von $f(dx)$, und zwar durch die Funktionen (8), auszudrücken. Daß dies möglich, zeigt deren Erzeugung durch Differentiationsprozesse. Für die Glieder höchster Ordnung gehen nämlich diese Prozesse in einfache Polarprozesse über, und eine der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung analoge Umformung, verbunden mit Induktionsschluß wegen der vernachlässigten Glieder, beweist die Behauptung. Handelt es sich um Invarianten eines simultanen Systems, so sind den Grundfunktionen (8) noch die kovarianten Ableitungen der übrigen Differentialausdrücke zuzufügen, wie die Einführung der zu $f(dx)$ gehörigen Normalkoordinaten in diese Ausdrücke zeigt.

Die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$, die auf (14) zurückgeführt war, wird somit auch gleichbedeutend mit der Äquivalenz der Ψ_ρ oder auch der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation der Differentiale, ohne

daß dabei besondere Integrabilitätsbedingungen erforderlich wären, wie aus der Möglichkeit der Zurückführung auf (14) folgt. Damit ist aber der Reduktionssatz in allen Teilen bewiesen. Insbesondere wird noch das identische Verschwinden der Funktionenreihe $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_\rho], \dots$ notwendig und hinreichend dafür, daß sich $f(dx)$ in einen Ausdruck mit konstanten Koeffizienten transformieren läßt.

Legt man schließlich statt der Gruppe aller analytischer Transformationen eine Untergruppe zugrunde, so geht auch die Gruppe der zugehörigen linearen Transformationen der u in eine Untergruppe der projektiven Gruppe über; die Invarianten von $f(dx)$ werden wieder Invarianten der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation, aber jetzt gegenüber dieser Untergruppe. So läßt sich durch Homogenisieren der Fall nichthomogener Funktionen $f(dx)$ auf die affine Gruppe zurückführen; das vollständige System läßt sich hier aus den für eine Variable mehr gebildeten Funktionen (8) ableiten.

Aus dem Reduktionssatz ergibt sich der Spezialfall der quadratischen Formen, allgemeiner der Formen p ter Dimension, dadurch, daß hier das Funktionensystem mit $[\Omega_2]$, allgemeiner mit $[\Omega_p]$ und seinen kovarianten Ableitungen abbricht, indem alle späteren Grundfunktionen projektive Invarianten dieser werden. Daraus erklärt sich die ausgezeichnete Stellung der Riemannschen Krümmungsform $[\Omega_2]$ bei den quadratischen Formen. Die Frage nach der Äquivalenz von quadratischen Formen, bzw. Formen p ter Dimension, kommt eben auf die Äquivalenz von $[\Omega_2]$, bzw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ und deren kovarianten Ableitungen gegenüber linearer Transformation zurück; und das identische Verschwinden von $[\Omega_2]$, bzw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ ist notwendig und hinreichend zur Transformation in Formen mit konstanten Koeffizienten, womit für quadratische Formen eines der bekanntesten Resultate ausgesprochen ist.

Eine ausführlichere Darstellung soll demnächst in den Math. Annalen erscheinen.

13. Invariante Variationsprobleme

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 235–257

Vorgelegt von F. Klein in der Sitzung vom 26. Juli 1918.²⁰⁰

Es handelt sich um Variationsprobleme, die eine kontinuierliche Gruppe (im Lieschen Sinne) gestatten; die daraus sich ergebenden Folgerungen für die zugehörigen Differentialgleichungen finden ihren allgemeinsten Ausdruck in den in §1 formulierten, in den folgenden Paragraphen bewiesenen Sätzen. Über diese aus Variationsproblemen entspringenden Differentialgleichungen lassen sich viel präzisere Aussagen machen als über beliebige, eine Gruppe gestattende Differentialgleichungen, die den Gegenstand der Lieschen Untersuchungen bilden. Das folgende beruht also auf einer Verbindung der Methoden der formalen Variationsrechnung mit denen der Lieschen Gruppentheorie. Für spezielle Gruppen und Variationsprobleme ist diese Verbindung der Methoden nicht neu; ich erwähne Hamel und Herglotz für spezielle endliche, Lorentz und seine Schüler (z. B. Fokker), Weyl und Klein für spezielle unendliche Gruppen.²⁰¹ Insbesondere sind die zweite Kleinsche Note und die vorliegenden Ausführungen gegenseitig durch einander beeinflusst, wofür ich auf die Schlußbemerkungen der Kleinschen Note verweisen darf.

§1. Vorbemerkungen und Formulierung der Sätze

Alle im folgenden auftretenden Funktionen sollen als analytisch oder wenigstens als stetig und endlich oft stetig differenzierbar, und im betrachteten Bereich eindeutig angenommen werden.

Unter einer "Transformationsgruppe" versteht man bekanntlich ein System von Transformationen derart, daß zu jeder Transformation eine im System enthaltene Umkehrung existiert, und daß die Zusammensetzung irgend zweier Transformationen des Systems wieder dem System angehören. Die Gruppe heißt eine endliche kontinuierliche $\mathfrak{G}_\rho$, wenn ihre Transformationen enthalten sind in einer allgemeinsten, die analytisch von ρ wesentlichen Parametern ε abhängt (d. h. die ρ Parameter sollen sich nicht als ρ Funktionen von weniger Parametern darstellen lassen). Entsprechend versteht man unter einer unendlichen kontinuierlichen $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$

²⁰⁰Die endgültige Fassung des Manuskriptes wurde erst Ende September eingereicht.

²⁰¹Hamel: *Math. Ann.* Bd. 59 und *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* Bd. 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) Bd. 36, bes. §9, S. 511. Fokker, Verlag d. Amsterdamer Akad., 27./1. 1917. Für die weitere Litteratur vergl. die zweite Note von Klein: Göttinger Nachrichten 19. Juli 1918. In einer eben erschienenen Arbeit von Kneser (*Math. Zeitschrift* Bd. 2) handelt es sich um Aufstellung von Invarianten nach ähnlicher Methode.

eine Gruppe, deren allgemeinste Transformationen von ρ wesentlichen willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen analytisch oder wenigstens stetig und endlich oft stetig differenzierbar abhängen. Als Zwischenglied zwischen beiden steht die von unendlich vielen Parametern, aber nicht von willkürlichen Funktionen abhängende Gruppe. Schließlich bezeichnet man als gemischte Gruppe eine solche, die sowohl von willkürlichen Funktionen, als von Parametern abhängt.²⁰²

Es seien $x_1, \dots, x_n$ unabhängige Veränderliche, $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ von diesen abhängige Funktionen. Unterwirft man die x und u den Transformationen einer Gruppe, so müssen wegen der vorausgesetzten Umkehrbarkeit der Transformationen unter den transformierten Größen wieder genau n unabhängige — $y_1, \dots, y_n$ — enthalten sein; die übrigen davon abhängigen seien mit $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$ bezeichnet. In den Transformationen können auch die Ableitungen der u nach den x , also $\partial u / \partial x$, $\partial^2 u / \partial x^2, \dots$, auftreten.²⁰³ Eine Funktion heißt eine Invariante der Gruppe, wenn eine Relation besteht:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

Insbesondere wird also ein Integral I eine Invariante der Gruppe, wenn eine Relation besteht:

$$\begin{aligned} I &= \int \dots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \dots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

integriert über ein beliebiges reelles x -Gebiet und das entsprechende y -Gebiet.²⁰⁴

Andererseits bilde ich für ein beliebiges, nicht notwendig invariantes Integral I die erste Variation δI und forme sie nach den Regeln der Variationsrechnung durch partielle Integration um. Es kommt bekanntlich, sobald man δu mit allen auftretenden Ableitungen am Rande als verschwindend, sonst aber beliebig annimmt:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f \, dx = \int \dots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

wo ψ die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten; d. h. die linken Seiten der Lagrangeschen Gleichungen des zugehörigen Variationsproblems $\delta I = 0$. Dieser Integralrelation entspricht eine integralfreie Identität in δu und seinen Ableitungen, die dadurch entsteht, daß man die Randglieder mit anschreibt. Wie die partielle Integration zeigt, sind diese Randglieder Integrale über Divergenzen, d. h. über Ausdrücke

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

wobei A linear in δu und seinen Ableitungen ist. Somit kommt:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Enthält f insbesondere nur erste Ableitungen der u , so ist im Fall des einfachen Integrals die Identität (3) identisch mit der von Herrn sogenannten “Lagrangeschen Zentralgleichung”:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

während für das n -fache Integral (3) übergeht in:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \dots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

²⁰²Lie definiert in den *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) die unendliche kontinuierliche Gruppe als Transformationsgruppe, deren Transformationen durch die allgemeinsten Lösungen eines Systems partieller Differentialgleichungen gegeben sind, sobald diese Lösungen nicht nur von einer endlichen Anzahl von Parametern abhängen. Dadurch erhält man also einen der oben angegebenen, von der endlichen Gruppe verschiedenen Typen; während umgekehrt der Grenzfall von unendlich vielen Parametern nicht notwendig einem Differentialgleichungssystem zu genügen braucht.

²⁰³Ich lasse — soweit möglich auch bei Summationen — die Indices weg; also etwa $\partial^2 u / \partial x^2$ für $\partial^2 u_\nu / \partial x_i \partial x_k$ u. s. w.

²⁰⁴Ich schreibe abkürzend dx, dy für $dx_1 \dots dx_n, dy_1 \dots dy_n$. Alle in den Transformationen auftretenden Argumente $x, u, \varepsilon, p(x)$ sollen als reell angenommen werden, während die Koeffizienten komplex sein dürfen. Da es sich aber in den Schlußresultaten um Identitäten in den x, u , Parametern und willkürlichen Funktionen handelt, gelten diese auch für komplexe Werte, sobald nur alle auftretenden Funktionen als analytisch angenommen werden. Ein großer Teil der Resultate läßt sich übrigens integralfrei begründen, so daß hier die Beschränkung auf das Reelle auch bei der Begründung nicht notwendig ist. Dagegen scheinen die Betrachtungen am Schlusse von §2 und Anfang von §5 nicht integralfrei durchführbar zu sein.

Für das einfache Integral und κ Ableitungen der u ist (3) gegeben durch:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i = & \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ & + \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ & + \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Eine entsprechende Identität gilt beim n -fachen Integral; A enthält insbesondere δu bis zur $(\kappa - 1)$ -ten Ableitung. Daß durch (4), (5), (6) tatsächlich die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i definiert sind, folgt daraus, daß durch die Kombinationen der rechten Seiten alle höheren Ableitungen der δu eliminiert sind, während anderseits die Relation (2) erfüllt ist, zu der die partielle Integration eindeutig führt.

Es handelt sich nun im folgenden um die beiden Sätze:

I. Ist das Integral I invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_\rho$, so werden ρ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen — umgekehrt folgt daraus die Invarianz von I gegenüber einer $\mathfrak{G}_\rho$. Der Satz gilt auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

II. Ist das Integral I invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, in der die willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ableitung auftreten, so bestehen ρ identische Relationen zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σ -ten Ordnung; auch hier gilt die Umkehrung.²⁰⁵

Für die gemischten Gruppen gelten die Aussagen beider Sätze; es treten also sowohl Abhängigkeiten wie davon unabhängige Divergenzrelationen auf.

Geht man von diesen Identitäten zu dem zugehörigen Variationsproblem über, setzt also $\psi = 0$,²⁰⁶ so sagt Satz I im eindimensionalen Fall — wo die Divergenz in ein totales Differential übergeht — die Existenz von ρ ersten Integralen aus, zwischen denen allerdings nichtlineare Abhängigkeiten bestehen können;²⁰⁷ im mehrdimensionalen Fall erhält man die neuerdings oft als “Erhaltungssätze” bezeichneten Divergenzgleichungen; Satz II sagt aus, daß ρ der Lagrangeschen Gleichungen eine Folge der übrigen sind.

Das einfachste Beispiel zu Satz II — ohne Umkehrung — bildet die Weierstraßsche Parameterdarstellung; hier ist das Integral bei Homogenität erster Ordnung bekanntlich invariant, wenn man die unabhängige Variable x durch eine willkürliche Funktion von x ersetzt, die u ungeändert läßt ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Es tritt also eine willkürliche Funktion, aber ohne Ableitungen auf; und dem entspricht die bekannte lineare Relation zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken selbst:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Ein weiteres Beispiel bietet die “allgemeine Relativitätstheorie” der Physiker; es handelt sich hier um die Gruppe aller Transformationen der x : $y_i = p_i(x)$, während die u (als $g_{\mu\nu}$ und q bezeichnet) den dadurch für die Koeffizienten einer quadratischen und linearen Differentialform induzierten Transformationen unterworfen werden, Transformationen, die die ersten Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ enthalten. Dem entsprechen die bekannten n Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren ersten Ableitungen.²⁰⁸

Spezialisiert man insbesondere die Gruppe dadurch, daß man keine Ableitungen der $u(x)$ in den Transformationen zuläßt, und außerdem die transformierten unabhängigen Größen nur von den x , nicht von den u abhängen läßt, so folgt (wie in §5 gezeigt wird) aus der Invarianz von I die relative Invarianz von $\sum_i \psi_i \delta u_i$,²⁰⁹ und ebenso der in Satz I auftretenden Divergenzen, sobald die Parameter geeigneten Transformationen unterworfen werden. Daraus folgt noch, daß auch die oben erwähnten ersten Integrale die Gruppe gestatten. Für Satz II ergibt sich ebenso die relative Invarianz der mittels der willkürlichen Funktionen zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten; und als Folge davon noch eine Funktion, deren Divergenz identisch verschwindet und die Gruppe gestattet — die in der Relativitätstheorie der Physiker den Zusammenhang

²⁰⁵Für gewisse triviale Ausnahmefälle vergl. §2, zweite Anmerkung.

²⁰⁶Etwas allgemeiner kann man auch $\psi_i = T_i$ setzen, vergl. §3, erste Anmerkung.

²⁰⁷Vergl. den Schluß von §3.

²⁰⁸Vergl. etwa die Kleinsche Darstellung.

²⁰⁹D. h. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ nimmt bei Transformation einen Faktor an.

zwischen Abhängigkeiten und Energiesatz vermittelt.²¹⁰ Satz II gibt schließlich noch in gruppentheoretischer Fassung den Beweis einer hiermit zusammenhängenden Hilbertschen Behauptung über das Versagen eigentlicher Energiesätze bei "allgemeiner Relativität". Mit diesen Zusatz-Bemerkungen enthält Satz I alle in Mechanik u. s. w. bekannten Sätze über erste Integrale, während Satz II als größtmögliche gruppentheoretische Verallgemeinerung der "allgemeinen Relativitätstheorie" bezeichnet werden kann.

§2. Divergenzrelationen und Abhängigkeiten

Es sei $\mathfrak{G}$ eine — endliche oder unendliche — kontinuierliche Gruppe; dann läßt sich immer erreichen, daß der identischen Transformation die Werte Null der Parameter ε , bzw. der willkürlichen Funktionen $p(x)$ entsprechen.²¹¹ Die allgemeinste Transformation wird also von der Form:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

wo $\Delta x_i, \Delta u_i$ die Glieder niedrigster Dimension in ε , bzw. $p(x)$ und seinen Ableitungen bedeuten; und zwar sollen sie linear darin angenommen werden. Wie sich später zeigen wird, ist das keine Einschränkung der Allgemeinheit.

Sei nun das Integral I eine Invariante gegenüber $\mathfrak{G}$, also die Relation (1) erfüllt. Insbesondere ist dann I auch invariant gegenüber der in $\mathfrak{G}$ enthaltenen infinitesimalen Transformation:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

und dafür geht die Relation (1) über in:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Das erste Integral ist über das dem x -Gebiet entsprechende $x + \Delta x$ -Gebiet zu erstrecken. Diese Integration läßt sich aber auch in eine Integration über das x -Gebiet verwandeln vermöge der für infinitesimale Δx geltenden Umformung

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Führt man somit an Stelle der infinitesimalen Transformation Δu die Variation ein:

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

so geht (7) und (8) über in:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

Da die Beziehung (10) bei Integration über jedes beliebige Gebiet erfüllt ist, so muß der Integrand identisch verschwinden; die Lieschen Differentialgleichungen für die Invarianz von I gehen also über in die Relation:

$$\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Drückt man hierin nach (3) $\bar{\delta} f$ durch die Lagrangeschen Ausdrücke aus, so kommt:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

²¹⁰Vergl. die zweite Kleinsche Note.

²¹¹Vergl. etwa Lie: *Grundlagen*, S. 331. Handelt es sich um willkürliche Funktionen, so sind die speziellen Werte a^{σ} der Parameter durch feste Funktionen p^{σ} , $\partial p^{\sigma} / \partial x, \dots$ zu ersetzen; und entsprechend die Werte $a^{\sigma} + \varepsilon$ durch $p^{\sigma} + p(x)$, $\partial p^{\sigma} / \partial x + \partial p / \partial x$ u. s. w.

und diese Relation stellt also für jedes invariante Integral I eine Identität in allen auftretenden Argumenten dar; es ist die gesuchte Form der Lieschen Differentialgleichungen für I .²¹²

Sei nun vorerst $\mathfrak{G}$ als endliche kontinuierliche Gruppe $\mathfrak{G}_\rho$ angenommen; da nach Annahme Δu und Δx linear in den Parametern $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$, so gilt nach (9) das gleiche für $\bar{\delta}u$ und seine Ableitungen; somit sind A und B linear in den ε . Setze ich daher

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \quad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

wo also $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ Funktionen von $x, u, \partial u / \partial x, \dots$ sind, so folgen aus (12) die gesuchten Divergenzrelationen:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Es werden also ρ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen; die lineare Unabhängigkeit folgt daraus, daß nach (9) aus $\bar{\delta}u = 0$, $\Delta x = 0$ auch $\Delta u = 0$, $\Delta x = 0$ folgen würde, also eine Abhängigkeit zwischen den infinitesimalen Transformationen. Eine solche ist aber nach Voraussetzung für keinen Parameterwert erfüllt; da sonst die aus den infinitesimalen Transformationen durch Integration wieder entstehende $\mathfrak{G}_\rho$ von weniger als ρ wesentlichen Parametern abhinge. Die weitere Möglichkeit $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ war aber ausgeschlossen. Diese Schlüsse gelten auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

Sei nun $\mathfrak{G}$ eine unendliche kontinuierliche Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; dann werden wieder $\bar{\delta}u$ und seine Ableitungen, also auch B , linear in den willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen;²¹³ sei durch Einsetzen der Werte von $\bar{\delta}u$, noch unabhängig von (12):

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Nun lassen sich, analog der Formel der partiellen Integration, nach der Identität:

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod Divergenzen}$$

die Ableitungen von p ersetzen durch p selbst und durch Divergenzen, die linear in p und seinen Ableitungen werden; somit kommt:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

mit Summation über i in der geschweiften Klammer. In Verbindung mit (12) ergibt dies:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Ich bilde nun das n -fache Integral über (15), erstreckt über irgend ein Gebiet; und wähle die $p(x)$ so, daß sie mit allen in $B - \Gamma$ auftretenden Ableitungen am Rande verschwinden. Da das Integral über eine Divergenz sich auf ein Randintegral reduziert, verschwindet also auch das Integral über die linke Seite von (15) für willkürliche, nur am Rande mit genügend vielen Ableitungen verschwindende $p(x)$; und daraus folgt nach bekannten Schlüssen das Verschwinden des Integranden für jedes $p(x)$, also die ρ Relationen:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

Das sind die gesuchten Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bei Invarianz von I gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; die lineare Unabhängigkeit zeigt sich wie oben, da die Umkehrung auf (12) zurückführt; und da man wieder von den infinitesimalen Transformationen auf die endlichen zurückschließen kann, wie in §4 näher ausgeführt wird. Danach treten also bei einer $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ schon in den infinitesimalen Transformationen immer ρ willkürliche Transformationen auf. Aus (15) und (16) folgt noch $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Setzt man entsprechend einer "gemischten Gruppe" Δx und Δu linear in den ε und den $p(x)$ an, so sieht man, indem man einmal die $p(x)$, einmal die ε Null setzt, daß sowohl Divergenzrelationen (13), wie Abhängigkeiten (16) bestehen.

²¹²(12) geht über in $0 = 0$ für den trivialen Fall — der nur auftreten kann, wenn $\Delta x, \Delta u$ auch von Ableitungen der u abhängen — wenn $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta}u = 0$; diese infinitesimalen Transformationen sind also stets von den Gruppen abzuspalten, und nur die Anzahl der übrigen Parameter oder willkürlichen Funktionen bei den Formulierungen der Sätze zu zählen. Ob die übrigen infinitesimalen Transformationen noch stets eine Gruppe bilden, muß dahingestellt bleiben.

²¹³Daß es keine Einschränkung bedeutet, die p von den $u, \partial u / \partial x, \dots$ frei anzunehmen, zeigt die Umkehrung.

§3. Umkehrung im Fall der endlichen Gruppe

Um die Umkehrung zu zeigen, sind zuerst im wesentlichen die vorhergehenden Überlegungen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen. Aus dem Bestehen von (13) folgt durch Multiplikation mit den ε und Addition das Bestehen von (12); und vermöge der Identität (3) daraus eine Beziehung:

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Setzt man also $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, so ist man dadurch zu (11) gelangt; daraus folgt durch Integration schließlich (7): $\Delta I = 0$, also die Invarianz von I gegenüber der durch $\Delta x, \Delta u$ bestimmten infinitesimalen Transformation, wobei die Δu sich vermöge (9) aus Δx und $\bar{\delta}u$ bestimmen, und Δx und Δu linear in den Parametern werden. $\Delta I = 0$ zieht aber in bekannter Weise die Invarianz von I gegenüber den endlichen Transformationen nach sich, die durch Integration des simultanen Systems entstehen:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{für } t = 0. \quad (17)$$

Diese endlichen Transformationen enthalten ρ Parameter $a_1, \dots, a_\rho$, nämlich die Verbindungen $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. Aus der Annahme, daß es ρ und nur ρ linear unabhängige Divergenzrelationen (13) geben soll, folgt ferner, daß die endlichen Transformationen, sobald sie die Ableitungen $\partial u / \partial x$ nicht enthalten, stets eine Gruppe bilden. Im entgegengesetzten Fall wäre nämlich mindestens eine durch den Lieschen Klammerprozeß entstehende infinitesimale Transformation keine lineare Verbindung der ρ übrigen; und da I auch diese Transformation gestattet, würde es mehr als ρ linear-unabhängige Divergenzrelationen geben; oder diese infinitesimale Transformation wäre von der speziellen Form, daß $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$. Dann aber wäre Δx oder Δu gegen Voraussetzung von Ableitungen abhängig. Ob dieser Fall eintreten kann, wenn Ableitungen in Δx oder Δu auftreten, muß dahingestellt bleiben; es sind dann dem oben bestimmten Δx noch alle Funktionen Δx hinzuzufügen, für welche $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, um wieder Gruppeneigenschaft zu erhalten; die dadurch hinzutretenden Parameter sollen aber nach Verabredung nicht mitgezählt werden. Damit ist die Umkehrung bewiesen.

Aus dieser Umkehrung folgt noch, daß tatsächlich Δx und Δu linear in den Parametern angenommen werden dürfen. Wären nämlich Δu und Δx Formen höheren Grades in ε , so würden wegen der Linearunabhängigkeit der Potenzprodukte der ε ganz entsprechende Relationen (13), nur in größerer Anzahl folgen, aus denen nach der Umkehrung Invarianz von I folgt gegenüber einer Gruppe, deren infinitesimale Transformationen die Parameter linear enthalten. Soll diese Gruppe genau ρ Parameter enthalten, so müssen zwischen den ursprünglich durch die Glieder höheren Grades in ε erhaltenen Divergenzrelationen lineare Abhängigkeiten bestehen.

Es sei noch bemerkt, daß in dem Fall, wo Δx und Δu auch Ableitungen der u enthalten, die endlichen Transformationen von unendlich vielen Ableitungen der u abhängen können; denn die Integration von (17) führt in diesem Fall bei der Bestimmung von

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2}$$

auf

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

so daß die Anzahl der Ableitungen von u im allgemeinen bei jedem Schritt wächst. Ein Beispiel bietet etwa:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx}\{(u - u'x)\}, \quad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Da die Lagrangeschen Ausdrücke einer Divergenz identisch verschwinden, zeigt die Umkehrung schließlich noch das folgende: Gestattet I eine $\mathfrak{G}_\rho$, so gestattet jedes Integral, das sich von I nur um ein Randintegral, d. h. ein Integral über eine Divergenz unterscheidet, ebenfalls eine $\mathfrak{G}_\rho$ mit denselben $\bar{\delta}u$, deren infinitesimalen Transformationen im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. So gestattet etwa entsprechend dem obigen Beispiel:

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

die infinitesimale Transformation $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; während in den f entsprechenden infinitesimalen Transformationen Ableitungen der u auftreten.

Geht man zum Variationsproblem über; d. h. setzt man $\psi_i = 0$,²¹⁴ so geht (13) über in die Gleichungen:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

die vielfach als “Erhaltungssätze” bezeichnet werden. Im eindimensionalen Fall folgt daraus:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

und hierbei enthalten die B höchstens $(2\kappa - 1)$ -te Ableitungen der u (nach (6)), sobald Δu und Δx keine höheren Ableitungen als die in f auftretenden κ -ten enthalten. Da in ψ im allgemeinen 2κ -te Ableitungen auftreten,²¹⁵ hat man also die Existenz von ρ ersten Integralen. Daß unter diesen nicht-lineare Abhängigkeiten bestehen können, zeigt wieder das obige f . Den linear-unabhängigen $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ entsprechen die linear-unabhängigen Relationen:

$$u'' = \frac{d}{dx} u', \quad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (u')^2;$$

während zwischen den ersten Integralen $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ eine nichtlineare Abhängigkeit besteht. Dabei handelt es sich um den elementaren Fall, daß $\Delta u, \Delta x$ keine Ableitungen der u enthalten.²¹⁶

§4. Umkehrung im Fall der unendlichen Gruppe

Vorerst sei gezeigt, daß die Annahme der Linearität von Δx und Δu keine Einschränkung vorstellt, was sich hier schon ohne Umkehrung aus der Tatsache ergibt, daß $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ von ρ und nur ρ willkürlichen Funktionen formal abhängt. Es zeigt sich nämlich, daß im nichtlinearen Fall bei Zusammensetzung der Transformationen, wobei die Glieder niedrigster Ordnung sich addieren, die Anzahl der willkürlichen Funktionen zunehmen würde. In der Tat, sei etwa

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots) p^\nu + b(x, u, \dots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \\ p^\nu &= (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho}, \end{aligned}$$

und entsprechend

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

So kommt durch Zusammensetzung mit

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

für die Glieder niedrigster Ordnung:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

Ist hier irgend ein von a und b verschiedener Koeffizient von Null verschieden, kommt also ein Term

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$$

²¹⁴ $\psi_i = 0$ oder etwas allgemeiner $\psi_i = T_i$, wo T_i neu hinzutretende Funktionen sind, werden in der Physik als “Feldgleichungen” bezeichnet. Im Fall $\psi_i = T_i$ gehen die Identitäten (13) in Gleichungen $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$ über, die in der Physik auch noch als Erhaltungssätze bezeichnet werden.

²¹⁵ Sobald f nichtlinear in den κ -ten Ableitungen ist.

²¹⁶ Sonst hat man noch $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ für jedes λ , entsprechend

$$u'' (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx} (u')^\lambda.$$

wirklich für $\sigma > 1$ vor, so läßt sich dieser nicht als Differentialquotient einer einzigen Funktion oder Potenzprodukt eines solchen schreiben; die Zahl der willkürlichen Funktionen hat also gegen die Voraussetzung zugenommen. Verschwinden alle von a und b verschiedenen Koeffizienten, so wird je nach den Werten der Exponenten $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ der zweite Term der Differentialquotient des ersten (wie z. B. immer für eine $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), so daß also tatsächlich Linearität eintritt; oder aber die Anzahl der willkürlichen Funktionen nimmt auch hier zu. Die infinitesimalen Transformationen genügen also wegen der Linearität der $p(x)$ einem System linearer partieller Differentialgleichungen; und da die Gruppeneigenschaft erfüllt ist, bilden sie eine “unendliche Gruppe infinitesimaler Transformationen” nach der Definition von Lie (Grundlagen, §10).

Die Umkehrung ergibt sich nun ähnlich wie im Fall der endlichen Gruppe. Das Bestehen der Abhängigkeiten (16) führt durch Multiplikation mit $p^{(\lambda)}(x)$ und Addition vermöge der identischen Umformung (14) auf

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

und daraus folgt wie in §3 die Bestimmung von Δx und Δu und die Invarianz von I gegenüber diesen infinitesimalen Transformationen, die tatsächlich linear von ρ willkürlichen Funktionen und ihren Ableitungen bis zur σ -ten Ordnung abhängen. Daß diese infinitesimalen Transformationen, wenn sie keine Ableitungen $\partial u / \partial x, \dots$ enthalten, sicher eine Gruppe bilden, folgt wie in §3 daraus, daß sonst durch Zusammensetzung mehr willkürliche Funktionen auftreten würden, während es nach Annahme nur ρ Abhängigkeiten (16) geben soll; sie bilden also eine “unendliche Gruppe von infinitesimalen Transformationen”. Eine solche besteht aber (Grundlagen, Theorem VII, S. 391) aus den allgemeinsten infinitesimalen Transformationen einer gewissen dadurch definierten im Lieschen Sinne “unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ von endlichen Transformationen”. Jede endliche Transformation wird dabei aus infinitesimalen erzeugt (Grundlagen, §7),²¹⁷ entsteht also durch Integration des simultanen Systems:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{für } t = 0,$$

wobei es aber nötig sein kann, die willkürlichen $p(x)$ noch von t abhängig anzunehmen. $\mathfrak{G}$ hängt also tatsächlich von ρ willkürlichen Funktionen ab; genügt es insbesondere, $p(x)$ von t frei anzunehmen, so wird diese Abhängigkeit analytisch in den willkürlichen Funktionen $q(x) = t \cdot p(x)$.²¹⁸ Treten Ableitungen $\partial u / \partial x, \dots$ auf, so kann es nötig sein, noch infinitesimale Transformationen $\bar{\delta} u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$ zuzufügen, ehe man dieselben Schlüsse macht.

Es sei im Anschluß an ein Liesches Beispiel (Grundlagen, §7) noch ein ziemlich allgemeiner Fall angegeben, wo man bis zu expliziten Formeln vordringen kann, die zugleich zeigen, daß die Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ordnung auftreten; wo die Umkehrung also vollständig ist. Es sind das solche Gruppen infinitesimaler Transformationen, denen die Gruppe aller Transformationen der x und dadurch “induzierter” Transformationen der u entspricht; d. h. solche Transformationen der u , bei denen Δu und folglich u nur von den in Δx auftretenden willkürlichen Funktionen abhängen; wobei noch angenommen sei, daß die Ableitungen $\partial u / \partial x, \dots$ in Δu nicht auftreten. Man hat also:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Da die infinitesimale Transformation $\Delta x = p(x)$ jede Transformation $x = y + g(y)$ mit willkürlichem $g(y)$ erzeugt, läßt sich insbesondere $p(x)$ so von t abhängig bestimmen, daß die eingliedrige Gruppe erzeugt wird:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \tag{18}$$

die für $t = 0$ in die Identität, für $t = 1$ in die gesuchte $x = y + g(y)$ übergeht. Durch Differentiation von (18) folgt nämlich:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \tag{19}$$

wo sich $p(x, t)$ aus $g(y)$ durch Umkehrung von (18) bestimmt; und umgekehrt entsteht (18) aus (19) vermöge der Nebenbedingung $x_i = y_i$ für $t = 0$, durch die das Integral eindeutig festgelegt ist. Vermöge (18) lassen

²¹⁷Daraus folgt insbesondere, daß die aus den infinitesimalen Transformationen $\Delta x, \Delta u$ einer $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ erzeugte Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder auf $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ zurückführt. Denn $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ enthält keine von $\Delta x, \Delta u$ verschiedenen, von willkürlichen Funktionen abhängenden infinitesimalen Transformationen, und kann auch keine davon unabhängigen, von Parametern abhängenden enthalten, da es sonst eine gemischte Gruppe wäre. Durch die infinitesimalen Transformationen sind aber nach dem obigen die endlichen bestimmt.

²¹⁸Die Frage, ob etwa immer dieser letztere Fall eintritt, ist in anderer Formulierung von Lie aufgeworfen worden (Grundlagen, §7 und §13 Schluß).

sich in Δu die x durch die Integrationskonstanten y und durch t ersetzen; dabei treten die $g(y)$ genau bis zur σ -ten Ableitung auf, indem man in

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

die $\partial y/\partial x$ durch $\partial x/\partial y$ ausdrückt, allgemein $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ durch seinen Wert in

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}$$

ersetzt. Zur Bestimmung der u ergibt sich also das Gleichungssystem:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \quad (u_i = v_i \text{ für } t = 0),$$

in dem nur t und u Variable sind, die $g(y), \dots$ aber dem Koeffizientenbereich angehören, so daß die Integration ergibt:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

also Transformationen, die genau von σ Ableitungen der willkürlichen Funktionen abhängen. Die Identität ist darin nach (18) für $g(y) = 0$ enthalten; und die Gruppeneigenschaft folgt daraus, daß das angegebene Verfahren jede Transformation $x = y + g(y)$ liefert, wodurch die induzierte der u eindeutig festgelegt ist, die Gruppe $\mathfrak{G}$ also erschöpft wird.

Aus der Umkehrung folgt noch nebenbei, daß es keine Einschränkung bedeutet, die willkürlichen Funktionen nur von den x , nicht von den $u, \partial u/\partial x, \dots$ abhängig anzunehmen. In letzterem Falle würden nämlich in der identischen Umformung (14), also auch in (15), außer den $p^{(\lambda)}$ noch $\partial p^{(\lambda)}/\partial u, \partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \dots$ auftreten. Nimmt man nun sukzessive die $p^{(\lambda)}$ als nullten, ersten, ... Grades in $u, \partial u/\partial x, \dots$ an, mit willkürlichen Funktionen von x als Koeffizienten, so kommen wieder Abhängigkeiten (16), nur in größerer Anzahl; die aber nach der obigen Umkehrung durch Zusammenfassung mit nur von x abhängigen willkürlichen Funktionen auf den früheren Fall zurückführen. Ebenso zeigt man, daß gleichzeitigem Auftreten von Abhängigkeiten und davon unabhängigen Divergenzrelationen gemischte Gruppen entsprechen.²¹⁹

§5. Invarianz der einzelnen Bestandteile der Relationen

Spezialisiert man die Gruppe $\mathfrak{G}$ auf den einfachsten, gewöhnlich betrachteten Fall dadurch, daß man in den Transformationen keine Ableitungen der u zuläßt, und daß die transformierten unabhängigen Variablen nur von den x , nicht von den u abhängen, so kann man auf Invarianz der einzelnen Bestandteile in den Formeln schließen. Vorerst ergibt sich nach bekannten Schlüssen die Invarianz von

$$\int \dots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

²¹⁹Wie in §3 folgt auch hier aus der Umkehrung, daß neben I auch jedes um ein Integral über eine Divergenz verschiedene Integral I^* ebenfalls eine unendliche Gruppe gestattet, mit denselben δu , wobei aber Δx und Δu im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. Ein solches Integral I^* hat Einstein in die allgemeine Relativitätstheorie eingeführt, um eine einfachere Fassung der Energiesätze zu erhalten; ich gebe die infinitesimalen Transformationen an, die dieses I^* gestattet, indem ich mich in der Bezeichnung genau an die zweite Kleinsche Note halte. Das Integral $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{R} dS$ gestattet die Gruppe aller Transformationen der w und die dadurch induzierte für die $g_{\mu\nu}$; dem entsprechen die Abhängigkeiten ((30) bei Klein):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Nun wird: $I^* = \int \dots \int \mathfrak{R}^* dS$, wo $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$, und folglich wird $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, wo $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ jeweils die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten. Die angegebenen Abhängigkeiten sind also auch solche für $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$; und nach Multiplikation mit p^τ und Addition ergibt sich durch die Umformungen der Produktdifferentiation rückwärts:

$$\begin{aligned} \sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) &= 0, \\ \delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Durch Vergleichen mit der Lieschen Differentialgleichung $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$ folgt daraus:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_\sigma^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

als infinitesimale Transformationen, die I^* gestattet. Diese infinitesimalen Transformationen hängen also von den ersten und zweiten Ableitungen der $g^{\mu\nu}$ ab, und enthalten die willkürlichen p bis zur ersten Ableitung.

also die relative Invarianz von $\sum_i \psi_i \delta u_i$, unter δ irgend eine Variation verstanden. Man hat nämlich einerseits:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx = \int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy,$$

andererseits für am Rande verschwindendes $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, dem wegen der linearen, homogenen Transformation der $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ auch am Rande verschwindendes $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$ entspricht:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx, \\ \int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy; \end{aligned}$$

folglich für am Rande verschwindendes $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| dx. \end{aligned}$$

Drückt man im dritten Integral $y, v, \delta v$ durch $x, u, \delta u$ aus, und setzt es dem ersten gleich, so hat man also eine Relation

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx = 0$$

für am Rande verschwindendes, sonst willkürliches δu , und hieraus folgt bekanntlich das Verschwinden des Integranden für beliebiges δu ; es gilt also identisch in δu die Relation:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right),$$

die die relative Invarianz von $\sum_i \psi_i \delta u_i$ und folglich die Invarianz von

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) dx$$

aussagt.²²⁰

Um dies auf die abgeleiteten Divergenzrelationen und Abhängigkeiten anzuwenden, ist zuerst nachzuweisen, daß das aus den $\Delta u, \Delta x$ abgeleitete $\bar{\delta} u$ tatsächlich den Transformationsgesetzen für die Variation δu genügt, sobald nur die Parameter, bezw. willkürlichen Funktionen in $\bar{\delta} v$ so bestimmt werden, wie sie der ähnlichen Gruppe der infinitesimalen Transformationen in y, v entsprechen. Bezeichnet T_q die Transformation, die x, u überführt in y, v ; T_p eine infinitesimale in x, u , so ist die dazu ähnliche in y, v gegeben durch $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, wo also die Parameter, bezw. willkürlichen Funktionen r sich aus p und q bestimmen. In Formeln drückt sich das so aus:

$$\begin{aligned} T_p : \quad \xi &= x + \Delta x(x, p), & u^* &= u + \Delta u(x, u, p); \\ T_q : \quad y &= A(x, q), & v &= B(x, u, q); \\ T_q T_p : \quad \eta &= A(x + \Delta x(x, p), q), & v^* &= B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q). \end{aligned}$$

Hieraus entsteht aber $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, also

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

²²⁰Diese Schlüsse versagen, wenn y auch von den u abhängt, da dann $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ auch Glieder $\sum (\partial f/\partial y) \delta y$ enthält, die Divergenzumformung also nicht auf die Lagrangeschen Ausdrücke führt, ebenso wenn man Ableitungen der u zuläßt; dann werden nämlich die δv lineare Kombinationen von $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, führen also erst nach einer weiteren Divergenzumformung auf eine Identität $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, sodaß rechts wieder nicht die Lagrangeschen Ausdrücke auftreten. Die Frage, ob aus der Invarianz von $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ auch schon auf das Bestehen von Divergenzrelationen geschlossen werden kann, ist nach der Umkehrung gleichbedeutend damit, ob daraus auf die Invarianz von I geschlossen werden kann gegenüber einer Gruppe, die nicht notwendig auf dieselben $\Delta u, \Delta x$, wohl aber auf dieselben $\bar{\delta} u$ führt. Im Spezialfall des einfachen Integrals und nur erster Ableitungen in f kann man bei der endlichen Gruppe aus der Invarianz der Lagrangeschen Ausdrücke auf die Existenz erster Integrale schließen (vergl. z. B. Engel, Gött. Nachr. 1916, S. 270).

indem man vermöge der Umkehrung von T_q die x als Funktionen der y betrachtet und nur die infinitesimalen Glieder berücksichtigt; also hat man die Identität:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Ersetzt man hierin $\xi = x + \Delta x$ durch $\xi - \Delta \xi$, wodurch also ξ wieder in x übergeht, also Δx verschwindet; so geht nach der ersten Formel (20) auch η wieder in $y = \eta - \Delta \eta$ über; geht durch diese Substitution $\Delta u(p)$ über in $\bar{\delta} u(p)$, so geht also auch $\Delta v(r)$ über in $\bar{\delta} v(r)$, und die zweite Formel (20) gibt:

$$v + \bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta} u(p),$$

$$\bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta} u_\kappa(x, u, p),$$

so daß also tatsächlich die Transformationsformeln für Variationen erfüllt sind, sobald nur $\bar{\delta} v$ von den Parametern, bezw. willkürlichen Funktionen r abhängig angenommen wird.²²¹

Es folgt also insbesondere die relative Invarianz von $\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i$; also auch nach (12), da die Divergenzrelationen auch in y, v erfüllt sind, die relative Invarianz von $\text{Div } B$; und weiter nach (14) und (13) die relative Invarianz von $\text{Div } \Gamma$ und der mit den $p^{(\lambda)}$ zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten, wo immer in den transformierten Formeln die willkürlichen $p(x)$ (bezw. die Parameter) durch die r zu ersetzen sind. Daraus ergibt sich noch die relative Invarianz von $\text{Div}(B - \Gamma)$, also einer Divergenz eines nicht identisch verschwindenden Funktionensystems $B - \Gamma$, dessen Divergenz identisch verschwindet.

Aus der relativen Invarianz von $\text{Div } B$ läßt sich im eindimensionalen Fall und bei endlicher Gruppe noch ein Schluß auf die Invarianz der ersten Integrale ziehen. Die der infinitesimalen Transformation entsprechende Parametertransformation wird nach (20) linear und homogen, und wegen der Umkehrbarkeit aller Transformationen werden auch die ε linear und homogen in den transformierten Parametern ε^* . Diese Umkehrbarkeit bleibt sicher erhalten, wenn man $\psi = 0$ setzt, da in (20) keine Ableitungen der u auftreten. Durch Gleichsetzen der Koeffizienten der ε^* in

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

werden somit auch die $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ lineare, homogene Funktionen der $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$, sodaß aus

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{oder} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

auch folgt:

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{oder} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

Die ρ ersten Integrale, die einer $\mathfrak{G}_\rho$ entsprechen, gestatten also jeweils die Gruppe, so daß sich auch die weitere Integration vereinfacht. Das einfachste Beispiel hierzu ist, daß f von x oder einem u frei ist, was den infinitesimalen Transformationen $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ bzw. $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$ entspricht. Es wird $\bar{\delta} u = -\varepsilon du/dx$ bzw. ε , und da B sich aus f und $\bar{\delta} u$ durch Differentiation und rationale Verbindungen ableitet, ist es also auch frei von x bzw. u und gestattet die entsprechenden Gruppen.²²²

§6. Eine Hilbertsche Behauptung

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich schließlich noch der Beweis einer Hilbertschen Behauptung über den Zusammenhang des Versagens eigentlicher Energiesätze mit "allgemeiner Relativität" (erste Kleinsche Note, Göttinger Nachr. 1917, Antwort, 1. Absatz), und zwar in verallgemeinerter gruppentheoretischer Fassung.

²²¹ Es zeigt sich wieder, daß y von u unabhängig angenommen werden muß usw., damit die Schlüsse gelten. Als Beispiel seien etwa die von Klein angegebenen $\delta g^{\mu\nu}$ und δq_σ genannt, die den Transformationen für Variationen genügen, sobald die p einer Vektortransformation unterworfen werden.

²²² In den Fällen, wo schon aus der Invarianz von $\int (\sum \psi_i \bar{\delta} u_i) dx$ die Existenz erster Integrale folgt, gestatten diese nicht die vollständige Gruppe $\mathfrak{G}_\rho$; z. B. gestattet $\int (u'' \bar{\delta} u) dx$ die infinitesimale Transformation $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$; während das erste Integral $u - u'x = \text{const.}$, das $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$ entspricht, die beiden andern infinitesimalen Transformationen nicht gestattet, da es sowohl u wie x explizit enthält. Diesem ersten Integral entsprechen eben infinitesimale Transformationen für f , die Ableitungen enthalten. Man sieht also, daß die Invarianz von $\int \dots \int (\sum \psi_i \bar{\delta} u_i) dx$ jedenfalls weniger leistet als die Invarianz von I , was zu der in einer vorangehenden Anmerkung aufgeworfenen Frage zu bemerken ist.

Es gestatte das Integral I eine $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, und $\mathfrak{G}_\sigma$ sei irgend eine durch Spezialisierung der willkürlichen Funktionen entstehende endliche Gruppe, also Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Der unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ entsprechen dann Abhängigkeiten (16), der endlichen $\mathfrak{G}_\sigma$ Divergenzrelationen (13); und umgekehrt folgt aus dem Bestehen irgend welcher Divergenzrelationen die Invarianz von I gegenüber einer endlichen Gruppe, die dann und nur dann mit $\mathfrak{G}_\sigma$ identisch ist, wenn die $\bar{\delta}u$ lineare Kombinationen der sich aus $\mathfrak{G}_\sigma$ ergebenden sind. Die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$ kann also zu keinen von (13) verschiedenen Divergenzrelationen führen. Da aber aus dem Bestehen von (16) die Invarianz von I gegenüber den infinitesimalen Transformationen $\Delta u, \Delta x$ von $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ bei beliebigem $p(x)$ folgt, so folgt daraus insbesondere schon die Invarianz gegenüber den daraus durch Spezialisierung entstehenden infinitesimalen Transformationen von $\mathfrak{G}_\sigma$, und folglich gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$. Die Divergenzrelationen

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

müssen also Folgen der Abhängigkeiten (16) sein, welche letztere sich auch schreiben lassen:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

wo die $\chi^{(\lambda)}$ lineare Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke und ihrer Ableitungen sind. Da die ψ sowohl in (13) wie in (16) linear eingehen, müssen die Divergenzrelationen also insbesondere lineare Kombinationen der Abhängigkeiten (16) sein; somit kommt

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div} \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

und die $B^{(\lambda)}$ selbst setzen sich also linear aus den χ , d. h. den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammen, und aus Funktionen, deren Divergenz identisch verschwindet, wie etwa die am Schluß von §2 auftretenden $B - \Gamma$, für welche $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, und wo die Divergenz zugleich Invarianteneigenschaft hat. Divergenzrelationen, bei denen sich die $B^{(\lambda)}$ auf die angegebene Art aus den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammensetzen lassen, will ich als “uneigentliche”, alle übrigen als “eigentliche” bezeichnen.

Sind umgekehrt die Divergenzrelationen lineare Verbindungen der Abhängigkeiten (16), also “uneigentliche”, so folgt die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$ aus der gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ wird Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Die einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}_\sigma$ entsprechenden Divergenzrelationen werden also dann und nur dann uneigentliche, wenn $\mathfrak{G}_\sigma$ Untergruppe einer unendlichen Gruppe ist, der gegenüber I invariant ist.

Durch Spezialisierung der Gruppen ergibt sich hieraus die ursprüngliche Hilbertsche Behauptung. Unter “Verschiebungsgruppe” sei die endliche Gruppe verstanden:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

also:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \varepsilon_\lambda.$$

Die Invarianz gegenüber der Verschiebungsgruppe sagt bekanntlich aus, daß in

$$I = \int \cdots \int f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx$$

die x nicht explizit in f auftreten. Die zugehörigen n Divergenzrelationen

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

seien als “Energierelationen” bezeichnet, da die dem Variationsproblem entsprechenden “Erhaltungssätze” $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ den “Energiesätzen”, die $B^{(\lambda)}$ den “Energiekomponenten” entsprechen. Dann gilt also: Gestattet I die Verschiebungsgruppe, so werden die Energierelationen dann und nur dann uneigentliche, wenn I invariant ist gegenüber einer unendlichen Gruppe, die die Verschiebungsgruppe als Untergruppe enthält.²²³

²²³Die Energiesätze der klassischen Mechanik und ebenso die der alten “Relativitätstheorie” (wo $\sum dx^2$ in sich übergeht), sind “eigentliche”, da hier keine unendlichen Gruppen auftreten.

Ein Beispiel von solchen unendlichen Gruppen ist gegeben durch die Gruppe aller Transformationen der x und solcher induzierter Transformationen der $u(x)$, in denen nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ auftreten; die Verschiebungsgruppe entsteht durch die Spezialisierung $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$; doch muß unentschieden bleiben, ob damit — und durch die durch Abänderung von I um ein Randintegral entstehenden Gruppen — schon die allgemeinsten dieser Gruppen gegeben sind. Induzierte Transformationen der angegebenen Art entstehen etwa, indem man die u den Koeffiziententransformationen einer “totalen Differentialform” unterwirft, d. h. einer Form

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \dots,$$

die außer den dx noch höhere Differentiale enthält; speziellere induzierte Transformationen, bei denen die $p(x)$ nur in erster Ableitung auftreten, sind durch die Koeffiziententransformationen gewöhnlicher Differentialformen $\sum c \, dx_{i_1} \cdots dx_{i_\lambda}$ gegeben, und diese hat man gewöhnlich nur betrachtet.

Eine weitere Gruppe der angegebenen Art — die wegen des Auftretens des logarithmischen Gliedes keine Koeffiziententransformation sein kann — ist etwa die folgende:

$$\begin{aligned} y &= x + p(x), & v_i &= u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx}; \\ \Delta x &= p(x), & \Delta u_i &= p'(x), & \bar{\delta} u_i &= p'(x) - u'_i p(x). \end{aligned}$$

Die Abhängigkeiten (16) werden hier:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

die uneigentlichen Energiereaktionen werden:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Ein einfachstes invariantes Integral der Gruppe ist:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} \, dx.$$

Das allgemeinste I bestimmt sich durch Integration der Lieschen Differentialgleichung (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

die durch Einsetzen der Werte für Δx und $\bar{\delta} u$, sobald man f als von nur ersten Ableitungen der u abhängig annimmt, übergeht in

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(identisch in $p(x), p'(x), p''(x)$). Dieses Gleichungssystem besitzt schon für zwei Funktionen $u(x)$ Lösungen, die die Ableitungen wirklich enthalten, nämlich:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

wo Φ eine willkürliche Funktion der angegebenen Argumente bedeutet.

Hilbert spricht seine Behauptung so aus, daß das Versagen eigentlicher Energiesätze ein charakterisches Merkmal der “allgemeinen Relativitätstheorie” sei. Damit diese Behauptung wörtlich gilt, ist also die Bezeichnung “allgemeine Relativität” weiter als gewöhnlich zu fassen, auch auf die vorangehenden von n willkürlichen Funktionen abhängenden Gruppen auszudehnen.²²⁴

²²⁴Hiermit ist wieder die Richtigkeit einer Bemerkung von Klein bestätigt, daß die in der Physik übliche Bezeichnung “Relativität” zu ersetzen sei durch “Invarianz relativ zu einer Gruppe”. (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* Bd. 19, S. 287, 1910; abgedruckt in der phys. Zeitschrift.)